MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

GH. MOCANU GH. STOIAN ECAT. VIȘINESCU

TEORIA FUNCȚIILOR DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ

CULEGERE DE PROBLEME

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ — BUCUREȘTI, 1970

Tehnoredactor : ȚIMPĂU ANA
Coperta de: E. PALADE

INTRODUCERE

Culegerea de față conține exerciții și probleme referitoare la conceptele și rezultatele fundamentale de teoria funcțiilor de o variabilă complexă. Împărțirea materialului pe capitole și paragrafe s-a făcut avîndu-se în vedere atît conceptele și rezultatele la care se referă cît și metoda sau schema de raționament în care se încadrează.

Capitolul I cuprinde în special exerciții privind operațiile cu numere complexe, avînd ca scop familiarizarea cititorului cu funcțiile remarcabile definite pe mulțimi de numere complexe, cum sînt: „modulul", „argumentul", „conjugatul", „exponențiala", „funcțiile logaritmice", „funcțiile putere", „funcțiile trigonometrice" etc. Un număr însemnat de exerciții este consacrat șirurilor convergente și șirurilor sumabile de numere complexe și de funcții. Un grup de exerciții se referă la elemente de topologia planului. Ultimul paragraf al acestui capitol este consacrat prezentării conceptului de drum și relației de omotopie.

În prima parte a capitolului II se găsesc exerciții privind conceptele de „serii de puteri formale" și „serii formale convergente" precum și exerciții care au ca scop familiarizarea cititorului cu operațiile uzuale cu serii de puteri formale. A doua parte a capitolului II conține exerciții și probleme referitoare la conceptul de „funcție olomorfă" și la teoremele fundamentale privind funcțiile olomorfe, cum ar fi: teoreme de identitate, principiul maximului, teorema de invarianță a domeniului etc.

Capitolele III și IV cuprind exerciții referitoare la conceptele de funcție armonică și legătura ei cu cel de funcție C-derivabilă, la integrala Cauchy, la calculul indexului unui drum, la calculul reziduurilor și la aplicațiile teoremei reziduurilor la calculul anumitor integrale reale improprii și la sumarea unor serii. Exerciții privind

transformarea conformă a domeniilor simplu conexe şi dublu conexe se găsesc în capitolul V.

Capitolul VI cuprinde exerciţii privind unele proprietăţi specifice algebrei de funcţii continui pe închiderea cercului unitate a căror restricţie la cercul unitate sînt olomorfe. Exerciţiile propuse ca şi cele rezolvate introduc pe cititor într-unul din capitolele noi legate de teoria funcţiilor olomorfe.

Capitolele lucrării au fost elaborate după cum urmează: capitolul I — *Gh. Stoian* (§ 1—5) şi *Gh. Mocanu* (§ 6); capitolul II — Gh. Stoian (§ 1—2) şi *Ecat. Vişinescu* (§ 3—4); capitolele III, IV, VI — Gh. Mocanu; capitolul V — Ecat. Vişinescu.

Autorii

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE TOPOLOGIA PLANULUI ŞI FUNCŢII DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ

§ 1. Mulţimea numerelor complexe

1. În cele ce urmează vom presupune cunoscută noţiunea de *număr real*. Fie R mulţimea numerelor reale.

În mulţimea $C = R \times R$ se defineşte relaţia de egalitate în felul următor:

$$\langle x, y\rangle = \langle x', y'\rangle \Leftrightarrow x = x' \quad \text{şi} \quad y = y'.$$

Faţă de următoarele legi de compoziţie

Adunarea: $\langle x, y\rangle + \langle x', y'\rangle = \langle x + x', y + y'\rangle$

Înmulţirea: $\langle x, y\rangle \cdot \langle x', y'\rangle = \langle xx' - yy', xy' + x'y\rangle$

este uşor de verificat că mulţimea C formează un corp comutativ, avînd ca element neutru pe $\langle 0, 0\rangle$, iar ca element unitate pe $\langle 1, 0\rangle$; îl vom numi corpul numerelor complexe.

Întrucît mulţimea $\widehat{R} = \{\langle x, 0\rangle : x \in R\}$ este izomorfă cu R vom conveni să notăm pe scurt: $\langle x, 0\rangle = x$. Tot prin convenţie: $\langle 0,1\rangle = i$.

Cu precizările făcute, orice număr complex poate fi scris sub forma următoare:

$$\langle x, y\rangle = x + iy$$

Se notează: $x = Re(x + iy)$, $y = \text{Im}\,(x + iy)$.

2. Fiind dat numărul complex $z = x + iy$, numărul $x - iy$ se numeşte *conjugatul* lui z şi se notează astfel: $\bar{z}$.

3. Prin *modulul* numărului complex $z = x + iy$ se înțelege numărul real nenegativ $\sqrt{x^2 + y^2}$ și se notează astfel: $|z|$.

4. Dacă $z = x + iy$ este un număr complex diferit de zero, numărul $\theta \in (-\pi, +\pi)$ care îndeplinește următoarele condiții:

$$\cos\theta = \frac{x}{|z|}, \qquad \sin\theta = \frac{y}{|z|}$$

este unic determinat și se numește *argumentul* lui z. Se notează astfel: $\theta = \arg z$.

5. *Forma trigonometrică a numărului complex.* Oricare ar fi numărul complex $z \neq 0$,

$$z = |z| (\cos(\arg z) + i \cdot \sin(\arg z)).$$

6. *Formula lui Moivre.* Pentru orice număr complex $z \neq 0$,

$$z^n = |z|^n (\cos(n \arg z) + i \sin(n \arg z)), \quad n \in Z.$$

7. *Rezolvarea ecuației* $z^n = a$. Fiind dat numărul complex $a \neq 0$ și un număr natural n, există n numere complexe $z_1, z_2, \ldots, z_n$ care ridicate la puterea n să dea numărul a. Aceste numere sînt:

$$z_k = \sqrt[n]{|a|}\left(\cos\frac{2k\pi + \arg a}{n} + i \sin\frac{2k\pi + \arg a}{n}\right).$$

8. *Simetria față de cerc.* Pentru $a \in C$ și $r > 0$ vom nota cu $K_r(a)$ mulțimea

$$K_r(a) = \{z \in C;\ |z - a| = r\}$$

numită cerc cu centrul în punctul a și de rază r.

Fie $K_r(a)$ un cerc și z un număr complex. Numărul complex z^* care are proprietatea

$$\overline{(z - a)}\ (z^* - a) = r^2$$

se numește simetricul lui z în raport cu cercul $K_r(a)$.

Din definiție rezultă că orice număr complex diferit de a are un simetric și numai unul, dat de egalitatea:

$$z^* = a + \frac{r^2}{\overline{(z - a)}}.$$

Dacă z^* este simetricul lui z atunci z este simetricul lui z^*. Deci: $(z^*)^* = z$.

Simetrica unei mulțimi A față de cercul $K_r(a)$ este mulțimea punctelor simetrice cu punctele lui A.

9. *Raportul anarmonic.* Pentru orice sistem de patru numere complexe $(z_i)_{1 \leqslant i \leqslant 4}$, $z_i \neq z_j (i \neq j)$ vom nota cu (z_1, z_2, z_3, z_4) numărul complex

$$\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} : \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2}$$

numit raportul anarmonic al celor patru numere.

Un calcul direct arată că raportul anarmonic a patru puncte are cel mult șase valori esențial distincte corespunzătoare celor $4! = 24$ de permutări ale punctelor.

10. *Exemple de mulțimi de numere complexe*

a) Discul cu centrul în punctul $a \in C$ și de rază $r > 0$:

$$U_r(a) = \{z \in C;\ |z - a| < r\}.$$

b) Cercul cu centrul în punctul $a \in C$ și de rază $r > 0$:

$$K_r(a) = \{z \in C\ ; |z - a| = r\}.$$

c) Coroana circulară

$$W_{r,\rho}(a) = \{z \in C\ ; r < |z - a| < \rho\}.$$

d) Semiplanul superior

$$\{z \in C : \operatorname{Im}(z) > 0\}.$$

Exerciții propuse

1. $\operatorname{Re}(-z) = -\operatorname{Re} z;\quad \operatorname{Im}(-z) = -\operatorname{Im} z$

2. $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} \bar{z};\ \operatorname{Im} z = -\operatorname{Im} \bar{z}$

3. $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z});\quad \operatorname{Im} z = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$

4. $\operatorname{Re}(z' + z'') = \operatorname{Re} z' + \operatorname{Re} z'';\ \operatorname{Im}(z' + z'') = \operatorname{Im} z' + \operatorname{Im} z''$

5. $\overline{(-z)} = -\bar{z}$

6. $|z| \geqslant 0;\ |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

7. $|z| = |-z| = |\bar{z}|$

8. $\operatorname{Im} z = \operatorname{Im} \bar{z} \Rightarrow \operatorname{Im} z = 0$

9. $\overline{z' + z''} = \bar{z}' + \bar{z}''$

10. $\overline{z'z''} = \bar{z}' \cdot \bar{z}''$; $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$.($n$ întreg)

11. $\overline{z'/z''} = \bar{z}'/\bar{z}''$

12. $z\bar{z} = |z|^2$.

13. $\operatorname{Im}(z'\bar{z}'' + \bar{z}' \cdot z'') = 0$

14. $\begin{matrix} |\operatorname{Re} z| \\ |\operatorname{Im} z| \end{matrix} \leqslant |z| \leqslant |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$

15. $|z' + z''| \leqslant |z'| + |z''|$

16. $\big||z'| - |z''|\big| \leqslant |z' - z''|$

17. $|z' \cdot z''| = |z'| \cdot |z''|$; $|z^n| = |z|^n$ (n întreg)

18. $\left|\frac{z'}{z''}\right| = \frac{|z'|}{|z''|}$

19. $z' = z'' \Leftrightarrow |z'| = |z''|$ și $\arg z' = \arg z''$.

20. $\arg(z' \cdot z'') = \arg z' + \arg z'' \pmod{2\pi}$

21. $\arg \frac{z'}{z''} = \arg z' - \arg z'' \pmod{2\pi}$

22. $\arg z^n = n \arg z \pmod{2\pi}$

23. Cunoscînd argumentul numărului complex z, să se determine argumentul conjugatului său.

24. $\arg(-z) = \begin{cases} \pi, & \arg z = 0 \\ \arg z - \pi, & \arg z \neq 0 \end{cases}$

25. Care este argumentul unui număr real?

26. Folosind formula lui Moivre, să se calculeze

$$(1+i\sqrt{3})^3,\ (1+i)^{100},\ \left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{1001}$$

$$\frac{(-1+i\sqrt{3})^{15}}{(1-i)^{20}}+\frac{(-1-i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{20}},\ \left(1-\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{24}$$

27. Să se calculeze: i^n, $(1-i)^n$, $(1+i\sqrt{3})^n$

28. Ştiind că: $z_1=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ şi $z_2=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$,

să se calculeze $z_1^n+z_2^n$, n fiind un număr întreg.

29. Să se arate că:

$$\left(\frac{1+i\operatorname{tg}\alpha}{1-i\operatorname{tg}\alpha}\right)^n=\frac{1+i\operatorname{tg}n\alpha}{1-i\operatorname{tg}n\alpha}.$$

30. Din calculul expresiei:

$$\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$$

să se deducă $\sin\frac{\pi}{12}$ şi $\cos\frac{\pi}{12}$.

31. Să se rezolve ecuaţiile:

$$z^2=2+2i,\ z^2=\sqrt{3}+i,\ z^2=i,\ z^2=-1-\sqrt{3}i,$$

$$z^2=3-4i,\ z^2=-1+2\sqrt{6}i,\ z^3=5+12i,$$

$$z^4=2+5i,\ z^2=1-4\sqrt{5}i,\ z^4=-2+i,$$

$$z^3=2+11i,\ z^3=\sqrt{5}-i\sqrt{3},\ z^3=-4-3i,$$

$$z^2=-i,\ z^2=1,\ z^2=-1,\ z^3=1,\ z^3=-2,$$

$$z^3=i,\ z^3=-i,\ z^4=i^2,\ z^6=i^3,$$

$$z^5 = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}, \quad z^6 = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}, \quad z^8 = \frac{1+i}{\sqrt{3}+i},$$

$$z^2 = \frac{3+i}{4-i}, \quad z^3 = \frac{1+2i}{3-5i}, \quad z^2 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}i}{5+4i}$$

32. Să se rezolve ecuațiile:

a) $(1-i)\,z^2 + (4+3i)\,z - 12 - 11i = 0$

b) $iz^4 + (1+i)\,z^2 - 1 = 0$

c) $z^6 - z^3 + 1 = 0$

33. Folosind definiția egalității a două numere complexe și formula lui Moivre, să se calculeze sumele:

a) $1 + \rho\cos\theta + \rho^2\cos 2\theta + \ldots + \rho^n\cos n\theta$

b) $\rho\sin\theta + \rho^2\sin 2\theta + \ldots + \rho^n\sin n\theta$

c) $\cos^2\theta + \cos^2 2\theta + \ldots + \cos^2 n\theta$

d) $\sin^2\theta + \sin^2 2\theta + \ldots + \sin^2 n\theta$

e) $\cos^2\theta + \cos^2 3\theta + \ldots + \cos^2(2n-1)\,\theta$

f) $\sin^2\theta + \sin^2 3\theta + \ldots + \sin^2(2n-1)\,\theta$

34. Să se determine toate numerele complexe care îndeplinesc condiția:

$$|z| - \bar{z} = \frac{1}{2} + i$$

35. Pentru orice sistem finit de numere complexe diferite de zero: $z_1, z_2, \ldots, z_n$, următoarele afirmații sînt echivalente:

(a) $|z_1 + z_2 + \ldots + z_n| = |z_1| + |z_2| + \ldots + |z_n|$

(b) $\arg z_1 = \arg z_2 = \ldots = \arg z_n$

(c) $\frac{z_1}{|z_1|} = \frac{z_2}{|z_2|} = \ldots = \frac{z_n}{|z_n|}$

36. Știind că $|z'| = |z''|$, să se calculeze $\arg(z' + z'')$ în funcție de $\arg z'$ și $\arg z''$

37. Dacă $|a| = 1$ şi $a\bar{b} \neq 1$, atunci:

$$\left|\frac{a-b}{1-\bar{a}b}\right| = \left|\frac{a-b}{1-a\bar{b}}\right| = 1$$

38. Să se arate că dacă a şi b sînt două numere complexe diferite între ele, atunci:

$$\operatorname{Re}\left(\frac{a+b}{a-b}\right) = \frac{|a|^2 - |b|^2}{|a-b|^2}; \quad \operatorname{Im}\frac{a+b}{a-b} = i\,\frac{a\bar{b} - \bar{a}b}{|a-b|^2}$$

39. Dacă $|a| < 1$ şi $|b| < 1$, atunci:

$$\left|\frac{a-b}{1-\bar{a}b}\right| < 1$$

40. Dacă a şi b sînt două numere complexe ale căror părţi reale au acelaşi semn, atunci:

$$\left|\frac{a-b}{a+\bar{b}}\right| < 1$$

41. Dacă a şi b sînt două numere complexe ale căror părţi imaginare au acelaşi semn, atunci:

$$\left|\frac{a-b}{a-\bar{b}}\right| < 1$$

42. Dacă $|a| < 1$ şi $|b| < 1$, are loc inegalitatea:

$$\frac{\big||a| - |b|\big|}{1 - |a|\cdot|b|} \leqslant \left|\frac{a-b}{1-\bar{a}\cdot b}\right| \leqslant \frac{|a| + |b|}{1 + |a|\cdot|b|}$$

43. Oricare ar fi numerele complexe a, b, are loc inegalitatea:

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$$

44. Fie $a \in C$ şi $|a| \neq 1$. Să se arate că:

$$|z| = 1 \Leftrightarrow \left|\frac{z-a}{1-\bar{a}z}\right| = 1$$

45. Fie $a \in C$, $b \in C$, $|b| \neq 1$. Să se arate că dacă pentru orice $z \in C$, $|z| = 1$ avem:

$$\left|\frac{z-a}{1-bz}\right| = 1$$

atunci $b = \bar{a}$.

46. Dacă numerele complexe z_1, z_2, z_3 îndeplinesc condițiile

a) $z_1 + z_2 + z_3 = 0$

b) $|z_1| = |z_2| = |z_3|$

atunci:

$$|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_1 - z_3|$$

47. Dacă numerele complexe a, b, c îndeplinesc condițiile

a) $a + b + c = 0$

b) $a^2 + b^2 + c^2 = 0$

atunci:

$$|a| = |b| = |c|$$

48. Dacă numerele complexe a, b, c îndeplinesc condiția

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$$

atunci:

$$|a - b| = |b - c| = |a - c|$$

49. Dacă $|z_1 - z_2| = |z_1 - z_3| = |z_2 - z_3|$, atunci, oricare ar fi numărul complex z, are loc inegalitatea:

$$|z - z_1| \leqslant |z - z_2| + |z - z_3|$$

50. Să se verifice identitatea:

$$|z' + z''|^2 + |z' - z''|^2 = 2(|z'|^2 + |z''|^2)$$

51. Oricare ar fi numerele complexe z, z', z'', are loc egalitatea:

$$2(|z - z'|^2 + |z - z''|^2) = |z' - z''|^2 + 4\left|\frac{z' + z''}{2} - z\right|^2$$

52. Se consideră trei numere complexe z, z', z''. Dacă $z^2 = z' \cdot z''$, atunci:

$$|z'| + |z''| = \left|\frac{z'+z''}{2} + z\right| + \left|\frac{z'+z''}{2} - z\right|$$

53. Oricare ar fi numerele complexe z_1, z_2, z_3, are loc egalitatea:

$$|z_1 + z_2 + z_3|^2 + |-z_1 + z_2 + z_3|^2 + |z_1 - z_2 + z_3|^2 + \\ + |z_1 + z_2 - z_3|^2 = 4(|z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_3|^2)$$

54. Oricare ar fi numerele complexe z_1, z_2, z_3, z_4, are loc inegalitatea:

$$|z_1 - z_2| \cdot |z_3 - z_4| \leqslant |z_1 - z_3| \cdot |z_2 - z_4| + |z_1 - z_4| \cdot |z_2 - z_3|.$$

În ce caz are loc egalitatea?

55. Oricare ar fi numerele complexe z_1, z_2, z_3, are loc inegalitatea:

$$|z_1|^2 + |z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 \leqslant |z_1 - z_2|^2 + |2z_1 + z_2|^2 + |z_1 + 2z_2|^2$$

56. Oricare ar fi numerele complexe z', z'', are loc inegalitatea:

$$|2z' - z''| + |2z'' - z'| + |z' + z''| \leqslant 3(|z'| + |z''| + \\ + |z' - z''|)$$

57. Oricare ar fi numerele complexe z_1, z_2, are loc inegalitatea:

$$|z_1| + |z_2| + |z_1 + z_2| \leqslant |z_1 - z_2| + |2z_1 + z_2| + |z_1 + 2z_2|$$

58. Să se demonstreze inegalitatea:

$$\left|\sum_{k=1}^{n} z_k\right|^2 \leqslant n \sum_{k=1}^{n} |z_k|^2$$

59. Fie $a_1, a_2, \ldots, a_n$ și $b_1, b_2, \ldots, b_n$ două sisteme finite de numere complexe. Să se arate că:

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right|^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2\right) \cdot \left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2\right)$$

60. (Inegalitatea lui Abel). Fie $(z_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ un sistem finit de numere complexe și

$$\lambda = \max\{|z_1|, |z_1 + z_2|, \ldots, |z_1 + z_2 + \ldots + z_n|\}$$

Pentru orice sistem finit $(a_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ de numere reale satisfăcînd condiția: $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \ldots \geqslant a_n \geqslant 0$, are loc inegalitatea:

$$\left| \sum_{k=1}^{n} a_k z_k \right| \leqslant \lambda a_1$$

61. Dacă $|a| < 1$ și $|b| < 1$ atunci pentru orice $0 \leqslant t \leqslant 1$ avem:

$$|ta + (1-t)\, b| < 1.$$

62. Dacă $|z' - a| + |z' - b| < 1$ și $|z'' - a| + |z'' - b| < 1$ atunci pentru orice $0 \leqslant t \leqslant 1$, numărul complex $z = tz' + (1-t)z''$ îndeplinește inegalitatea:

$$|z - a| + |z - b| < 1$$

63. Fie $z_1, z_2, \ldots, z_n$ un sistem finit de numere complexe. Dacă $|z_k| < 1$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$ și $\lambda_k \geqslant 0$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$ iar $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k = 1$, atunci $\left| \sum_{k=1}^{n} \lambda_k z_k \right| < 1$.

64. Fie a și b două numere complexe astfel ca:

$$|a|^2 + |b|^2 = |a - b|^2$$

Dacă α și β sînt două numere reale astfel ca: $\alpha + \beta = 1$, atunci numărul complex $c = \alpha a + \beta b$ îndeplinește condiția

$$|a|^2 \cdot |b - c|^2 + |b|^2 \cdot |a - c|^2 = |c|^2 \cdot |a - b|^2$$

65. Se consideră $n + 1$ numere complexe: $z, z_1, z_2, \ldots, z_n$. Dacă $\operatorname{Im}(z_k \bar{z}) > 0$ $(1 \leqslant k \leqslant n)$ atunci $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{z_k} \neq 0$

66. Să se determine toate numerele complexe care îndeplinesc condiția

$$\bar{z} = z^{n-1} \qquad (n \in N)$$

67. Să se rezolve ecuația

$$z^n = a^n,$$

a fiind un număr complex dat, iar n număr natural

68. Dacă z_1, z_2, z_3 sînt rădăcinile ecuației $z^3 - 1 = 0$, să se arate că:

$$z_1^n + z_2^n + z_3^n = z_1^n \cdot z_2^n + z_1^n \cdot z_3^n + z_2^n \cdot z_3^n$$

oricare ar fi numărul întreg n.

69. Se consideră n numere complexe: $z_1, z_2, \ldots, z_n$.
Dacă numărul complex z îndeplinește condiția

$$\frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{z - z_2} + \ldots + \frac{1}{z - z_n} = 0$$

atunci există n numere pozitive $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ astfel ca:

a) $\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_n = 1$

b) $z = \lambda_1 z_1 + \lambda_2 \lambda_2 + \ldots + \lambda_n z_n$

70. Să se determine numărul complex z care îndeplinește condițiile:

$$|z - z_1| = |z - z_2| = |z - z_3|$$

în următoarele cazuri:

a) $z_1 = 1 + i, \quad z_2 = -2 + 2i, \quad z_3 = -1 - 2i$

b) $z_1 = 2 + 3i, \quad z_2 = -1 + 2i, \quad z_3 = 3 - 4i$

71. Să se rezolve ecuația

$$\left(\frac{1 + iz}{1 - iz}\right)^n = a, \quad |a| = 1$$

72. Dacă $z_1, z_2, z_3, \ldots, z_n$ sînt rădăcinile, diferite de -1, ale ecuației $z^{n+1} + 1 = 0$, atunci

$$(1 - z_1)(1 - z_2) \ldots (1 - z_n) = 1$$

73. Dacă $|z| = 1$ atunci

$$\left|\frac{az + b}{\bar{b}z + \bar{a}}\right| = 1$$

74. Fie z_1, z_2 două numere complexe simetrice față de cercul K_1 (0). Să se arate că

$$a)\ \left(\frac{1}{z_1}\right)^* = \frac{1}{z_1^*}; \qquad b)\ (z_1 + z_2)^* = \frac{1}{\frac{1}{z_1^*} + \frac{1}{z_2^*}}; \qquad c)\ (z_1 z_2)^* = z_1^* \cdot z_2^*$$

75. Pentru ca numerele complexe z_1, $z_2 \notin K_1(0)$ să fie simetrice față de cercul $K_1(0)$ este necesar și suficient ca pentru orice $z \in K_1(0)$ să avem

$$\left|\frac{z - z_1}{z - z_2}\right| = |z_1|$$

76. Oricare ar fi numerele complexe $z_1, z_2, \ldots, z_n$,

$$\left|\prod_{k=1}^{n} (1 + z_k) - 1\right| \leqslant \prod_{k=1}^{n} (1 + |z_k|) - 1$$

77. Fie $a_1, a_2, \ldots, a_n$; $b_1, b_2, \ldots, b_n$ două sisteme finite de numere complexe. Să se arate că dacă

$$0 \leqslant |a_k| \leqslant 1 \quad \text{și} \quad 0 \leqslant |b_k| \leqslant 1$$

atunci

$$\left|\prod_{k=1}^{n} |b_k| - \prod_{k=1}^{n} |a_k|\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} \big||b_k| - |a_k|\big|.$$

78. În mulțimea numerelor complexe relația

$$z < w \Leftrightarrow \operatorname{Re} z \leqslant \operatorname{Re} w \text{ și } \operatorname{Im} z \leqslant \operatorname{Im} w$$

este o relație de ordine.

79. Să se determine simetricele următoarelor mulțimi în raport cu cercul $K_1(0)$:

a) $K_1(1 + i)$; *b)* $K_2(1 + i)$; *c)* $U_1(0)$; *d)* semiplanul superior.

80. Dacă a, b, c, d sînt patru numere complexe astfel alese ca $ad - bc \neq 0$, iar pentru z_1, z_2, z_3, z_4 are sens raportul anarmonic atunci punînd $w_i = \dfrac{az_i + b}{cz_i + d}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$, să se arate că:

$$(w_1, w_2, w_3, w_4) = (z_1, z_2, z_3, z_4).$$

§ 2. Şiruri, serii şi produse infinite de numere complexe

1. Orice funcţie definită pe mulţimea numerelor naturale şi cu valori în mulţimea numerelor complexe se numeşte *şir de numere complexe.*

Fie $(z_n)_{n\in N}$ un şir de numere complexe.

2. Prin definiţie şirul $(z_n)_{n\in N}$ este *convergent* dacă există un număr complex z cu următoarea proprietate: pentru fiecare $\varepsilon > 0$ există un număr natural n_ε astfel ca pentru orice număr natural $n \geqslant n_\varepsilon$ să avem: $|z_n - z| < \varepsilon$. Numărul z, cînd există, este unic determinat şi se numeşte limita şirului $(z_n)_{n\in N}$.
Se scrie: $z = \lim\limits_{n\to\infty} z_n$ sau $z_n \to z$.

3. Fie ∞ un element diferit de toate numerele complexe şi $C_\infty = C \cup \{\infty\}$. Se spune că şirul $(z_n)_{n\in N}$ *tinde către* ∞ dacă pentru fiecare număr $\varepsilon > 0$ există un număr natural n_ε astfel ca: $|z_n| > \varepsilon$ pentru orice $n \in N$, $n \geqslant n_\varepsilon$. Şi în acest caz se foloseşte notaţia: $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = \infty$ sau $z_n \to \infty$.

4. Despre un şir care este convergent sau tinde către ∞ se mai spune că *are limită.*

5. Dacă pentru fiecare $\varepsilon > 0$ există un număr natural n_ε astfel ca pentru orice pereche de numere naturale $p \geqslant n_\varepsilon$, $q \geqslant n_\varepsilon$ să avem: $|z_p - z_q| < \varepsilon$, se spune că $(z_n)_{n\in N}$ este *şir Cauchy.*

6. Şirul (z_n) este *mărginit* dacă există un număr $\lambda > 0$ astfel ca: $|z_n| \leqslant \lambda$ pentru orice $n \in N$.

7. Se numeşte *subşir* al şirului $(z_n)_{n\in N}$ corespunzător contracţiei k[1] şirul $(z_{k_n})_{n\in N}$

---

[1] O aplicaţie $k: N \to N$ o vom numi *contracţie* a mulţimii numerelor naturale dacă îndeplineşte condiţia:

$$k(n) < k(n+1) \text{ pentru orice } n \in N$$

8. Punctul $a \in C_\infty$ se numeşte *limită parţială* a şirului $(z_n)_{n \in N}$ dacă există un subşir $(z_{k_n})_{n \in N}$ al şirului $(z_n)_{n \in N}$ cu limita a.

9. Dacă $(z_n)_{n \in N}$ are o singură limită parţială atunci $(z_n)_{n \in N}$ are limită şi limita sa coincide cu limita parţială.

★

10. Fiecărui şir $(z_n)_{n \in N}$ de numere complexe i se asociază simbolul $\sum_{n \in N} z_n$ numit *serie asociată şirului* (z_n). Tot pentru serii se mai utilizează şi următoarele notaţii:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ sau } \sum_{n \geq 1} z_n \text{ sau } z_1 + z_2 + \ldots + z_n + \ldots$$

Şirului $(z_n)_{n \in N}$ i se mai asociază şirul $(s_n)_{n \in N}$ definit în modul următor: $s_n = \sum_{k=1}^{n} z_k$ numit şirul sumelor parţiale ale seriei $\sum_{n \in N} z_n$. Dacă şirul $(s_n)_{n \in N}$ este convergent, se spune că seria $\sum_{n \in n} z_n$ este *convergentă*. Numărul $s = \lim s_n$ se numeşte în acest caz suma seriei date şi se scrie: $s = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ sau $s = \sum_{n \in N} z_n$. În caz contrar, seria este — prin definiţie — *divergentă*.

11. Seria $\sum_{n \in N} z_n$ este *absolut convergentă* dacă seria $\sum_{n \in N} |z_n|$ este convergentă.

12. Seria $\sum_{n \in N} z_n$ este *comutativ convergentă* dacă oricare ar fi permutarea $p: N \to N$, seria $\sum_{n \in N} z_{p_n}$ este convergentă.

13. Despre o serie convergentă $\sum_{n \in N} z_n$ pentru care seria $\sum_{n \in N} |z_n|$ este divergentă se spune că este *semiconvergentă*.

14. Fiind date două serii $\sum_{n\in N} z_n$, $\sum_{n\in N} \zeta_n$, suma (respectiv produsul) seriilor date este seria $\sum_{n\in N} w_n$ unde

$$w_n = z_n + \zeta_n \left(\text{respectiv } w_n = \sum_{p+q=n} z_p \zeta_q\right).$$

15. Fie (z_n) un şir de numere complexe astfel ca:

a) $z_n \neq 0$ pentru orice $n \in N$

b) $|z_n| \leqslant |z_{n+1}|$ pentru orice $n \in N$

c) $z_n \to \infty$

Dacă există un număr real λ astfel ca

α) seria $\Sigma \frac{1}{|z_n|^\sigma}$ să fie convergentă pentru orice $\sigma > \lambda$,

β) seria $\Sigma \frac{1}{|z_n|^\sigma}$ să fie divergentă pentru orice $\sigma < \lambda$,

numărul λ este unic determinat şi se numeşte exponentul de convergenţă al şirului $(z_n)_{n\in N}$.

Dacă pentru orice număr real σ, seria $\Sigma \frac{1}{|z_n|^\sigma}$ este divergentă atunci — prin definiţie — exponentul de convergenţă al şirului (z_n) este egal cu $+\infty$.

★

16. Fiecărui şir (z_n) de numere complexe i se asociază simbolul $\prod_{n\in N} z_n$ numit *produs infinit* asociat şirului (z_n).

17. Să considerăm şirul (p_n) definit în modul următor:

$$p_n = \prod_{1\leqslant k\leqslant n} z_k$$

Vom spune că produsul infinit $\prod_{n\in N} z_n$ este convergent dacă șirul (p_n) este convergent și $\lim p_n \neq 0$. Cînd una din cele două condiții nu este îndeplinită, produsul este — prin definiție — *divergent*.

Deseori un produs infinit se scrie sub forma

$$\prod_{n\in N} (1 + z_n)$$

18. Produsul $\prod_{n\in N} (1 + z_n)$ este *absolut convergent* dacă produsul $\prod_{n\in N} (1 + |z_n|)$ este convergent.

Semnalăm aici cîteva consecințe ale definițiilor date:

a) Dacă produsul $\prod_{n\in N} z_n$ este convergent atunci

$$z_n \to 1 \quad \text{și} \quad z_n \neq 0 \text{ pentru orice } n \in N$$

b) Să presupunem că $z_n \neq 0$ pentru orice $n \in N$. Oricare ar fi numărul natural m, produsele infinite

$$\prod_{n\geq 1} z_n \quad \text{și} \quad \prod_{n\geq m} z_n$$

au aceeași natură.

c) Fie (k_n) un șir strict crescător de numere naturale și (z_n) un șir de numere complexe. Definim șirul (ζ_n) în modul următor:

$$\zeta_n = \prod_{k_{n-1}+1 \leq j \leq k_n} z_j, \; k_0 = 0$$

Dacă produsul $\prod_{n\in N} z_n$ este convergent atunci și produsul $\prod_{n\in N} \zeta_n$ este convergent și

$$\prod_{n\in N} z_n = \prod_{n\in N} \zeta_n$$

d) Dacă produsul $\prod_{n\in N} z_n$ este convergent atunci

$$\lim_{m\to\infty} \prod_{n\geqslant m} z_n = 1$$

e) Condiția necesară și suficientă ca produsul $\prod_{n\in N} z_n$ să fie convergent este ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(*i*) să existe un număr $\alpha > 0$ astfel ca

$$|p_n| \geqslant \alpha \text{ pentru orice } n\in N$$

(*ii*) șirul (p_n) să fie șir Cauchy.

f) Să presupunem că $z_n \neq 0$ pentru orice $n\in N$. Condiția necesară și suficientă ca produsul $\prod_{n\in N} z_n$ să fie convergent este ca pentru fiecare $\varepsilon > 0$ să existe un număr natural n_ε astfel ca:

$$\left|\frac{p_{n+m}}{p_n} - 1\right| < \varepsilon$$

pentru orice $n, m\in N : n \geqslant n_\varepsilon, m \geqslant 1$.

Exerciții rezolvate

Fie $(z_n)_{n\in N}$ și $(\zeta_n)_{n\in N}$ două șiruri de numere complexe.

81. Pentru ca șirul $(z_n)_{n\in N}$ să fie convergent către numărul complex z este necesar și suficient ca șirurile de numere reale $(\mathrm{Re}\, z_n)_{n\in N}$ și $(\mathrm{Im}\, z_n)_{n\in N}$ să fie convergente către $\mathrm{Re}\, z$ respectiv $\mathrm{Im}\, z$.

R. Afirmația este o consecință imediată a inegalităților

$$\begin{matrix} |\mathrm{Re} z_n - \mathrm{Re} z| \\ |\mathrm{Im} z_n - \mathrm{Im} z| \end{matrix} \leqslant |z_n - z| \leqslant |\mathrm{Re}\, z_n - \mathrm{Re} z| + |\mathrm{Im}\, z_n - \mathrm{Im} z|$$

82. Pentru ca șirul $(z_n)_{n\in N}$ să fie mărginit este necesar și suficient ca șirurile de numere reale $(\mathrm{Re}\, z_n)_{n\in N}$ și $(\mathrm{Im}\, z_n)_{n\in N}$ să fie mărginite.

R. Este suficient să observăm că pentru orice $n\in N$.

$$\begin{matrix} |\mathrm{Re} z_n| \\ |\mathrm{Im} z_n| \end{matrix} \leqslant |z_n| \leqslant |\mathrm{Re} z_n| + |\mathrm{Im} z_n|$$

83. Orice şir convergent este mărginit.

R. Fie $z = \lim z_n$. Numărul $\varepsilon = 1$ fiind dat, există un număr natural p astfel ca pentru orice număr natural $n > p$ să avem $|z_n - z| < 1$.

Dacă $\alpha = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant p} |z_i|$ şi $\lambda = \max \{\alpha, 1 + |z|\}$ atunci: $|z_n| \leqslant \lambda$ pentru orice $n \in N$.

84. Dacă şirul $(z_n)_{n \in N}$ are limită atunci orice subşir $(z_{k_n})_{n \in N}$ al său are limită şi:

$$\lim z_n = \lim z_{k_n}$$

R. Fie $z = \lim z_n$. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr natural n_ε astfel ca pentru orice număr natural $n \geqslant n_\varepsilon$ să avem: $|z_n - z| < \varepsilon$ dacă $z \neq \infty$ (respectiv $|z_n| > \varepsilon$ dacă $z = \infty$). Deoarece $k_n \geqslant n$ pentru orice $n \in N$, urmează că pentru orice $n \geqslant n_\varepsilon$ avem şi : $|z_{k_n} - z| < \varepsilon$ dacă $z \neq \infty$ (respectiv $|z_{k_n}| > \varepsilon$ dacă $z = \infty$). Întrucît $\varepsilon > 0$ a fost ales arbitrar, rezultă că: $z_{k_n} \to z$.

85. Orice şir are cel puţin o limită parţială.

R. Să presupunem la început că şirul (z_n) nu este mărginit. Aceasta înseamnă că pentru fiecare număr natural n există un număr natural $k_n \geqslant n$ astfel ca : $|z_{k_n}| \geqslant n$. Putem presupune că şirul (k_n) este strict crescător. Evident $z_{k_n} \to \infty$. Prin urmare, ∞ este o limită parţială a şirului (z_n).

Dacă (z_n) este mărginit atunci conform problemei 82 — şirurile de numere reale: $x_n = \operatorname{Re} z_n$ şi $y_n = \operatorname{Im} z_n$ sînt mărginite. Potrivit *lemei lui Cezaro*, şirul (x_n) are o limită parţială $x \neq \pm\infty$. Fie (x_{k_n}) un subşir al şirului (x_n) astfel ca: $x_{k_n} \to x$. Potrivit aceleiaşi leme, şirul mărginit (y_{k_n}) are o limită parţială $y \neq \pm\infty$. Fie $(y_{h_{k_n}})$ un subşir al şirului (y_{k_n}) astfel ca: $y_{h_{k_n}} \to y$. Conform problemelor 81 şi 84

$$z_{h_{k_n}} \to z = x + iy$$

şi deci (z_n) are o limită parţială.

86. Dacă există $z \in C_\infty$ astfel ca orice subșir al șirului (z_n) să conțină un șubșir cu limita z, atunci: $z_n \to z$.

R. Vom proceda prin *reducere la absurd*. Dacă $z_n \not\to z$, există un număr $\varepsilon > 0$ cu următoarea proprietate: pentru fiecare număr natural n, există un număr natural $k_n \geqslant n$ astfel ca:
$|z_{k_n} - z| \geqslant \varepsilon$ dacă $z \neq \infty$ (respectiv : $|z_{k_n}| \leqslant \varepsilon$ dacă $z = \infty$).

Se poate presupune fără a restrînge generalitatea raționamentului că șirul (k_n) este strict crescător. Evident, nici un subșir al șirului (z_{k_n}) nu poate avea limita z. Contradicția la care am ajuns arată că: $z_n \to z$.

87. Dacă șirul (z_n) are limită, atunci oricare ar fi permutarea $p : N \to N$, șirul (z_{p_n}) are limită și

$$\lim_{n\to\infty} z_{p_n} = \lim_{n\to\infty} z_n$$

R. Fie $z = \lim\limits_{n\to\infty} z_n$. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr natural n_ε astfel ca pentru orice număr natural $n \geqslant n_\varepsilon$ să avem:

$|z_n - z| < \varepsilon$ dacă $z \neq \infty$ (respectiv : $|z_n| > \varepsilon$ dacă $z = \infty$).

Să considerăm numărul

$$m_\varepsilon = \max_{1 \leqslant k \leqslant n_\varepsilon} p^{-1}(k)$$

Avem evident: $p_m \geqslant n_\varepsilon$ dacă $m \geqslant n_\varepsilon$ și deci:

$|z_{p_m} - z| < \varepsilon$ dacă $z \neq \infty$ (respectiv : $|z_{p_m}| > \varepsilon$ dacă $z = \infty$)
Prin urmare: $\lim\limits_{m\to\infty} z_{p_m} = z$.

88. Să presupunem că: $z_n \neq 0$ pentru orice $n \in N$ și $z \neq 0, \infty$. Să se arate că:

a) Dacă $z_n \to z$ și $\arg z \neq \pi$ atunci

$$|z_n| \to |z| \text{ și } \arg z_n \to \arg z$$

b) Dacă $|z_n| \to |z|$ și $\arg z_n \to \arg z$ atunci

$$z_n \to z$$

R. *a)* Faptul că $|z_n| \to |z|$ rezultă din inegalitatea

$$\big||z_n| - |z|\big| \leqslant |z_n - z|$$

Fie acum: $\alpha_n = \arg z_n$, $\alpha = \arg z$, $z_n = x_n + iy_n$, $z = x + iy$. Din relațiile:

$$\cos \alpha_n = \frac{x_n}{|z_n|}, \ \sin \alpha_n = \frac{y_n}{|z_n|}, \ \cos \alpha = \frac{x}{|z|}, \ \sin \alpha = \frac{y}{|z|}$$

și din: $z_n \to z$, rezultă că

$$\cos \alpha_n \to \cos \alpha \text{ și } \sin \alpha_n \to \sin \alpha.$$

Șirul (α_n) fiind mărginit, el conține un subșir convergent. Fie (α_{k_n}) un asemenea subșir și α' limita sa. Avem evident: $\cos \alpha = \cos \alpha'$, $\sin \alpha = \sin \alpha'$ de unde rezultă că: $\sin \frac{\alpha - \alpha'}{2} = 0$.

Întrucît: $-\pi < \alpha < \pi$ și $-\pi \leqslant \alpha' \leqslant \pi$, avem:

$$\left| \frac{\alpha - \alpha'}{2} \right| < \pi \text{ și deci } \alpha' = \alpha.$$

Conchidem, în urma raționamentului făcut că orice subșir al șirului (α_n) conține un subșir convergent către α. Prin urmare: $\alpha_n \to \alpha$.

b) Afirmația rezultă imediat din egalitatea

$$z_n = |z_n| (\cos (\arg z_n) + i \sin (\arg z_n))$$

deoarece funcțiile reale cos și sin sînt continue.

89. Condiția necesară și suficientă ca șirul (z_n) să fie convergent este ca el să fie șir Cauchy.

Condiția este necesară. Fie $z = \lim z_n$. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat există $n_\varepsilon \in N$ astfel ca pentru orice $n \in N$, $n \geqslant n_\varepsilon$ să avem: $|z_n - z| < \frac{\varepsilon}{2}$. Dacă $p \geqslant n_\varepsilon$ și $q \geqslant n_\varepsilon$ atunci

$$|z_p - z_q| \leqslant |z_p - z| + |z_q - z| < \varepsilon.$$

Condiția este suficientă. Să arătăm mai întîi că dacă (z_n) este șir Cauchy atunci el este mărginit. Într-adevăr, numărul $\varepsilon = 1$ fiind dat există $n_0 \in N$ astfel ca pentru orice $n \in N$, $n > n_0$ să avem: $|z_n - z_{n_0}| < 1$. Dacă $\alpha = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n_0} |z_k|$ și $\lambda = \max \{\alpha, 1 + |z_{n_0}|\}$ atunci $|z_n| \leqslant \lambda$ pentru orice $n \in N$.

Deoarece (z_n) este mărginit, ∞ nu este limită parțială a acestui șir. Fie a și b două limite parțiale ale șirului (z_n) și (z_{h_n}), (z_{k_n}) două subșiruri ale sale astfel ca:

$$z_{h_n} \to a \text{ și } z_{k_n} \to b.$$

Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există $n_\varepsilon \in N$ astfel ca pentru orice $p \geqslant n_\varepsilon$, $q \geqslant n_\varepsilon$ să avem: $|z_p - z_q| < \varepsilon$ de unde

$$|a - b| \leqslant |z_{h_p} - a| + |z_{h_p} - z_{h_q}| + |z_{k_q} - z_{k_q}| + |z_{k_q} - b|.$$

Întrucît $z_{h_n} \to a$ iar $z_{k_n} \to b$ urmează că $a = b$.

În consecință, șirul (z_n) are o singură limită parțială a. Deoarece $a \neq \infty$, șirul (z_n) este convergent.

★

În cele ce urmează vom nota cu (s_n) și (σ_n) șirurile sumelor parțiale ale seriilor Σz_n și $\Sigma \zeta_n$.

În cazul în care cele două serii sînt convergente, s și σ vor desemna sumele lor.

90. Dacă seria Σz_n este convergentă, atunci $-z_n \to 0$. Reciproca nu este adevărată.

R. Afirmația rezultă din egalitatea : $z_{n+1} = s_{n+1} - s_n$.

Pentru reciprocă este suficient să considerăm seria armonică.

91. Pentru ca seria Σz_n să fie convergentă este necesar și suficient ca seriile de numere reale $\Sigma \operatorname{Re} z_n$ și $\Sigma \operatorname{Im} z_n$ să fie convergente. În aceste condiții are loc și egalitatea:

$$\Sigma z_n = \Sigma \operatorname{Re} z_n + i \Sigma \operatorname{Im} z_n$$

R. Fie (a_n), (b_n) șirurile sumelor parțiale ale seriilor $\Sigma \operatorname{Re} z_n$ și $\Sigma \operatorname{Im} z_n$. Atît necesitatea cît și suficiența condiției rezultă din egalitatea

$$s_n = a_n + ib_n$$

De aici rezultă și egalitatea din enunț.

92. Orice serie absolut convergentă este convergentă şi

$$|\Sigma z_n| \leqslant \Sigma |z_n|$$

Reciproca nu este adevărată.

R. Fie (t_n) şirul sumelor parţiale ale seriei $\Sigma |z_n|$.

Afirmaţia rezultă din inegalitatea

$$|s_n| \leqslant t_n \text{ pentru orice } n \in N$$

şi din faptul că (t_n) este şir Cauchy.

Că reciproca nu este adevărată, o dovedeşte seria armonică alternată.

93. Pentru ca seria Σz_n să fie absolut convergentă este necesar şi suficient ca seriile de numere reale $\Sigma \operatorname{Re} z_n$, $\Sigma \operatorname{Im} z_n$ să fie absolut convergente.

R. Afirmaţia rezultă din inegalităţile

$$\begin{matrix} |\operatorname{Re} z_n| \\ \\ |\operatorname{Im} z_n| \end{matrix} \leqslant |z_n| \leqslant |\operatorname{Re} z_n| + |\operatorname{Im} z_n|$$

şi din criteriul comparaţiei.

94. Dacă $z_n \neq 0$ pentru orice $n \in N$ şi dacă şirul $\left(\frac{z_n}{|z_n|}\right)$ este convergent atunci seria Σz_n este absolut convergentă, dacă este convergentă.

R. Fie $z = \lim \frac{z_n}{|z_n|}$. Evident: $z \neq 0, \infty$. Pot avea loc următoarele împrejurări: 1) $-\pi < \arg z < -\frac{\pi}{2}$; 2) $\arg z = -\frac{\pi}{2}$; 3) $-\frac{\pi}{2} < \arg z < 0$; 4) $\arg z = 0$; 5) $0 < \arg z < \frac{\pi}{2}$; 6) $\arg z = \frac{\pi}{2}$; 7) $\frac{\pi}{2} < \arg z < \pi$; 8) $\arg z = \pi$.

Să ne situăm în cazul 1). Din $-\pi < \arg z < -\frac{\pi}{2}$ rezultă că: $\operatorname{Re} z < 0$ și $\operatorname{Im} z < 0$. Întrucît: $\frac{z_n}{|z_n|} \to z$, numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr natural n_ε astfel încît pentru orice $n \in N$, $n \geqslant n_\varepsilon$ să avem $\left|\frac{z_n}{|z_n|} - z\right| < \varepsilon$ de unde $\left|\frac{\operatorname{Re} z_n}{|z_n|} - \operatorname{Re} z\right| < \varepsilon$ și $\left|\frac{\operatorname{Im} z_n}{|z_n|} - \operatorname{Im} z\right| < \varepsilon$ sau: $-\varepsilon + \operatorname{Re} z < \frac{\operatorname{Re} z_n}{|z_n|} < \varepsilon + \operatorname{Re} z$ și $-\varepsilon + \operatorname{Im} z < \frac{\operatorname{Im} z_n}{z_n} < \varepsilon + \operatorname{Im} z$.

Alegînd $0 < \varepsilon < \min\{-\operatorname{Re} z, -\operatorname{Im} z\}$ obținem că

$$\operatorname{Re} z_n < 0 \quad \text{și} \quad \operatorname{Im} z_n < 0 \text{ pentru orice } n > n_\varepsilon;$$

deci seriile $\Sigma \operatorname{Re} z_n$, $\Sigma \operatorname{Im} z_n$ au toți termenii de rang $n \geqslant n_\varepsilon$, negativi. De aici rezultă evident convergența absolută a seriei Σz_n.

Raționamente similare celui precedent, făcute pentru celelalte cazuri conduc la concluzia că seria Σz_n este absolut convergentă.

95. Dacă șirul $(|z_n|)$ este crescător și tinde către $+\infty$, atunci exponentul de convergență al șirului (z_n) este dat de formula următoare:

$$\lambda = \overline{\lim} \frac{\ln n}{\ln |z_n|}$$

R. Fie $\rho = \overline{\lim} \frac{\ln n}{\ln |z_n|}$.

Cazul I: $0 \leqslant \rho < +\infty$. Potrivit definiției limitei superioare a unui șir de numere reale, numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat există un număr natural n_ε astfel ca

$$\frac{\ln n}{\ln |z_n|} < \rho + \varepsilon \quad \text{pentru orice } n \geqslant n_\varepsilon$$

de unde:

$$\frac{1}{|z_n|^{\rho+\varepsilon}} < \frac{1}{n} \quad \text{și deci} \quad \frac{1}{|z_n|^{\sigma(\rho+\varepsilon)}} < \frac{1}{n^\sigma}$$

pentru orice $\sigma \in R$. Rezultă de aici că $\sigma(\rho + \varepsilon) > \lambda$ pentru orice $\sigma > 1$ şi deci $\rho + \varepsilon \geqslant \lambda$ de unde: $\rho \geqslant \lambda$.

Stabilirea inegalităţii: $\rho \leqslant \lambda$. Să observăm mai întîi că din $\rho \geqslant \lambda$ şi $0 \leqslant \rho < +\infty$ rezultă: $\lambda < +\infty$.

Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, seria $\Sigma \frac{1}{|z_n|^{\lambda+\varepsilon}}$ este convergentă. Dar deoarece în cazul de faţă $\frac{n}{|z_n|^{\lambda+\varepsilon}} \to 0$ înseamnă că de la un anumit rang înainte avem: $\frac{n}{|z_n|^{\lambda+\varepsilon}} < 1$ şi deci $n < |z_n|^{\lambda+\varepsilon}$ de unde $\frac{\ln n}{\ln |z_n|} < \lambda + \varepsilon$. Trecînd în această inegalitate la limita superioară obţinem: $\rho \leqslant \lambda + \varepsilon$ adică: $\rho \leqslant \lambda$.

Am demonstrat prin urmare că: $\rho = \lambda$.

Cazul II: $\rho = +\infty$. În acest caz şirul $\left(\frac{\ln n}{\ln |z_n|}\right)$ este nemărginit; deci există un subşir

$$\frac{\ln k_n}{\ln |z_{k_n}|} \to +\infty$$

Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există $n_\varepsilon \in N$ astfel ca:

$$\frac{\ln k_n}{\ln |z_{k_n}|} > \varepsilon \text{ pentru orice } n \geqslant n_\varepsilon$$

de unde

$$\frac{1}{|z_n|^\sigma} \geqslant \frac{1}{|z_{k_n}|^\sigma} > \frac{1}{k_n^{\frac{\sigma}{\varepsilon}}}$$

Dacă seria $\Sigma \frac{1}{k_n^{\frac{\sigma}{\varepsilon}}}$ este divergentă atunci $\sigma \geqslant \varepsilon$ iar $\Sigma \frac{1}{|z_n|^\sigma}$ este divergentă. Deci $\sigma < \lambda$ şi $\sigma \geqslant \varepsilon$ pentru orice $\varepsilon > 0$ de unde $\lambda = +\infty = \rho$.

96. Fie (a_n) un şir de numere reale astfel ca: $0 \leqslant a_n < 1$. Pentru orice $n \in N$, următoarele afirmaţii sînt echivalente:

a) produsul infinit $\Pi(1 - a_n)$ este convergent;

b) produsul infinit $\Pi(1 + a_n)$ este convergent;

c) seria Σa_n este convergentă.

R[1] *a*) $\Rightarrow$ *c*). Există un număr $\alpha > 0$ astfel ca:

$$0 < \alpha \leqslant \prod_{1 \leqslant k \leqslant n} (1 - a_k) < e^{-\sum_{k=1}^{n} a_k}$$

de unde:

$$\sum_{k=1}^{n} a_k < \ln \frac{1}{\alpha}$$ şi deci seria $\Sigma\, a_n$ este convergentă.

c) $\Rightarrow$ *a*). Oricare ar fi numărul natural n, avem:

$$\prod_{1 \leqslant k \leqslant n} (1 - a_k) > 1 - \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Întrucît seria Σa_n este convergentă, oricare ar fi numărul natural $m \geqslant 1$, seria $\sum\limits_{n \geqslant m} a_n$ este convergentă şi $\lim\limits_{m \to \infty} \sum\limits_{n \geqslant m} a_n = 0$.

Fie $r_n = \sum\limits_{k \geqslant n} a_k$. Deoarece $\lim r_n = 0$, există un număr natural m astfel ca: $r_n < \frac{1}{2}$ pentru $n \geqslant m$.

Pentru orice $n \geqslant 1$ avem:

$$\prod_{m \leqslant k \leqslant m+n} (1 - a_k) > 1 - \sum_{m \leqslant k \leqslant m+n} a_k > 1 - r_m > \frac{1}{2}.$$

---

[1] În decursul demonstraţiei se foloseşte inegalitatea:

$$e^x \geqslant 1 + x$$

pentru orice $x \in R$.

Şirul $\left(\prod_{m\leqslant k\leqslant m+n}(1-a_k)\right)_{n\in N}$ este descrescător şi mărginit inferior de $\frac{1}{2}$. Urmează de aici că produsul infinit $\prod_{n\geqslant m}(1-a_n)$ este convergent.

b) $\Rightarrow$ *c*). Pentru orice $n\in N$ avem:

$$\prod_{1\leqslant k\leqslant n}(1+a_k)>\sum_{1\leqslant k\leqslant n}a_k$$

Întrucît produsul $\prod_{n\geqslant 1}(1+a_n)$ este convergent, rezultă că şirul sumelor parţiale al seriei Σa_n este mărginit, şi deci seria Σa_n este convergentă.

c) $\Rightarrow$ *b*). Pentru orice $n\in N$ avem:

$$1<\prod_{1\leqslant k\leqslant n}(1+a_k)<e^{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}\leqslant e^{\sum\limits_{k\geqslant 1}a_k}$$

Şirul $\left(\prod_{1\leqslant k\leqslant n}(1+a_k)\right)_{n\in N}$ fiind crescător şi mărginit inferior de 1 şi mărginit superior, urmează că produsul $\prod_{n\geqslant 1}(1+a_n)$ este convergent.

97. Orice produs infinit absolut convergent este convergent.

R. Să presupunem că produsul $\prod_{n\geqslant 1}(1+z_n)$ este absolut convergent. Numărul $\varepsilon>0$ fiind dat există $n_\varepsilon\in N$ astfel ca $\prod_{n+1\leqslant k\leqslant n+m}(1+|z_k|)-1<\varepsilon$ oricare ar fi $n, m\in N$: $n\geqslant n_\varepsilon$, $m\geqslant 1$.

Din inegalitatea

$$\left|\prod_{n+1\leqslant k\leqslant n+m}(1+z_k)-1\right|\leqslant\prod_{n+1\leqslant k\leqslant n+m}(1+|z_k|)-1$$

rezultă convergenţa produsului $\prod_{n\geqslant 1}(1+z_n)$.

98. Să presupunem că: $0 < |z_n| < 1$ pentru orice $n \in N$. Să se arate că oricare ar fi numărul complex z: $|z| < 1$, din convergența seriei $\sum_{n \geqslant 1} (1 - |z_n|)$ rezultă convergența produsului infinit,

$$\prod_{n \geqslant 1} \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \cdot \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z}$$

R. Avem

$$1 + \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z} = \frac{(|z_n| + \bar{z}_n z)(1 - |z_n|)}{|z_n|(1 - \bar{z}_n z)}$$

de unde

$$\left| 1 + \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \cdot \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z} \right| \leqslant \frac{1 + |z|}{1 - |z|} (1 - |z_n|)$$

și deci seria

$$\sum_{n \geqslant 1} \left| 1 + \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \cdot \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z} \right|$$

este convergentă, de unde rezultă convergența produsului dat.

99. Să se arate că dacă $\left| \prod_{n \in N} (1 + z_n) \right| \to +\infty$, atunci seria

$$\sum_{n \in N} \frac{z_n}{(1 + z_1)(1 + z_2) \dots (1 + z_n)}$$

este convergentă și are suma egală cu unu.

R. Din condiția $\left| \prod_{n \geqslant 1} (1 + z_n) \right| \to +\infty$ rezultă că $z_n \neq -1$ pentru orice $n \in N$.

Să observăm că șirul sumelor parțiale al seriei date este:

$$t_n = 1 - \frac{1}{(1 + z_1)(1 + z_2) \dots (1 + z_n)}.$$

Întrucît $\prod_{1 \leqslant k \leqslant n} (1 + z_k) \to \infty$ urmează că: $t_n \to 1$.

100. Dacă $|z| < 1$ atunci produsul $\prod_{n\geqslant 1}(1 + z^{2^{n-1}})$ este absolut convergent şi

$$\prod_{n\geqslant 1}(1 + z^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-z}.$$

R. Convergenţa absolută a produsului $\Pi(1 + z^{2^{n-1}})$ rezultă din convergenţa absolută a seriei Σz^n.

Fie $p_n = \prod_{k\geqslant n+1}(1 + z^{2^{k-1}})$ şi $p = \lim p_n$

Avem:

$$p(1-z) = (1-z^2)\,p_2 = (1-z^4)\,p_3 = \ldots = (1-z^{2^{n-1}})\,p_n$$

Deoarece $p_n \to 1$ şi $z^{2^n} \to 0$ urmează că

$$p = \frac{1}{1-z}.$$

Exerciţii propuse

101. *a*) Dacă $z_n \to z \neq \infty$ atunci $|z_n| \to |z|$

b) Dacă $z_n \to 0, \infty$ atunci $|z_n| \to 0, +\infty$ şi reciproc.

102. Dacă $z_n \to z \neq 0$, există un număr $\alpha > 0$ şi un număr natural n_0 astfel ca:

$$|z_n| \geqslant \alpha \text{ pentru orice } n \geqslant n_0$$

103. Dacă $z_n \to \infty$ atunci $\frac{1}{z_n} \to 0$.

104. Dacă $z_n \to 0$ şi $z_n \neq 0$ $(n \geqslant 1)$ atunci $\frac{1}{z_n} \to \infty$

105. Dacă $z_n \to z \neq 0$ şi $\zeta_n \to \infty$ atunci $z_n\zeta_n \to \infty$

106. Dacă $z_n \to z$ şi $\zeta_n \to \zeta$ atunci

a) $z_n + \zeta_n \to z + \zeta$ dacă $z \neq \infty$ sau $\zeta \neq \infty$

b) $z_n\zeta_n \to z\zeta$ dacă $z \neq \infty$ şi $\zeta \neq \infty$

c) dacă $z \neq 0$ avem şi $\frac{1}{z_n} \to \frac{1}{z}$.

107. Dacă $z_n \to z \neq \infty$ atunci

$$\frac{z_1 + z_2 + \ldots + z_n}{n} \to z .$$

Să se studieze şi cazul $z = \infty$.

108. Dacă $z_n \to z \neq \infty$ şi $\zeta_n \to \zeta$ atunci

$$\frac{z_1\zeta_n + z_2\zeta_{n-1} + \ldots + z_{n-1}\zeta_2 + z_n\zeta_1}{n} \to z\zeta$$

Indicaţie. Se evaluează diferenţa

$$\frac{z_1 + z_2 + \ldots + z_n}{n}\zeta - \frac{z_1\zeta_n + z_2\zeta_{n-1} + \ldots + z_{n-1}\zeta_2 + z_n\zeta_1}{n}$$

şi apoi se ţine seamă de problema precedentă.

109. Fie (z_n) un şir de numere complexe. Să se demonstreze că dacă următoarele subşiruri ale sale: (z_{2n}), (z_{2n+1}), (z_{3n}) au limită atunci şi (z_n) are limită.

110. Se consideră un şir (z_n) de numere complexe posedînd următoarele proprietăţi:

a) $|z_n| = 1$ şi $z_n \neq 1$ pentru orice $n \in N$

b) $z_n \to z \neq 1$.

În aceste condiţii: $\left(\frac{1 + z_n}{2}\right)^n \to 0$.

111. Să se demonstreze că oricare ar fi numărul complex z, şirul

$$z_n = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \ldots + \frac{z^n}{n!}$$

este convergent.

Indicaţie. Dacă $\alpha = \arg z$ $(z \neq 0)$ atunci

$$z_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{|z|^k}{k!} \cos k\alpha + i \sum_{k=0}^{n} \frac{|z|^k}{k!} \sin k\alpha$$

şi seria $\sum_{n \geqslant 0} \frac{|z|^n}{n!}$ este convergentă.

112. Să se studieze convergenţa şirului

$$z_n = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n, \quad z \in C.$$

R. Şirul este convergent pentru orice $z \in C$.

113. Fie (z_n) şi (ζ_n) două şiruri de numere complexe. Să se studieze convergenţa şirului

$$w_n = \frac{1}{2} \left((1 + (-1)^{n+1}) z_n + (1 + (-1)^n) \zeta_n\right).$$

R. Dacă $\lim z_n = \lim \zeta_n$ atunci (w_n) are limită şi $\lim w_n = \lim z_n = \lim \zeta_n$.

Dacă $\lim z_n \neq \lim \zeta_n$ atunci (w_n) are limitele parţiale: $z = \lim z_n$ şi $\zeta = \lim \zeta_n$.

114. Să se studieze convergenţa şirului $(\arg z_n)$ în următoarele împrejurări: *a)* $z_n \to 0$; *b)* $z_n \to \infty$.

115. Să se găsească limitele parţiale ale şirului (i^n):

R: 1, —1, i, —i.

116. Să se studieze convergenţa următoarelor şiruri:

$$a)\ z_n = i^{n^2}; \qquad b)\ z_n = i^{n^n}; \qquad c)\ z_n = i^{n!}$$

R. *a)* Nu este convergent. Are limitele parţiale: 1, i.
b) Nu este convergent. Are limitele parţiale: 1, i, —i.
c) Este convergent şi are limita 1.

117. Dacă $z_n \neq 0$ $(n \geqslant 1)$ şi $\overline{\lim} \left|\frac{z_{n+1}}{z_n}\right| < 1$ atunci $z_n \to 0$.

118. Fie (p_n) un şir strict crescător de numere naturale. Dacă seria Σz_n este convergentă şi are suma s, atunci şi seria $\Sigma \zeta_n$ este convergentă şi are suma s, unde

$$\zeta_n = z_{p_{n-1}+1} + z_{p_{n-1}+2} + \dots + z_{p_n} \quad (p_0 = 0).$$

119. Să se găsească două serii convergente astfel ca seria produs să fie divergentă.

R. $z_n = \zeta_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

120. Dacă seria $\Sigma | z_{n+1} - z_n |$ este convergentă atunci şirul (z_n) este convergent.

121. Dacă seriile Σz_n şi $\Sigma \zeta_n$ sînt convergente şi au sumele s respectiv σ atunci seriile $\Sigma(z_n + \zeta_n)$ şi $\Sigma \lambda z_n$ sînt convergente şi au sumele $s + \sigma$ respectiv λs.

122. Dacă seriile Σz_n şi $\Sigma | \zeta_{n+1} - \zeta_n |$ sînt convergente atunci şi seria $\Sigma z_n \zeta_n$ este convergentă.

123. Dacă seria $\Sigma \zeta_n$ este absolut convergentă, iar $| z_n | \leqslant | \zeta_n | \ (n \geqslant 1)$ atunci şi seria Σz_n este absolut convergentă.

124. Dacă seria Σz_n este absolut convergentă atunci şi seria $\Sigma \left(1 + \frac{i}{n}\right) z_n$ este absolut convergentă.

125. Dacă şirul sumelor parţiale al seriei Σz_n este mărginit iar (ε_n) este un şir de numere reale, monoton descrescător şi tinzînd către zero, atunci seria $\Sigma \varepsilon_n z_n$ este convergentă.

Indicaţie. Notînd cu (s_n), (t_n) şirurile sumelor parţiale ale seriilor Σz_n, $\Sigma \varepsilon_n z_n$, se stabileşte că

$$t_{n+p} - t_n = \varepsilon_{n+p} s_{n+p+1} - \varepsilon_{n+1} s_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (\varepsilon_k - \varepsilon_{k+1}) s_{k+1}.$$

126. Dacă seria Σz_n este convergentă iar (a_n) este un şir de numere reale, monoton şi mărginit, atunci seria $\Sigma a_n z_n$ este convergentă.

127. Să se studieze convergența următoarelor serii:

$$a)\ \sum_{n\geqslant 1}\frac{i^n}{n};\quad b)\ \sum_{n\geqslant 1}\frac{i^n}{n^2};\quad c)\ \sum_{n\geqslant 0}z^n;\quad d)\ \sum_{n\geqslant 1}\frac{z^n}{n}\quad (z\in C).$$

R. *a*) Semiconvergentă; *b*) absolut convergentă; *c*) dacă $|z|\geqslant 1$ seria este divergentă; dacă $|z|<1$ seria este absolut convergentă; *d*) dacă $|z|>1$ sau $z=1$ seria este divergentă; dacă $|z|\leqslant 1$, $z\neq 1$, seria este convergentă.

128. Să se demonstreze că oricare ar fi numărul complex z, seriile

$$\sum_{n\geqslant 0}\frac{z^n}{n!},\qquad \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!},\qquad \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

sînt absolut convergente:

129. Dacă există un număr $\alpha>1$ astfel ca: $\lim n^\alpha z_n=0$ atunci seria Σz_n este absolut convergentă.

130. Fie Σz_n o serie de numere complexe și

$$A=\{n\in N: z_n\neq 0\}.$$

Să se arate că:

a) Dacă A este finită atunci seria Σz_n este convergentă.

b) Dacă A este infinită și $A=\{k_1, k_2, \ldots\}$ unde $k_n<k_{n+1}$, seriile Σz_n și Σz_{k_n} au aceeași natură; în cazul convergenței,

$$\Sigma z_n=\Sigma z_{k_n}.$$

131. Fie Σz_n o serie de numere complexe și $h, k: N\to N$ două contracții astfel ca:

$$a)\ h(N)\cap k(N)=\emptyset;$$

$$b)\ h(N)\cup k(N)=N.$$

Să se arate că dacă seriile Σz_n și Σz_{h_n} sînt convergente atunci și seria Σz_{k_n} este convergentă și

$$\Sigma z_n=\Sigma z_{h_n}+\Sigma z_{k_n}.$$

132. Dacă seriile Σz_n^2 şi $\Sigma \zeta_n^2$ sînt absolut convergente, atunci şi seriile $\Sigma z_n \zeta_n$ şi $\Sigma \frac{z_n}{n}$ sînt absolut convergente.

133. Fie (z_n) şi (ζ_n) două şiruri de numere complexe. Dacă $z_n \to 0$ iar seria $\Sigma \zeta_n$ este absolut convergentă atunci

$$(z_1\zeta_n + z_2\zeta_{n-1} + \ldots + z_{n-1}\zeta_2 + z_n\zeta_1) \to 0.$$

134. Fie două serii convergente Σz_n şi $\Sigma \zeta_n$ avînd sumele s respectiv σ. Dacă seria produs este convergentă şi are suma α atunci: $\alpha = s \cdot \sigma$.

135. Produsul dintre o serie convergentă şi alta absolut convergentă este o serie convergentă.

136. Produsul a două serii absolut convergente este o serie absolut convergentă.

137. Fie Σz_n o serie convergentă. Dacă permutarea $\sigma: N \to N$ are proprietatea că există un număr natural n_0 astfel ca $\sigma(n) = n$ pentru orice $n \geqslant n_0$ atunci seria $\Sigma z_{\sigma(n)}$ este convergentă şi are aceeaşi sumă ca seria iniţială.

138. Dacă Σz_n este o serie absolut convergentă, oricare ar fi permutarea $\sigma: N \to N$, seria $\Sigma z_{\sigma(n)}$ este de asemenea absolut convergentă şi are aceeaşi sumă ca seria iniţială.

Demonstraţie. Din convergenţa absolută a seriei Σz_n rezultă că numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr natural m astfel încît pentru orice $p \geqslant 1$ să avem:

$$|z_{m+1}| + |z_{m+2}| + \ldots + |z_{m+p}| < \varepsilon \quad \text{şi} \quad |s_m - s| < \varepsilon$$

unde prin s şi (s_n) am notat suma şi şirul sumelor parţiale ale seriei Σz_n.

Permutarea σ fiind o aplicaţie *bijectivă*, există un număr natural n_0, astfel încît, oricare ar fi $n \in N$, $n \geqslant n_0$ să avem:

$$\{1, 2, \ldots, m\} \subset \{\sigma(1), \sigma(2), \ldots, \sigma(n)\}.$$

Fie $(t_k)_{k \in N}$ şirul sumelor parţiale al seriei $\Sigma z_{\sigma(n)}$.

Avem:

$$t_n - s_m = \sum_{1 \leqslant k \leqslant n} z_{\sigma(k)} - \sum_{1 \leqslant k \leqslant m} z_k = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ \sigma(k) > m}} z_{\sigma(k)}$$

de unde

$$|t_n - s_m| \leqslant \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ \sigma(k) > m}} |z_{\sigma(k)}| \leqslant \sum_{\substack{\min \sigma(h) \leqslant k \leqslant \max \sigma(h) \\ 1 \leqslant h \leqslant n \\ \sigma(h) > m}} |z_k| < \varepsilon$$

Deci: $$|t_n - s| \leqslant |t_n - s_m| + |s_m - s| < 2\varepsilon.$$

Prin urmare: seria $\Sigma z_{\sigma(n)}$ este convergentă şi are suma s. Cum şi seria $\Sigma |z_n|$ este absolut convergentă, urmează că seria $\Sigma |z_{\sigma(n)}|$ este convergentă şi deci seria $\Sigma z_{\sigma(n)}$ este absolut convergentă.

139. Se consideră seria Σz_n. Dacă pentru orice permutare $\sigma: N \to N$ seria $\Sigma z_{\sigma(n)}$ este convergentă atunci seria Σz_n este absolut convergentă.

140. Se consideră seria convergentă Σz_n şi o funcţie strict crescătoare $\varphi: N \to N$ astfel aleasă ca seria $\Sigma z_{\varphi(n)}$ să fie absolut convergentă. Să se demonstreze că oricare ar fi permutarea $\sigma: N \to N$ avînd proprietatea următoare:

$$\sigma(n) = n \text{ dacă } n \notin \varphi(N)$$

atunci seria $\Sigma z_{\sigma(n)}$ este convergentă şi $\Sigma z_{\sigma(n)} = \Sigma z_n$.

Demonstraţie. Fie (s_n) şi (t_n) şirurile sumelor parţiale ale seriilor Σz_n şi $\Sigma z_{\sigma(n)}$. Oricare ar fi numărul natural n, ávem:

$$t_n - s_n = \sum_{k=1}^{n} z_{\sigma(k)} - \sum_{k=1}^{n} z_k = \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \in \varphi(N)}} z_{\sigma(k)} +$$

$$+ \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \notin \varphi(N)}} z_{\sigma(k)} - \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \in \varphi(N)}} z_k - \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \notin \varphi(N)}} z_k =$$

$$= \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \in \varphi(N)}} z_{\sigma(k)} - \sum_{\substack{1 \leqslant k \leqslant n \\ k \in \varphi(N)}} z_k = \sum_{1 \leqslant \varphi(k) \leqslant n} z_{\sigma(\varphi(k))} - \sum_{1 \leqslant \varphi(k) \leqslant n} z_{\varphi(k)}.$$

Întrucît seria $\Sigma z_{\varphi(n)}$ este absolut convergentă, conform problemei 138 urmează că,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{1\leqslant\varphi(k)\leqslant n} z_{\sigma(\varphi(k))} = \lim_{n\to\infty} \sum_{1\leqslant\varphi(k)\leqslant n} z_{\varphi(k)}$$

și deci: $\lim t_n = \lim s_n$

141. Fie $\varphi: N \to N$ o funcție strict crescătoare. Dacă seria Σz_n este absolut convergentă atunci și seria $\Sigma z_{\varphi(n)}$ este absolut convergentă.

142. Fie (α_n) și (β_n) două șiruri strict crescătoare de numere naturale. Dacă seriile

$$\Sigma \frac{1}{2^{\alpha_n}} \text{ și } \Sigma \frac{1}{2^{\beta_n}}$$

au aceeași sumă atunci $\alpha_n = \beta_n$ pentru orice $n \in N$.

143. Fie $\varphi: N \to N$ o funcție strict crescătoare și a un număr complex dat. Să se studieze convergența seriei: $\Sigma a^{\varphi(n)}$.

R. Dacă $|a| \geqslant 1$ seria este divergentă. Pentru $|a| < 1$ seria este absolut convergentă.

144. Fie (z_n) un șir de numere complexe. Să se arate că dacă seria $\Sigma \frac{z_n}{n}$ este convergentă, atunci

$$\frac{z_1 + z_2 + \ldots + z_n}{n} \to 0.$$

145. Fie (z_n) un șir de numere complexe astfel ca $z_n \neq 0$ pentru orice $n \in N$. Să se arate că

a) Dacă $\overline{\lim} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| < 1$, seria Σz_n este convergentă;

b) Dacă $\underline{\lim} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| > 1$ seria Σz_n este divergentă.

146. Dacă produsul $\prod_{n\in N}(1+z_n)$ este absolut convergent atunci oricare ar fi permutarea $\sigma: N \to N$, produsul $\prod_{n\in N}(1+z_{\sigma(n)})$ este absolut convergent şi

$$\prod_{n\in N}(1+z_{\sigma(n)}) = \prod_{n\in N}(1+z_n).$$

147. Dacă produsele infinite $\prod_{n\in N} z_n$ şi $\prod_{n\in N} \zeta_n$ sînt convergente, atunci şi produsele

$$\prod_{n\in N} z_n\zeta_n \quad \text{şi} \quad \prod_{n\in N}\frac{1}{z_n}$$

sînt convergente iar

$$\prod_{n\in N} z_n\zeta_n = \prod_{n\in N} z_n \cdot \prod_{n\in N}\zeta_n \quad \text{şi} \quad \prod_{n\in N} z_n \prod_{n\in N}\frac{1}{z_n} = 1.$$

148. Dacă seria Σz_n este absolut convergentă atunci oricare ar fi numărul complex z, produsul infinit $\prod_{n\in N}(1+z_n z)$ este absolut convergent.

149. Oricare ar fi numărul complex $z: |z| < 1$, produsele

$$\prod_{n\in N}(1+z^n) \quad \text{şi} \quad \prod_{n\in N}(1-z^{2n-1})$$

sînt absolut convergente şi

$$\prod_{n\in N}(1+z^n) \cdot \prod_{n\in N}(1-z^{2n-1}) = 1.$$

150. Fie (z_n) un şir de numere complexe astfel ca:

$$0 < |z_n| \uparrow +\infty.$$

Să se arate că oricare ar fi numărul complex z, produsul $\prod_{n\in N}\left(1-\frac{z}{z_n}\right)e^{\frac{z}{z_n}}$ este convergent.

151. Să se determine natura următoarelor produse infinite:

$$a)\ \prod_{n\in N}\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-z\ln n}\ ;\quad b)\ \prod_{n\in N}\left(1+\frac{i}{n}\right);\quad c)\ \prod_{n\in N}\left|1+\frac{i}{n}\right|.$$

R. *a*) Convergent; *b*) Divergent; *c*) Convergent.

§ 3. Elemente de topologia planului

1. Fiecărui număr complex z îi vom ataşa mulţimea $\mathcal{S}(z)$ a discurilor cu centrul în punctul z şi de rază pozitivă. Familia $\mathcal{V}(z)$ a supramulţimilor mulţimilor din $\mathcal{S}(z)$ verifică axiomele vecinătăţilor. Există deci o topologie $\mathcal{G}$ pe C şi numai una astfel ca pentru fiecare $z\in C$, $\mathcal{V}(z)$ să reprezinte mulţimea vecinătăţilor lui z. Prin urmare: o mulţime $G\subset C$ este deschisă dacă şi numai dacă pentru fiecare $z\in G$ există un număr $r>0$ astfel ca: $U_r(z)\subset G$.

Evident, pentru fiecare $z\in C$, un sistem fundamental de vecinătăţi al acestui punct îl constituie $\mathcal{S}(z)$.

Mulţimea numerelor complexe înzestrată cu topologia definită mai sus o vom numi planul numerelor complexe sau simplu planul.

2. *Compactificarea planului numerelor complexe.* Este uşor de observat că planul C al numerelor complexe nu este compact. Într-adevăr, familia de discuri $(U_n(0))_{n\in N}$ constituie o acoperire deschisă a lui C, dar ea nu conţine nici o acoperire finită.

Fie ∞ un element diferit de toate numerele complexe şi $C_\infty = C\cup\{\infty\}$. Vom nota cu $\mathcal{S}(\infty)$ mulţimea discurilor de rază pozitivă cu centrul în punctul ∞[1]. Se constată că pentru fiecare $z\in C_\infty$, familia $\mathcal{V}(z)$ a supramulţimilor mulţimilor din $\mathcal{S}(z)$ verifică axiomele vecinătăţilor. Prin urmare, există o topologie G_∞ pe C_∞ şi numai una astfel ca pentru fiecare $z\in C_\infty$, $\mathcal{V}(z)$ să repre-

[1] Prin disc de rază $r>0$ cu centrul în punctul ∞ înţelegem mulţimea $U_r(\infty)=\{z\in C : |z|>r\}\cup\{\infty\}$.

zinte mulțimea vecinătăților lui z. Pentru fiecare $z \in C_\infty$, $\mathcal{S}(z)$ reprezintă un sistem fundamental de vecinătăți al punctului z.

3. Din modul cum au fost definite, observăm că spațiile C și C_∞ sînt separate iar C este subspațiu al lui C_∞.

4. Mulțimea C_∞ înzestrată cu topologia definită mai sus este un spațiu compact; îl vom numi planul complex sau sfera lui Riemann.

5. Spațiul R^n. Pentru fiecare număr natural n, notăm cu R^n mulțimea

$$R^n = \underbrace{R \times R \times \ldots \times R}_{\text{de } n \text{ ori}} .$$

Vom numi bulă cu centrul în punctul $a \in R^n$ de rază $r > 0$ mulțimea

$$S_r(a) = \{x \in R^n;\ \rho(x, a) < r\}^1$$

Mulțimea R^n se topologizează exact ca mulțimea numerelor complexe înlocuind doar discul cu bula.

Pentru $n \geqslant 2$, compactificarea lui R^n se face ca la compactificarea planului.

6. Compactificarea mulțimii numerelor reale. Spre deosebire de spațiile $R^n (n \geqslant 2)$, compactificarea mulțimii numerelor reale o vom realiza prin adăugarea a două puncte. Fie deci $-\infty$ și $+\infty$ două elemente diferite între ele și diferite de orice număr real, iar $\bar{R} = R \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Fiecărui element $x \in \bar{R}$ i se asociază familia de mulțimi

$$\mathcal{S}(x) = \{(x - \varepsilon,\ x + \varepsilon);\ \varepsilon > 0\} \text{ dacă } x \neq -\infty, +\infty$$

$$\mathcal{S}(-\infty) = \{(-\infty, a);\ a \in R\} \cup \{-\infty\}$$

$$\mathcal{S}(+\infty) = \{(a, +\infty);\ a \in R\} \cup \{+\infty\}.$$

---

[1] Fiind date punctele

$$x = \langle x_1, x_2, \ldots, x_n \rangle \in R^n$$

și

$$y = \langle y_1, y_2, \ldots, y_n \rangle \in R^n,$$

numărul

$$\rho(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - y_i \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

se numește *distanța* dintre x și y.

Pentru fiecare element $x \in \bar{R}$, familia $\mathcal{V}(x)$ a supramulțimilor mulțimilor din $\mathcal{S}(x)$ verifică axiomele vecinătăților. Există deci o topologie pe $\bar{R}$ și numai una astfel ca pentru fiecare $x \in \bar{R}$, $\mathcal{V}(x)$ să reprezinte mulțimea vecinătăților punctului x iar $\mathcal{S}(x)$ reprezintă un sistem fundamental de vecinătăți al punctului x. Să observăm că spațiul $\bar{R}$ este compact și separat iar punctul $+\infty$ este aderent mulțimii N a numerelor naturale. Mulțimea R a numerelor reale, în cele ce urmează o vom privi ca subspațiu al spațiului $\bar{R}$. În sfîrșit spațiul R este separat.

7. Mulțime mărginită. O mulțime $M \subset C$ este mărginită dacă există un număr $r > 0$ astfel ca: $M \subset U_r(0)$.

8. Distanța de la un punct la o mulțime. Prin distanța de la numărul complex a la mulțimea $M \subset C$ înțelegem numărul

$$\rho(a, M) = \inf\{|z - a|;\ z \in M\}.$$

9. Distanța dintre două mulțimi. Fiind date două mulțimi $A \subset C$ și $B \subset C$, distanța dintre ele este numărul

$$\rho(A, B) = \inf\{|a - b|;\ a \in A,\ b \in B\}.$$

10. Diametrul unei mulțimi. Dacă M este o mulțime mărginită, numărul

$$\delta(M) = \sup\{|a - b|;\ a \in M,\ b \in M\}$$

se numește diametrul ei.

Exerciții rezolvate

Pe tot parcursul acestui paragraf vom avea de a face cu mulțimi de numere complexe cu excepția unor cazuri izolate pe care le vom menționa de fiecare dată.

152. Să se demonstreze că următoarele mulțimi sînt deschise:
a) discul $U_r(a)$;
b) coroana circulară $W_{r,\rho}(a)$;
c) semiplanul superior: $\{z \in C:\ \mathrm{Im}\ z > 0\}$.

Rezolvare. a) Fie $b \in U_r(a)$ și $\rho = r - |a - b|$. Dacă $z \in U_\rho(b)$ atunci: $|z - a| \leqslant |z - b| + |b - a| < \rho + |b - a| = r$ și deci

$z \in U_r(a)$; b). Considerăm un punct $b \in W_{r,\rho}(a)$ şi numărul $\sigma = \min\{\rho - |a-b|, |a-b| - r\}$. Dacă $z \in U_\sigma(b)$ atunci:

$$r < |a-b| - |z-b| \leqslant |z-a| \leqslant |z-b| + |a-b| < \rho.$$

Prin urmare: $z \in W_{r,\rho}(a)$.

c) Fie $a \in \{z \in C: \operatorname{Im} z > 0\}$ şi $r = \operatorname{Im} a$. Dacă $b \in U_r(a)$ avem:

$$|b-a| < r \text{ de unde } \operatorname{Im} a - \operatorname{Im} b < r \text{ şi deci: } \operatorname{Im} b > 0.$$

153. Pentru fiecare mulţime din problema precedentă să se determine: *interiorul, aderenţa, mulţimea derivată* şi *frontiera.* Aceleaşi întrebări pentru mulţimea punctelor din plan cu ambele coordonate raţionale.

Rezolvare. Potrivit problemei precedente avem: $\overset{\circ}{\widehat{U_r(a)}} = U_r(a)$, $\overset{\circ}{\widehat{W_{r,\rho}(a)}} = W_{r,\rho}(a)$, $\overset{\circ}{\widehat{\{z \in C: \operatorname{Im} z > 0\}}} = \{z \in C: \operatorname{Im} z > 0\}$.

a) Fie un punct $b \in \overline{U_r(a)}$ şi un număr $\rho > 0$. Avem: $U_\rho(b) \cap U_r(a) \neq \emptyset$. Să considerăm un punct $z \in U_\rho(b) \cap U_r(a)$. Evaluăm diferenţa: $|b-a| \leqslant |b-z| + |z-a| < \rho + r$. Prin urmare: $|b-a| < \rho + r$ oricare ar fi numărul $\rho > 0$. De aici rezultă că: $|b-a| \leqslant r$. Am stabilit că:

$$\overline{U_r(a)} \subset \{z \in C: |z-a| \leqslant r\}.$$

Fie acum un punct $b \in \{z \in C: |z-a| \leqslant r$. Dacă $|b-a| < r$ atunci $b \in U_r(a)$ şi deci $b \in \overline{U_r(a)}$. Să ne situăm în cazul: $|b-a| = r$. Considerăm un număr $\rho > 0$ şi discul $U_\rho(b)$. Dacă $\rho > r$ atunci $a \in U_\rho(b) \cap U_r(a)$. Dacă $\rho \leqslant r$, alegem un număr λ: $1 - \frac{\rho}{r} < \lambda < 1$ şi punctul $c = a + \lambda(b-a)$. Avem $c \in U_\rho(b) \cap U_r(a)$. În concluzie: $b \in \overline{U_r(a)}$ şi deci:

$$\overline{U_r(a)} = \{z \in C: |z-a| \leqslant r\}.$$

Raţionamente asemănătoare celui precedent arată că:

$$(U_r(a))' = \overline{U_r(a)} \text{ şi } \overline{\complement U_r(a)} = \complement U_r(a)$$

şi deci $\partial U_r(a) = \overline{U_r(a)} \cap \overline{\complement U_r(a)} = \{z \in C: |z-a| = r\} = K_r(a)$.

Pentru cazurile *b*), *c*) vom da numai rezultatele:

$$\overline{W_{r,\rho}(a)} = (W_{r,\rho}(a))' = \{z \in C : r \leqslant |z - a| \leqslant \rho\},\ \partial W_{r,\rho}(a) =$$

$$= K_r(a) \cup K\rho(a);$$

$$\overline{(\mathrm{Im}\ z > 0)} = (\mathrm{Im}\ z > 0)' = (\mathrm{Im}\ z \geqslant 0),\ \partial(\mathrm{Im}\ z > 0) = R.$$

Fie M mulțimea punctelor din plan cu ambele coordonate raționale, un punct $a \in M$ și un număr $r > 0$. Să punem: $a = a' + ia''$ unde $a', a'' \in Q$ și să considerăm un număr irațional $b \in (a' - r, a' + r)$. Avem evident $b + ia'' \notin M$ și $|(b + ia'') - a| = |b - a'| < r$. Prin urmare: oricare ar fi numărul $r > 0$, $U_r(a) \cap CM \neq \emptyset$. Urmează că: $\mathring{M} = \emptyset$; în continuare vom arăta că: $M' = \overline{M} = C$. Într-adevăr, fie $a \in C$ $(a = a' + ia'')$ și un disc $U_r(a)$. Să considerăm un număr rațional $b' \in \left(a' - \frac{r}{2}, a' + \frac{r}{2}\right)$, $b' \neq a'$ și un număr rațional $b'' \in \left(a'' - \frac{r}{2}, a'' + \frac{r}{2}\right)$, $b'' \neq a''$. Avem: $b' + ib'' \neq a$, $b' + ib'' \in M$ și $|(b' + ib'') - (a' + ia'')| \leqslant |b' - a'| + |b'' - a''| < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r$ de unde rezultă că $a \in M'$. În consecință $M' = C$. Întrucît $M' \subset \overline{M}$ urmează că: $M' = \overline{M} = C$.

În sfîrșit, cu raționamente similare celui precedent se arată că: $\partial M = C$.

154. Fiecare punct $a \in C$ posedă un sistem fundamental numărabil de vecinătăți.

Demonstrație. Fie $a \in C$ și $(U_{\frac{1}{n}}(a))_{n \in N}$ o familie de vecinătăți ale punctului a. Dacă V este o vecinătate a punctului a, potrivit definiției, există un număr $r > 0$ astfel ca: $U_r(a) \subset V$. Numărul $r > 0$ fiind dat există un număr natural n_0 astfel ca $\frac{1}{n_0} < r$ și deci: $U_{\frac{1}{n_0}}(a) \subset U_r(a) \subset V$.

155. *a*) Să se demonstreze că pentru ca punctul a să fie aderent mulțimii M este necesar și suficient să existe un șir $(a_n) \subset M$: $a_n \to a$.

b) Condiția necesară și suficientă ca mulțimea M să fie închisă este ca limita oricărui șir convergent format cu elemente din mulțimea M să aparțină acestei mulțimi.

a) *Condiția este necesară.* Într-adevăr, dacă a este aderent mulțimii M atunci pentru orice număr natural n avem:

$$U_{\frac{1}{n}}(a) \cap M \neq \emptyset .$$

Să considerăm cîte un punct $a_n \in U_{\frac{1}{n}}(a) \cap M$. Întrucît $|a_n - a| < \frac{1}{n}$ urmează că: $a_n \to a$. În plus : $(a_n) \subset M$.

Condiția este suficientă. Fie un șir $(a_n) \subset M$: $a_n \to a$. Numărul $r > 0$ fiind dat, există un număr natural n_0 astfel ca: $|a_{n_0} - a| < r$ adică $a_{n_0} \in U_r(a)$. Deoarece $a_{n_0} \in M$ urmează că $U_r(a) \cap M \neq \emptyset$ și deci: $a \in \overline{M}$.

b) Consecință imediată a punctului *a*).

156. Pentru ca punctul a să fie punct de acumulare al mulțimii M este necesar și suficient să existe un șir $(a_n) \subset M - \{a\}$: $a_n \to a$.

Răspuns. Se urmărește întocmai modelul demonstrației de la punctul *a*) al problemei precedente.

157. Să se demonstreze că aderența oricărei mulțimi este o mulțime închisă.

Demonstrație. Fie M o mulțime, un punct $a \in \overline{\overline{M}}$ și un număr $r > 0$. Avem: $U_r(a) \cap \overline{M} \neq \emptyset$. Dacă $b \in U_r(a) \cap \overline{M}$ și $0 < \rho \leqslant r - |b - a|$ atunci $U_\rho(b) \subset U_r(a)$ și $U_\rho(b) \cap M \neq \emptyset$ de unde $U_r(a) \cap M \neq \emptyset$. Prin urmare: $a \in \overline{M}$. Întrucît $\overline{\overline{M}} \subset \overline{M}$ urmează că $\overline{M}$ este o mulțime închisă.

158. Mulțimea derivată a oricărei mulțimi este o mulțime închisă.

Răspuns. Demonstrația este întrutotul asemănătoare celei precedente.

159. În orice vecinătate a unui punct de acumulare al mulțimii M se află o infinitate de puncte ale acestei mulțimi.

În particular: dacă $M' \neq \emptyset$ atunci M este infinită.

Demonstrație. Fie a un punct de acumulare al mulțimii M. Dacă ar exista o vecinătate V a punctului a care să conțină doar un număr finit de puncte ale acestei mulțimi atunci ar exista un număr $r>0$ astfel ca discul $U_r(a)$ să nu conțină puncte ale mulțimii M, diferite de a, concluzie care contrazice ipoteza că $a \in M'$.

160. Orice mulțime infinită și mărginită are cel puțin un punct de acumulare.

Demonstrație. Fie $a_1 \in M$, $a_2 \in M - \{a_1\}$, $a_3 \in M - \{a_1, a_2\}, \ldots$, $a_n \in M - \{a_1, a_2, \ldots, a_{n-1}\}, \ldots$ Șirul (a_n) fiind mărginit, el conține un subșir convergent. Limita acestui subșir este punct de acumulare al mulțimii M.

161. O mulțime care are un singur punct de acumulare este numărabilă.

Demonstrație. Fie a singurul punct de acumulare al mulțimii M. Oricare ar fi numărul natural n, mulțimea $U_{n+1}(a) - U_n(a)$ conține cel mult un număr finit de puncte ale acestei mulțimi deoarece în caz contrar, potrivit problemei precedente, ea ar mai avea și alte puncte de acumulare în afară de a. Afirmația rezultă din egalitatea:

$$M = \bigcup_{n \in N} M \cap (U_{n+1}(a) - U_n(a)).$$

162. *a*) Mulțimea numerelor raționale de pe axa reală este numărabilă.

b) Mulțimea punctelor din plan cu ambele coordonate raționale este numărabilă.

163. Planul este un spațiu separabil și posedă o bază numărabilă.

Demonstrație. Fie M mulțimea punctelor din plan cu ambele coordonate raționale. Potrivit problemelor 162 și 153 mulțimea M este numărabilă și $\overline{M} = C$. Prin urmare: C este separabil.

În continuare M are semnificația de mai sus. Fie $M = \{a_1, a_2, \ldots, a_n..\}$. Pentru fiecare $n \in N$ considerăm familia discurilor $(U_r(a_n))_{r \in Q, r>0}$. Această familie este numărabilă. Familia $((U_r(a_n))_{r \in Q, r>0,})_{n \in N}$ constituie o bază de mulțimi deschise în plan.

164. Să se demonstreze că intervalul [0, 1] de pe axa reală nu reprezintă o mulțime numărabilă.

Demonstrație. Procedăm prin reducere la absurd. Să presupunem că intervalul [0, 1] ar reprezenta o mulțime numărabilă. Fie: $[0, 1] = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Împărțim intervalul [0, 1] în trei părți egale prin punctele $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$. Cel puțin unul din cele trei intervale formate nu conține punctul a_1. Să notăm cu $[\alpha_1, \beta_1]$ unul din cele trei intervale care nu conține pe a_1. În continuare împărțim intervalul $[\alpha_1, \beta_1]$ în trei părți egale. Notăm cu $[\alpha_2, \beta_2]$ unul din cele trei intervale care nu conține punctul a_2. Inductiv, se construiește un șir $([\alpha_n, \beta_n])_{n \in N}$ de intervale posedînd următoarele proprietăți:

1. $[0, 1] \supset [\alpha_1, \beta_1] \supset [\alpha_2, \beta_2] \supset \ldots \supset [\alpha_n, \beta_n] \supset \ldots$

2. $\beta_n - \alpha_n = \frac{1}{3^n}$ pentru orice $n \in N$.

3. $a_n \notin [\alpha_n, \beta_n]$ oricare ar fi $n \in N$.

Fie c singurul punct comun tuturor intervalelor $[\alpha_n, \beta_n]$. Evident: $c \in [0, 1]$. Pe de altă parte, potrivit condiției 3 urmează că $c \neq a_n$ pentru orice $n \in N$ și deci $c \notin [0, 1]$. Concluzia contradictorie la care am ajuns demonstrează afirmația.

165. Mulțimea numerelor reale nu este numărabilă.

Demonstrație. Este evident că $[0, 1] \sim (0, 1)$. Dar $(0, 1) \sim R$ prin aplicația $t \to \operatorname{tg} \pi\left(t - \frac{1}{2}\right)$.

Prin urmare mulțimea R nu este numărabilă.

Despre o mulțime echivalentă cu mulțimea numerelor reale se spune că este de puterea continuumului.

166. Orice interval de pe axa reală care nu se reduce la un punct are puterea continuumului.

Demonstrație. Este clar că intervalele [0, 1], (0, 1], [0, 1), (0, 1) sînt toate echivalente între ele. Prin aplicația $t \to a + t(b - a)$ rezultă că: $[0, 1] \sim [a, b]$, $(0, 1] \sim (a, b]$, $[0, 1) \sim [a, b]$, $(0, 1) \sim (a, b)$. Să luăm acum intervalul $[a, \infty)$. Dacă $a < b < \infty$ atunci: $[a, b] \subset [a, \infty) \subset R$ și deci $[a, \infty) \sim R$. În același mod se arată că: $(a, \infty) \sim R$, $(-\infty, b) \sim R$, $(-\infty, b] \sim R$.

167. Să se demonstreze că mulțimea numerelor complexe are puterea continuumului.

Demonstrație. Potrivit exercițiului precedent este suficient să arătăm că:

$$(0,\ 1] \sim (0,\ 1] \times (0,1].$$

Fie $\alpha \in (0,\ 1]$. Există un număr natural α_1 — unic determinat — astfel ca: $\frac{1}{2^{\alpha_1}} \leqslant \alpha < \frac{1}{2^{\alpha_1 - 1}}$. Dacă $\alpha = \frac{1}{2^{\alpha_1}}$ atunci

$$\alpha = \frac{1}{2^{\alpha_1}} = \frac{1}{2^{\alpha_1+1}} + \frac{1}{2^{\alpha_1+2}} + \ldots + \frac{1}{2^{\alpha_1+n}} + \ldots$$

În acest caz, asociem numărului α șirul

$$(\alpha_1 + 1,\ \alpha_1 + 2,\ \alpha_1 + 3, \ldots,\ \alpha_1 + n, \ldots).$$

Șirul de mai sus, asociat numărului α și avînd proprietatea menționată, este conform ex. 142 de la serii-unic.

Dacă $\frac{1}{2^{\alpha_1}} < \alpha < \frac{1}{2^{\alpha_1 - 1}}$, atunci există un număr natural α_2 — unic determinat — astfel încît:

$$\frac{1}{2^{\alpha_1}} + \frac{1}{2^{\alpha_2}} \leqslant \alpha < \frac{1}{2^{\alpha_1 - 1}} + \frac{1}{2^{\alpha_2 - 1}} \quad (\alpha_2 > \alpha_1).$$

Dacă

$$\alpha = \frac{1}{2^{\alpha_1}} + \frac{1}{2^{\alpha_2}}$$

atunci

$$\alpha = \frac{1}{2^{\alpha_1}} + \frac{1}{2^{\alpha_2+1}} + \frac{1}{2^{\alpha_2+2}} + \ldots + \frac{1}{2^{\alpha_2+n}} + \ldots$$

În acest caz asociem numărului α șirul

$$(\alpha_1,\ \alpha_2 + 1,\ \alpha_2 + 2,\ \alpha_2 + 3, \ldots,\ \alpha_2 + n, \ldots).$$

În felul acesta, se asociază fiecărui $\alpha \in (0,\ 1]$ un șir crescător de numere naturale. După această asociere, procedăm în felul ur-

mător: dacă $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \ldots)$ este un şir crescător de numere naturale, construit ca mai sus şi deci avînd proprietatea:

$$\alpha = \frac{1}{2^{\alpha_1}} + \frac{1}{2^{\alpha_2}} + \ldots + \frac{1}{2^{\alpha_n}} + \ldots$$

atunci şirului (α_n) îi vom asocia şirul (a_n) al cărui termen general este definit în modul următor:

$$a_n = \alpha_n - \alpha_{n-1} \quad (\alpha_0 = 0).$$

Prin urmare, fiecărui număr $\alpha \in (0, 1]$ i se asociază într-un mod bine determinat un şir de numere naturale (a_n) avînd proprietatea că

$$\alpha = \frac{1}{2^{a_1}} + \frac{1}{2^{a_1+a_2}} + \frac{1}{2^{a_1+a_2+a_3}} + \ldots + \frac{1}{2^{a_1+a_2+\ldots+a_n}} + \ldots$$

Fie acum $(\alpha, \beta) \in (0, 1] \times (0, 1]$ şi (a_n), (b_n) şirurile asociate lui α respectiv β. Să considerăm şirul (c_n) al cărui termen general este definit în modul următor:

$$c_n = \begin{cases} a_{\frac{n+1}{2}} & \text{pentru } n \text{ impar} \\ b_{\frac{n}{2}} & \text{pentru } n \text{ par.} \end{cases}$$

Punctului (α, β) îi vom pune în corespondenţă numărul $\gamma \in (0, 1]$ care are calitatea că:

$$\gamma = \frac{1}{2^{c_1}} + \frac{1}{2^{c_1+c_2}} + \frac{1}{2^{c_1+c_2+c_3}} + \ldots$$

Am definit deci o aplicaţie $\varphi: (0, 1] \times (0, 1] \to (0, 1]$ despre care rămîne să arătăm că este bijectivă. Univalenţa funcţiei φ este imediată. Fie acum $\gamma \in (0, 1]$ şi (c_n) şirul asociat. Atunci γ este imaginea prin funcţia φ a punctului (α, β) unde α este numărul asociat şirului (c_{2n-1}) iar β este numărul asociat şirului (c_{2n}).

168. Pentru orice pereche a, b de numere complexe vom nota prin

$$[a, b], \ (a, b], \ [a, b), \ (a, b)$$

imaginile intervalelor $[0, 1]$, $(0, 1]$, $[0, 1)$, $(0, 1)$ prin aplicația

$$t \to a + t(b - a)$$

Să se demonstreze că intervalele $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$, (a, b) au toate puterea continuumului.

Demonstrație. Este suficient să se arate că aplicația dată este injectivă, ceea ce este ușor de verificat.

169. Să se demonstreze că mulțimea derivată a complementarei oricărei mulțimi numărabile coincide cu tot planul.

Demonstrație. Fie A o mulțime numărabilă. Să presupunem că ar exista un număr complex a astfel ca: $a \notin (\complement A)'$. Atunci există un număr $r > 0$ astfel ca: $(U_r(a) - \{a\}) \cap \complement A = \emptyset$ de unde $U_r(a) - \{a\} \subset A$. Întrucît $U_r(a) - \{a\}$ este de puterea continuumului ($(a, a + r) \subset U_r(a) - \{a\}$; vezi problema precedentă) rezultă că A este de puterea continuumului. Contradicția la care am ajuns demonstrează afirmația.

170. O mulțime perfectă și nevidă nu poate fi numărabilă.

Demonstrație. Fie M o mulțime perfectă nevidă. Întrucît $M' = M \neq \emptyset$, urmează că M este infinită. Să presupunem prin absurd că M ar fi numărabilă.

Fie $M = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Construim un șir (U_n) de discuri posedînd următoarele proprietăți:

1. U_n are centrul în mulțimea M pentru orice $n \in N$;
2. $\overline{U}_{n+1} \subseteq U_n$ pentru orice $n \in N$;
3. $a_n \notin \overline{U}_n$ pentru orice $n \in N$.

Construcția: fie U_1 un disc cu centrul în mulțimea M astfel ca $a_1 \in \overline{U}_1$ (un asemenea disc există deoarece în caz contrar, mulțimea M s-ar reduce la punctul a_1). Fie b_1 centrul discului U_1. Întrucît $b_1 \in M = M'$, U_1 conține o infinitate de puncte din mulțimea M. Fie b_2 un punct al discului U_1, diferit de a_2 și un disc U_2 cu centrul în punctul b_2 astfel ca: $a_2 \notin \overline{U}_2 \subseteq U_1$. Inductiv se construiește șirul (U_n) cu cele trei condiții cerute. Șirul (b_n) fiind mărginit, el conține un subșir convergent. Dacă b este limita acestui subșir, avem evident: $b \in \overline{U}_n$ pentru orice $n \in N$ și deci $b \in \bigcap_{n \in N} \overline{U}_n$. Pe de

altă parte, $b \in M$ deoarece M este închisă. Ori, condiția 3 arată că nu există nici un punct din M în $\bigcap_{n \in N} U_n$. Am ajuns astfel la o contradicție.

171. Să se demonstreze că orice mulțime numărabilă și închisă are cel puțin un punct izolat.

Demonstrație. Fie F o mulțime închisă și numărabilă. Avem: $F' \subseteq F$. Dacă $F' = F$ atunci, potrivit problemei precedente, mulțimea F ar fi nenumărabilă. Prin urmare: $F' \neq F$ și deci există un punct $a \in F - F'$. Evident, a este punct izolat al mulțimii F.

172. Să se demonstreze că pentru fiecare mulțime $M \subset C$ există o mulțime cel mult numărabilă A astfel ca:

$$A \subset M \subset \bar{A}.$$

Demonstrație. Fie $(U_n)_{n \in N}$ mulțimea discurilor de rază rațională avînd centrele în puncte cu ambele coordonate raționale. Avem evident: $M \subset C = \bigcup_{n \in N} U_n$. Fie $B = \{n \in N : U_n \cap M \neq \emptyset\}$. Mulțimea B este cel mult numărabilă. Deci

$$B = \{k_1, k_2, \ldots, k_n, \ldots\}.$$

Pentru fiecare număr natural n, alegem cîte un punct $a_n \in M \cap U_{k_n}$. Mulțimea $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$ îndeplinește condiția din enunț.

173. Orice mulțime discretă este cel mult numărabilă.

Demonstrație. Fie M o mulțime discretă și A o mulțime cel mult numărabilă astfel ca: $A \subset M \subset \bar{A}$. Vom arăta că $M = A$ și atunci afirmația este dovedită. Fie $x \in M$. Întrucît x este punct izolat al mulțimii M, există o vecinătate V a punctului x astfel ca: $V \cap M = \{x\}$. Pe de altă parte, deoarece $M \subset \bar{A}$ și $x \in M$, urmează că $x \in \bar{A}$ și deci $V \cap A \neq \emptyset$. Dar din $\emptyset \neq V \cap A \subset V \cap M = \{x\}$ rezultă că $x \in A$.

174. Fie M o mulțime mărginită. Să se demonstreze că pentru fiecare număr $\varepsilon > 0$ există o mulțime finită $A_\varepsilon \subset M$ astfel ca:

$$M \subset \bigcup_{a \in A_\varepsilon} U_\varepsilon(a).$$

Demonstrație. Să presupunem că afirmația nu este adevărată. Fie $\varepsilon > 0$ numărul în cauză. Să considerăm un element $a_1 \in M$.

Există un element $a_2 \in M$ astfel ca: $|a_2 - a_1| \geqslant \varepsilon$. Întrucît mulțimea $\{a_1, a_2\}$ este finită și conținută în M, există un punct $a_3 \in M$ astfel ca: $|a_3 - a_1| \geqslant \varepsilon$, $|a_3 - a_2| \geqslant \varepsilon$.

Inductiv, se construiește un șir $(a_n) \subset M$ avînd proprietatea:

$$|a_{n+1} - a_1| \geqslant \varepsilon, |a_{n+1} - a_2| \geqslant \varepsilon, \ldots, |a_{n+1} - a_n| \geqslant \varepsilon.$$

Șirul (a_n) fiind mărginit, el conține un subșir (a_{p_n}) convergent. Dar: $|a_{p_{n+1}} - a_{p_n}| \geqslant \varepsilon$ pentru orice $n \in N$ și deci (a_{p_n}) nu este convergent.

175. Fie F o mulțime închisă și mărginită. Dacă $(G_\alpha)_{\alpha \in I}$ este o acoperire deschisă a mulțimii F, atunci există un număr $\varepsilon > 0$ cu următoarea proprietate: pentru fiecare punct $z \in F$ există un indice $\alpha_z \in I$ astfel ca:

$$U_\varepsilon(z) \subset G_{\alpha_z}.$$

Demonstrație. Vom proceda prin reducere la absurd. Atunci există un șir $(a_n) \subset F$ astfel ca

$$U_{\frac{1}{n}}(a_n) \not\subset G_\alpha \text{ pentru orice } \alpha \in I \text{ și } n \in N.$$

Întrucît (a_n) este mărginit, putem presupune că el este convergent. Fie $a = \lim a_n$. Deoarece F este închisă avem: $a \in F$. Din $F \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ și $a \in F$ rezultă că există un indice $\alpha_0 \in I$ astfel ca: $a \in G_{\alpha_0}$. Întrucît mulțimea G_{α_0} este deschisă, există un număr $r > 0$ cu proprietatea: $U_r(a) \subset G_{\alpha_0}$. Dar: $a_n \to a$. Prin urmare, numărul $\frac{r}{2} > 0$ fiind dat există un număr $n_0 \in N$ astfel ca pentru orice $n \geqslant n_0$ să avem: $|a_n - a| < \frac{r}{2}$. Să arătăm acum că dacă $n > \max\left(n_0, \frac{2}{r}\right)$ atunci

$$U_{\frac{1}{n}}(a_n) \subset U_r(a).$$

Într-adevăr, dacă $\zeta \in U_{\frac{1}{n}}(a_n)$ atunci $|\zeta - a_n| < \frac{1}{n}$. Dar: $|\zeta - a| \leqslant |\zeta - a_n| + |a_n - a| < \frac{1}{n} + \frac{r}{2} \leqslant \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r$ adică $\zeta \in U_r(a)$.

Am ajuns la concluzia

$$U_{\frac{1}{n}}(a_n) \subset U_r(a) \subset G_{\alpha_0}$$

176. Condiția necesară și suficientă ca o mulțime M să fie compactă este ca ea să fie închisă și mărginită (Borel-Lebesgue).

Demonstrație. Condiția este necesară. Într-adevăr, M este mărginită deoarece din $M \subset \bigcup_{n \in N} U_n(0)$ rezultă că există un număr $n_0 \in N$ astfel ca: $M \subset U_{n_0}(0)$. Mulțimea M este și închisă deoarece orice mulțime compactă într-un spațiu separat este închisă.

Condiția este suficientă. Fie $(G_\alpha)_{\alpha \in I}$ o acoperire deschisă a mulțimii M. Conform problemei precedente există un număr $\varepsilon > 0$ avînd următoarea proprietate: pentru fiecare punct $z \in M$ există un indice $\alpha_z \in I$ astfel ca:

$$U_\varepsilon(z) \subset G_{\alpha_z}$$

Ținînd seamă de problema 174 pentru $\varepsilon > 0$ găsit mai sus, există o mulțime finită $A_\varepsilon \subset M$ astfel ca:

$$M \subset \bigcup_{a \in A_\varepsilon} U_\varepsilon(a)$$

și deci

$$M \subset \bigcup_{a \in A_\varepsilon} G_{\alpha_a}.$$

Teorema este demonstrată.

177. Fie (K_n) un șir descrescător de compacte nevide și $K = \bigcap_{n \in N} K_n$.

Să se demonstreze că:

1. $K \neq \emptyset$.
2. Pentru fiecare $\varepsilon > 0$ există un număr $n_\varepsilon \in N$ astfel ca

$$K_{n_\varepsilon} \subset \bigcup_{a \in k} U_\varepsilon(a)$$

Demonstrație 1. Să alegem cîte un punct $a_n \in K_n$. Întrucît K_1 este compactă și $(a_n) \subset K_1$, din teorema Borel-Lebesgue, rezultă că șirul (a_n) este mărginit și deci conține un subșir convergent. Fie a limita acestui subșir. Avem evident: $a \in \bigcap_{n \in N} K_n$ și deci $K \neq \emptyset$.

2. Procedăm prin reducere la absurd. Dacă $\varepsilon > 0$ este un număr care nu satisface proprietatea din enunț, atunci șirul $\left(K_n - \bigcup_{a \in k} U_\varepsilon(a)\right)_{n \in N}$ este un șir descrescător de compacte nevide. Conform punctului 1 avem:

$$\bigcap_{n \in N} \left(K_n - \bigcup_{a \in k} U_\varepsilon(a)\right) \neq \emptyset$$

ceea ce este absurd deoarece această intersecție este vidă.

178. Fie un punct a și o mulțime închisă F. Să se demonstreze că există un punct $b \in F$ astfel ca: $\rho(a, F) = |a - b|$.

Demonstrație. Potrivit definiției, $\rho(a, F) = \inf \{|a - z|; z \in F\}$. Există deci un șir $(z_n) \subset F$ astfel ca: $|a - z_n| \to \rho(a, F)$. Din inegalitatea evidentă $|z_n| \leqslant |z_n - a| + |a|$ rezultă că șirul (z_n) este mărginit și deci conține un subșir (z_{n_k}) convergent. Fie b limita acestui subșir. Mulțimea F fiind închisă avem: $b \in F$. Pe de altă parte:

$$|a - b| = \rho(a, F).$$

179. Fie A și B două mulțimi închise. Dacă una cel puțin din cele două mulțimi este compactă atunci există un punct $a \in A$ și un punct $b \in B$ astfel ca

$$\rho(A, B) = |a - b|.$$

Demonstrație. Să presupunem că A este compactă. Potrivit definiției, $\rho(A, B) = \inf \{|u - v|; u \in A, v \in B\}$. Există deci un șir $(a_n) \subset A$ și un șir $(b_n) \subset B$ astfel ca:

$$|a_n - b_n| \to \rho(A, B).$$

Șirul (a_n) fiind mărginit, el conține un subșir convergent. Pentru simplificarea scrierii vom presupune că șirul (a_n) este convergent. Fie $a = \lim a_n$. Din inegalitatea evidentă: $|b_n| \leqslant |b_n - a_n| + |a_n|$ rezultă că șirul (b_n) este mărginit și deci conține un subșir convergent. Să presupunem că chiar (b_n) este convergent și fie $b = \lim b_n$. Avem evident: $a \in A$, $b \in B$ și $|a - b| = \rho(A, B)$.

180. *a*) Oricare ar fi mulțimea A și punctele z_1, z_2 avem

$$|\rho(z_1, A) - \rho(z_2, A)| \leqslant |z_1 - z_2|;$$

b) Dacă $z_n \to z$ atunci $\rho(z_n, A) \to \rho(z, A)$;
c) $\rho(z, A) = 0$ dacă și numai dacă $z \in \bar{A}$;
d) $\rho(\bar{A}, \bar{B}) = \rho(A, B)$.

Demonstrație. a) Fie un punct $a \in A$. Avem: $\rho(z_1, A) \leqslant |z_1 - a| \leqslant |z_1 - z_2| + |z_2 - a|$ de unde: $\rho(z_1, A) \leqslant |z_1 - z_2| + \rho(z_2, A)$ și deci: $\rho(z_1, A) - \rho(z_2, A) \leqslant |z_1 - z_2|$. Tot astfel se arată că: $\rho(z_2, A) - \rho(z_1, A) \leqslant |z_1 - z_2|$. Prin urmare:

$$|\rho(z_1, A) - \rho(z_2, A)| \leqslant |z_1 - z_2|;$$

b) Într-adevăr avem: $|\rho(z_n, A) - \rho(z, A)| \leqslant |z_n - z| \to 0$;
c) Fie $\rho(z, A) = 0$ și un șir $(z_n) \subset A$: $|z_n - z| \to \rho(z, A) = 0$. De aici rezultă că $z_n \to z$ și deci $z \in \bar{A}$.
Reciproc, fie $z \in \bar{A}$ și un șir $(z_n) \subset A$ astfel ca: $z_n \to z$.
Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat există $n_0 \in N$ astfel ca:

$$n \geqslant n_0 \Rightarrow \rho(z, A) \leqslant |z_n - z| < \varepsilon.$$

Întrucît $\varepsilon > 0$ a fost ales arbitrar, urmează că $\rho(z, A) = 0$.
d) Inegalitatea $\rho(\bar{A}, \bar{B}) \leqslant \rho(A, B)$ rezultă din definiție.
Să considerăm un număr $\varepsilon > 0$. Există un punct $a_\varepsilon \in \bar{A}$ și un punct $b_\varepsilon \in \bar{B}$ astfel ca: $|a_\varepsilon - b_\varepsilon| < \rho(\bar{A}, \bar{B}) + \varepsilon$.
Din $a_\varepsilon \in \bar{A}$, $b_\varepsilon \in \bar{B}$ rezultă că există $a'_\varepsilon \in A$, $b'_\varepsilon \in B$ astfel ca:

$$|a_\varepsilon - a'_\varepsilon| < \varepsilon, \ |b_\varepsilon - b'_\varepsilon| < \varepsilon$$

și deci

$\rho(A, B) \leqslant |a'_\varepsilon - b'_\varepsilon| \leqslant |a'_\varepsilon - a_\varepsilon| + |a_\varepsilon - b_\varepsilon| + |b_\varepsilon - b'_\varepsilon| < \rho(\bar{A}, \bar{B}) + 3\varepsilon$ de unde $\rho(A, B) \leqslant \rho(\bar{A}, \bar{B})$. Prin urmare $\rho(A, B) = \rho(\bar{A}, \bar{B})$.

181. Pentru orice mulțime nevidă A și pentru orice număr $r > 0$ punem:

$$U_r(A) = \{z \in C: \ \rho(z, A) < r\}$$

Să se demonstreze că oricare ar fi mulțimea A, $A \subseteq U_r(A)$ și $U_r(A)$ este deschisă.

Demonstrație. Incluziunea $A \subset U_r(A)$ este evidentă.

Fie $a \in U_r(A)$ și $\rho = r - \rho(a, A)$. Vom arăta că $U_\rho(a) \subset U_r(A)$. Într-adevăr, avem:

$$|\rho(z, A) - \rho(a, A)| \leqslant |z - a| < \rho = r - \rho(a, A)$$

de unde:

$$\rho(z, A) < r \text{ și deci: } z \in U_r(A) \text{ dacă } z \in U_\rho(a).$$

182. Fie K o mulțime compactă și G o mulțime deschisă astfel alese încît: $K \subset G$. Să se demonstreze că există o mulțime deschisă G_0, relativ compactă astfel încît:

$$K \subset G_0 \subset \bar{G}_0 \subset G.$$

Demonstrație. Întrucît G este deschisă iar $K \subset G$, pentru fiecare punct $z \in K$ există un număr $r_z > 0$ astfel ca:

$$U_{r_z}(z) \subset G.$$

Familia de discuri $(U_{\frac{r_z}{2}}(z))_{z \in K}$ formează o acoperire deschisă a mulțimii compacte K. Există deci un număr finit de puncte $z_1, z_2, \ldots, z_n \in K$ astfel încît

$$K \subset \bigcup_{k=1}^{n} U_{\frac{r_{z_k}}{2}}(z_k) \subset \overline{\bigcup_{k=1}^{n} U_{\frac{r_{z_k}}{2}}(z_k)} = \bigcup_{k=1}^{n} \overline{U_{\frac{r_{z_k}}{2}}(z_k)} \subset \bigcup_{k=1}^{n} U_{\frac{r_{z_k}}{2}}(z_k) \subset G.$$

Mulțimea $G_0 = \bigcup_{k=1}^{n} U_{\frac{r_{z_k}}{2}}(z_k)$ este deschisă, relativ compactă și $K \subset G_0 \subset \bar{G}_0 \subset G$.

183. *a*) Orice mulțime închisă este egală cu intersecția unui șir descrescător de mulțimi deschise.

b) Orice mulțime deschisă este egală cu reuniunea unui șir crescător de mulțimi închise [1]

[1] O mulțime care poate fi reprezentată ca reuniunea unui șir de mulțimi închise (respectiv intersecția unui șir de mulțimi deschise) se numește mulțime de tip F_σ (resp. G_δ).

c) Orice mulțime deschisă este egală cu reuniunea unui șir crescător de mulțimi compacte.

d) Pentru fiecare mulțime deschisă G există un șir $(K_n)_{n\in N}$ de mulțimi compacte astfel ca:

$$G = \bigcup_{n\in N} K_n \text{ și } K_n \subset \mathring{K}_{n+1} \text{ pentru orice } n\in N.$$

Demonstrație. a) Fie F o mulțime închisă. Este suficient să arătăm că $F = \bigcap_{n\in N} U_{\frac{1}{n}}(F)$. Incluziunea directă este imediată. Fie acum $a\in \bigcap_{n\in N} U_{\frac{1}{n}}(F)$. Avem deci: $\rho(a, F) < \frac{1}{n}$ pentru orice $n\in N$ de unde $\rho(a, F) = 0$ și deci $a\in F$.

b) Fie G o mulțime deschisă și $F = \complement G$. Conform punctului *a*) există un șir descrescător $(G_n)_{n\in N}$ de mulțimi deschise astfel ca: $F = \bigcap_{n\in N} G_n$ de unde: $G = \bigcup_{n\in N} \complement G_n$ iar $(\complement G_n)_{n\in N}$ reprezintă evident un șir crescător de mulțimi închise.

c) Potrivit punctului precedent există un șir crescător $(F_n)_{n\in N}$ de mulțimi închise astfel ca: $G = \bigcup_{n\in N} F_n$. Pentru demonstrarea afirmației este suficient să se observe că:

$$G = \bigcup_{n\in N} (F_n \cap \overline{U_n(0)}) \ .$$

d) Fie $(H_n)_{n\in N}$ un șir crescător de mulțimi compacte astfel ca

$$G = \bigcup_{n\in N} H_n \cdot$$

Întrucît H_1 este compactă și $H_1 \subset G$, potrivit problemei 182 există o mulțime deschisă G_1, relativ compactă astfel ca:

$$H_1 \subset G_1 \subset \bar{G}_1 \subset G.$$

Fie $K_1 = \bar{G}_1$. Mulțimea $K_1 \cup H_2$ fiind compactă și conținută în G, există o mulțime deschisă G_2, relativ compactă astfel încît

$$K_1 \subset K_1 \cup H_2 \subset G_2 \subset \bar{G}_2 \subset G.$$

Notăm $K_2 = \bar{G}_2$. Inductiv se construiește șirul $(K_n)_{n\in N}$ după procedeul de mai sus. Acest șir îndeplinește evident cele două condiții din enunț.

184. Să se demonstreze că mulțimea numerelor reale este conexă.

Demonstrație. Vom proceda prin reducere la absurd. Să presupunem deci că există două mulțimi A și B închise, nevide și disjuncte astfel ca: $R = A \cup B$. Fie $a \in A$, $b \in B$ cu $a < b$ și $P = A \cap [a, b]$, $Q = B \cap [a, b]$. Avem: $[a, b] = P \cup Q$, $P \neq \emptyset$, $Q \neq \emptyset$ iar P, Q sînt compacte și disjuncte. Fie $c = \inf. Q$. Evident $c \in Q$. Pe de altă parte $\rho(P, c) \geqslant \rho(P, Q) > 0$. Fie $p \in P$ astfel ca: $|p - c| = \rho(P, c) > 0$.

Dacă $p < c$ atunci $(p, c) \subset P$ și cum P este închisă urmează că $c \in P$ și atunci $P \cap Q \neq \emptyset$.

Dacă $c < p$ atunci $(c, p) \subset P$ și din același motiv $c \in P$ adică $P \cap Q \neq \emptyset$. În ambele cazuri am ajuns la cîte o contradicție.

185. Orice interval de pe axa reală reprezintă o mulțime conexă.

Demonstrație. Fie $I = (a, b)$ cu $-\infty < a < b < \infty$. Funcția $f(t) = \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{\pi} \operatorname{arctg} t$ este continuă pe R și $f(R) = I$. Deci I este o mulțime conexă. Rezultă imediat că și intervalele $(a, b]$, $[a, b)$, $[a, b]$ reprezintă mulțimi conexe.

Fie acum: $I = (a, +\infty)$. Întrucît $I = \bigcup_{n\in N} (a, a + n)$ rezultă că I este conex și deci și $[a, +\infty)$ este conex.

În mod asemănător se arată că intervalele $(-\infty, a)$, $(-\infty, a]$ sînt de asemenea conexe.

186. Singurele mulțimi conexe de pe axa reală sînt intervalele.

Demonstrație. Fie $M \subset R$ o mulțime conexă și $a \in M$, $b \in M$ cu $a < b$. Presupunînd că există $c \in (a, b)$ astfel ca $c \notin M$, vom arăta că în acest caz mulțimea M nu poate fi conexă. Într-adevăr, fie:

$$A = \{z \in M : z < c\} \quad \text{și} \quad B = \{z \in M : z > c\}$$

Avem:

$$M = A \cup B,\ A \neq \emptyset\ (a \in A),\ B \neq \emptyset\ (b \in B) \text{ și } \bar{A} \cap B = A \cap \bar{B} = \emptyset.$$

Deci M nu este conexă. Contradicția la care am ajuns demonstrează afirmația.

187. Fiind dat un sistem finit de numere complexe $a_0, a_1, \ldots, a_n$ mulțimea

$$L(a_0, a_1, \ldots, a_n) = \bigcup_{i=0}^{n-1} [a_i, a_{i+1}]$$

se numește linie poligonală cu vîrfurile succesive $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$. Punctul a_0 se numește originea liniei poligonale iar punctul a_n se numește extremitatea acestei linii poligonale.

Să se demonstreze că orice linie poligonală reprezintă o mulțime conexă.

Demonstrație. Este suficient să arătăm că oricare ar fi numerele complexe a, b, intervalul $[a, b]$ reprezintă o mulțime conexă.

Am arătat că intervalul $[0, 1]$ este o mulțime conexă. Dar $[a, b]$ reprezintă imaginea intervalului $[0, 1]$ prin funcția continuă

$$t \to a + t(b - a).$$

Deci $[a, b]$ este o mulțime conexă.

188. Condiția necesară și suficientă ca o mulțime deschisă G din plan să fie conexă este ca pentru fiecare pereche de puncte $a, b \in G$ să existe o linie poligonală cu originea în a, extremitatea în b și conținută în G. Linia poligonală din enunț poate fi înlocuită cu o linie poligonală avînd laturile paralele cu axele de coordonate.

Demonstrație. Condiția este necesară. Fie a un punct din mulțimea G. Întrucît G este deschisă, există un număr $r > 0$ astfel ca: $U_r(a) \subset G$. Să notăm cu A mulțimea punctelor din G care pot fi unite cu a printr-o linie poligonală ca în enunț și $B = G - A$. Evident: $U_r(a) \subset A$ și deci $A \neq \emptyset$. Să arătăm că A este deschisă în G. Fie $b \in A$. Întrucît $b \in G$, există un număr $s > 0$ astfel ca: $U_s(b) \subset G$. Avem evident $U_s(b) \subset A$ și deci A este deschisă în G. În mod asemănător se arată că B este deschisă în G. Deoarece G este prin ipoteză conexă urmează că $B = \emptyset$ deoarece $A \neq \emptyset$ și deci $A = G$.

Condiția este evident suficientă.

189. Să se demonstreze că următoarele mulțimi sînt conexe:

a) discul $U_r(a)$;

b) coroana circulară $W_{r,\rho}(a)$;

c) semiplanul superior;

d) mulțimea C a tuturor numerelor complexe.

Indicație: În fiecare caz se ține seamă de problema precedentă.

190. Fie $M \subset C$ o mulțime oarecare. Un sistem ordonat $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ de puncte din M îl vom numi ε-lanț în M dacă

$$|a_{i+1} - a_i| \leqslant \varepsilon \text{ pentru orice } 1 \leqslant i \leqslant n - 1.$$

Dacă două puncte a, b aparțin mulțimii M și există un ε-lanț în M cu originea în a și extremitatea în b, se mai spune că punctele a și b pot fi unite printr-un ε-lanț în M.

Fie $M \subset C$ o mulțime conexă și două puncte $a, b \in M$.

Să se demonstreze că punctele a și b pot fi unite printr-un ε-lanț în M oricare ar fi numărul $\varepsilon > 0$.

Demonstrație. Fie A mulțimea punctelor din M care pot fi unite cu a printr-un ε-lanț în M. Vom arăta că mulțimea A este deschisă în M. Într-adevăr, fie $z \in A$ și $w \in U_\varepsilon(z)$. Evident $|w - z| < \varepsilon$ și deci $w \in A$. La fel se arată că $M - A$ este deschisă în M. Cum M este conexă și $A \neq \emptyset (a \in A)$ urmează că $M - A = \emptyset$ și deci $A = M$.

191. Să se demonstreze că singura mulțime nevidă din plan care este și închisă și deschisă este tot planul.

Demonstrație. Fie M o mulțime nevidă din plan care este și închisă și deschisă. Avem: $C = M \cup \complement M$. Am descompus deci pe C în reuniunea a două mulțimi închise și disjuncte.

Întrucît C este conexă iar $M \neq \emptyset$ urmează că $M = C$.

192. Orice mulțime nevidă care are frontiera vidă coincide cu tot planul.

Demonstrație. Fie M o mulțime nevidă care are frontiera vidă. Întrucît M își conține frontiera, M este închisă. Pe de altă parte, M nu are puncte comune cu frontiera sa. Prin urmare M este deschisă. Conform problemei precedente, $M = C$.

193. Frontiera unei mulțimi deschise nu poate avea puncte interioare.

Demonstrație. Se procedează prin reducere la absurd. Fie G o mulțime deschisă și un punct $a \in \mathring{\partial G}$. Există deci o vecinătate V a punctului a astfel ca: $V \subset \partial G$. Întrucît $a \in \partial G$ urmează că: $V \cap G \neq \emptyset$ (și $V \cap \complement G \neq \emptyset$). Dar: $V \cap G \subset G \cap \partial G$. Mulțimea G fiind deschisă, ea nu are puncte comune cu frontiera sa; deci $V \cap G = \emptyset$. Am ajuns astfel la o contradicție.

Observație. Afirmația este adevărată în orice spațiu topologic.

194. O mulțime conexă care nu se reduce la un punct este de puterea continuumului.

Demonstrație. Fie M o mulțime conexă care nu se reduce la un punct și $a, b \in M$ $(a \neq b)$. Este suficient să arătăm că mulțimea M conține o mulțime echivalentă cu segmentul $[0, |a-b|]$. Într-adevăr, pentru fiecare număr r, $0 < r < |a-b|$ există un punct $z_r \in M$ astfel ca: $|a - z_r| = r$; dacă această afirmație nu este adevărată, există un număr r, $0 < r < |a-b|$ astfel ca pentru orice $z \in M$ să avem $|a - z| \neq r$. Să notăm cu $A = \{z \in M : |z - a| < r\}$ și cu $B = \{z \in M : |z - a| > r\}$.

Mulțimile A, B sînt deschise în M, disjuncte și $A \cup B = M$. Întrucît M este conexă, rezultă că una din cele două mulțimi este vidă ceea ce este fals deoarece $a \in A$ și $b \in B$. Cu aceasta, afirmația este dovedită.

195. Complementara oricărei mulțimi numărabile este o mulțime conexă.

Demonstrație. Fie M o mulțime numărabilă, două puncte a și b din complementara sa și o dreaptă d care nu trece prin nici unul din punctele a, b. Este evident că dacă $\alpha, \beta \in d (\alpha \neq \beta)$ atunci $[(a, \alpha] \cup [\alpha, b)] \cap [(a, \beta] \cup [\beta, b)] = \emptyset$.

Afirmație: pe dreapta d există cel puțin un punct z astfel ca $([a, z] \cup [z, b]) \cap M = \emptyset$. Într-adevăr, în caz contrar ar rezulta că M este de puterea continuumului, ceea ce contrazice ipoteza. Prin urmare, punctele a și b pot fi unite cu o linie poligonală situată în complementara mulțimii M. Întrucît orice linie poligonală este o mulțime conexă, potrivit criteriului general de conexiune, mulțimea M este conexă.

196. Dreapta și planul nu sînt homeomorfe.

Demonstrație. Procedăm prin reducere la absurd. Fie $f: C \to R$ o aplicație bijectivă și bicontinuă și $a = f(0)$. Evident mulțimea $C - \{0\}$ este conexă. Întrucît f este continuă, $f(C - \{0\})$ este conexă. Dar:

$$f(C - \{0\}) = (-\infty, a) \cup (a, +\infty).$$

Am ajuns la o contradicție.

197. *a*) Fie D un domeniu și F o mulțime discretă conținută în D. Dacă F este închisă în D atunci $D - F$ este un domeniu.

b) Fie G o mulțime deschisă și F o mulțime discretă conținută în G. Dacă $G - F$ este conexă atunci G este un domeniu.

Demonstrație.

a) Întrucît F este închisă în D rezultă că $D - F$ este deschisă în D și deci în C, deoarece D este deschisă. Să arătăm că $D - F$ este și conexă. Vom proceda prin reducere la absurd. Să presupunem deci că există două mulțimi H_1 și H_2, deschise, nevide și disjuncte astfel ca: $D - F = H_1 \cup H_2$. Fixăm un punct $a \in F$. Deci $a \in D$. Întrucît F este discretă iar D este deschisă, există o vecinătate V_a a punctului a astfel ca: $(V_a - \{a\}) \cap F = \emptyset$ și $V_a \subset D$; vom alege pe V_a un disc cu centrul în punctul a.

Afirmație: $V_a - \{a\} \subset H_1$ sau $V_a - \{a\} \subset H_2$. Într-adevăr, în caz contrar avem: $V_a - \{a\} = ((V_a - \{a\}) \cap H_1) \cup ((V_a - \{a\}) \cap H_2)$. Mulțimile $(V_a - \{a\}) \cap H_1$ și $(V_a - \{a\}) \cap H_2$ fiind nevide, deschise și disjuncte rezultă că $V_a - \{a\}$ nu este conexă, ceea ce este absurd.

Fie acum: $F_1 = \{a \in F: V_a - \{a\} \subset H_1\}$ și

$$F_2 = \{a \in F: V_a - \{a\} \subset H_2\}.$$

Avem: $D = (H_1 \cup F_1) \cup (H_2 \cup F_2)$. Mulțimile $H_1 \cup F_1$ și $H_2 \cup F_2$ sînt nevide și disjuncte. Urmează să mai arătăm că ele sînt și deschise. Dacă $a \in H_1 \cup F_1$ atunci $a \in H_1$ sau $a \in F_1$. În cazul $a \in H_1$, deoarece H_1 este deschisă, rezultă că există o vecinătate V a punctului a astfel încît: $V \subset H_1 \subset H_1 \cup F_1$. Dacă însă $a \notin H_1$ atunci $a \in F_1$ și deci $V_a - \{a\} \subset H_1$ de unde: $V_a \subset H_1 \cup F_1$. Prin urmare, $H_1 \cup F_1$ este deschisă. În același mod se arată că $H_2 \cup F_2$ este deschisă. Am ajuns astfel la concluzia contradictorie că D nu este conexă.

b) Afirmația rezultă din

$$G - F \subset G \subset \bar{G} = \overline{G - F}$$

deoarece, $G - F$ fiind conexă, atunci și $\overline{G - F}$ este conexă. Prin urmare, G este conexă.

198. Fie A și B două mulțimi nevide. Dacă $\rho(A, B) > 0$ atunci mulțimea $A \cup B$ nu poate fi conexă.

Demonstrație. Să presupunem prin absurd că $A \cup B$ ar fi conexă. Fie $a \in A$ și $b \in B$. Conform problemei 190 numărul $\rho = \rho(A, B) > 0$

fiind dat, există un număr finit de puncte $a_i \in A \cup B (1 \leqslant i \leqslant n)$ astfel ca: $|a - a_1| \leqslant \rho$, $|a_1 - a_2| \leqslant \rho$, ..., $|a_{n-1} - a_n| \leqslant \rho$, $|a_n - b| \leqslant \rho$.

Din $|a - a_1| \leqslant \rho$ rezultă că $a_1 \in A$. Din $|a_1 - a_2| \leqslant \rho$ rezultă că $a_2 \in A$. Prin inducție, ajungem la concluzia că $a_n \in A$. Dar din $|a_n - b| \leqslant \rho$ rezultă că $b \in A$. Deci $A \cap B \neq \emptyset$ și prin urmare: $\rho(A, B) = 0$, concluzie care contrazice ipoteza.

199. Condiția necesară și suficientă ca o mulțime compactă K să fie conexă este ca pentru fiecare $\varepsilon > 0$ să aibă loc proprietatea: orice două puncte din K pot fi unite cu un ε- lanț în K.

Demonstrație. Condiția este *necesară* datorită problemei 190. Condiția este *suficientă*. Într-adevăr, fie $K = A \cup B$ o descompunere a mulțimii K în reuniunea a două mulțimi nevide, închise și disjuncte. Deoarece $A \subset K$ și $B \subset K$ urmează că A și B sînt compacte. Atunci $\rho(A, B) > 0$. Fie $\varepsilon = \frac{1}{2} \rho(A, B)$ și $a \in A$, $b \in B$. Cu un raționament asemănător celui făcut la sfîrșitul problemei precedente, se ajunge la concluzia că $b \in A$ și deci $\rho(A, B) = 0$. Contradicția la care am ajuns demonstrează afirmația.

200. Fie un număr $\varepsilon > 0$. Se spune că o mulțime $M \subset C$ este ε-conexă dacă orice două puncte ale acestei mulțimi pot fi unite cu un ε-lanț în M.

Să se demonstreze că intersecția oricărui șir descrescător de mulțimi compacte, nevide și ε-conexe este o mulțime compactă, nevidă și ε-conexă.

Demonstrație. Fie (K_n) un șir descrescător de mulțimi compacte, nevide și ε-conexe, iar $K = \bigcap_{n \in N} K_n$. Evident, K este compactă și nevidă. Să arătăm că este și ε-conexă. Fie z_0 un punct al mulțimii K și A mulțimea punctelor din K ce pot fi unite cu z_0 printr-un ε-lanț în K. Mulțimea A nu e vidă deoarece $z_0 \in A$. Avem de arătat că $A = K$. Procedăm prin reducere la absurd. Să presupunem deci că $A \neq K$. În această ipoteză vom arăta că A și $K - A$ sînt deschise și închise în K. Într-adevăr, dacă $z \in A$ atunci $K \cap U_\varepsilon(z) \subset A$ deoarece dacă $w \in K \cap U_\varepsilon(z)$ atunci $|w - z| < \varepsilon$ iar z poate fi unit cu z_0 printr-un ε-lanț. Mai departe, dacă $z \in K - A$ atunci $K \cap U_\varepsilon(z) \subset K - A$ deoarece dacă w ar aparține lui A ar rezulta că $z \in A$. Prin urmare A și $K - A$ sînt nevide

și deschise în K. Atunci ele sînt și închise în K deoarece $A \cap (K - A) = \emptyset$. Urmează că A și $K - A$ sînt compacte. Fie $\delta = \rho(A, K - A) = |a - b|$ cu $a \in A$ și $b \in K - A$. Evident $\delta > 0$.

Dacă $\delta \leqslant \varepsilon$ atunci $|a - b| \leqslant \varepsilon$ și deci ar rezulta că $b \in A$ deoarece $a \in A$. Prin urmare: $\delta > \varepsilon$.

Numărul $\frac{\delta - \varepsilon}{2} > 0$ fiind dat, există un număr natural n astfel încît:

$$K_n \subset \bigcup_{z \in K} U_{\frac{\delta - \varepsilon}{2}}(z).$$

Fie p un punct al mulțimii A și q un punct al mulțimii $K - A$. Întrucît $K \subset K_n$ iar $p \in K$ și $q \in K$ urmează că $p \in K_n$ și $q \in K_n$. Deoarece K_n este prin ipoteză ε-conexă, există un ε-lanț în K care unește pe p cu q. Fie ζ un punct al acestui lanț.

Avem

$$\zeta \in \bigcup_{z \in K} U_{\frac{\delta - \varepsilon}{2}}(z) = \left(\bigcup_{z \in A} U_{\frac{\delta - \varepsilon}{2}}(z)\right) \cup \left(\bigcup_{z \in K - A} U_{\frac{\delta - \varepsilon}{2}}(z)\right).$$

Să notăm ε-lanțul care unește pe p cu q astfel:

$$a_1, a_2, \ldots, a_r.$$

Afirmație: există un indice i: $1 \leqslant i \leqslant r - 1$ astfel ca:

$$\rho(a_i, A) < \frac{1}{2}(\delta - \varepsilon), \quad |a_i - a_{i+1}| \leqslant \varepsilon, \quad \rho(a_{i+1}, K - A) < \frac{\delta - \varepsilon}{2}.$$

Deoarece $p \in A$ și $q \in K - A$, trebuie să existe un indice i: $1 \leqslant i \leqslant r - 1$ astfel ca:

$$\rho(a_i, A) < \frac{\delta - \varepsilon}{2}, \quad \rho(a_{i+1}, K - A) < \frac{\delta - \varepsilon}{2}$$

de unde:

$$\rho(A, K - A) \leqslant \rho(A, a_i) + \rho(a_i, a_{i+1}) + \rho(a_{i+1}, K - A) <$$

$$< \frac{\delta - \varepsilon}{2} + \varepsilon + \frac{\delta - \varepsilon}{2} = \delta.$$

Am ajuns astfel la o contradicție.

201. Intersecția oricărui șir descrescător de mulțimi compacte conexe este o mulțime compactă și conexă.

Demonstrație. Fie (K_n) un șir descrescător de mulțimi compacte, nevide, conexe, un număr $\varepsilon > 0$ și $K = \bigcap_{n \in N} K_n$. Mulțimea K este nevidă și compactă. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat și mulțimile compacte K_n fiind conexe, ele sînt ε-conexe. Deci K este ε-conexă pentru orice $\varepsilon > 0$. Prin urmare, K este conexă.

202. Fie K o mulțime compactă și două puncte $a, b \in K$. Dacă pentru orice $\varepsilon > 0$, a și b pot fi unite cu un ε-lanț în K atunci a și b aparțin aceleiași componente conexe a lui K.

Demonstrație. Pentru fiecare $n \in N$ să notăm cu K_n mulțimea punctelor din K ce pot fi unite cu a printr-un $\frac{1}{n}$ — lanț. Avem: $a, b \in K_n$ pentru orice $n \in N$. Prin urmare: $a, b \in \bigcap_{n \in N} K_n$. Rămîne să arătăm că mulțimea $\bigcap_{n \in N} K_n$ este conexă. În acest scop să observăm că șirul (K_n) este descrescător. Mai departe, mulțimile K_n sînt închise. Într-adevăr, să considerăm o mulțime K_m și un punct $z \in \overline{K}_m$. Conform definiției punctului aderent, există un punct $\zeta \in K_m$ astfel ca: $|z - \zeta| < \frac{1}{m}$. Întrucît $\zeta \in K_m$, el poate fi unit cu a printr-un $\frac{1}{m}$ — lanț, de unde $z \in K_m$ (aici a intervenit faptul că mulțimea K este compactă deoarece z trebuie să aparțină lui K). Mulțimile K_m fiind închise, ele sînt compacte. Să fixăm acum un număr natural n_0. Pentru orice $n > n_0$, K_n este $\frac{1}{n}$ — conexă și deci $\frac{1}{n_0}$ — conexă. Deci $(K_n)_{n \geq n_0}$ este un șir descrescător de compacte, nevide și $\frac{1}{n_0}$ — conexe. Conform problemei 200, $\bigcap_{n \geq n_0} K_n = \bigcap_{n \geq 1} K_n$ este o mulțime compactă și $\frac{1}{n_0}$ — conexă. Întrucît n_0 a fost ales arbitrar, urmează că $\bigcap_{n \geq 1} K_n$ este conexă. În consecință $\bigcap_{n \geq 1} K_n$ este conexă, conținută în K și conține punctele a, b.

203. Fie K o mulțime compactă și două puncte $a, b \in K$.

Dacă punctele a, b aparţin la componente conexe diferite ale acestei mulţimi atunci există două mulţimi A şi B închise şi disjuncte astfel ca:

$$a \in A,\ b \in B,\ A \cup B = K.$$

Demonstraţie. Conform problemei precedente, deoarece a şi b aparţin la componente conexe diferite, există un număr $\varepsilon > 0$ astfel că a şi b nu pot fi unite în K prin nici un ε-lanţ. Fie A mulţimea punctelor din K ce pot fi unite cu a printr-un ε-lanţ şi $B = K - A$. Avem: $a \in A$, $b \in B$ şi $A \cup B = K$. Mai avem de arătat că A şi B sînt închise. Pentru aceasta este suficient să se arate că A şi B sînt deschise în K, fapt care rezultă imediat.

204. Fie A şi B două submulţimi închise şi nevide ale unei mulţimi compacte K astfel că oricare ar fi componenta conexă M a lui K,

$$M \cap A = \emptyset \quad \text{sau} \quad M \cap B = \emptyset.$$

În aceste condiţii există două mulţimi H_1, H_2 închise şi disjuncte astfel ca

$$A \subset H_1,\ B \subset H_2,\ H_1 \cup H_2 = K.$$

Demonstraţie. Vom încerca să dovedim că există un număr $\eta > 0$ astfel că nici un punct din A nu poate fi unit cu nici un punct din B printr-un η - lanţ în K. În acest scop, procedăm prin reducere la absurd. Fie pentru fiecare $n \in N$ un punct $a_n \in A$ şi un punct $b_n \in B$ care pot fi unite printr-un $\frac{1}{n}$ - lanţ în K. Şirurile (a_n), (b_n) fiind mărginite ele conţin cîte un subşir convergent. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr r astfel ca

$$\frac{1}{n_r} < \varepsilon,\ |a - a_{n_r}| < \varepsilon,\ |b - b_{n_r}| < \varepsilon.$$

Să observăm că punctul a, punctele ε-lanţului care uneşte pe a_{n_r} cu b_{n_r} şi punctul b formează un ε-lanţ în K. Evident $a \in A$, $b \in B$. Deci punctul $a \in A$ poate fi unit cu punctul $b \in B$ printr-un ε-lanţ în K, oricare ar fi numărul $\varepsilon > 0$. Conform problemei 202 urmează că a şi b aparţin aceleiaşi componente conexe a lui K, fapt care contrazice ipoteza.

Mulțimea H_1 se alege astfel: H_1 este mulțimea punctelor din K ce pot fi unite cu puncte din A printr-un η- lanț iar $H_2 = K - H_1$. Se verifică imediat că sînt îndeplinite toate condițiile din problemă.

205. Fie K o mulțime compactă și (a_n), (b_n) două șiruri formate cu elemente din K despre care prespunem:

1. pentru fiecare $n \in N$, punctele a_n, b_n aparțin aceleiași componente conexe a lui K.
2. $a_n \to a$, $b_n \to b$.

În aceste condiții punctele a, b aparțin aceleiași componente conexe a lui K.

Demonstrație. Procedăm prin reducere la absurd. Dacă a și b aparțin la componente conexe diferite, există un număr $\varepsilon > 0$ astfel că a și b nu pot fi unite în K prin nici un ε-lanț în K. Fie $n \in N$ astfel ca: $|a - a_n| < \varepsilon$ și $|b_n - b| < \varepsilon$. Punctele a_n și b_n aparținînd aceleiași componente conexe a lui K, ele pot fi unite în K printr-un ε-lanț și prin urmare, a și b pot fi unite în K printr-un ε-lanț, fapt care contrazice definiția lui ε.

Exerciții propuse

206. Fie F o mulțime închisă și G o mulțime deschisă. Să se arate că:

$$a)\ G \subset G' \quad \text{și} \quad F' \subset F;$$

$$b)\ \overset{\circ}{G} \supset G \quad \text{și} \quad \overline{\overset{\circ}{F}} \subset F.$$

Să se găsească exemple care să arate că în general incluziunile sînt stricte.

207. Fie M o mulțime din plan. Să se demonstreze că pentru ca mulțimea $\overline{M} - M$ să fie închisă este necesar și suficient ca M să fie egală cu diferența a două mulțimi închise.

208. Fie F o mulțime închisă și un punct $a \in F'$. Să se determine aderența mulțimii: $F - \{a\}$.

Răspuns: $\overline{F - \{a\}} = F$.

209. Fiecărui număr natural n i se ataşează mulţimea

$$A_n = \{z \in C : z^n = 1\}.$$

Să se arate că: $\overline{\bigcup_{n \in N} A_n} = \partial U_1(0)$.

210. Să se construiască exemple în care:

$$\overline{A \cap B} \neq \bar{A} \cap \bar{B}.$$

211. Să se arate că următoarele mulţimi sînt discrete:

a) $\{m + i \cdot n;\ m, n = \text{întregi}\}$;

b) $\left\{m + \frac{1}{n} i;\ m, n = \text{întregi}\right\}$.

212. Să se determine aderenţele următoarelor mulţimi:

a) $(0 < \arg z < 2)$;

b) $(|z - a| + |z - b| < 1)$;

c) $(0 < \operatorname{Re} z \leqslant 1,\ 0 \leqslant \operatorname{Im} z < 1)$;

d) $M = \bigcup_{n \in N} \left\{z \in C;\ z = x + \frac{1}{n} i,\ 0 < x \leqslant 1\right\}$.

Răspuns: *a*) $\{0\} \cup (0 \leqslant \arg z \leqslant 2)$;

b) $(|z - a| + |z - b| \leqslant 1)$;

c) $(0 \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant 1,\ 0 \leqslant \operatorname{Im} z \leqslant 1)$;

d) $\bar{M} = [0, 1] \cup \bigcup_{n \in N} \left\{z \in C;\ z = x + \frac{1}{n} i,\ 0 \leqslant x \leqslant 1\right\}$.

213. Să se construiască exemple de mulţimi dense în plan.

214. Pentru orice mulţime $M \subset C$ următoarele afirmaţii sînt echivalente:

a) $\bar{M} = C$;

b) $M \cap G \neq \emptyset$ pentru orice mulţime G deschisă şi nevidă;

c) $M \cap B \neq \emptyset$ pentru orice mulţime nevidă B dintr-o bază a spaţiului C.

215. Fie $F \subset C$ o mulţime închisă. Să se arate că există o mulţime perfectă P şi o mulţime M cel mult numărabilă astfel ca: $F = P \cup M$.

216. Dacă $(G_n)_{n\in N}$ este un şir de mulţimi deschise peste tot dense atunci mulţimea $G = \bigcap_{n\in N} G_n$ este peste tot densă.

Indicaţie. Fie $a \in C$ şi $U_r(a)$ un disc cu centrul în a.

Întrucît $a \in \bar{G}_1$ avem $U_r(a) \cap G_1 \neq \emptyset$. Dacă $a_1 \in U_r(a) \cap G_1$, există un număr $r_1 > 0$ astfel ca: $\overline{U_{r_1}(a_1)} \subset U_r(a) \cap G_1$.

Din $a_1 \in \bar{G}_2$ rezultă că: $U_{r_1}(a_1) \cap G_2 \neq \emptyset$. Se alege un punct $a_2 \in U_{r_1}(a_1) \cap G_2$ şi un număr $r_2 > 0$ astfel ca:

$\overline{U_{r_2}(a_2)} \subset U_{r_1}(a_1) \cap G_2$. Continuînd acest procedeu, se obţine un şir descrescător de discuri închise

$$U_r(a) \supset \overline{U_{r_1}(a_1)} \supset \overline{U_{r_2}(a_2)} \supset \ldots \supset \overline{U_{r_n}(a_n)} \supset \ldots$$

Dacă $b \in \bigcap_{n\in N} U_{r_n}(a_n)$ atunci din construcţia făcută rezultă că $b \in U_r(a) \cap G$.

217. Fie $(F_n)_{n\in N}$ un şir de mulţimi închise astfel ca:

$$\bigcup_{n\in N} F_n = C.$$

Să se arate că există cel puţin un număr natural n astfel ca: $\mathring{F}_n \neq \emptyset$.

218. Să se demonstreze că din orice familie de mulţimi deschise care acoperă o mulţime M se poate extrage o acoperire cel mult numărabilă (Lindelöf).

219. Să se demonstreze că orice familie de mulţimi deschise disjuncte două cîte două este cel mult numărabilă.

220. Fie $(F_n)_{n\in N}$ un şir descrescător de mulţimi închise şi nevide. Să se demonstreze că dacă $\lim \delta(F_n) = 0$ atunci $\bigcap_{n\in N} F_n$ se reduce la un punct.

221. Condiţia necesară şi suficientă că mulţimea K să fie compactă este ca orice şir format cu elemente din K să conţină un subşir convergent către o limită aparţinînd mulţimii K.

222. *a*) Dacă mulţimea M este mărginită atunci şi $\bar{M}$ este mărginită şi $\delta(M) = \delta(\bar{M})$.

b) Mulţimea M este mărginită dacă şi numai dacă $\delta(M) < \infty$.

c) $\delta(M) = 0 \Leftrightarrow M = \emptyset$ sau M se reduce la un punct.

223. Oricare ar fi mulțimile mărginite A, B avem:

$$\delta(A \cup B) \leqslant \rho(A, B) + \delta(A) + \delta(B).$$

224. Oricare ar fi mulțimile M, A, B, avem:

$$\rho(A, B) \leqslant \rho(M, A) + \rho(M, B).$$

225. Fie A și B două mulțimi nevide, un număr $r > 0$ și

$$U = \left\{z \in C : \rho(z, A) < \frac{r}{2}\right\}, \quad V = \left\{z \in C : \rho(z, B) < \frac{r}{2}\right\}.$$

Să se demonstreze că dacă $\rho(A, B) > 0$ atunci $U \cap V = \emptyset$.

226. Frontiera unei mulțimi poate avea puncte interioare?

Răspuns. Da. Ca exemplu, se poate considera mulțimea punctelor din plan cu ambele coordonate raționale.

227. Să se demonstreze că orice mulțime discretă și conexă se reduce la un punct.

228. Să se arate că nici o mulțime $M \subset R$ nu este homeomorfă cu planul.

229. O mulțime $M \subset C$ este convexă dacă pentru orice pereche de puncte $a, b \in M$ avem: $[a, b] \subset M$.
Să se demonstreze că:
a) orice mulțime convexă este conexă;
b) interiorul și aderența oricărei mulțimi convexe reprezintă mulțimi convexe.

230. Să se arate că planul este local conex și local compact.

231. Componentele conexe ale oricărei mulțimi închise (respectiv deschise) sînt mulțimi închise (respectiv deschise).

232. Fie M o mulțime. Să se demonstreze că dacă M' este numărabilă atunci și M este numărabilă.

233. Să se găsească o aplicație bijectivă $\varphi: (0, 1) \to [0, 1]$.

234. Să se verifice că următoarele mulțimi sînt conexe:

a) $\{z \in C : \arg z = 1\}$;

b) $\{z \in C : |z - a| + |z - b| = 1\}$;

c) $K_r(a)$;

d) mulțimea punctelor din plan care au cel puțin una din coordonate irațională.

235. Complementara oricărei mulțimi discrete este un domeniu.

236. Să se arate că orice mulțime discretă și mărginită este finită.

237. Fie A graficul funcției $x \to \sin \frac{1}{x}$ pentru $x \in (0, 1]$ și B o submulțime a segmentului $[-i, i]$. Să se arate că mulțimea $A \cup B$ este conexă.

238. Un număr complex a se numește *punct de condensare* al mulțimii A dacă orice vecinătate a punctului a conține o mulțime nenumărabilă de puncte ale acestei mulțimi.

Să se demonstreze că dacă mulțimea punctelor de condensare a mulțimii A este vidă atunci A este cel mult numărabilă.

239. Să se arate că mulțimea punctelor de condensare a oricărei mulțimi este o mulțime închisă.

240. Fie A și B două mulțimi nevide avînd proprietatea

$$\bar{A} \cap B = A \cap \bar{B} = \emptyset$$

Să se demonstreze că există două mulțimi deschise U și V astfel ca:

$$A \subset U, \quad B \subset V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

241. Există mulțimi neconexe dar care sînt ε-conexe pentru orice $\varepsilon > 0$?

Răspuns. Da. Mulțimea punctelor din plan cu ambele coordonate raționale constituie un astfel de exemplu.

242. Pentru fiecare mulțime deschisă G există un șir $(G_n)_{n \in N}$ de mulțimi deschise, relativ compacte astfel ca:

$$G = \bigcup_{n \in N} G_n \text{ și } \bar{G}_n \subset G_{n+1} \text{ pentru orice } n \in N.$$

§ 4. Funcţii de o variabilă complexă

Fie M o mulţime de numere complexe.

1. Orice funcţie f: $M \to C$ se numeşte funcţie de o variabilă complexă sau mai simplu funcţie complexă definită pe mulţimea M.

2. Fie f şi g două funcţii complexe definite pe mulţimea M şi un număr complex λ. Vom nota cu λf, $f+g$, $f \cdot g$ funcţiile care în fiecare punct $z \in M$ iau respectiv valorile:

$$\lambda f(z), \quad f(z)+g(z), \quad f(z) \cdot g(z).$$

Dacă $0 \notin f(M)$, notăm cu $\frac{1}{f}$ funcţia care în fiecare punct $z \in M$ ia valoarea $\frac{1}{f(z)}$.

Fie f o funcţie complexă definită pe mulţimea M.

3. Ţinînd seamă de faptul că pe plan un sistem fundamental de vecinătăţi al fiecărui punct îl constituie mulţimea discurilor cu centrul în punctul respectiv rezultă că funcţia f este *continuă* în punctul $a \in M$ dacă pentru fiecare $\varepsilon > 0$ există un număr $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca pentru orice punct $z \in M$ pentru care $|z-a| < \delta_\varepsilon$, să avem:

$$|f(z)-f(a)| < \varepsilon.$$

4. Funcţia f este *uniform continuă* pe mulţimea M dacă pentru fiecare $\varepsilon > 0$ există un număr $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca pentru orice pereche de puncte $z' \in M$, $z'' \in M$ pentru care $|z'-z''| < \delta_\varepsilon$ avem:

$$|f(z')-f(z'')| < \varepsilon.$$

5. Funcţia f este *mărginită* dacă mulţimea $f(M)$ este mărginită.

6. Fie a un punct de acumulare al mulţimii M. Să presupunem că există un număr complex λ cu următoarea proprietate: pentru fiecare $\varepsilon > 0$ există un număr $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca pentru orice $z \in M$, $z \neq a$ pentru care $|z-a| < \delta_\varepsilon$ avem: $|f(z)-\lambda| < \varepsilon$. Este uşor de verificat că λ este singurul număr care posedă proprietatea de mai sus. În acest caz se spune că funcţia f are *limită* în punctul a iar λ se numeşte limita funcţiei f în punctul a şi se scrie: $\lim\limits_{z \to a} f(z) = \lambda$.

Se mai spune că limita funcţiei f în punctul a există.

Exemple de funcţii complexe
(Funcţiile elementare)

A. **Funcţia exponenţială.** Am văzut că oricare ar fi numărul complex z, seria

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

este absolut convergentă. Aplicaţia

$$z \to \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$$

o vom nota cu „exp" şi o vom numi funcţia exponenţială de variabilă complexă. Prin urmare, mulţimea de definiţie a funcţiei exponenţiale este mulţimea tuturor numerelor complexe. Valoarea funcţiei exponenţiale pentru numărul complex z se notează foarte frecvent astfel: e^z. Să mai observăm că restricţia funcţiei exponenţiale de variabilă complexă la mulţimea numerelor reale coincide cu funcţia exponenţială de variabilă reală.

B. **Funcţiile logaritmice.** Fie M o mulţime de numere complexe. Orice funcţie continuă f: $M \to C$ care îndeplineşte condiţia:

$$e^{f(z)} = z \text{ pentru orice } z \in M$$

o vom numi *funcţie logaritmică*. Observăm că dacă pe mulţimea M există funcţii logaritmice atunci $0 \notin M$.

Fie f o funcţie logaritmică pe mulţimea M. Semnalăm aici cîteva consecinţe ale definiţiei date:

a) Există o funcţie $k: M \to Z$ astfel ca

$$f(z) = \ln |z| + i \cdot \arg(z) + 2k(z)\, \pi i \text{ pentru orice } z \in M.$$

b) Funcţia f este univalentă.

c) Dacă M este conexă iar g este o altă funcţie logaritmică pe mulţimea M atunci există un număr întreg n astfel ca:

$$f - g = 2n\pi i.$$

Între funcțiile logaritmice vom distinge funcția f: $C^- \to C$ definită în modul următor[1]:

$$f(z) = \ln |z| + i \cdot \arg (z).$$

Funcția f construită mai sus o vom nota astfel: ln. Observăm că restricția funcției ln la mulțimea numerelor reale strict pozitive coincide cu funcția logaritmică reală.

C. **Funcțiile trigonometrice și funcțiile hiperbolice.** Prin intermediul funcției exponențiale și cu ajutorul operației de compunere a funcțiilor vom defini funcțiile: sin, cos, tg, sh, ch, th, în modul următor:

$$\sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}), \ \cos z = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}), \ \operatorname{tg} z =$$

$$= \frac{\sin z}{\cos z}, \ \operatorname{sh} z = \frac{1}{2} (e^{z} - e^{-z}), \ \operatorname{ch} z = \frac{1}{2} (e^{z} + e^{-z}), \ \operatorname{th} z = \frac{\operatorname{sh} z}{\operatorname{ch} z}.$$

D. **Funcția putere.** Fie M o mulțime pe care există funcții logaritmice și α un număr complex. Fiecărei funcții logaritmice f pe mulțimea M îi vom asocia funcția $p_{\alpha, f}$ definită în modul următor:

$$p_{\alpha, f}(z) = e^{\alpha f(z)} \text{ pentru orice } z \in M$$

numită funcția putere sau, mai precis, funcția de putere α corespunzătoare funcției logaritmice f.

Să observăm că dacă α este un număr întreg, atunci:

$$p_{\alpha, f}(z) = z^{\alpha} \text{ pentru orice } z \in M.$$

Să presupunem acum că α este un număr rațional de forma: $\alpha = \frac{m}{n}$ unde $m \in Z$, $n \in N$, $(m, n) = 1$, mulțimea M este conexă iar g este o altă funcție logaritmică pe această mulțime. În aceste ipoteze există un număr întreg k astfel încît:

$$g = f + 2k\pi i.$$

Prin urmare:

$$p_{\frac{m}{n}, g} = p_{\frac{m}{n}, f} \cdot e^{\frac{2mk\pi i}{n}}.$$

---

[1] Am notat: $C^- = (|\arg (z)| < \pi)$

Fie $mk = nq + r$ unde $0 \leqslant r \leqslant n - 1$. Avem:

$$p_{\frac{m}{n}, g} = p_{\frac{m}{n}, f} \cdot e^{\frac{2r\pi i}{n}}.$$

Din raționamentul făcut aici rezultă că în acest caz:

(*i*) există numai n funcții putere pe M, esențial distincte;

(*j*) dacă φ este o funcție putere de M atunci toate celelalte sînt de forma:

$$e^{\frac{2r\pi i}{n}} \cdot \varphi \text{ unde } 1 \leqslant r \leqslant n - 1.$$

Fie $n > 1$ un număr natural. Funcția de putere $\frac{1}{n}$ corespunzătoare funcției logaritmice „*ln*" o vom nota astfel: $\sqrt[n]{\ }$ și o vom numi „radical de ordinul n". Observăm că restricția funcției $\sqrt[n]{\ }$ la semiaxa reală pozitivă coincide cu funcția reală $x \to x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ definită pe $(0, \infty)$. Funcția $z \to \sqrt[2]{z}$ se obișnuiește a fi notată mai scurt astfel: $z \to \sqrt{z}$.

Exerciții rezolvate

Fie M o mulțime de numere complexe.

243. Condiția necesară și suficientă ca funcția $f: M \to C$ să fie continuă în punctul $a \in M$ este ca pentru orice șir $(a_n) \subset M$, $a_n \to a$ să avem: $f(a_n) \to f(a)$.

Condiția este necesară. Într-adevăr, să presupunem că funcția f este continuă în punctul a și să considerăm un șir $(a_n) \subset M$ convergent către a. Potrivit definiției continuității, numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat există un număr $\delta > 0$ astfel ca:

$$z \in M, \ |z - a| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(a)| < \varepsilon.$$

Întrucît $a_n \to a$, pentru numărul $\delta > 0$ determinat mai sus există un număr natural n_0 astfel ca:

$$n \in N, \ n \geqslant n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \delta$$

și deci: $|f(a_n) - f(a)| < \varepsilon$ pentru orice $n \geqslant n_0$, $n \in N$. Deoarece $\varepsilon > 0$ a fost ales arbitrar urmează că: $f(a_n) \to f(a)$.

Condiția este suficientă. Dacă în condițiile enunțate funcția f n-ar fi continuă în punctul a, ar exista un număr $\varepsilon_0 > 0$ și un șir $(a_n) \subset M$ astfel ca:

$$|a_n - a| < \frac{1}{n} \text{ și } |f(a_n) - f(a)| \geqslant \varepsilon_0 \text{ pentru orice } n \in N.$$

Prin urmare: $a_n \to a$ și $f(a_n) \not\to f(a)$. Contradicție.

244. Condiția necesară și suficientă ca funcția f: $M \to C$ să fie continuă în punctul $a \in M$ este ca funcțiile $\mathrm{Re}\,(f)$ și $\mathrm{Im}(f)$ să fie continue în acest punct.

Condiția este necesară. Fie un șir $(a_n) \subset M$, $a_n \to a$. Potrivit problemei precedente, $f(a_n) \to f(a)$ și deci: $\mathrm{Re} f(a_n) \to \mathrm{Re} f(a)$ și $\mathrm{Im} f(a_n) \to \mathrm{Im} f(a)$.

Condiția este suficientă. Dacă $(a_n) \subset M$ și $a_n \to a$ atunci $\mathrm{Re} f(a_n) \to \mathrm{Re} f(a)$ și $\mathrm{Im} f(a_n) \to \mathrm{Im} f(a)$ de unde: $f(a_n) \to f(a)$. Prin urmare f este continuă în punctul a.

245. Fie un punct $a \in M - M'$. Să se demonstreze că orice funcție $f: M \to C$ este continuă în punctul a.

Demonstrație. Întrucît $a \in M - M'$, există o vecinătate V a punctului a astfel ca: $V \cap A = \{a\}$ și deci: $f(V \cap A) = \{f(a)\}$. Prin urmare, oricare ar fi vecinătatea W a punctului $f(a)$ avem: $f(V \cap A) \subset W$ și deci funcția f este continuă în punctul a.

246. Să se demonstreze că:

a) orice funcție uniform continuă pe mulțimea M este continuă în fiecare punct al acestei mulțimi;

b) orice funcție continuă pe o mulțime compactă este uniform continuă pe această mulțime.

Demonstrație. a) Această afirmație este o consecință imediată a definiției continuității uniforme.

b) Să presupunem că mulțimea M este compactă iar funcția f: $M \to C$ este continuă. Dacă funcția f n-ar fi uniform continuă pe mulțimea M, ar exista un număr $\varepsilon > 0$ și două șiruri $(a_n) \subset M$, $(b_n) \subset M$ astfel ca:

$$|a_n - b_n| < \frac{1}{n} \text{ și } |f(a_n) - f(b_n)| > \varepsilon.$$

Întrucît mulțimea M este compactă, ea este închisă și mărginită. Datorită acestui fapt putem presupune că șirurile (a_n), (b_n) sînt convergente. Fie $a = \lim (a_n) = \lim (b_n)$. Evident: $a \in M$. Deoarece funcția f este continuă în punctul a, avem: $\lim f(a_n) = \lim f(b_n)$. Această ultimă egalitate contrazice însă inegalitatea $|f(a_n) - f(b_n)| > \varepsilon$.

247. Compunerea a două funcții uniform continue este o funcție uniform continuă.

Demonstrație. Fie $f: A \to B$ și $g: B \to C$ două funcții uniform continue. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr $\delta > 0$ astfel ca:

$$b', b'' \in B, \ |b' - b''| < \delta \Rightarrow |g(b') - g(b'')| < \varepsilon.$$

Pentru numărul $\delta > 0$ există un număr $\eta > 0$ astfel ca:

$$a', a'' \in A, \ |a' - a''| < \eta \Rightarrow |f(a') - f(a'')| < \delta.$$

Deci, pentru numărul $\varepsilon > 0$ există $\eta > 0$ astfel ca:

$$a', a'' \in A, \ |a' - a''| < \eta \Rightarrow |g(f(a')) - g(f(a''))| < \varepsilon.$$

Prin urmare funcția $g \circ f$ este uniform continuă pe mulțimea A.

248. Fie f o funcție definită pe mulțimea M, un punct $a \in M'$ și un număr complex λ. Condiția necesară și suficientă ca $\lim\limits_{z \to a} f(z) = \lambda$ este ca pentru orice șir $(a_n) \subset M$, $a_n \neq a$, $a_n \to a$ să avem: $f(a_n) \to \lambda$.

Indicație. Se urmează raționamentul din problema 243.

249. Fie f o funcție definită pe mulțimea M și un punct $a \in M \cap M'$. Condiția necesară și suficientă ca funcția f să fie continuă în punctul a este ca:

$$\lim_{z \to a} f(z) = f(a).$$

Condiția este necesară. Fie un șir $(a_n) \subset M$, $a_n \neq a$, $a_n \to a$. Întrucît f este continuă în punctul a și $a_n \to a$ atunci $f(a_n) \to f(a)$. Conform problemei precedente, $\lim\limits_{z \to a} f(z) = f(a)$.

Condiția este suficientă. Într-adevăr, fie un șir $(a_n) \subset M$, $a_n \to a$. Deoarece din orice subșir al șirului $(f(a_n))$ se poate extrage un șir convergent către $f(a)$ urmează că $f(a_n) \to f(a)$ și deci f este continuă în punctul a.

250. Fie f o funcție definită pe mulțimea M și un punct $a \in M'$. Condiția necesară și suficientă ca $\lim\limits_{z \to a} f(z)$ să existe este ca pentru fiecare $\varepsilon > 0$ să existe un număr $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca pentru orice pereche de puncte $z', z'' \in M - \{a\}$ pentru care $|z' - a| < \delta_\varepsilon$ și $|z'' - a| < \delta_\varepsilon$ să avem: $|f(z') - f(z'')| < \varepsilon$.

Condiția este evident necesară. Să dovedim *suficiența* ei. Fiind dat un șir $(a_n) \subset M$, $a_n \neq a$, $a_n \to a$ se arată ușor că șirul $(f(a_n))$ este șir Cauchy, deci convergent. Să mai considerăm un șir $(b_n) \subset M$, $b_n \neq a$, $b_n \to a$. Întrucît $|f(a_n) - f(b_n)| < \varepsilon$ începînd de la un anumit rang înainte, urmează că: $\lim f(a_n) = \lim f(b_n)$. Prin urmare oricare ar fi șirul $(a_n) \subset M$, $a_n \neq a$, $a_n \to a$, șirul $(f(a_n))$ este convergent și limita lui nu depinde de alegerea șirului (a_n). În consecință: $\lim\limits_{z \to a} f(z)$ există.

251. Fie A o mulțime densă în M și o funcție continuă $f: A \to C$. Pentru ca funcția f să se poată prelungi la o funcție continuă pe mulțimea M este necesar și suficient ca pentru orice punct $a \in A' \cap M$ să existe $\lim\limits_{z \to a} f(z)$. Prelungirea, dacă există, este unică.

Condiția este necesară. Fie $\tilde{f}: M \to C$ o prelungire continuă a funcției f, un punct $a \in A' \cap M$ și un șir $(a_n) \subset A$, $a_n \neq a$, $a_n \to a$. Întrucît $(a_n) \subset M$, avem: $\tilde{f}(a_n) \to \tilde{f}(a)$ și deci $f(a_n) \to \tilde{f}(a)$. Prin urmare: $\lim\limits_{z \to a} f(z)$ există.

Condiția este suficientă. Din $M \subset \bar{A} = A \cup A'$ rezultă că: $M' \subset A' \cup A'' \subset A'$ deoarece A' este închisă.

Să considerăm funcția $\tilde{f}: M \to C$ definită astfel:

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & \text{dacă } z \in A \\ \lim\limits_{\zeta \to z} f(\zeta) & \text{dacă } z \in M - A \end{cases}$$

Prin construcție, $\tilde{f}_A = f$. Rămîne să mai arătăm că funcția $\tilde{f}$ este continuă pe mulțimea M. Fie un punct $a \in M$. Dacă $a \notin A'$ atunci $a \notin M'$ și deci funcția $\tilde{f}$ este continuă în punctul a. Să presupunem acum că $a \in A'$. Prin urmare: $a \in A' \cap M$. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr $\delta > 0$ astfel ca:

$$z \in A,\ z \neq a,\ |z - a| < \delta \Rightarrow |f(z) - \tilde{f}(a)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Să considerăm un punct $\zeta \in M - A$ astfel ca $\zeta \neq a$ și $|\zeta - a| < \delta$. Avem: $\zeta \in A'$. Deci: $\zeta \in A' \cap M$. Pentru numărul $\varepsilon > 0$ există un număr $\eta > 0$ astfel ca:

$$z \in A,\ z \neq \zeta,\ |z - \zeta| < \eta \Rightarrow |f(z) - \tilde{f}(\zeta)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Alegem numărul η astfel ca:

$$U_\eta(\zeta) \subset U_\delta(a). \text{ Dacă } z \in A \cap (U_\eta(\zeta) - \{a\})$$

atunci avem:

$$|f(z) - \tilde{f}(a)| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ și } |f(z) - \tilde{f}(\zeta)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

de unde: $|\tilde{f}(\zeta) - \tilde{f}(a)| < \varepsilon$ și deci funcția $\tilde{f}$ este continuă în punctul a. Unicitatea prelungirii rezultă din problema 249.

252. Fie A o mulțime densă în M și o funcție $f: A \to C$ uniform continuă pe mulțimea A. Să se arate că funcția f poate fi prelungită la o funcție uniform continuă pe mulțimea M iar prelungirea este unică.

Demonstrație. Să arătăm mai întîi că pentru orice punct $a \in A' \cap M$, $\lim\limits_{z \to a} f(z)$ există. Fie un $\varepsilon > 0$. Din continuitatea uniformă a funcției f pe mulțimea A rezultă existența unui număr $\delta > 0$ astfel ca:

$$z',\ z'' \in A,\ |z' - z''| < \delta \Rightarrow |f(z') - f(z'')| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Să considerăm numărul $\eta = \frac{1}{2}\delta$ și două puncte $z', z'' \in A$ astfel ca: $z' \neq a$, $z'' \neq a$ și $|z' - a| < \eta$, $|z'' - a| < \eta$. Rezultă că: $|z' - z''| < \delta$ și deci: $|f(z') - f(z'')| < \varepsilon$. În consecință, $\lim\limits_{z \to a} f(z)$ există pentru orice $a \in A' \cap M$ (vezi problema 250). Potrivit problemei precedente, funcția f poate fi prelungită la o funcție $\tilde{f}$ continuă pe mulțimea M. Rămîne să mai arătăm că funcția $\tilde{f}$ este uniform continuă pe mulțimea M. Fie două puncte $\zeta', \zeta'' \in M$ astfel ca: $|\zeta' - \zeta''| < \frac{1}{2}\delta$. Există un punct $z' \in A$, $z' \neq a$,

$|z' - \zeta'| < \frac{1}{4}\delta$ şi un punct $z'' \in A$, $z'' \neq a$, $|z'' - \zeta''| < \frac{1}{4}\delta$ astfel ca:

$$|\tilde{f}(\zeta') - f(z')| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{şi} \quad |\tilde{f}(\zeta'') - f(z'')| < \frac{\varepsilon}{3}$$

de unde rezultă că:

$$|\tilde{f}(\zeta') - \tilde{f}(\zeta'')| \leqslant |\tilde{f}(\zeta') - f(z')| + |f(z') - f(z'')| + |f(z'') - \\ - \tilde{f}(\zeta'')| < \varepsilon$$

deoarece:

$$|z' - z''| \leqslant |z' - \zeta'| + |\zeta' - \zeta''| + |\zeta'' - z''| < \delta.$$

253. Fie F o mulţime închisă şi o funcţie $f: F \to F$. Dacă există un număr $\lambda \in (0, 1)$ astfel ca:

$$|f(z') - f(z'')| \leqslant \lambda |z' - z''|$$

pentru orice z', $z'' \in F$, atunci există un punct $z \in F$ şi numai unul astfel ca:

$$f(z) = z.$$

Demonstraţie. Fixăm un punct $a \in F$ şi construim inductiv şirul

$$z_1 = f(a),\ z_2 = f(z_1),\ \ldots,\ z_{n+1} = f(z_n), \ldots$$

Vom arăta că şirul (z_n) este Cauchy şi deci convergent.
Pentru orice $n \in N$ avem:

$$|z_{n+1} - z_n| = |f(z_n) - f(z_{n-1})| \leqslant \lambda |z_n - z_{n-1}|$$

şi deci:

$$|z_{n+1} - z_n| \leqslant \lambda^n |z_1 - a|.$$

Fie n şi p două numere naturale. Avem:

$$|z_{n+p} - z_n| \leqslant \sum_{k=1}^{p} |z_{n+k} - z_{n+k-1}| \leqslant \left(\sum_{k=1}^{p} \lambda^{n+k}\right) |z_1 - a| \leqslant \\ \leqslant \left(\sum_{k=1}^{\infty} \lambda^{n+k} |z_1 - a| = \frac{\lambda^n}{1-\lambda} |z_1 - a|.\right.$$

Deoarece $\lambda \in (0, 1)$ urmează că (z_n) este şir Cauchy. Fie $z = \lim z_n$. Mulţimea F fiind închisă, avem : $z \in F$. Din inegalitatea $|f(z') - f(z'')| \leqslant \lambda |z' - z''|$ rezultă că funcţia f este uniform continuă şi deci continuă. Întrucît $z_{n+1} = f(z_n)$ şi $z_n \to z$, urmează că: $z = f(z)$.

Unicitatea. Dacă un punct $\zeta \in F$ are proprietatea că $\zeta = f(\zeta)$ atunci: $|z - \zeta| = |f(z) - f(\zeta)| \leqslant \lambda |z - \zeta|$ şi deci: $z = \zeta$.

254. Pentru fiecare funcţie f: $\overline{U_1(0)} \to \overline{U_1(0)}$ pentru care

$$z_1 \neq z_2 \Rightarrow |f(z_1) - f(z_2)| < |z_1 - z_2|$$

există un punct $a \in \overline{U_1(0)}$ astfel ca: $f(a) = a$.

Demonstraţie. Din condiţia dată rezultă imediat continuitatea aplicaţiei f. Fie: $\lambda = \inf\limits_{|z| \leqslant 1} |z - f(z)|$. Să presupunem că $\lambda > 0$ şi să considerăm un şir $(z_n) \subset \overline{U_1(0)}$ astfel ca: $|z_n - f(z_n)| \to \lambda$. Fără a restrînge generalitatea putem presupune că şirul (z_n) este convergent. Fie $z_n \to z_0$. Rezultă atunci că:

$$|z_0 - f(z_0)| = \lambda > 0.$$

Pe de altă parte, pentru orice punct $z \in \overline{U_1(0)}$ avem:

$$|z_0 - f(z_0)| \leqslant |z - f(z)|.$$

În particular, pentru $z = f(z_0)$ avem:

$$|z_0 - f(z_0)| \leqslant |f(z_0) - f(f(z_0))|$$

şi deci:

$$|f(z_0) - f(f(z_0))| < |z_0 - f(z_0)| \leqslant |f(z_0) - f(f(z_0))|.$$

Contradicţia la care am ajuns demonstrează afirmaţia.

255. Funcţia $f: C \to C$ îndeplineşte condiţia

$$|f(z_1) - f(z_2)| \leqslant \lambda |z_1 - z_2| \qquad (0 < \lambda < 1).$$

Să se arate că aplicaţia

$$z \to z + f(z)$$

este un homeomorfism de la C la C.

Demonstrație. Fie $g(z) = z + f(z)$. Vom arăta că funcția g este uniform continuă. Într-adevăr, avem:

$$|g(z_1) - g(z_2)| \leqslant |z_1 - z_2| + |f(z_1) - f(z_2)| \leqslant (1 + \lambda) \cdot |z_1 - z_2|$$

și afirmația este dovedită. Mai departe dacă

$$g(z_1) = g(z_2)$$

atunci:

$$f(z_1) - f(z_2) = z_2 - z_1$$

și deci:

$$|z_1 - z_2| = |f(z_1) - f(z_2)| \leqslant \lambda |z_1 - z_2|$$

de unde rezultă că $z_1 = z_2$. Prin urmare g este injectivă.

Să arătăm acum că g este bijectivă. În acest scop să fixăm un număr complex w și să considerăm funcția

$$h(z) = w - f(z).$$

Această funcție îndeplinește condiția din problema 253. Prin urmare, există un număr complex z astfel ca: $h(z) = z$ de unde rezultă că: $g(z) = w$ și deci g este bijectivă.

În sfîrșit, continuitatea aplicației g^{-1}. Fie w un număr complex și un șir (w_n) de numere complexe convergent către w. Avem:

$$|g^{-1}(w_n) - g^{-1}(w)| \leqslant |g^{-1}(w_n) + f(g^{-1}(w_n)) - g^{-1}(w) - \\ - f(g^{-1}(w))| + |f(g^{-1}(w_n)) - f(g^{-1}(w))| \leqslant |w_n - w| + \\ + \lambda |g^{-1}(w_n) - g^{-1}(w)|$$

de unde:

$$|g^{-1}(w_n) - g^{-1}(w)| \leqslant \frac{|w_n - w|}{1 - \lambda}$$

și prin urmare: $g^{-1}(w_n) \to g^{-1}(w)$.

256. Dacă funcția $f: C \to C$ este continuă și îndeplinește condițiile:

$$a)\ f(z_1 + z_2) = f(z_1) + f(z_2);$$

$$b)\ f(z_1 \cdot z_2) = f(z_1) \cdot f(z_2),$$

atunci sau f este identic nulă sau are una din următoarele forme:

$$f(z) = z \quad \text{sau} \quad f(z) = \bar{z}.$$

Demonstrație. Din *a*) rezultă că: $f(0) = 0$ și pentru orice număr real t, în virtutea continuității funcției f, $f(t \cdot z) = t \cdot f(z)$, oricare ar fi $z \in C$.

Fie acum $\zeta = a + i \cdot b$ un număr complex. Avem:

$$f(a \cdot z) = a \cdot f(z) \quad \text{și} \quad f(i \cdot b \cdot z) = b \cdot f(i \cdot z).$$

Prin adunare, obținem:

$$f(\zeta \cdot z) = (a + b \cdot f(i)) \cdot f(z)$$

sau:

$$f(\zeta) \cdot f(z) = (a + b \cdot f(i)) \cdot f(z).$$

Dacă f nu este identic nulă, obținem:

$$f(\zeta) = a + b \cdot f(i).$$

Dar $f(-1) = -1$ și deci: $f^2(i) = -1$. Se disting două cazuri:

1) $f(i) = i$ și atunci $f(\zeta) = \zeta$;

2) $f(i) = -i$ și atunci $f(\zeta) = \bar{\zeta}$.

257. Dacă

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \ldots + a_n z^n = 0 \text{ pentru orice } z \in C$$

atunci:

$$a_0 = a_1 = a_2 = \ldots = a_n = 0.$$

Demonstrație. Pentru $z = 0$ obținem: $a_0 = 0$ și deci:

$$z(a_1 + a_2 z + a_3 z^2 + \ldots + a_n z^{n-1}) = 0 \text{ pentru orice } z \in C,$$

de unde:

$$a_1 + a_2 z + a_3 z^2 + \ldots + a_n z^{n-1} = 0 \text{ pentru orice } z \in C - \{0\}.$$

Întrucît orice polinom este o funcție continuă în tot planul, urmează că

$$a_1 + a_2 z + a_3 z^2 + \ldots + a_n z^{n-1} = 0 \text{ pentru orice } z \in C$$

de unde: $a_1 = 0$. Inductiv se arată că:

$$a_0 = a_1 = \ldots = a_n = 0.$$

258. Funcțiile $z \to \frac{\operatorname{Re}(z)}{z}$, $z \to \frac{z}{|z|}$, $z \to \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2}$, $z \to \frac{z \cdot \operatorname{Re}(z)}{|z|}$ sînt toate definite și continue pe domeniul $C^* = C - \{0\}$. Să se precizeze care dintre aceste funcții poate fi prelungită la o funcție continuă în tot planul.

Rezolvare. Potrivit problemei 251, o funcție continuă $f: C - \{0\} \to C$ poate fi prelungită la o funcție continuă în tot planul dacă și numai dacă există $\lim\limits_{z \to 0} f(z)$. Să ne ocupăm pe rînd de funcțiile date.

1. $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{z}$. Fie șirurile: $a_n = \frac{i}{n}$ și $b_n = \frac{1}{n}$. Evident: $a_n \to 0$ și $b_n \to 0$. Dar: $f(a_n) = 0$ și deci: $f(a_n) \to 0$. Mai departe: $f(b_n) = 1$ de unde: $f(b_n) \to 1$. Prin urmare, $\lim\limits_{z \to 0} f(z)$ nu există.

2. $f(z) = \frac{z}{|z|}$. Considerăm șirurile: $a_n = \frac{1}{n}$ și $b_n = \frac{-1}{n}$. Avem: $a_n \to 0$, $b_n \to 0$, $f(a_n) \to 1$ și $f(b_n) \to -1$.

3. $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z^2|}$. Considerăm șirurile: $a_n = \frac{1}{n}$ și $b_n = \frac{i}{n}$. Avem: $a_n \to 0$, $b_n \to 0$, $f(a_n) \to 1$ și $f(b_n) \to -1$.

4. $f(z) = \frac{z \cdot \operatorname{Re}(z)}{|z|}$. Vom arăta că: $\lim\limits_{z \to 0} f(z) = 0$. Într-adevăr, avem:

$$|f(z)| = |\operatorname{Re}(z)| \leqslant |z|.$$

Funcția prelungită este:

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } z = 0 \\ \frac{z \cdot \operatorname{Re}(z)}{z} & \text{dacă } z \neq 0. \end{cases}$$

259. Să se studieze continuitatea uniformă a funcției

$$f(z) = \frac{1}{1 + z^2}$$

pe discul $U_1(0)$.

Răspuns. Funcția dată nu este uniform continuă pe $U_1(0)$. Într-adevăr, să considerăm șirurile: $a_n = \frac{n}{n+1} i$, $b_n = \frac{n-1}{n+1} i$. Avem: $a_n \to i$, $b_n \to i$ și

$$|f(a_n) - f(b_n)| = \frac{(2n-1)\cdot(n+1)^2}{4n(2n+1)}.$$

Observăm că deși $(a_n - b_n) \to 0$, totuși, $f(a_n) - f(b_n) \not\to 0$. Ori, aceasta arată că funcția nu este uniform continuă.

260. Oricare ar fi numerele complexe a, b, avem:

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b.$$

Demonstrație. Într-adevăr,

$$e^a \cdot e^b = \left(\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} a^p\right) \cdot \left(\sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{q!} b^q\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p+q=n} \frac{a^p}{p!} \cdot \frac{b^q}{q!}\right) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!} = e^{a+b}.$$

261. Funcția exponențială este continuă în tot planul.

Demonstrație. Vom demonstra mai întîi continuitatea funcției exponențiale în origine. Fie un șir $(z_n) \to 0$. Putem presupune că $|z_n| < 1$ pentru orice $n \in N$. Avem:

$$|e^{z_n} - 1| = \left|\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z_n^k}{k!}\right| = |z_n| \cdot \left|\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_n^k}{(k+1)!}\right| \leqslant$$

$$\leqslant |z_n| \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z_n^k|}{(k+1)!} \leqslant 2|z_n| \text{ de unde: } e^{z_n} \to 1 = e^0.$$

Fie acum un punct $a \in C$ și un șir $z_n \to a$. Avem:

$$|e^{z_n} - e^a| = |e^a| \cdot |e^{z_n - a} - 1| \to 0.$$

262. Să se arate că:

a) dacă $z = x + iy$ atunci

$$e^z = e^x (\cos y + i \cdot \sin y);$$

b) $|e^z| = x$, $\arg(e^z) = y \pmod{2\pi}$;
c) $e^z \neq 0$ pentru orice $z \in C$.

Răspuns. Ne vom limita la demonstrarea egalității

$$e^z = e^x(\cos y + i \cdot \sin y).$$

Într-adevăr, avem:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(iy)^n =$$

$$= e^x \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot y^{2n} + i \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot y^{2n+1} \right) =$$

$$= e^x(\cos y + i \cdot \sin y).$$

263. Să se determine imaginea planului prin funcția exponențială.

Rezolvare. Vom arăta că imaginea planului prin funcția exponențială este domeniul $C^* = C - \{0\}$. Într-adevăr, fiind dat numărul complex $w \neq 0$, avem:

$$e^{\ln|w| + i(\arg(w) + 2k\pi)} = w \text{ oricare ar fi } k \in z.$$

264. Pentru fiecare număr real α, notăm:

$$B_\alpha = (\alpha \leqslant \operatorname{Im}(z) < \alpha + 2\pi).$$

a) Să se demonstreze că funcția exponențială este univalentă pe orice mulțime B_α;
b) Să se determine imaginea mulțimii B_α prin funcția exponențială.

Rezolvare. *a*) Fie a și b două numere complexe aparținînd mulțimii B_α astfel ca: $e^a = e^b$. De aici rezultă că: $e^{\operatorname{Re}(a)} = e^{\operatorname{Re}(b)}$ și $\operatorname{Im}(a) = \operatorname{Im}(b) \pmod{2\pi}$ și deci, deoarece: $\alpha \leqslant \operatorname{Im}(a) < \alpha + 2\pi$, $\alpha \leqslant \operatorname{Im}(b) < \alpha + 2\pi$, avem: $\operatorname{Re}(a) = \operatorname{Re}(b)$ și $\operatorname{Im}(a) = \operatorname{Im}(b)$ de unde: $a = b$.

b) Vom arăta că: $\exp(B_\alpha) = C^*$. Într-adevăr, pe de o parte $\exp(B_\alpha) \subset C^*$. Pe de altă parte, dacă w este un număr complex diferit de zero, iar k este partea întreagă a numărului $\frac{\alpha - \arg w}{2\pi}$, atunci, punînd $z = \ln|w| + i(\arg(w) + 2k\pi)$ avem:

$$z \in B_\alpha \quad \text{și} \quad e^z = w.$$

În consecință: $\exp(B_\alpha) = C^*$.

265. Să se arate că:

a) $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$;

b) $|e^z| \leqslant e^{|z|}$;

c) dacă $0 < |z| < 1$ atunci

$$\frac{1}{4}|z| < |1 - e^z| < \frac{7}{4}| \quad ;$$

d) pentru orice $z \in C$ avem:

$$|1 - e^z| \leqslant e^{|z|} - 1 \leqslant |z| \cdot e^{|z|}.$$

Rezolvare. a) Rezultă din definiție.

b) $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)} \leqslant e^{|z|}$;

c) Avem:

$$|1 - e^z| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\right| = |z| \cdot \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!}\right| \leqslant$$

$$\leqslant |z| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^{n-1}}{n!} < |z| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = |z|(e-1) < \frac{7}{4}|z|.$$

Pe de altă parte,

$$|1 - e^z| = |z| \cdot \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!}\right| = |z| \cdot \left|1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!}\right| \geqslant$$

$$\geqslant |z| \cdot \left|1 - \left|\sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!}\right|\right| \geqslant |z| \cdot \left(1 - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|z|^{n-1}}{n!}\right) >$$

$$> |z| \cdot (1 - (e-2)) = (3-e)|z| > \frac{1}{4}|z|.$$

d)
$$|1 - e^z| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}\right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = e^{|z|} - 1 =$$

$$= |z| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^{n-1}}{n!} \leqslant |z| \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^{n-1}}{(n-1)!} = |z| \cdot e^{|z|}.$$

266. Să se studieze continuitatea uniformă în următoarele cazuri:

a) pentru funcțiile $z \to e^{-\frac{1}{|z|}}$ și $z \to e^{-\frac{1}{z^2}}$ pe mulțimea:

$$(0 < |z| \leqslant r);$$

b) pentru funcția $z \to e^{-\frac{1}{z^2}}$ pe mulțimea

$$(0 < |z| \leqslant r) \cap \left(|\arg(z)| \leqslant \frac{\pi}{6}\right).$$

Rezolvare. a) Vom arăta că $z \to e^{-\frac{1}{|z|}}$ este uniform continuă dar $z \to e^{-\frac{1}{z^2}}$ nu este uniform continuă.

Întrucît $\lim\limits_{z \to 0} e^{-\frac{1}{|z|}} = 0$, urmează, potrivit problemei 251, că funcția $z \to e^{-\frac{1}{|z|}}$ poate fi prelungită la o funcție continuă pe mulțimea compactă $(|z| \leqslant r)$ și deci la o funcție uniform continuă pe $(|z| \leqslant r)$. Conform problemei 246, funcția $z \to e^{-\frac{1}{|z|}}$ este uniform continuă pe $(0 < |z| \leqslant r)$.

Să observăm acum că $\lim\limits_{z \to 0} e^{-\frac{1}{z^2}}$ nu există. Într-adevăr, dacă alegem șirul $z_n = \frac{1+i}{\sqrt{2n\pi}}$, avem: $z_n \to 0$ și $e^{-\frac{1}{z^2}} = (-1)^n$. Conform problemelor 251 și 252, funcția $z \to e^{-\frac{1}{z^2}}$ nu este uniform continuă pe $(0 < |z| \leqslant r)$.

b) Este suficient să arătăm că:

$$\lim_{z \to 0,\ z \in (0 < |z| \leqslant r) \cap \left(|\arg z| \leqslant \frac{\pi}{6}\right)} e^{-\frac{1}{z^2}} = 0.$$

Să considerăm un punct

$$z \in (0 < |z| \leqslant r) \cap \left(|\arg(z)| \leqslant \frac{\pi}{6}\right).$$

Reprezentînd pe z sub forma trigonometrică $z = r \cdot e^{i\alpha}$ avem:

$$\left| e^{-\frac{1}{z^2}} \right| = \left| e^{-\frac{1}{r^2} e^{-2i\alpha}} \right| = e^{-\frac{1}{r^2} \cos 2\alpha}.$$

Deoarece $|\alpha| \leqslant \frac{\pi}{6}$ urmează că $|2\alpha| \leqslant \frac{\pi}{3}$ și deci

$$\cos 2\alpha \geqslant \frac{1}{2} \text{ de unde: } e^{-\frac{1}{r^2} \cos 2\alpha} \leqslant e^{-\frac{1}{2r^2}}$$

Dar $\lim\limits_{r \to 0,\ r \in R} e^{-\frac{1}{2r^2}} = 0$ și deci:

$$\lim_{z \to 0,\ z \in (0 < |z| \leqslant r) \cap \left(|\arg z| \leqslant \frac{\pi}{6}\right)} e^{-\frac{1}{z^2}} = 0.$$

Urmează că funcția dată este uniform continuă.

257. Se consideră funcția

$$f(z) = \frac{z}{1 + |z|}$$

definită pe tot planul.

Să se arate că:

a) f este injectivă;

b) $f(C) = U_1(0)$

c) $\overset{-1}{f}(z) = \frac{z}{1 - |z|}$.

Rezolvare. *a*) Să presupunem că: $f(a) = f(b)$. Aceasta înseamnă că:

$$\frac{a}{1 + |a|} = \frac{b}{1 + |b|}$$

de unde:

$$\arg \frac{a}{1 + |a|} = \arg \frac{b}{1 + |b|}$$

și deci: $\arg a = \arg b$.

Pe de altă parte tot din egalitatea precedentă rezultă că:

$$\frac{|a|}{1 + |a|} = \frac{|b|}{1 + |b|}$$

de unde: $|a| = |b|$ și deci: $a = b$.

b) Avem:

$$|f(z)| = \frac{|z|}{1+|z|} < 1 \text{ pentru orice } z \in C.$$

Prin urmare: $f(C) \subseteq U_1(0)$.

Reciproc, dacă $w \in U_1(0)$ atunci să observăm că

$$f\left(\frac{w}{1-|w|}\right) = w$$

şi deci: $U_1(0) \subseteq f(C)$ de unde urmează că: $f(C) = U_1(0)$.

c) Rezultă din punctul precedent.

268. Să se arate că pe domeniul $C^* = C - \{0\}$ nu există funcţii logaritmice.

Demonstraţie. Să presupunem prin absurd că pe C^* ar exista o funcţie logaritmică f. Atunci, restricţia sa la domeniul C^- reprezintă de asemenea o funcţie logaritmică. Prin urmare:

$$f(z) = \ln(z) + 2n\pi i (n \in Z) \quad \text{pentru orice} \quad z \in C^-.$$

Să considerăm un punct $z_0 \in C^*$ astfel ca: $\operatorname{Re}(z_0) \leqslant 0$ şi $\operatorname{Im}(z_0) = 0$.

Avem:

$$\lim_{z \to z_0,\ \operatorname{Im} z > 0} f(z) = \ln|z_0| + i\pi + 2n\pi i$$

şi

$$\lim_{z \to z_0,\ \operatorname{Im} z < 0} f(z) = \ln|z_0| - i\pi + 2n\pi i$$

Întrucît f este continuă în z_0, urmează că

$$\ln|z_0| + i\pi + 2n\pi i = \ln|z_0| - i\pi + 2n\pi i$$

ceea ce este fals.

269. Să se determine mulţimile de definiţie ale următoarelor funcţii:

a) $z \to \ln\left(\frac{1-z}{1+z}\right)$ şi *b*) $z \to \ln\left(z + \frac{1}{z}\right)$.

Rezolvare. a) Prin construcţie, domeniul de definiţie al funcţiei „*ln*" este C^- caracterizat astfel:

$$C^- = C - \{\operatorname{Re}(z) \leqslant 0,\ \operatorname{Im}(z) = 0\}.$$

Din condițiile

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1-z}{1+z}\right) \leqslant 0 \quad \text{și} \quad \operatorname{Im}\left(\frac{1-z}{1+z}\right) = 0$$

rezultă că: $|z| \geqslant 1$ și $\operatorname{Im}(z) = 0$. În consecință, domeniul căutat este

$$C - \{|z| \geqslant 1, \operatorname{Im}(z) = 0\}.$$

b) Procedînd ca la punctul precedent se obține

$$C - \{|z| = 1, \operatorname{Re}(z) \leqslant 0, \operatorname{Im}(z) = 0\}.$$

270. Să se determine mulțimea zerourilor fiecăreia din funcțiile: sin, cos, sh, ch.

Rezolvare. Dacă $\sin z = 0$ atunci: $e^{iz} = e^{-iz}$ de unde: $|e^{iz}| = |e^{-iz}|$ și $\arg(e^{iz}) = \arg(e^{-iz})$. Punînd $z = x + iy$, avem: $e^{-y} = e^{y}$ și $x = -x \pmod{2\pi}$ de unde: $y = 0$ și $x = n\pi (n \in Z)$. Prin urmare, mulțimea zerourilor funcției sin este:

$$M = \{n\pi, n \in Z\}.$$

Procedînd în mod asemănător cu celelalte funcții, se obțin următoarele rezultate:

$$\cos z = 0 \Rightarrow z = (2n+1)\frac{\pi}{2} \quad (n \in Z);$$

$$\operatorname{sh} z = 0 \Rightarrow z = n\pi i \quad (n \in Z);$$

$$\operatorname{ch} z = 0 \Rightarrow z = (2n+1)\frac{\pi i}{2} \quad (n \in Z).$$

271. Să se arate că pentru orice $z \in C$,

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!},$$

$$\operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}.$$

Rezolvare. Potrivit definiției,

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}).$$

Dar:

$$e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (iz)^n \quad \text{și} \quad e^{-iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (iz)^n.$$

Deci:

$$\sin z = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n!} (iz)^n = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{(2n+1)!} (iz)^{2n+1} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

272. *a*) Să se arate că oricare ar fi numărul întreg n și oricare ar fi numărul complex z,

$$\sin(z + 2n\pi) = \sin z, \quad \cos(z + 2n\pi) = \cos z$$

b) Dacă un număr complex ω posedă una din următoarele proprietăți:

$$(i) \ \sin(z + \omega) = \sin z \quad \text{pentru orice } z \in C;$$

$$(j) \ \cos(z + \omega) = \cos z \quad \text{pentru orice } z \in C,$$

atunci există un număr întreg n astfel ca: $\omega = 2n\pi$.

Rezolvare. a) Rezultă din problema 270.

b) Din $\sin(z + \omega) = \sin z$ rezultă, pentru $z = 0$, $\sin \omega = 0$ și deci: $\omega = n\pi$ $(n \in Z)$. Prin urmare: $\sin(z + n\pi) = \sin z$ pentru orice $z \in C$, adică:

$$e^{i(z+n\pi)} - e^{-i(z+n\pi)} = e^{iz} - e^{-iz}$$

sau:

$$(1 - \cos(n\pi)) \cdot (e^{iz} - e^{-iz}) = 0.$$

De aici rezultă că n trebuie să fie număr par. Deci: $\omega = 2k\pi$. În mod asemănător se procedează în cazul al doilea.

273. *a*) Să se arate că pe orice domeniu

$$D_n = \left\{(2n-1)\frac{\pi}{2} < \operatorname{Re}(z) < (2n+1)\frac{\pi}{2}\right\}, \ n \in Z$$

funcția „sin" este univalentă.

b) Să se arate că pe orice domeniu

$$\Delta_n = \{2n\pi < \mathrm{Re}\,(z) < (2n+1)\pi\},\ n \in Z$$

funcția „cos" este univalentă.

Rezolvare. a) Dacă $a, b \in D_n$ și $\sin a = \sin b$, atunci:

$$e^{ia} - e^{-ia} = e^{ib} - e^{-ib} \quad \text{sau} \quad (e^{ia} - e^{ib}) \cdot (1 + e^{i(a+b)}) = 0.$$

Două împrejurări pot avea loc:

1. $e^{ia} = e^{ib}$. De aici rezultă că: $i(a-b) = 2k\pi i, k \in Z$ sau: $a - b = 2k\pi$. Întrucît $a, b \in D_n$, urmează că: $|a - b| < \pi$. Prin urmare: $|2k\pi| < \pi$ de unde rezultă că avem: $k = 0$ și deci: $a = b$.

2. $e^{i(a+b)} = -1$. De aici rezultă că:

$$i(a+b) = i\pi + 2ki$$

sau:

$$a + b = \pi + 2k\pi.$$

Dar:

$$(2n-1)\,\pi < \mathrm{Re}\,(a) + \mathrm{Re}\,(b) < (2n+1)\,\pi.$$

Prin urmare:

$$(2n-1)\,\pi < (2k+1)\,\pi < (2n+1)\,\pi \text{ ceeace este imposibil.}$$

b) Se urmează modelul demonstrației de la punctul *a*).

274. Să se determine punctele din plan în care

a) $\sin z = \cos z$;

b) $\sin z = 2$;

c) $\cos z = i$.

Rezolvare. *a*) Din $\sin z = \cos z$ rezultă că:

$\frac{1}{2i}\,(e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{1}{2}\,(e^{iz} + e^{-iz})$ sau: $e^{2iz} = i$ de unde: $2iz = i\,\frac{\pi}{2} + 2k\pi i$ și deci: $z = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in Z$.

b) Dacă sin $z = 2$ atunci: $e^{iz} - e^{-iz} = 4i$. De aici rezultă că: $(e^{iz} - 2i)^2 = -3$ şi deci: $e^{iz} = i(2 \pm \sqrt{3})$. Prin urmare: $iz = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + i\frac{\pi}{2} + 2k\pi i$ de unde:

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - i \cdot \ln(2 \pm \sqrt{3}),\ k \in Z.$$

c) Din cos $z = i$ rezultă că: $(e^{iz} - i)^2 = -2$ de unde: $e^{iz} = i(1 \pm \sqrt{2})$. Cînd $e^{iz} = i(1 + \sqrt{2})$ obţinem: $iz = \ln(\sqrt{2} + 1) + i\frac{\pi}{2} + 2k\pi i$ şi deci:

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - i \cdot \ln(\sqrt{2} + 1).$$

În cazul $e^{iz} = i(1 - \sqrt{2})$ obţinem:

$$iz = \ln(\sqrt{2} - 1) - i\frac{\pi}{2} + 2k\pi i$$

de unde:

$$z = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi - i \cdot \ln(\sqrt{2} - 1).$$

Exerciţii propuse

275. Fie f, g două funcţii complexe definite pe mulţimea M şi un număr complex λ. Să se demonstreze că:

a) dacă funcţiile f şi g sînt continue în punctul $a \in M$ atunci şi funcţiile

$$\lambda f,\ f + g,\ f \cdot g$$

sînt continue în acest punct;

b) dacă funcţia f este continuă în punctul $a \in M$ şi $f(a) \neq 0$ atunci există o vecinătate V a punctului a astfel ca

$$f(z) \neq 0 \text{ pentru orice } z \in V \cap M;$$

c) dacă funcţia f este continuă în punctul $a \in M$ iar $0 \notin f(M)$ atunci funcţia $\frac{1}{f}$ este de asemenea continuă în punctul a.

276. Fie f şi g două funcţii complexe definite pe mulţimea M. Dacă există o vecinătate V a punctului $a \in M'$ astfel ca:

$$f(z) = g(z) \text{ pentru orice } z \in V \cap M,\ z \neq a$$

atunci existenţa uneia din următoarele limite

$$\lim_{z \to a} f(z),\ \lim_{z \to a} g(z)$$

implică existenţa celeilalte şi egalitatea lor.

277. Fie A o parte a mulţimii M, un punct $a \in A'$ şi o funcţie $f\colon M \to C$. Să se demonstreze că dacă $\lim\limits_{z \to a} f(z)$ există atunci şi $\lim\limits_{z \to a} f_A(z)$ există şi

$$\lim_{z \to a} f_A(z) = \lim_{z \to a} f(z).$$

278. Fie A o parte a mulţimii M, un punct $a \in A'$ şi două funcţii $f\colon A \to M$, $g\colon M \to C$. Dacă $\lim\limits_{z \to a} f(z) = b \in M$ iar g este continuă în punctul b atunci:

$$\lim_{z \to a} g(f(z)) = g(b).$$

279. Oricare ar fi mulţimea $M \subset C$, funcţia $z \to \rho(z, M)$ este uniform continuă.

280. *a*) Dacă funcţia $f\colon M \to C$ este continuă în punctul $a \in M$ atunci şi funcţiile $\bar{f}$ şi $|f|$ sînt continue în acest punct;
b) Dacă f este uniform continuă pe M atunci şi $|f|$ este uniform continuă pe M.

281. Fie $f, g\colon C \to C$ două funcţii continue. Să se arate că dacă $f(z) = g(z)$ pentru orice $z \in C$ cu ambele coordonate raţionale atunci $f = g$.

282. Există o funcţie continuă $f\colon C \to C$ care să ia doar valorile i şi $-i$?

Răspuns: Nu, deoarece mulţimea $f(M)$ este conexă.

283. Există funcții continue care au inversă dar inversa să nu fie continuă?

Răspuns: Da.

284. Dacă funcția f: $\overline{U_1(0)} \to \overline{U_1(0)}$ îndeplinește condiția

$$|a - b| \leqslant |f(a) - f(b)| \text{ pentru orice } a,\ b \in \overline{U_1(0)}$$

atunci:

a) f este injectivă

b) $f(0) = 0$

c) dacă $|z| = 1$ avem:

$$f(-z) = -f(z) \quad \text{și} \quad |f(z)| = 1.$$

d) f este continuă în orice punct z: $|z| = 1$.

285. Dacă funcția f: $M \to C$ este uniform continuă iar mulțimea M este mărginită atunci și mulțimea $f(M)$ este mărginită.

286. Fie f: $C \to C$ o funcție continuă și P mulțimea perioadelor lui f. Să se arate că P este o mulțime închisă și că ea are una din următoarele forme:

a) $P = \{0\}$

b) $P = \{n\alpha : n = \text{întreg},\ \alpha \neq 0\}$

c) $P = \{\lambda\alpha : \lambda \in R,\ \alpha \neq 0\}$

d) $P = \left\{m\alpha + n\beta : m,\ n = \text{întregi},\ \alpha \neq 0,\ \beta \neq 0,\ \frac{\alpha}{\beta} \notin R\right\}$

e) $P = \left\{\lambda\alpha + n\beta : \lambda \in R,\ n = \text{întreg},\ \alpha \neq 0,\ \beta \neq 0,\ \frac{\alpha}{\beta} \notin R\right\}$

f) $P = C$.

287. Produsul a două funcții uniform continue este o funcție uniform continuă?

288. Oricare ar fi numărul întreg n și oricare ar fi numărul complex z, avem:

$$e^{z+2n\pi i} = e^z.$$

Reciproc, dacă numărul complex ω are calitatea că

$$e^{z+\omega} = e^z \text{ pentru orice } z \in C$$

atunci există un număr întreg n astfel ca: $\omega = 2n\pi i$.

289. Să se rezolve ecuațiile:

a) $e^z = 1 + i$, *b)* $e^z = -1$, *c)* $e^z = 3 + 4i$.

Răspuns: *a)* $z = \ln \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4} + 2k\pi i,\ k \in Z$

b) $z = i\pi + 2k\pi i,\ k \in Z$

c) $z = \ln 5 + i \cdot \arcsin\left(\frac{3}{5}\right) + 2k\pi i,\ k \in Z.$

290. Să se studieze continuitatea uniformă a funcției exponențiale pe tot planul.

291. Să se arate că oricare ar fi numerele reale u, v, avem:

$$|e^{iu} - e^{iv}| \leqslant |u - v|.$$

292. Să se determine imaginea segmentului $[0, 2\pi]$ prin funcția $t \to e^{it}$.

Răspuns: $\partial U_1(0)$.

293. Se consideră funcția $z \to e^{-\frac{1}{z}}$ definită pe $C^* = C - \{0\}$. Să se arate că:

a) pe $(0 < |z| \leqslant 1) \cap \left(|\arg(z)| \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ funcția este mărginită;

b) pe $(0 < |z| \leqslant 1) \cap \left(|\arg(z)| \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ funcția este continuă dar nu este uniform continuă;

c) pe $(0 < |z| \leqslant 1) \cap \left(|\arg(z)| \leqslant \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ funcția este uniform continuă.

294. Să se determine imaginile mulțimilor

$$(|\operatorname{Im}(z)| < \pi) \text{ și } \left(0 < \operatorname{Im}(z) < \frac{\pi}{2}\right)$$

prin funcția exponențială și apoi să se verifice că funcția este univalentă pe aceste mulțimi.

Răspuns: $(|\arg(z)| < \pi)$ și $\left(0 < \arg(z) < \frac{\pi}{2}\right)$.

295. Dacă funcția $f: C \to C$ este continuă și

$$f(a+b) = f(a) \cdot f(b) \text{ pentru orice } a, b \in C$$

atunci există un număr real t astfel ca:

$$f(z) = e^{tz} \text{ pentru orice } z \in C.$$

296. Să se arate că pentru orice $z \in C^-$, avem:

$$\ln e^z = z (\text{mod. } 2\pi i).$$

297. Dacă pe mulțimile A și B există funcții logaritmice iar $A \cap B \neq \emptyset$ atunci pe $A \cup B$ există funcții logaritmice.

298. Dacă f este o funcție logaritmică pe mulțimea M iar a, b, $a \cdot b \in M$ atunci:

$$f(a \cdot b) = f(a) + f(b) \text{ (mod. } 2\pi i).$$

299. Să se determine mulțimile de definiție ale următoarelor funcții:

a) $z \to \ln \frac{z+1}{iz-1}$, *b)* $z \to \ln \frac{z-i}{z+i}$, *c)* $z \to \ln \frac{z+1+i}{z+1-2i}$.

Răspuns: *a)* $C - \left\{ \left| z + \frac{1}{2}(1+i) \right| = \frac{1}{2}, \right.$

$$\left. \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) + 1 \leqslant 0 \right\}$$

b) $C - \{ |z| \leqslant 1, \operatorname{Re}(z) = 0 \}$

c) $C - \left\{ \left| z + 1 - \frac{1}{2} i \right| \leqslant \frac{3}{2}, \operatorname{Re}(z) = 1 \right\}$.

300. Să se studieze existența limitei

$$\lim_{z \to 0} \ln z.$$

301. Să se arate că: $\sup\limits_{|z|=1} |\ln z| = \pi$.

302. Să se determine imaginile următoarelor mulțimi prin funcția ln:

a) C^-, *b)* $(|z| > 1, \operatorname{Im}(z) > 0)$.

Răspuns: *a)* $(-\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi)$, *b)* $(\operatorname{Re}(z) > 0, 0 < \operatorname{Im}(z) < \pi)$.

303. Dacă f este o funcție logaritmică pe mulțimea M atunci pe $f(M)$ funcția exponențială este univalentă.

304. Să se arate că:

a) $\sin(-z) = -\sin z, \quad \cos(-z) = \cos z,$

$\operatorname{sh}(-z) = -\operatorname{sh} z, \quad \operatorname{ch}(-z) = \operatorname{ch} z;$

b) $\operatorname{sh} z = -i \cdot \sin(iz), \quad \operatorname{ch} z = \cos(iz);$

c) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1, \quad \operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1;$

d) $\sin(z' + z'') = \sin z' \cdot \cos z'' + \cos z' \cdot \sin z''$

$\cos(z' + z'') = \cos z' \cdot \cos z'' - \sin z' \cdot \sin z''$

$\operatorname{sh}(z' + z'') = \operatorname{sh} z' \cdot \operatorname{ch} z'' + \operatorname{ch} z' \cdot \operatorname{sh} z''$

$\operatorname{ch}(z' + z'') = \operatorname{ch} z' \cdot \operatorname{ch} z'' + \operatorname{sh} z' \cdot \operatorname{sh} z'';$

e) $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y, \quad |\operatorname{sh} z|^2 = \operatorname{sh}^2 x + \sin^2 y$

$|\cos z|^2 = \cos^2 x + \operatorname{sh}^2 y, \quad |\operatorname{ch} z|^2 = \operatorname{ch}^2 x - \sin^2 y;$

f) $\overline{\sin z} = \sin \bar{z}, \ \overline{\cos z} = \cos \bar{z}$

$\overline{\operatorname{sh} z} = \operatorname{sh} \bar{z}, \ \overline{\operatorname{ch} z} = \operatorname{ch} \bar{z};$

g) $\operatorname{Re}(\sin z) = \sin x \cdot \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{Im}(\sin z) = \cos x \cdot \operatorname{sh} y$

$\operatorname{Re}(\cos z) = \cos x \cdot \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{Im}(\cos z) = -\sin x \cdot \operatorname{sh} y$

$\operatorname{Re}(\operatorname{sh} z) = \operatorname{sh} x \cdot \cos y, \quad \operatorname{Im}(\operatorname{sh} z) = \operatorname{ch} x \cdot \sin y$

$\operatorname{Re}(\operatorname{ch} z) = \operatorname{ch} x \cdot \operatorname{ch} y, \quad \operatorname{Im}(\operatorname{ch} z) = \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} y;$

h) $e^{iz} = \cos z + i \cdot \sin z, \quad e^z = \operatorname{ch} z + \operatorname{sh} z;$

305. Să se rezolve ecuațiile:

a) $\sin z = 1 + i$, *b*) $\cos z = 5 + 2i$

Răspuns:

$$a)\ z = -i \ln\left(\left(-1 \pm \sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}\right) + i\left(1 \mp \sqrt{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}}\right)\right) + 2k\pi.$$

$$b)\ z = -i \ln\left(\left(5 \pm \sqrt{10 + 10\sqrt{2}}\right) + i\left(2 \mp \sqrt{-10 + 10\sqrt{2}}\right)\right) + 2k\pi.$$

306. Să se determine imaginea domeniului D_n(respectiv Δ_n) prin funcția sin (respectiv cos) (vezi problema 273).

Răspuns: În ambele cazuri se obține rezultatul

$$C - \{\mathrm{Re}\,(z) \leqslant -1,\ \mathrm{Im}\,(z) = 0\} \cup \{\mathrm{Re}\,(z) \geqslant 1,\ \mathrm{Im}\,(z) = 0\}.$$

307. Să se demonstreze univalența următoarelor funcții pe mulțimile indicate în dreptul fiecăreia:

a) $f(z) = \left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2$ pe $U_1(0)$

b) $f(z) = \frac{z^2 + 2iz + 1}{z^2 - 2iz + 1}$ pe $(|z| < 1,\ \mathrm{Im}\,(z) > 0)$

c) $f(z) = z + z^2$ pe $U_{\frac{1}{2}}(0)$

d) $f(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$ pe $U_1(0)$

308. Funcția de orice putere α este continuă și univalentă

309. Să se determine funcțiile de putere $\frac{1}{n}$ $(n \in N,\ n \geqslant 2)$ pe domeniul C.

310. Dacă φ este o funcție de putere $\frac{1}{n}$ pe o mulțime M atunci: $(\varphi(z))^n = z$ pentru orice $z \in M$.

311. Să se arate că următoarele funcții sînt univalente pe mulțimile indicate în dreptul fiecăreia și apoi să se găsească inversele lor:

a) $z \to z(1-z)$ pe $(\mathrm{Im}\,(z) > 0)$

b) $z \to \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ pe $U_1(0) - \{0\}$.

Răspuns:

a) $f^{-1}(z) = \frac{1 + \sqrt{1 - 4z}}{2}$

b) $f^{-1}(z) = z + \sqrt{z^2 - 1}$.

§ 5. Şiruri, serii şi produse infinite de funcţii

Fie M o mulţime de numere complexe şi $f_n: M \to C$ un şir de funcţii complexe definite pe mulţimea M.

1. Şirul (f_n) *converge simplu* pe mulţimea M dacă şirul numeric $(f_n(z))$ este convergent pentru orice $z \in M$. Prin urmare: dacă şirul (f_n) converge simplu pe M, există o funcţie $f: M \to C$ astfel ca:

$$\lim f_n(z) = f(z) \text{ pentru orice } z \in M.$$

Funcţia f este evident unic determinată şi se numeşte limita şirului (f_n). Dacă (f_n) converge simplu pe M către f, vom scrie aceasta pe scurt astfel:

$$f_n \xrightarrow{s} f.$$

În alt limbaj, convergenţa simplă se poate exprima astfel:

$$(\forall\, \varepsilon > 0,\ z \in M) \Rightarrow \exists\, n(\varepsilon, z) \in N:\ n \in N,\ n \geqslant n(\varepsilon, z) \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon.$$

2. Şirul (f_n) *converge uniform* pe mulţimea M dacă există o funcţie $f: M \to C$ astfel ca:

$$\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists\, n(\varepsilon) \in N:\ n \in N,\ n \geqslant n(\varepsilon) \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon\ \forall\, z \in M.$$

Dacă (f_n) converge uniform pe M către f, vom scrie aceasta pe scurt astfel:

$$f_n \xrightarrow{u} f.$$

3. Şirul (f_n) *converge uniform în interiorul mulţimii* M dacă oricare ar fi mulţimea compactă $K \subset M$, şirul $(f_n | K)$ converge uniform pe K.

4. Şirul (f_n) este *echimărginit* dacă există un număr $\alpha > 0$ astfel ca:

$$\|f_n\| \leqslant \alpha \text{ pentru orice } n \in N^1.$$

---

[1] Pentru orice funcţie $f: M \to C$, notăm:

$$\|f\| = \sup_{z \in M} |f(z)|.$$

5. Şirul (f_n) este *echicontinuu* în punctul $a \in M$ dacă

$$\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta_\varepsilon > 0: (z \in M, |z - a| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f_n(z) - f_n(a)| < \varepsilon \ \forall n \in N).$$

6. Şirul (f_n) este *uniform echicontinuu* dacă

$$\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \exists \delta_\varepsilon > 0: (z', z'' \in M, |z' - z''| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f_n(z') - f_n(z'')| < \varepsilon \ \forall n \in N).$$

7. Seria Σf_n converge simplu (uniform) pe M dacă şirul sumelor parţiale al acestei serii converge simplu (uniform) pe M.

8. Produsul Πf_n converge simplu (uniform) pe M dacă şirul produselor parţiale converge simplu (uniform) pe M.

Următoarele afirmaţii sînt imediate:

a) $f_n \xrightarrow{u} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{s} f$

b) $\begin{pmatrix} f_n \xrightarrow{s} f \\ g_n \xrightarrow{s} g \end{pmatrix}$ (resp) $\begin{pmatrix} f_n \xrightarrow{u} f \\ g_n \xrightarrow{u} g \end{pmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow (f_n + g_n \xrightarrow{s} f + g)$ (resp) $(f_n + g_n \xrightarrow{u} f + g)$.

c) $f_n \xrightarrow{s} f \ (f_n \xrightarrow{u} f), A \subset M \Rightarrow f_n | A \xrightarrow{s} f | A \ (f_n | A \xrightarrow{u} f | A)$

d) $f_n \xrightarrow{u} f \Leftrightarrow \mathrm{Re}\,(f_n) \xrightarrow{u} \mathrm{Re}\,(f)$ şi $\mathrm{Im}\,(f_n) \xrightarrow{u} \mathrm{Im}\,(f)$

e) $f_n \xrightarrow{u} f \Leftrightarrow \|f_n - f\| \to 0$.

Exerciţii rezolvate

312. Condiţia necesară şi suficientă ca şirul (f_n) să conveargă uniform pe mulţimea M este ca pentru fiecare număr $\varepsilon > 0$ să existe un număr natural n_ε astfel ca pentru orice pereche de numere naturale $p, q \geqslant n_\varepsilon$ să avem: $\|f_p - f_q\| < \varepsilon$.

Condiţia este evident necesară. Să dovedim că ea este şi *suficientă*. Pentru aceasta să observăm că potrivit condiţiei date, oricare ar fi punctul $z \in M$, şirul $(f_n(z))$ este Cauchy şi deci convergent. Prin urmare: fiecărui punct $z \in M$ i se pune în corespondenţă un

număr complex bine determinat. Cu alte cuvinte, am definit o funcție $f: M \to C$ cu proprietatea că:

$$f_n(z) \to f(z) \text{ pentru orice } z \in M.$$

Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr natural n_ε astfel ca pentru orice pereche de numere naturale $n, m \geqslant n_\varepsilon$ să avem:

$$\|f_n - f_m\| < \varepsilon$$

sau: $|f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$ pentru orice $z \in M$. Fixînd pe n și z și făcînd pe m să tindă la infinit, obținem:

$$|f_n(z) - f(z)| \leqslant \varepsilon \text{ pentru orice } n \geqslant n_\varepsilon \text{ și orice } z \in M$$

de unde urmează că: $\|f_n - f\| \leqslant \varepsilon$. De aici rezultă că:

$$f_n \xrightarrow{u} f.$$

313. Să presupunem că $f_n \xrightarrow{u} f$ și $a \in M$. Să se arate că:

a) $f_n =$ continuă în a $\forall\, n \in N \Rightarrow f =$ continuă în a.

b) $f_n =$ continuă pe M $\forall\, n \in N \Rightarrow f =$ continuă pe M.

c) $f_n =$ uniform continuă pe M $\forall\, n \in N \Rightarrow f =$ uniform continuă pe M.

d) $f_n =$ continuă pe M $\forall\, n \in N \Rightarrow$ șirul (f_n) este echicontinuu.

e) $f_n =$ uniform continuă pe M $\forall\, n \in N \Rightarrow$ șirul (f_n) este uniform echicontinuu.

Demonstrație.

a) Din $f_n \xrightarrow{u} f$ rezultă că numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există $n_0 \in N$ astfel ca: $n \geqslant n_0 \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$ pentru orice $z \in M$. Funcția f_{n_0} fiind continuă în punctul a, pentru numărul $\varepsilon > 0$ ales mai sus există un număr $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca:

$$(z \in M,\ |z - a| < \delta_\varepsilon) \Rightarrow |f_{n_0}(z) - f_{n_0}(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Pentru $z \in M$, $|z - a| < \delta_\varepsilon$ avem:

$$|f(z) - f(a)| \leqslant |f(z) - f_{n_0}(z)| + |f_{n_0}(z) - f_{n_0}(a)| + \\ + |f_{n_0}(a) - f(a)| < \varepsilon,$$

de unde rezultă continuitatea funcției f în punctul a;

b) Această afirmație este o consecință imediată a punctului *a*);

c) Fie $\varepsilon > 0$. Întrucît $f_n \xrightarrow{u} f$, există $n_0 \in N$ astfel ca:

$$|f(z) - f_{n_0}(z)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ pentru orice } z \in M.$$

Pe de altă parte funcția f_{n_0} fiind uniform continuă pe M, există $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca:

$$(z', z'' \in M, |z' - z''| < \delta_\varepsilon) \Rightarrow |f_{n_0}(z') - f_{n_0}(z'')| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Mai departe avem:

$$|f(z') - f(z'')| \leqslant |f(z') - f_n(z')| + |f_n(z') - f_n(z'')| + \\ + |f_n(z'') - f(z'')| < \varepsilon$$

și continuitatea uniformă a funcției f pe M este stabilită.

d) Fie $a \in M$ și $\varepsilon > 0$. Funcția f fiind continuă în punctul a, pentru $\varepsilon > 0$ ales există un număr $\delta_\varepsilon > 0$ astfel ca:

$$(z \in M, |z - a| < \delta_\varepsilon) \Rightarrow |f(z) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Din convergența uniformă a șirului (f_n) rezultă existența unui număr $n_\varepsilon \in N$ astfel ca:

$$n \geqslant n_\varepsilon \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ pentru orice } z \in M.$$

Pentru $n \geqslant n_\varepsilon$ și $|z - a| < \delta_\varepsilon$ avem:

$$|f_n(z) - f_n(a)| \leqslant |f_n(z) - f(z)| + |f(z) - f(a)| + |f(a) - \\ - f_n(a)| < \varepsilon.$$

Pentru fiecare $n < n$ există $\delta_n > 0$ astfel ca:

$$z \in M, |z - a| < \delta_n \Rightarrow |f_n(z) - f_n(a)| < \varepsilon$$

Fie $\eta_\varepsilon = \min \{\delta_\varepsilon, \delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_{n_\varepsilon - 1}\}$. Pentru $|z - a| < \eta_\varepsilon$ și $n \in N$ avem:

$$|f_n(z) - f_n(a)| < \varepsilon.$$

și deci șirul (f_n) este echicontinuu.

e) Se urmează raţionamentul de la punctul precedent înlocuind doar continuitatea cu continuitatea uniformă.

314. Dacă şirul (f_n) este echicontinuu în punctul $a \in M$ şi $f_n \xrightarrow{s} f$ atunci f este continuă în punctul a.

Demonstraţie. Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat, există un număr $\delta > 0$ astfel ca:
$z \in M$, $|z - a| < \delta \Rightarrow |f_n(z) - f_n(a)| < \varepsilon$ pentru orice n de unde rezultă că: $|f(z) - f(a)| \leqslant \varepsilon$ şi deci f este continuă în punctul a.

315. Dacă

a) M este compactă

b) f_n şi f sînt funcţii continue cu valori reale

c) şirul $(f_n(z))$ este crescător pentru orice $z \in M$

d) $f_n \xrightarrow{s} f$

atunci: $f_n \xrightarrow{u} f$ (Dini).

Demonstraţie. Alegem un număr $\varepsilon > 0$. Pentru fiecare punct $z \in M$ există un număr natural n_z astfel ca:

$$f(z) < f_{n_z}(z) + \varepsilon.$$

Întrucît f şi f_{n_z} sînt continue în punctul z, există o vecinătate deschisă V_z a punctului z astfel ca:

$$w \in M \cap V_z \Rightarrow f(w) < f_{n_z}(w) + \varepsilon.$$

Familia $\{V_z\}_{z \in M}$ formează o acoperire deschisă a mulţimii compacte M. Fie.

$$M \subset V_{z_1} \cup V_{z_2} \cup \dots \cup V_{z_p}$$

o acoperire finită a mulţimii M.
Să punem: $n_\varepsilon = \max \{n_{z_1}, n_{z_2}, \dots, n_{z_p}\}$.

Dacă $z \in M$ atunci există $1 \leqslant i \leqslant p$: $z \in V_{z_i}$ şi deci $z \in M \cap V_{z_i}$ de unde:

$$f(z) < f_{n_{z_i}}(z) + \varepsilon \leqslant f_n(z) + \varepsilon \quad (n > n_\varepsilon).$$

Deci pentru orice $n > n_\varepsilon$ şi orice $z \in M$,

$$f(z) < f_n(z) + \varepsilon$$

adică $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ de unde: $f_n \xrightarrow{u} f$.

316. Dacă $\Sigma\, \alpha_n$ este o serie convergentă de numere nenegative iar $\|f_n\| \leqslant \alpha_n$ pentru orice $n \in N$ atunci seria Σf_n este uniform convergentă (Weierstrass).

Demonstraţie. Notînd cu (s_n) şirul sumelor parţiale al seriei Σf_n, afirmaţia rezultă din inegalităţile

$$\|s_{n+p} - s_n\| \leqslant \sum_{k=1}^{k=p} \|f_{n+k}\| \leqslant \sum_{k=1}^{p} \alpha_{n+k}$$

şi din criteriul lui Cauchy pentru serii numerice.

317. Seria Σf_n este uniform convergentă dacă şi numai dacă seria numerică $\Sigma\, \|f_n\|$ este convergentă.

Indicaţie. Vezi problema precedentă.

318. Dacă (a_n) este un şir de numere reale monoton şi mărginit iar seria $\Sigma\, f_n$ este uniform convergentă atunci şi seria $\Sigma\, a_n \cdot f_n$ este uniform convergentă.

Demonstraţie. Fie (s_n) şirul sumelor parţiale al seriei Σf_n. Întrucît şirul (a_n) este mărginit, există $\alpha > 0$ astfel ca:

$$|a_n| \leqslant \alpha \text{ pentru orice } n \in N.$$

Din convergenţa uniformă a seriei Σf_n rezultă că numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat există $n_\varepsilon \in N$ astfel ca pentru orice $n \geqslant n_\varepsilon$ şi orice $p \in N$, să avem:

$$\|s_{n+p} - s_n\| < \frac{\varepsilon}{3\alpha}.$$

Dar

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k f_k = (s_{n+p} - s_n)\, a_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (s_k - s_n)\,(a_k - a_{k+1})$$

de unde rezultă că:

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k f_k \right\| \leqslant \|s_{n+p} - s_n\| \cdot |a_{n+p}| + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} \|s_k - s_n\| \cdot |a_k - a_{k+1}|.$$

Pentru $n \geqslant n_\varepsilon$ avem:

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k f_k \right\| < \frac{\varepsilon}{3\alpha} (| a_{n+p} | + | a_n - a_{n+p} |) \leqslant \varepsilon$$

de unde rezultă convergența uniformă a seriei $\Sigma a_n f_n$.

319. Fie (z_n) un șir de numere complexe astfel ca: $0 < | z_n | < 1$ pentru orice $n \in N$. Să se arate că dacă Πz_n este convergent atunci și produsul infinit

$$\Pi \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \cdot \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z}$$

converge uniform pe discul unitate către o funcție continuă.

Demonstrație. Este suficient pentru aceasta să arătăm că seria $\Sigma \left(1 - \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \cdot \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z}\right)$ converge uniform pe orice disc închis conținut în discul unitate.

Să observăm că

$$1 - \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \cdot \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z} = \frac{1 - |z_n|}{|z_n|} \left(\frac{1 + |z_n|}{1 - \bar{z}_n z} - 1\right).$$

Dacă $r \in (0, 1)$ atunci pentru orice $z \in \overline{U_r(0)}$ avem:

$$\left| 1 - \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z} \right| \leqslant \frac{1 - |z_n|}{|\bar{z}_n|} \left(\frac{2}{1 - r} + 1\right).$$

Întrucît seria $\Sigma(1 - | z_n |)$ este convergentă, urmează că seria $\Sigma\left(1 - \frac{\bar{z}_n}{|z_n|} \frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n z}\right)$ este uniform convergentă pe $\overline{U_r(0)}$.

320. Să se studieze convergența simplă și uniformă a următoarelor șiruri de funcții:

a) $f_n(z) = z^n$, *b)* $g_n(z) = \frac{1}{1 + z^n}$, *c)* $h_n(z) = \frac{\sin(nz)}{n}$.

Rezolvare. a) Dacă $| z | \geqslant 1$ și $z \neq 1$ avem evident: $\lim z^n = \infty$ sau $\lim z^n$ nu există. Dacă $z = 1$ atunci: $\lim z^n = 1$. Dacă $| z | < 1$ atunci: $\lim z^n = 0$. În consecință: mulțimea de convergență a șirului dat este: $\{1\} \cup \{| z | < 1\}$. Pe această mulțime șirul converge simplu dar nu converge uniform. Într-adevăr, fiecare funcție din șirul dat este continuă pe M. Dacă șirul ar converge uniform

pe M, funcția limită ar trebui să fie continuă, fapt care nu are loc în cazul de față.

În continuare vom dovedi că șirul dat converge uniform pe orice mulțime compactă inclusă în $(|z| < 1)$. Să observăm pentru aceasta că fiind dată o mulțime compactă $K \subset (|z| < 1)$, există un număr $r \in (0, 1)$ astfel încît: $K \subset (|z| < r)$ și deci pentru orice $z \in K$ avem: $|z^n| < r^n$. Deoarece $\lim r^n = 0$ urmează că șirul (z^n) converge uniform pe K. Prin urmare: șirul (z^n) converge uniform în interiorul discului $(|z| < 1)$.

b) Dacă $|z| < 1$, $\lim \frac{1}{1+z^n} = 1$. Dacă $|z| > 1$, $\lim \frac{1}{1+z^n} = 0$. Dacă $|z| = 1$, $z \neq 1$, șirul (z^n) nu este convergent și deci nici șirul $\left(\frac{1}{1+z^n}\right)$ nu este convergent. Prin urmare: mulțimea de convergență a șirului dat este: $\{1\} \cup (|z| > 1) \cup (|z| < 1)$. Pe această mulțime șirul converge simplu dar nu converge uniform (vezi raționamentul de la punctul precedent). Vom arăta că șirul dat converge uniform pe orice disc închis conținut fie în $(|z| < 1)$ fie în $(|z| > 1)$. Într-adevăr, fie $r \in (0,1)$. Pentru orice $z \in \overline{U_r(0)}$, avem:

$$\left|\frac{1}{1+z^n} - 1\right| \leqslant \frac{r^n}{1-r^n} \text{ și deci: } \lim \frac{1}{1+z^n} = 1.$$

De aici rezultă că șirul $\left(\frac{1}{1+z^n}\right)$ converge uniform pe $\overline{U_r(0)}$.

Dacă $r > 1$ atunci pentru orice punct z: $|z| \geqslant r$ avem:

$\left|\frac{1}{1+z^n}\right| \leqslant \frac{1}{1-r^n}$. Deoarece $\lim \frac{1}{1-r^n} = 0$ urmează că șirul dat converge uniform pe $(|z| \geqslant r)$.

c) Punînd $z = x + iy$ avem:

$$\left|\frac{\sin(nz)}{n}\right|^2 = \frac{1}{n^2}(\sin^2(nx) + \operatorname{sh}^2(ny)).$$

Pentru $y \neq 0$ avem: $\lim \frac{\sin(nz)}{n} = \infty$. Prin urmare: mulțimea de convergență a șirului dat este situată pe axa reală. Dar pentru z real avem: $\left|\frac{\sin(nz)}{n}\right| \leqslant \frac{1}{n}$ și deci șirul $\left(\frac{\sin(nz)}{n}\right)$ converge uniform pe axa reală (către funcția identic nulă).

321. Să se studieze convergența uniformă a următoarelor serii de funcții:

$$a) \qquad \Sigma \frac{1}{n^2}\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right), \quad b) \ \Sigma e^{-nz}, \quad c) \ \Sigma \frac{\sin(nz)}{n^2}.$$

Rezolvare. a) Dacă $|z| \neq 1$ atunci $\lim \frac{1}{n^2}\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right) = \infty$ și deci mulțimea de convergență a seriei date este situată pe circumferința discului unitate. Pentru $|z| = 1$ avem:

$$\left|\frac{1}{n^2}\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right)\right| \leqslant \frac{1}{n^2}\left(|z^n| + \frac{1}{|z^n|}\right) = \frac{2}{n^2}.$$

Deoarece seria $\Sigma \frac{1}{n^2}$ este convergentă urmează că seria $\Sigma \frac{1}{n^2}\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right)$ este uniform convergentă pe $|z| = 1$ și divergentă în orice punct z: $|z| \neq 1$.

b) Punînd $z = x + iy$ avem: $e^{-nz} = e^{-nx} \cdot e^{-iny}$. Pentru orice $y \in R$ avem: $|e^{-iny}| = 1$. Dacă $x \leqslant 0$ avem: $\lim |e^{-nz}| = +\infty$ dacă $x < 0$ și $\lim |e^{-nz}| = 1$ dacă $x = 0$. Prin urmare: mulțimea de convergență a seriei date se află situată în semiplanul $(\mathrm{Re}(z) > 0)$. Vom arăta că seria converge uniform pe mulțimea $(\mathrm{Re}(z) \geqslant \alpha)$ pentru orice $\alpha > 0$. Într-adevăr, dacă $\alpha > 0$ și $\mathrm{Re}(z) \geqslant \alpha$ atunci $|e^{-nz}| \leqslant e^{-n\alpha}$ și deoarece seria $\Sigma e^{-n\alpha}$ este convergentă urmează că seria Σe^{-nz} este uniform convergentă pe mulțimea $(\mathrm{Re}(z) \geqslant \alpha)$ oricare ar fi $\alpha > 0$.

c) Avem: $$\left|\frac{\sin(nz)}{n^2}\right|^2 = \frac{1}{n^4}\left(\sin^2(nx) + \mathrm{sh}^2(ny)\right).$$

Deoarece pentru $y \neq 0$, $\lim \frac{\mathrm{sh}^2(ny)}{n^4} = \infty$ urmează că mulțimea de convergență a seriei date este situată pe axa reală. Vom arăta că pe axa reală seria dată converge uniform. Într-adevăr, dacă z este real atunci $\left|\frac{\sin(nz)}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$ și deoarece seria $\Sigma \frac{1}{n^2}$ este convergentă urmează că seria $\Sigma \frac{\sin(nz)}{n^2}$ converge uniform pe axa reală.

Fie M o mulţime de numere complexe, două şiruri (f_n), (g_n) de funcţii complexe definite pe această mulţime şi două funcţii $f, g: M \to C$.

322. Dacă (α_n) este un şir de numere pozitive convergent către zero iar $\|f_n\| \leqslant \alpha_n$ pentru orice $n \in N$ atunci (f_n) converge uniform către funcţia identic nulă.

323. Dacă $f_n \xrightarrow{u} f$ şi $\|f_n\| < \infty$ pentru orice $n \in N$ atunci: $\sup \|f_n\| < \infty$.

324. Dacă

a) $f_n \xrightarrow{u} f$, $g_n \xrightarrow{u} g$;

b) $\|f_n\| < \infty$ şi $\|g_n\| < \infty$ pentru orice $n \in N$,

atunci

$$f_n \cdot g_n \xrightarrow{u} f \cdot g.$$

325. Să presupunem că f_n este continuă pe M pentru orice $n \in N$ şi $f_n \xrightarrow{u} f$. În aceste ipoteze, oricare ar fi punctul $z \in M$ şi oricare ar fi şirul $(z_n) \subset M$ convergent către z avem:

$$f_n(z_n) \to f(z)$$

326. Dacă

a) M este compactă

b) şirul (f_n) este uniform echicontinuu

c) $f_n \xrightarrow{s} f$,

atunci:

α) f este uniform continuă

β) $f_n \xrightarrow{u} f$.

327. Dacă (f_n) converge uniform în interiorul mulţimii M către f iar f_n este continuă pentru orice $n \in N$ atunci şi f este continuă.

328. Fie (a_n) un şir de numere complexe. Dacă şirul sumelor parţiale al seriei $|f_1| + \Sigma |f_n - f_{n+1}|$ este echimărginit, atunci seria $\Sigma a_n f_n$ este uniform convergentă.

329. Fie Σa_n o serie convergentă de numere complexe şi f suma seriei $\Sigma a_n z^n$ pe $(|z| < 1)$. Dacă $(z_n) \subset (|z| < 1)$ este un şir de numere complexe astfel ales ca

$$a)\ |1 - z_n| \leqslant \alpha(1 - |z_n|) \text{ pentru orice } n \in N;$$
$$b)\ z_n \to 1,$$

atunci

$$f(z_n) \to \Sigma a_n.$$

330. Să se studieze convergenţa uniformă a următoarelor şiruri de funcţii:

$$a)\ \frac{z^n}{1 + z^{2n}},\quad b)\ \frac{1}{z + n},\quad c)\ e^{\frac{1}{n} z}\quad d)\ \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

Răspuns. Pe mulţimile indicate şirurile date converg uniform.

a) $(|z| \leqslant r)$ unde $r < 1$

$(|z| \geqslant r)$ unde $r > 1$;

b) orice mulţime compactă $K \subset C - \{-1, -2, ..., -n, ...\}$;

c) orice mulţime compactă din plan.

331. Să se studieze convergenţa uniformă a următoarelor serii de funcţii:

$$a)\ \Sigma e^{-z \cdot \ln(n)},\quad b)\ \Sigma \frac{\sin(nz)}{n},\quad c)\ \Sigma \frac{(-1)^n z}{(1 + z^2)^n}.$$

Răspuns. Pe mulţimile indicate seriile date converg uniform.

a) $(\mathrm{Re}(z) \geqslant \alpha)$ pentru orice $\alpha > 1$

b) $[2k\pi + \alpha, (2k + 1)\pi - \alpha]$ pentru $\alpha > 0$

c) $\left(|\arg(z)| \leqslant \frac{\pi}{4}\right)$.

§ 6. Noţiunea de drum. Relaţia de omotopie

Fie X un spaţiu topologic.

Definiţia 1. Un drum în X este o aplicaţie continuă λ a segmentului $[0, 1]$ în X. Punctul $\lambda(0)$ se numeşte *originea drumului*,

iar punctul $\lambda(1)$ *capătul drumului*. Dacă $\lambda(0) = \lambda(1)$, λ este un *drum închis*. Imaginea segmentului $[0, 1]$ prin aplicația λ se numește *suportul drumului*.

Se notează prin $\Lambda(x, y)$ mulțimea drumurilor pe X cu originea în x și cu capătul în y.

Fie λ un drum pe X și diviziunea

$$\delta = (0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = 1)$$

a segmentului $[0, 1]$. Pentru fiecare număr natural k, $0 \leqslant k < n$ vom nota prin λ_k drumul cu originea în $\lambda(t_k)$ și capătul $\lambda(t_{k+1})$ dat de aplicația

$$\lambda_k(t) = \lambda[(1 - t)\, t_k + t\, t_{k+1}].$$

Evident suportul drumului λ_k este imaginea prin λ a segmentului $[t_k, t_{k+1}]$.

Definiția 2. Sistemul de drumuri

$$(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1})$$

astfel obținut se numește o *descompunere a lui* λ asociată diviziunii δ.

Fie $\lambda, \mu \in \Lambda(x, y)$.

Definiția 3. Se numește deformație continuă a lui λ în μ o aplicație continuă

$$\psi\colon [0, 1] \times [0, 1] \to X$$

astfel încît

a) $\psi(t, 0) = \lambda(t)$, $\psi(t, 1) = \mu(t)$ oricare ar fi $t \in [0, 1]$;

b) $\psi(0, \tau) = \lambda(0) = \mu(0) = x$, $\psi(1, \tau) = \lambda(1) = \mu(1) = y$ oricare ar fi $\tau \in [0, 1]$.

Definiția 4. Dacă există o deformație continuă a lui λ în μ se spune că λ *este omotop cu* μ și se scrie $\lambda \sim \mu$. Relația "$\sim$" se va numi *relația de omotopie*. Dacă $M \subset X$, λ și μ au suporturile în M, iar deformația continuă ψ ia valori în M atunci se zice că $\lambda \sim \mu$ relativ la M.

Fie $\lambda \in \Lambda(x, y)$, $\mu \in \Lambda(y, z)$.

Definiția 5. Se notează prin $\lambda \cdot \mu$ drumul definit prin

$$(\lambda \cdot \mu)(t) = \begin{cases} \lambda(2t) & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \mu(2t-1) & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

și se numește *compunerea drumului* μ *cu drumul* λ.

Evident $\lambda \cdot \mu \in \Lambda(x,z)$.

Fie $\lambda \in \Lambda(x, y)$.

Definiția 6. Se notează prin λ^{-1} drumul definit prin

$$\lambda^{-1}(t) = \lambda(1-t)$$

și se numește *inversul drumului* λ.

Este evident că $\lambda^{-1} \in \Lambda(x, y)$ și că inversul drumului λ^{-1} este drumul λ.

Pentru fiecare $x \in X$ se notează prin e_x drumul definit prin

$$e_x(t) = x.$$

Evident $e_x \in \Lambda(x, x)$.

Fie $\lambda \in \Lambda(x, x)$.

Definiția 7. Drumul λ se numește *omotop cu zero* dacă $\lambda \sim e_x$.

Definiția 8. Un spațiu topologic X, liniar conex se numește *simplu conex* dacă orice drum închis din X este omotop cu zero.

Fie a, b două puncte din planul C.

Definiția 9. Drumul definit prin aplicația

$$t \to (1-t)\, a + tb, \quad t \in [0, 1]$$

se va nota prin $[a, b]$ și se va numi *drum liniar.*

Evident suportul acestui drum coincide cu segmentul $[a, b]$.

Definiția 10. Un drum care posedă o descompunere formată din drumuri liniare se numește *drum poligonal.*

Fie $z_0 \in C$ și R un număr real pozitiv. Aplicația

$$t \to z_0 + Re^{2it}, \quad t \in [0, 1]$$

definește un drum în C al cărui suport evident coincide cu cercul de rază R și cu centrul în z_0. Acest drum îl vom nota prin $\partial U_R(z_0)$.

Exerciții și probleme rezolvate

332. Să se demonstreze că relația de omotopie este o relație de echivalență.

R. Dacă λ este un drum atunci aplicația ψ definită prin

$$\psi(t, \tau) = \lambda(t)$$

este evident o deformație continuă a lui λ în λ. Deci relația este reflexivă.

Dacă $\lambda, \mu \in \Lambda(x, y)$ și ψ este o deformație continuă a lui λ în μ atunci aplicația ψ_1 definită prin

$$\psi_1(t,\tau) = \psi(t, 1 - \tau)$$

este o deformație continuă a lui μ în λ. Într-adevăr, ψ_1 este o aplicație continuă a lui $[0, 1] \times [0, 1]$ în X și

a) $\psi_1(t, 0) = \psi(t, 1) = \mu(t)$, $\psi_1(t, 1) = \psi(t, 0) = \lambda(t)$ oricare ar fi $t \in [0, 1]$.

b) $\psi_1(0, \tau) = \psi(0, 1 - \tau) = \lambda(0) = \mu(0) = x$

$$\psi_1(1, \tau) = \psi(1, 1 - \tau) = \lambda(1) = \mu(1) = y$$

oricare ar fi $1 - \tau \in [0, 1]$ adică oricare ar fi $\tau \in [0, 1]$. Deci relația este simetrică.

Dacă $\lambda, \mu, \nu \in \Lambda(x, y)$ și ψ este o deformație continuă a lui λ în μ iar ψ_1 este o deformație continuă a lui μ în ν atunci aplicația ψ_2 definită prin

$$\psi_2(t, \tau) = \begin{cases} \psi(t, 2\tau) & \text{dacă } 0 \leqslant \tau \leqslant \frac{1}{2} \\ \psi_1(t, 2\tau - 1) & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant \tau \leqslant 1 \end{cases}$$

este o deformație continuă a lui λ în ν.

Într-adevăr ψ_2 este o aplicaţie continuă a lui $[\theta, 1]\times[0, 1]$ în X şi

a) $\psi_2(t, 0) = \psi(t, 0) = \lambda(t)$, $\psi_2(t, 1) = \psi_1(t, 1) = \nu(t)$ oricare ar fi $t\in[0, 1]$;

$$b)\ \psi_2(0, \tau) = \begin{cases} \psi(0, 2\tau) & \text{dacă } 0 \leqslant \tau \leqslant \frac{1}{2} \\ \psi_1(0, 2\tau - 1) & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant \tau \leqslant 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \lambda(0) = \mu(0) = x & \text{dacă } 0 \leqslant \tau \leqslant \frac{1}{2} \text{ deoarece atunci } 0 \leqslant 2\tau \leqslant 1 \text{ şi } \psi \text{ este o deformaţie continuă a lui } \lambda \text{ în } \mu. \\ \mu(0) = \nu(0) = x & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant \tau \leqslant 1 \text{ deoarece atunci } 0 \leqslant 2\tau - 1 \leqslant 1 \text{ şi } \psi_1 \text{ este o deformaţie continuă a lui } \mu \text{ în } \nu. \end{cases}$$

Deci $\psi_2(0, \tau) = \lambda(0) = \nu(0) = x$ pentru orice $\tau\in[0, 1]$. Analog se arată că

$\psi_2(1, \tau) = \lambda(1) = \nu(1) = y$ oricare ar fi $\tau\in[0, 1]$. Aşadar relaţia de omotopie este şi tranzitivă deci este o relaţie de echivalenţă.

333. Fie $\lambda\in\Lambda(x, y)$ şi g o aplicaţie continuă a segmentului $[0, 1]$ în el însuşi astfel încît $g(0) = 0$, $g(1) = 1$ atunci drumul μ definit prin

$$\mu(t) = \lambda(g(t))$$

este omotop cu drumul λ.

R. Într-adevăr aplicaţia

$$\psi: [0, 1]\times[0, 1]\to X$$

definită prin

$$\psi(t, \tau) = \lambda[\tau g(t) + (1 - \tau)\, t]$$

este continuă şi

a) $\psi(t, 0) = \lambda(t), \ \psi(t, 1) = \lambda[g(t)] = \mu(t)$

oricare ar fi $t \in [0, 1]$;

b) $\psi(0, \tau) = \lambda[\tau g(0)] = \lambda(0) = \mu(0) = x,$

$$\psi(1, \tau) = \lambda[\tau g(1) + (1 - \tau)] = \lambda[\tau + (1 - \tau)] =$$

$$= \lambda(1) = \mu(1) = y \text{ oricare ar fi } \tau \in [0,1].$$

Deci ψ este o deformaţie continuă a drumului λ în μ, deci $\mu \sim \lambda$.

334. Fie X, X' două spaţii topologice, $f: X \to X'$ o aplicaţie continuă şi x, y, z trei puncte din X. Să se arate că pentru orice două drumuri $\lambda \in \Lambda(x, y)$ şi $\mu \in \Lambda(x, y)$ are loc relaţia

$$f \circ (\lambda \cdot \mu) = (f \circ \lambda) \cdot (f \circ \mu)$$

şi că dacă $\lambda \in \Lambda(x, y)$ şi $\mu \in \Lambda(x, y)$ şi $\lambda \sim \mu$ atunci $f \circ \lambda \sim f \circ \mu$.

R. Dacă $0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2}$ atunci

$$[f \circ (\lambda \cdot \mu)](t) = f[(\lambda \cdot \mu)(t)] = f[\lambda(2t)] = (f \circ \lambda)(2t).$$

Dacă $\frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1$

atunci

$$[f \circ (\lambda \cdot \mu)](t) = f[(\lambda \cdot \mu)(t)] = f[\mu(2t - 1)] = (f \circ \mu)(2t - 1).$$

Deci

$$[f \circ (\lambda \cdot \mu)](t) = \begin{cases} (f \circ \lambda)(2t) & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ (f \circ \lambda)(2t - 1) & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

c.c.t.d. Pentru a demonstra a doua afirmaţie se arată că funcţia $\varphi = f \circ \psi$ este o deformaţie continuă a drumului $f \circ \lambda$ în drumul $f \circ \mu$, dacă ψ este o deformaţie continuă a lui λ în μ.

335. Fie $\lambda, \lambda' \in \Lambda(x, y)$, $\mu, \mu' \in \Lambda(y, z)$ astfel încît

$$\lambda \sim \lambda', \quad \mu \sim \mu'$$

atunci

$$\lambda \cdot \mu \sim \lambda' \cdot \mu'.$$

R. Dacă ψ_1 este o deformație continuă a lui λ în λ' iar ψ_2 este o deformație continuă a lui μ în μ' atunci aplicația ψ definită prin

$$\psi(t, \tau) = \begin{cases} \psi_1(2t, \tau) & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \psi_2(2t - 1, \tau) & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

este o deformație continuă a lui $\lambda \cdot \mu$ în $\lambda' \cdot \mu'$.

336. Fie $\lambda, \mu \in \Lambda(x, y)$. Dacă $\lambda \sim \mu$ atunci $\lambda^{-1} \sim \mu^{-1}$.

R. Dacă ψ este o deformație continuă a lui λ în μ atunci se verifică imediat că aplicația

$$\psi_1 : [0, 1] \times [0, 1] \to X$$

definită prin

$$\psi_1(t, \tau) = \psi(1 - t, \tau)$$

este o deformație continuă a lui λ^{-1} în μ^{-1}.

337. Să se arate că pentru orice $\lambda \in \Lambda(x, y)$ au loc relațiile:

$$e_x \cdot \lambda \sim \lambda, \quad \lambda \cdot e_y \sim \lambda.$$

R. Dacă g este aplicația segmentului $[0, 1]$ în el însuși definită prin

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ 2t - 1 & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

atunci

$$(e_x \cdot \lambda)(t) = \lambda[g(t)]$$

și afirmația $e_x \cdot \lambda \sim \lambda$ rezultă acum din exercițiul 2).

Dacă g este aplicația segmentului $[0, 1]$ în el însuși definită prin

$$g(t) = \begin{cases} 2t & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ 1 & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

atunci

$$(\lambda \cdot e_y)(t) = \lambda[g(t)]$$

și afirmația $\lambda \cdot e_y \sim \lambda$ rezultă din exercițiul 2.

338. Să se demonstreze că dacă $\lambda \in \Lambda(x, y)$, $\mu \in \Lambda(y, z)$ și $\nu \in \Lambda(z, u)$ atunci

$$(\lambda \cdot \mu) \cdot \nu \sim \lambda \cdot (\mu \cdot \nu).$$

R. Fie g aplicația continuă a segmentului $[0, 1]$ în el însuși definită prin

$$g(t) = \begin{cases} 2t & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{4} \\ t + \frac{1}{4} & \text{dacă } \frac{1}{4} \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \frac{1+t}{2} & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$

Se constată imediat că

$$[\lambda \cdot (\mu \cdot \nu)](g(t)) = [(\lambda \cdot \mu) \cdot \nu](t)$$

și afirmația este o consecință a exercițiului 2.

339. Să se demonstreze că oricare ar fi $\lambda \in \Lambda(x, y)$, drumul $\lambda \cdot \lambda^{-1}$ este omotop cu zero, adică

$$\lambda \cdot \lambda^{-1} \sim e_x.$$

R. Se verifică imediat că aplicația

$$\psi: [0, 1] \times [0, 1] \to X$$

definită prin

$$\psi(t \cdot \tau) = \begin{cases} \lambda(2t\tau) & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ \lambda[2(1-t)\,\tau] & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

este o deformație continuă a lui e_x în $\lambda \cdot \lambda^{-1}$.

340. Fie λ un drum din X și

$$(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1})$$

o descompunere a lui λ. Atunci drumul λ este omotop cu drumul

$$\lambda_0 \cdot \lambda_1 \ldots \lambda_{n-2} \cdot \lambda_{n-1}.$$

R. Fie

$$0 = t_0 < t_1 < \ldots. < t_n = 1$$

diviziunea căreia i se asociază sistemul

$$(\lambda_0, \lambda_1, \ldots., \lambda_{n-1}).$$

Din definiția lui λ_k,

$$\lambda_k = \lambda \circ \sigma_k$$

dacă notăm cu σ_k drumul din [0, 1] definit prin

$$\sigma_k(\tau) = (1-\tau)t_k + \tau t_{k+1}.$$

Din exercițiul 3) rezultă

$$\lambda_0 \cdot \lambda_1 \ldots \lambda_{n-2} \cdot \lambda_{n-1} = \lambda_0(\sigma_0 \cdot \sigma_1 \ldots \sigma_{n-2} \cdot \sigma_{n-1}).$$

Aplicația

$$\sigma = \sigma_0 \cdot \sigma_1 \ldots \sigma_{n-2} \cdot \sigma_{n-1}$$

este o aplicație continuă a segmentului [0, 1] în el însuși cu proprietățile

$$\sigma(0) = 0, \quad \sigma(1) = 1;$$

aplicînd exercițiul 2) rezultă

$$\lambda \sim \lambda_0\sigma = \lambda_0 \cdot \lambda_1 \ldots \lambda_{n-2} \cdot \lambda_{n-1}.$$

341. Să se demonstreze că drumul $\lambda = \partial U_2(0) \cdot [\partial U_1(1)]^-$ este omotop cu zero relativ la domeniul $D = C - \{1\}$.

R. Observăm mai întîi că drumul $\partial U_2(0)$ este omotop cu $\partial U_1(1)$ deoarece aplicația

$$\psi: [0, 1] \times [0, 1] \to D$$

definită prin

$$\psi(t, \tau) = 2(1 - \tau)\, e^{2\pi i t} + \\ + \tau(e^{2\pi i t} + 1)$$

este o deformație continuă a lui $\partial U_2(0)$ în $\partial U_1(1)$.

Din

$$\partial U_2(0) \sim \partial U_1(1)$$

rezultă că

$$\partial U_2(0) \cdot [\partial U_1(1)]^{-1} \sim [\partial U_1(1)] \cdot \\ \cdot [\partial U_1(1)]^{-1} \sim l_2$$

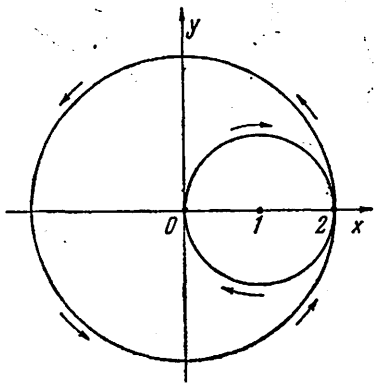


Fig. 1

și deci drumul λ este omotop cu zero relativ la domeniul $D = C - \{1\}$.

342. Fie D un domeniu din planul C, stelat relativ la un punct $z_0 \in D$, adică un domeniu cu proprietatea că oricare ar fi $z \in D$, segmentul $[z_0, z] \subset D$. Să se demonstreze că D este simplu conex.

R. Fie $\lambda \in \Lambda(z_0, z)$. Aplicația

$$\psi: [0, 1] \times [0, 1] \to D$$

definită prin

$$\psi(t, \tau) = (1 - \tau)\, z_0 + \tau\lambda(t)$$

este o deformație continuă a lui l_{z_0} în λ și deci $\lambda \sim e_{z_0}$, adică λ este omotop cu zero.

Fie acum $z \in D$, $z \neq z_0$ și $\lambda \in \Lambda(z, z)$.

După cum am demonstrat mai sus drumul

$$([z_0, z] \cdot \lambda) \cdot [z, z_0] \sim lz_0$$

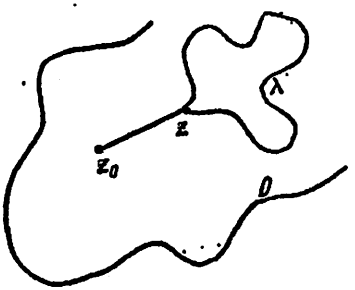


Fig. 2

de unde rezultă

$$[z, z_0]\,[([z_0, z]\cdot\lambda)\cdot[z, z_0]] \sim [z, z_0]$$

sau

$$([z, z_0]\cdot[z_0, z])\cdot(\lambda\cdot[z, z_0]) \sim (z, z_0]$$

sau

$$l_z\cdot(\lambda\cdot[z, z_0]) \sim [z, z_0]$$

sau

$$\lambda\cdot[z, z_0] \sim [z, z_0].$$

De aici rezultă că

$$(\lambda\cdot[z, z_0])\cdot[z_0, z] \sim [z, z_0]\cdot[z_0, z]$$

sau

$$\lambda\cdot([z, z_0]\cdot[z_0, z]) \sim e_z$$

de unde rezultă că

$$\lambda \sim e_z.$$

Cu aceasta am demonstrat că orice drum închis din D este omotop cu zero și deci că domeniul D este simplu conex.

Observație. Orice domeniu convex este simplu conex.

343. Fie

$$\lambda = [R,\ R + 2\pi i]\cdot[R + 2\pi i,\ -R + 2\pi i]\cdot[-R + 2\pi i,\ -R].$$

$[-R, R]$ unde $R > \pi$. Să se demonstreze că drumul $\lambda\cdot[\partial U_R(0)]^{-1}$ este omotop cu zero relativ la domeniul $C - \{\pi i\}$.

R. Fie (λ_0, λ_1) descompunerea drumului $\partial U_R(0)$ asociata partiției $\delta = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$ a segmentului $[0, 1]$.

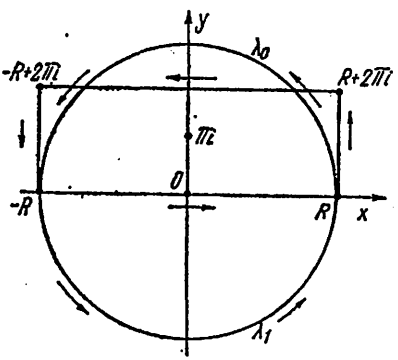


Fig 3.

Se constată cu ușurință că

$$C - \{z \mid \mathrm{Re} z = 0,\ \mathrm{Im}\ z \leqslant \pi\}$$

este un domeniu stelat în raport cu orice punct

$$z_0 \in \{z \mid \mathrm{Re} z = 0,\ \mathrm{Im}\ z > \pi\}.$$

Deci

$$[R,\ R + 2\pi i] \cdot [R + 2\pi i,\ -R + 2\pi i] \cdot [-R + 2\pi i,\ -R] \sim \lambda_0$$

relativ la

$$C - \{z \mid \mathrm{Re} z = 0,\ \mathrm{Im}\ z \leqslant \pi\}$$

Cum

$$C - \{z \mid \mathrm{Re} z = 0,\ \mathrm{Im}\ z \leqslant \pi\} \subset C - \{\pi i\}$$

rezultă că

$$[R,\ R + 2\pi i] \cdot [R + 2\pi i,\ -R + 2\pi i] \cdot [-R + 2\pi i,\ -R] \sim \lambda_0$$

relativ la $C - \{\pi i\}$.
Pe de altă parte

$$[-R,\ R] \sim \lambda_1$$

relativ la domeniul convex $D = \{z \mid \mathrm{Im}\ z < \pi\} \subset C - \{\pi i\}$ și deci relativ la $C - \{\pi i\}$ așa dar obținem

$$\lambda \sim \lambda_0 \cdot \lambda_1$$

și cum $\lambda_0 \cdot \lambda_1 \sim \partial U_R(0)$ rezultă că

$$\lambda \sim \partial U_R\ (0).$$

De aici rezultă

$$\lambda \cdot [\partial U_R(0)]^{-1} \sim [\partial U_R(0)] \cdot [\partial U_R(0)]^{-1} \sim l_R$$

sau

$$\lambda \cdot [\partial U_R(0)]^{-1} \sim e_R.$$

344. Fie $z_0, z_1, z_2, \ldots, z_n \in C$ și drumurile λ_i, $i = 1, \ldots, n$ definite prin

$$\lambda_i(t) = (1 - t)\, z_{i-1} + t z_i,\ t \in [0,\ 1].$$

Să se determine aplicația care definește drumul

$$\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\} \cdot \lambda_n.$$

R. Conform definiției compunerii a două drumuri $\lambda_1 \cdot \lambda_2$ este definit prin

$$(\lambda_1 \cdot \lambda_2)(t) = \begin{cases} (1-2t)\, z_0 + 2tz_1 & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ (2-2t)z_1 + (2t-1)\, z_2 & \text{dacă } 1/2 \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

iar $(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3$ prin

$$[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3]\,(t) = \begin{cases} (1-2^2t)\, z_0 + 2^2tz_1 & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2^2} \\ (2-2^2t)\, z_1 + (2^2t-1)z_2 & \text{dacă } \frac{1}{2^2} \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ (2-2t)\, z_2 + (2t-1)z_3 & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$

Dacă presupunem că drumul $\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\} \cdot \lambda_k$ este definit prin

$$(\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\} \cdot \lambda_k)(t) =$$

$$= \begin{cases} (1-2^{k-1}t)\, z_0 + 2^{k-1}\, tz_1 & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2^{k-1}} \\ (2-2^{k-i}\, t)\, z_i + (2^{k-i}\, t-1)\, z_{i+1} & \text{dacă } \frac{1}{2^{k-i}}\, t \leqslant t \leqslant \frac{1}{2^{k-(i+1)}} \\ & \text{pentru } i+1 \leqslant k \end{cases}$$

atunci se constată imediat că drumul $\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\}\ \lambda_{k+1}$ este definit prin

$$(\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\}\ \lambda_{k+1})\,(t) =$$

$$= \begin{cases} (1-2^kt)\, z_0 + 2^ktz_1 & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{2^k} \\ (2-2^{(k+1)-i})\, z_i + (2^{(k+1)-i}\, t-1)\, z_{i+1} & \text{dacă} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2^{(k+1)-i}} \leqslant t \leqslant \frac{1}{2^{k+1-(i+1)}} \text{ pentru } i+1 \leqslant k+1.$$

Deci din principiul inducției complete rezultă că drumul $\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\} \lambda_n$ este definit prin

$$(\{[(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4 \ldots\} \cdot \lambda_n)(t) =$$

$$= \begin{cases} (1 - 2^{n-1}t)\, z_0 + 2^{n-1}t\, z_1 & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \dfrac{1}{2^{n-1}} \\ (2 - 2^{n-i}t)\, z_i + (2^{n-i}t - 1)\, z^{i+1} & \text{dacă} \end{cases}$$

$$\frac{1}{2^{n-i}} \leqslant t \leqslant \frac{1}{2^{n-(i+1)}} \text{ pentru } i + 1 \leqslant n.$$

345. Fie D un domeniu din planul C, și λ un drum în D. Să se demonstreze că există în D un drum poligonal μ, cu $\mu(0) = \lambda(0)$, $\mu(1) = \lambda(1)$ care este omotop cu drumul λ.

R. Fie I_λ suportul drumului λ și să notăm cu ε distanța dintre I_λ și complementara domeniului D.

Cum λ: $[0, 1] \to D$ este continuă, iar $[0, 1]$ este o mulțime compactă, rezultă că aplicația λ este uniform continuă pe $[0, 1]$ și deci ε fiind dat există $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$ astfel încît oricare ar fi t' și t'' din $[0, 1]$ cu $|t' - t''| < \eta$ să avem

$$|\lambda(t') - \lambda(t'')| < \varepsilon.$$

Fie acum

$$\delta = (0 = t_0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_n = 1)$$

o diviziune a segmentului $[0, 1]$ cu norma mai mică decît η.

Fie $(\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1})$ descompunerea lui λ asociată acestei diviziuni.

Notăm cu $z_i = \lambda(t_i)$, $i = 0, \ldots, n$ și cu μ_i drumul liniar $[z_i, z_{i+1}]$.

Evident originea (respectiv capătul) lui μ_i coincide cu originea (respectiv capătul) lui λ_i și suporturile drumurilor λ_i și μ_i sînt situate în discul $U_\varepsilon(z_i)$. Din exercițiul 11, $U_\varepsilon(z_i)$ fiind domeniu convex rezultă că $\mu_i \sim \lambda_i$ relativ la $U_\varepsilon(z_i)$ și cum $U_\varepsilon(z_i) \subset D$ rezultă că $\mu_i \sim \lambda_i$ relativ la D.

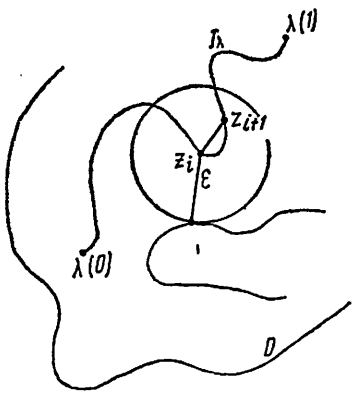


Fig. 4

De aici rezultă că drumul poligonal

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_1 \dots \mu_{n-2}\, \mu_{n-1}$$

a cărui origină (resp. capătul) coincide cu originea (resp. capătul) lui λ, este omotop cu drumul

$$\lambda_0 \cdot \lambda_1 \dots \lambda_{n-2} \cdot \lambda_{n-1}$$

care la rîndul său este omotop cu λ, $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1})$ fiind o descompunere a lui λ. Aplicînd tranzitivitatea relației de omotopie rezultă că $\mu \sim \lambda$, c.c.t.d.

Exerciții și probleme propuse

346. Fie D un domeniu din C, stelat relativ la un punct $z_0 \in D$. Atunci orice $\lambda \in \Lambda(z_0, z)$, $(z \in D)$ din D este omotop cu segmentul $[z_0, z]$.

347. Fie D un domeniu din C și λ un drum din D. Să se demonstreze că există un drum poligonal μ în D, omotop cu λ, care posedă o descompunere $(\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_{n-1})$ cu proprietatea că μ_k este un drum liniar al cărui suport este situat pe o dreaptă paralelă la una din axele de coordonate.

348. Fie $\lambda \in \Lambda(x, y)$ și $\mu \in \Lambda(y, z)$. Să se arate că

$$(\lambda \cdot \mu)^{-1} = \mu^{-1} \cdot \lambda^{-1};$$

$$I_{\lambda \cdot \mu} = I_\lambda \cup I_\mu.$$

349. Să se rezolve exercițiul 341, folosind exercițiul 342.

350. Fie $U_{r'R'}(0) = \{z \in C \mid r' \leqslant |z| \leqslant R'\}$ și λ un drum din $U_{r'R'}(0)$ definit prin

$$\lambda = [(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_1^{-1}] \cdot \lambda_3$$

unde λ_1, λ_2, λ_3 sînt drumurile definite respectiv prin

$$\lambda_1(t) = (1 - t)\, r + tR, \qquad t \in [0, 1];$$

$$\lambda_2(t) = Re^{2\pi i t}, \qquad t \in [0, 1];$$

$$\lambda_3(t) = re^{2\pi i t}, \qquad t \in [0, 1],$$

unde $r' \leqslant r < R \leqslant R'$.

Să se demonstreze că drumul λ este omotop cu zero relativ la $U_{r'R'}(0)$.

Indicație. Se demonstrează că drumurile $\lambda_1^{-1} \cdot \lambda_3$, $\lambda_2 \cdot \lambda_1^{-1}$ sînt omotope, arătînd că aplicația

$$\psi: [0, 1] \times [0, 1] \to U_{r'R'}(0)$$

definită prin

$$\psi(t, \tau) = \begin{cases} (1-4t)\, R + 4t\, [(1-\tau)\, r + \tau R] & \text{dacă } 0 \leqslant t \leqslant \frac{1}{4} \\ [(1-\tau)\, r + \tau R]\, e^{2\pi i(4t-1)} & \text{dacă } \frac{1}{4} \leqslant t \leqslant \frac{1}{2} \\ 2(1-t)\, [(1-\tau) r + \tau R] + (2t-1)\, r & \text{dacă } \frac{1}{2} \leqslant t \leqslant 1 \end{cases}$$

este o deformație continuă a drumului $\lambda^{-1} \cdot \lambda_3 \cdot e_r$ în drumul $e_R \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_1$.

Se folosesc apoi problemele 335, 337 și 339.

351. Să se demonstreze că domeniul

$$D = \{z / r < |z - a| < R, \ \arg z \neq \theta\}$$

este simplu conex.

Indicație. Se constată că aplicația $\ln e^{i(\pi-\theta)}(z-a)$ este o aplicație topologică de la D la dreptunghiul $D_1 = \{z / \ln r < \operatorname{Re} z < \ln R, -\pi < \operatorname{Im} z < \pi\}$ și se aplică a doua afirmație a problemei 334 și problema 342.

CAPITOLUL II

FUNCȚII OLOMORFE

§1. Algebra seriilor formale

1. Fie $\mathcal{S}$ mulțimea tuturor șirurilor de numere complexe. Pe tot parcursul acestui capitol elementele lui $\mathcal{S}$ le vom nota cu litere mari de tipar.

Față de următoarele legi de compoziție

$$(S, T) \to S + T;$$
$$(\lambda, S) \to \lambda S;$$
$$(S, T) \to S \cdot T,$$

definite astfel:

$$(S, T)(n) = S(n) + T(n);$$
$$(\lambda \cdot S)(n) = \lambda S(n),$$
$$(S \cdot T)(n) = \sum_{k=0}^{n} S(k) \cdot T(n-k),$$

mulțimea $\mathcal{S}$ formează o *algebră comutativă cu element unitate.* Elementul unitate al acestei algebre este șirul I definit în modul următor:

$$I(n) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } n = 0 \\ 0 & \text{dacă } n \neq 0 \end{cases}$$

iar elementul de efect nul este șirul 0 ai cărui termeni sînt toți egali cu zero. Această algebră se numește algebra seriilor formale de o variabilă. Orice element $S \in \mathcal{S}$ se numește serie formală.

Se verifică de asemenea că mulțimea $\mathcal{P}$ de serii formale definită în modul următor:

$$S \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \exists\, n \in N : S(k) = 0 \;\forall\, k \geqslant n$$

este o subalgebră a algebrei seriilor formale numită algebra polinoamelor. Orice element al acestei algebre se numește polinom.

2. Fiind dată o serie formală S, numărul

$$\omega(S) = \begin{cases} \min\{n \in N : S(n) \neq 0\} & \text{dacă } S \neq 0 \\ +\infty & \text{dacă } S = 0 \end{cases}$$

se numește *ordinul* seriei S.

Se arată că:

a) $\omega(S + T) \geqslant \min\{\omega(S),\ \omega(T)\}$;

b) $\omega(S \cdot T) = \omega(S) + \omega(T)$;

c) $S \cdot T = 0 \Rightarrow S = 0$ sau $T = 0$.

3. Se spune că o familie $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ de serii formale este *sumabilă* dacă pentru fiecare număr $n \in N$, mulțimea

$$A_n = \{\alpha \in A :\ \omega(S_\alpha) \leqslant n\}$$

este finită.

Fiecărei familii sumabile $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ de serii formale i se asociază o serie formală S numită suma familiei $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$, notată astfel: $\sum\limits_{\alpha \in A} S_\alpha$ și definită în modul următor:

$$\left(\sum_{\alpha \in A} S_\alpha\right)(n) = \sum_{\alpha \in A_n} S_\alpha(n)\ .$$

Din definiția dată rezultă că orice subfamilie a unei familii sumabile este sumabilă.

Dacă A este finită atunci orice familie $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ este sumabilă și suma ei coincide cu suma obișnuită.

Fie X seria formală definită în modul următor:

$$X(n) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } n = 1 \\ 0 & \text{dacă } n \neq 1. \end{cases}$$

Se demonstrează că:

a) Dacă $m \in N$, $n \in N$ atunci

$$X^m(n) = \begin{cases} 1 & \text{dacă } n = m \\ 0 & \text{dacă } n \neq m \end{cases}$$

b) Oricare ar fi seria formală S, familia

$$(S(n)\, X^n)_{n \in N}$$

este sumabilă şi

$$S = \sum_{n \in N} S(n)\, X^n$$

c) Fiind date două familii sumabile de serii formale

$$(S_\alpha)_{\alpha \in A}, \quad (T_\beta)_{\beta \in B},$$

familia $(S_\alpha \cdot T_\beta)_{(\alpha,\, \beta) \in A \times B}$ este sumabilă şi

$$\sum_{(\alpha,\, \beta) \in A \times B} (S_\alpha \cdot T_\beta) = \left(\sum_{\alpha \in A} S_\alpha\right) \cdot \left(\sum_{\beta \in B} T_\beta\right)$$

d) Fie $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ o familie sumabilă de serii formale şi $(A_h)_{h \in H}$ o partiţie a lui A. Atunci familia $\left(\sum_{\alpha \in A_h} S_\alpha\right)_{h \in H}$ este sumabilă şi

$$\sum_{h \in H} \left(\sum_{\alpha \in A_h} S_\alpha\right) = \sum_{\alpha \in A} S_\alpha.$$

4. *Compunerea seriilor formale.* Fie S, T două serii formale. Se verifică uşor că dacă $\omega(T) \geqslant 1$, familia

$$(S(n)\, T^n)_{n \in N}$$

este sumabilă. Suma acestei familii se notează astfel: $S \circ T$.

Avem deci:

$$S \circ T = \sum_{n \in N} S(n)\, T^n.$$

În particular:

$$S \circ X = \sum_{n \in N} S(n)\, X^n = S.$$

Se arată că:

a) Dacă $\omega(T) \geqslant 1$, atunci

1. $I \circ T = I$;
2. $X \circ T = T \circ X = T$;
3. $(U + V) \circ T = U \circ T + V \circ T$;
4. $(U \cdot V) \circ T = (U \circ T) \cdot (V \circ T)$.

În particular:

$$(S \circ T)^n = S^n \circ T$$

$$X^n \circ T = T^n.$$

b) Dacă $\omega(U) \geqslant 1$ și $\omega(V) \geqslant 1$ atunci

$$S \circ (U \circ V) = (S \circ U) \circ V.$$

5. *Inversa unei serii formale în raport cu operația de înmulțire.* Fiind dată seria formală S, dacă există o serie formală T astfel ca: $S \cdot T = I$, atunci T este unic determinată și se numește inversa lui S (în raport cu operația de înmulțire). Inversa o vom nota astfel: $\frac{1}{S}$.

Se verifică ușor că seria $I - X$ este inversabilă și

$$\frac{1}{I - X} = \Sigma X^n.$$

O condiție necesară și suficientă ca seria formală S să fie inversabilă în raport cu operația de înmulțire este ca: $\omega(S) = 0$.

6. *Inversa unei serii formale în raport cu operația de compunere.* Fie S o serie formală. Se stabilește următorul rezultat: condiția necesară și suficientă ca să existe o serie formală T de ordin $\omega(T) \geqslant 1$ astfel ca

$$S \circ T = X$$

este ca $\omega(S) = 1$. Seria formală T astfel determinată este unică și îndeplinește condiția

$$T \circ S = X.$$

Seria T se numește inversa lui S față de operația de compunere.

Observăm că dacă T este inversa lui S atunci S este inversa lui T. Prin urmare, dacă S este inversabilă față de operația de compunere și T este inversa sa, atunci

$$S \circ T = T \circ S = X.$$

Se notează cu S^{-1} inversa lui S față de operația de compunere.

7. *Derivata unei serii formale.* Fiecărei serii formale S i se atașează o serie formală notată prin S' și definită în modul următor:

$$S'(n) = (n + 1)\, S(n + 1).$$

Seria S' se numește derivata seriei S. Prin inducție se definește derivata de un ordin oarecare n a seriei S: această derivată se notează astfel: $S^{(n)}$.

Proprietăți.

a) $(\lambda S)' = \lambda S'$;

b) $(S \cdot T)' = S' \cdot T + S \cdot T'$: $(S^n) = nS^{n-1} \cdot S'(n \geqslant 1)$;

c) Dacă $\omega(S) = 0$ atunci

$$\left(\frac{1}{S}\right)' = -\frac{1}{S^2} \cdot S';$$

d) Dacă $\omega(T) \geqslant 1$ atunci

$$(S \circ T)' = (S' \circ T) \cdot T'.$$

În particular, dacă T este inversa lui S în raport cu operația de compunere, atunci

$$T' = \frac{1}{S' \circ I};$$

e) $S^{(n)}(0) = n!\, S(n)$

f) Dacă familia $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ este sumabilă atunci și familia $(S'_\alpha)_{\alpha \in A}$ este sumabilă și

$$\left(\sum_{\alpha \in A} S\right)' = \sum_{\alpha \in A} S'_\alpha.$$

352. Fie S, T două serii formale. Să se arate că dacă $\omega(T) \geqslant 1$ atunci[1]

$$\omega(S \circ T) = \omega(S)\ \omega(T).$$

Rezolvare. Distingem următoarele cazuri:

a) $\omega(S) = \infty$. De aici rezultă că $S = 0$ şi deci $S \circ T = 0$.

În acest caz egalitatea este imediată.

b) $\omega(S) = 0$. Atunci $(S \circ T)(0) = S(0) \neq 0$ şi deci $\omega(S \circ T) = 0$ iar $\omega(S) \cdot \omega(T) = 0$ cu convenţia făcută.

c) $\omega(S) = 1$. În acest caz avem: $(S \circ T)(0) = S(0) = 0$.

Dacă $\omega(T) = 1$ atunci

$$(S \circ T)(1) = S(1) \cdot T(1) \neq 0$$

şi deci $\omega(S \circ T) = \omega(S) \cdot \omega(T)$.

Dacă $\omega(T) \geqslant 2$ iar $1 \leqslant n < \omega(T)$ avem:

$$(S \circ T)(n) = \sum_{k=1}^{n} S(k)\ T^k(n) = 0 \text{ deoarece } \omega(T^k) \geqslant \omega(T) > n$$

pentru $k \geqslant 1$.

Pentru $n = \omega(T)$ avem:

$$(S \circ T)(n) = S(1)\ T(n) \neq 0.$$

Prin urmare: $\omega(S \circ T) = \omega(T) = \omega(S) \cdot \omega(T)$.

d) $\omega(S) \neq 0, 1, \infty$. Fie $p = \omega(S)$ şi $q = \omega(T)$.

Aici distingem două subcazuri:

d_1) $q = 1$. Dacă $0 \leqslant n < p$ avem:

$$(S \circ T)(n) = \sum_{k=0}^{n} S(k)\ T^k(n) = 0$$

iar

$$(S \circ T)(p) = S(p)\ T^p(p) \neq 0.$$

[1] Convenim ca: $0 \cdot \infty = 0$.

Deci: $\omega(S \circ T) = p = pq = \omega(S) \cdot \omega(T)$.

d_2) $q \geqslant 2$. Prin ipoteză $p \geqslant 2$.

Fie $0 \leqslant n < pq$.
Dacă $0 \leqslant n < p$ avem:

$$(S \circ T)(n) = \sum_{k=2}^{n} S(k)\, T^k(n) = 0.$$

Dacă $p \leqslant n < pq$ avem:

$$(S \circ T)(n) = \sum_{k=p}^{n} S(k)\, T^k(n) = 0$$

deoarece $\omega(T^k) = kq \geqslant pq > n$ pentru orice $k \geqslant p$, iar

$$(S \circ T)(pq) = \sum_{k=p}^{pq} S(k)\, T^k(pq) = S(p)\, T^p(pq) \neq 0.$$

Prin urmare şi în acest caz:

$$\omega(S \circ T) = \omega(S) \cdot \omega(T).$$

353. Fie S, T două serii formale. Să se arate că dacă $\omega(S) = \omega(T) = 1$ atunci $\omega(S \circ T) = 1$ şi

$$(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}.$$

Rezolvare. Potrivit problemei precedente

$$\omega(S \circ T) = \omega(S) \cdot \omega(T) = 1.$$

Prin urmare seria formală $S \circ T$ are inversă faţă de operaţia de compunere. Fie $U = (S \circ T)^{-1}$. Avem: $(S \circ T) \circ U = X$ de unde prin compunere la stînga cu S^{-1} obţinem: $T \circ U = S^{-1}$. O nouă compunere la stînga acestei relaţii cu T^{-1} ne conduce la $U = T^{-1} \circ S^{-1}$.

354. Fie S, T două serii formale. Să se arate că dacă $\omega(T) \geqslant 1$ şi $S \circ T = 0$ atunci $S = 0$ sau $T = 0$.

Rezolvare. Din $S \circ T = 0$ rezultă că $\omega(S) \cdot \omega(T) = \infty$. Dacă $\omega(S) = \infty$ atunci $S = 0$. Dacă $\omega(S) \neq \infty$ atunci $\omega(T) = \infty$ şi deci $T = 0$.

355. Fie S o serie formală. Să se arate că oricare ar fi numărul natural p, $0 \leqslant p \leqslant \omega(S)$,

$$\omega(S^{(p)}) = \omega(S) - p.$$

Rezolvare. Pentru $p = 0$ egalitatea este evidentă. Fie $p \geqslant 1$. Oricare ar fi numărul natural n, avem:

$$S^{(p)}(n) = \frac{(n+p)!}{n!} S(n+p).$$

Dacă $0 \leqslant n < \omega(S) - p$ atunci $S(n+p) = 0$ și deci $S^{(p)}(n) = 0$. Pentru $n = \omega(S) - p$ avem:

$$S^{(p)}(n) = \frac{(n+p)!}{n!} S(\omega(S)) \neq 0 \cdot$$

Prin urmare: $\omega(S^{(p)}) = \omega(S) - p$.

356. Fie S o serie formală. Să se arate că:

a) Dacă există un număr natural n astfel ca: $S^{(n+1)} = 0$ atunci: $S = \sum_{k=0}^{n} S(k) X^k$.

b) Dacă $S^{(n)}(0) = 0$ pentru orice $n \in N$ atunci $S = 0$.

Rezolvare. *a*) Din egalitatea $S^{(m)}(0) = m!\, S(m)$ valabilă pentru orice număr natural m rezultă că $S(m) = 0$ pentru orice $m \geqslant n + 1$ și deci: $S = \sum_{k=0}^{n} S(k) X^k$.

b) Tot din egalitatea $S^{(m)}{}_{(0)} = m!\, S(m)$ rezultă că $S(m) = 0$ pentru orice $m \geqslant 0$ și deci $S = 0$.

357. Pentru orice serie formală S există o serie formală T de ordin $\omega(T) = 0$ și numai una astfel ca:

$$S = X^{\omega(S)} \cdot T.$$

Rezolvare. Dacă $\omega(S) = 0$ avem: $S = X^{\circ} \cdot S$. Dacă $\omega(S) \geqslant 1$, atunci construim seria formală

$$T(n) = S(n + \omega(S)).$$

Avem: $T(0) = S(\omega(S)) \neq 0$ și deci $\omega(T) = 0$.
Dacă $0 \leqslant n < \omega(S)$ avem:

$$(X^{\omega(S)} \cdot T)(n) = \sum_{k=0}^{n} X^{\omega(S)}(k)\, T(n-k) = 0 = S(n) \cdot$$

Dacă $n \geqslant \omega(S)$ avem:

$$(X^{\omega(S)} \cdot T)(n) = \sum_{k=0}^{n} X^{\omega(S)}(k)\, T(n-k) = T(n-\omega(S)) = S(n).$$

Prin urmare: $S = X^{\omega(S)} \cdot T$. Unicitatea rezultă din faptul că algebra seriilor formale nu posedă divizori ai lui zero.

358. Să se demonstreze că dacă aplicația $L: \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ posedă proprietățile:

a) $L(S+T) = L(S) + L(T)$;

b) $L(\lambda S) = \lambda L(S)$;

c) $L(S \cdot T) = S \cdot L(T) + T \cdot L(S)$;

d) $L(X) = I$,

atunci: $L(S) = S'$ pentru orice $S \in \mathcal{S}$.

Demonstrație. Din ultimele două condiții rezultă prin inducție că pentru orice număr natural $n \geqslant 1$, $L(X^n) = nX^{n-1}$. Punînd $S = I$ și $T = X$ în condiția *c)*, rezultă: $L(I) = 0$.

Fie acum S o serie formală. Să considerăm un număr natural n și seria formală $T = S - \sum_{k=0}^{n+1} S(k)\, X^k$. Fie $\omega(T) = m$. Avem evident: $m \geqslant n+2$. Potrivit exercițiului precedent există o serie formală U de ordin $\omega(U) = 0$ astfel ca: $T = X^m \cdot U$. Avem deci:

$$S = X^m \cdot U + \sum_{k=0}^{n+1} S(k)\, X^k.$$

Ținînd seamă pe rînd de condițiile problemei, obținem:

$$L(S) = X^m \cdot L(U) + mUX^{m-1} + \sum_{k=1}^{n+1} kS(k)\, X^{k-1}$$

sau

$$L(S) = X^m \cdot L(U) + mUX^{m-1} + \sum_{k=0}^{n} S'(k)\, X^k$$

de unde

$$(L(S))\,(n) = (X^m \cdot L(U))\,(n) + m(U \cdot X^{m-1})\,(n) +$$

$$+ \sum_{k=0}^{n} S'(k)\, X^k(n) = S'(n).$$

Deci, pentru orice $n \in N$, $(L(S))\,(n) = S'(n)$. În consecință: $L(S) = S'$.

359. Fie S o serie formală și un număr natural $n \geqslant 1$. Să se arate că dacă $1 \leqslant \omega\,(S) < \infty$ și $S \circ S = S^n$ atunci: $S = X^n$.

Rezolvare. Din exercițiul 352 și condiția $1 \leqslant \omega(S) < \infty$ rezultă că: $\omega(S) = n$. Din $S \circ S = S^n$ rezultă prin derivare:

$$(S' \circ S) \cdot S' = nS^{n-1} \cdot S'.$$

Întrucît $\omega(S') \neq \infty$ (v. ex. 355 și condiția $\omega(S) \neq \infty$) obținem:

$$S' \circ S = nS^{n-1}.$$

Inductiv se arată că $S^{(n+1)} = 0$ și deci: $S = \sum_{k=1}^{n} S(k)\, X^k$.

Deoarece $\omega(S) = n$ urmează că: $S = S(n)\, X^n$. Fie $\alpha = S(n)$. Avem:

$$(\alpha X^n) \circ (\alpha X^n) = (\alpha X^n)^n \text{ sau } \alpha^{n+1} \cdot X^{n^2} = \alpha^n \cdot X^{n^2}.$$

Întrucît $\alpha \neq 0$ și $X^{n^2} \neq 0$ urmează că $\alpha = 1$ și deci: $S = X^n$.

360. Fie S, T două serii formale și un număr natural $n \geqslant 2$. Să se arate că dacă

a) $S(0) = T(0) = 0$;

b) $S(k) = T(k)$ pentru orice k, $1 \leqslant k \leqslant n$,

atunci: $S^p(n+1) = T^p(n+1)$ pentru orice $2 \leqslant p \leqslant n$.

Rezolvare. Pentru $p = 2$ obținem:

$$S^2(n+1) = \sum_{k=1}^{n} S(k)\, S(n+1-k) =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} T(k)\, T(n+1-k) = T^2(n+1).$$

Să presupunem că afirmația este adevărată pentru orice $2 \leqslant p \leqslant m < n$. Vom arăta că ea este adevărată și pentru $p = m + 1$.
Într-adevăr

$$S^{m+1}(n+1) = \sum_{k=m}^{n} S^m(k)\, S(n+1-k) =$$

$$= \sum_{k=m}^{n} T^m(k) T(n+1-k) = T^{m+1}(n+1)$$

și prin urmare ea este adevărată pentru orice $2 \leqslant p \leqslant n$.

361. Fie S, T două serii formale și α un număr complex. Să se arate că dacă

a) $S(0) = T(0) = 0$;

b) $S(1) = T(1) = \alpha$;

c) $S \circ T = T \circ S$;

d) $\alpha \neq 0$ și $\alpha^n \neq 1$ pentru orice $n \in N$, $n \geqslant 1$, atunci: $S = T$.

Rezolvare. Să presupunem că: $S(k) = T(k)$ pentru orice $0 \leqslant k \leqslant n$. Vom arăta că: $S(n+1) = T(n+1)$.
Avem: $(S \circ T)(n+1) = (T \circ S)(n+1)$ de unde:

$$\sum_{k=1}^{n+1} S(k)\, T^k(n+1) = \sum_{k=1}^{n+1} T(k)\, S^k(n+1).$$

Ținînd seamă de problema precedentă și de ipoteza inducției, obținem: $(\alpha - \alpha^{n+1}) \cdot (S(n+1) - T(n+1)) = 0$.
Întrucît $\alpha - \alpha^{n+1} \neq 0$ urmează că: $S(n+1) = T(n+1)$.

362. Fie S o serie formală de ordin $\omega(S) \geqslant 2$ şi

$$S_{n+1} = S_n \circ S (n \geqslant 0), \quad S_0 = S.$$

Să se arate că familia $(S_n)_{n \in N}$ este sumabilă.

Rezolvare. Afirmaţia rezultă imediat din faptul că fiind dat un număr natural m — conform exerciţiului 352 — avem:

$$\{n \in N : \omega(S_n) \leqslant m\} \subset \{1, 2, ..., m\}.$$

363. Se consideră seriile formale

$$S = \sum_{n \geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} X^{2n+1}, \quad T = \sum_{n \geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} X^{2n}.$$

Să se arate că:

$$S' = T, \; T' = -S, \; S^2 + T^2 = I.$$

Rezolvare. Egalităţile $S' = T$, $T' = -S$ sînt imediate. Fie acum: $U = S^2 + T^2$. Avem: $U' = 2S \cdot S' + 2T \cdot T' = 2S \cdot T - 2T \cdot S = 0$.
Prin urmare: $U = \alpha I$. Dar $U(0) = S^2(0) + T^2(0) = 1$ şi deci $U = 1$.

364. Se consideră seriile formale

$$E = \sum_{n \geqslant 0} \frac{1}{n!} X^n, \quad L = \sum_{n \geqslant 1} \left(-\frac{1}{n}\right) X^n.$$

Să se arate că:

a) $E \circ L = I - X, \quad L' = -\dfrac{1}{1-X}$;

b) Dacă S, T sînt două serii formale astfel ca $\omega(S) \geqslant 1$ şi $\omega(T) \geqslant 1$ atunci: $E \circ (S + T) = (E \circ S) \cdot (E \circ T)$

Rezolvare. Să observăm mai întîi că: $E' = E$.

a) Fie $U = E \circ L$. Avem:

$$U' = (E \circ L) \cdot L' \text{ şi } U'' = (E \circ L) \cdot (L'^2 + L'')$$

Dar: $L'^2 = \sum_{n\geqslant 0} -(n+1)X^n$ şi $L'' = \sum_{n\geqslant 0}(n+1)X^n$.

Prin urmare: $U'' = 0$ şi deci: $U = \alpha I + \beta X$.

Dar: $U(0) = \alpha = E(0) = 1$ şi $U(1) = \beta = E(1)\cdot L(1) = -1$. În consecinţă: $U = I - X$.

Mai departe, din egalitatea $E \circ L = I - X$ rezultă prin derivare

$$(E \circ L)\cdot L' = -I \text{ de unde: } L' = -\frac{1}{I-X};$$

b) Avem: $E \circ (S+T) = \sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n!}(S+T)^n =$

$$= \sum_{n\geqslant 0}\frac{1}{n!}\sum_{h+k=n}\frac{n!}{h!\,k!}S^h\cdot T^k = \sum_{n\geqslant 0}\sum_{h+k=n}\frac{1}{h!\,k!}S^h\cdot T^k =$$

$$= \sum_{h\geqslant 0}\frac{1}{h!}S^h\cdot\sum_{k\geqslant 0}\frac{1}{k!}T^k = (E\circ S)\cdot(E\circ T).$$

365. Să se determine inversele în raport cu operaţia de înmulţire ale următoarelor serii formale:

a) $S(0) = 1,\ S(1) = 1,\ S(n) = 0,\ n \geqslant 2$

b) $S(0) = 1,\ S(1) = 1,\ S(2) = 1,\ S(n) = 0,\ n \geqslant 3$

Rezolvare. a) Fie T inversa lui S. Avem: $S\cdot T = I$ de unde: $S(0)\cdot T(0) = 1$ şi deci $T(0) = 1$, iar: $S(0)\cdot T(1) + S(1)\cdot T(0) = 0$ de unde: $T(1) = -1$. Pentru $n \geqslant 2$ avem: $\sum_{k=0}^{n} S(k)\cdot T(n-k) = 0$. Întrucît: $S(k) = 0$ pentru orice $k \geqslant 2$, urmează că: $T(n) + T(n-1) = 0$. În consecinţă: $T = \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n X^n$.

b) Dacă T este inversa lui S avem: $S\cdot T = I$ şi deci:

$$S(0)\cdot T(0) = 1,$$
$$S(0)\cdot T(1) + S(1)\cdot(T(0) = 0,$$
$$S(0)\cdot T(2) + S(1)\cdot T(1) + S(2)\cdot T(0) = 0,$$

de unde: $T(0) = 1,\ T(1) = -1,\ T(2) = 0$.

Pentru $n \geqslant 3$ avem: $\sum_{k=0}^{n} S(k)\, T(n-k) = 0$. Deoarece $S(k) = 0$ pentru $k \geqslant 3$, urmează că: $T(n) + T(n-1) + T(n-2) = 0$. De aici și din faptul că: $T(0) = 1$, $T(1) = -1$, $T(2) = 0$, rezultă că:

$$T(n) = \begin{cases} 1 \text{ dacă } n = 3m; \\ -1 \text{ dacă } n = 3m + 1; \\ 0 \text{ dacă } n = 3m + 2. \end{cases}$$

Prin urmare: $T = I - X + X^3 - X^4 + X^6 - X^7 + \ldots$

366. Să se determine inversele următoarelor serii formale în raport cu operația de compunere:

a) $S(0) = 0$, $S(n) = 1$, $n \geqslant 1$;

b) $S(0) = 0$, $S(1) = 1$, $S(2) = 1$, $S(n) = 0$, $n \geqslant 3$.

Rezolvare. a) Fie T inversa lui S în raport cu operația de compunere. Avem: $T \circ S = X$ de unde $T(1)\, S(1) = 1$ și deci $T(1) = 1$ iar pentru $n \geqslant 2$ avem: $T(1) \cdot S(n) + T(2) \cdot S^2(n) + \ldots + T(n) \cdot S^n(n) = 0$.

Constatăm că pentru determinarea inversei seriei S este necesar să se determine diferitele puteri ale acestei serii. Prin inducție se arată că:

$$S^m(n) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } n < m; \\ \dfrac{(n-1)!}{(m-1)!\,(n-m)!} & \text{dacă } n \geqslant m; \end{cases}$$

Din relația: $T(1) \cdot S(n) + T(2) \cdot S^2(n) + \ldots + T(n) \cdot S^n(n) = 0$ valabilă pentru $n \geqslant 2$ deducem pentru $n = 2$: $T(1) \cdot S(2) + T(2) \cdot S^2(2) = 0$. Dar: $T(1) = 1$, $S(2) = 1$, $S^2(2) = (S(1))^2 = 1$. Urmează că: $T(2) = -1$. Pentru $n = 3$ deducem: $T(3) = 1$. Inductiv se arată că:

$$T(n) = (-1)^{n-1}, \qquad n \geqslant 1.$$

b) Dacă T este inversa lui S în raport cu operația de compunere, avem: $S \circ T = X$ și deci: $S(1) \cdot T(1) = 1$ de unde $T(1) = 1$.

Pentru $n \geqslant 2$ avem: $\sum_{k=1}^{n} S(k) \cdot T^k(n) = 0$. Deoarece $S(k) = 0$ pentru orice $k \geqslant 3$ urmează că: $T(n) + T^2(n) = 0$. Dacă $n = 2$ atunci: $T(2) = -T^2(2) = -(T(1))^2 = -1$. Dacă $n = 3$ atunci: $T(3) + T^2(3) = 0$. Dar: $T^2(3) = 2T(1) \cdot T(2) = -2$ de unde: $T(3) = 2$. Prin urmare:

$$T = X - X^2 + 2X^3 + \ldots$$

367. Fie S o serie formală. Să se arate că dacă $S(0) = 1$ atunci există o serie formală T de ordin $\omega(T) = 1$ astfel ca: $S = E \circ T$.

Rezolvare. Se constată că seria formală $T = L \circ (I - S)$ îndeplinește condițiile din enunț.

368. Fie S o serie formală de ordin $\omega(S) = 0$ și n un număr natural. Să se arate că există o serie formală T de ordin $\omega(T) = 0$ astfel ca: $S = T^n$.

Rezolvare. Fie $U = \frac{1}{S(0)} \cdot S$. Întrucît $U(0) = 1$, conform problemei precedente există o serie formală V de ordin $\omega(V) = 1$ astfel ca

$$U = E \circ V.$$

Dacă λ este un număr complex astfel ca $\lambda^n = S(0)$ atunci seria formală

$$T = \lambda\left(E \circ \left(\frac{1}{n} V\right)\right)$$

îndeplinește condițiile din enunț.

369. Pentru fiecare serie formală S există o serie formală T de ordin $\omega(T) = 1$ astfel ca: $S = T^{\omega(S)}$.

Rezolvare. Potrivit exercițiului 357 există o serie formală U de ordin $\omega(U) = 0$ astfel ca: $S = X^{\omega(S)} \cdot U$. Conform problemei precedente există o serie formală V astfel ca: $U = V^{\omega(S)}$. Seria formală $T = X \cdot V$ îndeplinește condițiile din enunțul problemei.

370. Se consideră funcția $\rho : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ definită în modul următor:

$$\rho(S, T) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } S = T; \\ e^{-\omega(S-T)} & \text{dacă } S \neq T. \end{cases}$$

Să se arate că funcția ρ definește o metrică[1] în mulțimea seriilor formale.

Rezolvare. Ne vom mărgini doar la verificarea inegalității triunghiului. Să arătăm că dacă $S, T, U \in \mathcal{S}$ atunci:

$$\rho(S, T) \leqslant \rho(S, U) + \rho(T, U).$$

Dacă $S = T$, inegalitatea este evidentă. Să presupunem deci că: $S \neq T$. Dacă $U = S$ sau $U = T$ inegalitatea este imediată. Rămîne prin urmare de studiat cazul: $S \neq T$, $T \neq U$, $S \neq U$. Avem:

$$\begin{aligned}\rho(S, T) &= e^{-\omega(S-T)} = e^{-\omega((S-U)-(T-U))} \\ &\leqslant e^{-\min\{\omega(S-U),\ \omega(T-U)\}} \\ &< e^{-\min\{\omega(S-U),\ \omega(T-U)\}} + e^{-\max\{\omega(S-U),\ \omega(T-U)\}} \\ &= e^{-\omega(S-U)} + e^{-\omega(T-U)} = \rho(S, U) + \rho(T, U).\end{aligned}$$

Prin urmare ρ este o metrică în mulțimea seriilor formale.

Exerciții propuse

371. Să se arate că oricare ar fi seriile formale S, T și oricare ar fi numărul natural n, au loc egalitățile:

a) $(S + T)^n = \sum\limits_{h+k=n} \frac{n!}{h!\,k!} S^h \cdot T^k$;

b) $(S + T)^{(n)} = \sum\limits_{h+k=n} \frac{n!}{k!\,k!} S^{(h)} \cdot T^{(k)}$.

372. Să se arate că oricare ar fi numerele naturale m și n ($n \geqslant 1$), are loc egalitatea: $X^m \circ X^n = X^{mn}$.

---

[1] Fiind dată o mulțime M, o funcție ρ: $M \times M \to R$ se numește metrică în mulțimea M dacă:

a) $\rho(x, y) \geqslant 0$ pentru orice $x \in M$, $y \in M$

b) $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

c) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ pentru orice $x \in M$, $y \in M$

d) $\rho(x, y) \leqslant \rho(x, z) + \rho(y, z)$ pentru orice $x, y, z \in M$

373. Fie S o serie formală. Dacă pentru orice număr natural $n \geqslant 2$,

$$S \circ X^n = S$$

atunci $S = S(0) \cdot I$.

374. Fie S, T două serii formale. Să se arate că:

a) dacă $\omega(T) \geqslant 1$ și $S \circ T = I$ atunci $S = I$;

b) dacă $\omega(T) = 1$ și $S \circ T = S \cdot T$ atunci $S = 0$.

375. Fie S o serie formală. Să se arate că:

a) dacă $\omega(S) \geqslant 1$, familia $(S^n)_{n \in N}$ este sumabilă;

b) familia $(S^m \cdot X^n)_{(m,\, n) \in N \times N}$ este sumabilă.

376. Fie S o serie formală. Condiția necesară și suficientă ca familia $(S^{(n)})_{n \in N}$ să fie sumabilă este ca S să fie polinom.

377. Fiind dată o serie formală S, vom nota cu $|S|$ seria formală definită în modul următor:

$$|S|(n) = |S(n)|.$$

Să se demonstreze că pentru ca familia $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ să fie sumabilă este necesar și suficient ca familia $(|S_\alpha|)_{\alpha \in A}$ să fie sumabilă. Cînd una din aceste condiții este îndeplinită are loc inegalitatea:

$$\left| \sum_{\alpha \in A} S_\alpha \right| \leqslant \sum_{\alpha \in A} |S_\alpha|$$

378. Fie $(S_\alpha)_{\alpha \in A}$ o familie sumabilă de serii formale. Să se arate că oricare ar fi seria formală T de ordin $\omega(T) \geqslant 1$, familia $(S_\alpha \circ T)_{\alpha \in A}$ este sumabilă și are loc egalitatea

$$\sum_{\alpha \in A} (S_\alpha \circ T) = \left(\sum_{\alpha \in A} S_\alpha \right) \circ T.$$

379. Să se determine seriile formale de ordin $\omega(S) = 1$ care coincid cu inversele lor față de operația de compunere.

Răspuns: $S = X$ și $S = -X$.

380. Fie S o serie formală de ordin $\omega(S) = 1$. Să se arate că oricare ar fi numărul natural $n \geqslant 1$,

$$S^n(n) = 1 \text{ şi } S^n(n+1) = n(S(1))^{n-1} \cdot S(2).$$

Indicaţie: Se procedează prin inducţie.

381. Să se determine inversele următoarelor serii formale în raport cu operaţia de înmulţire:

$$a) \sum_{n\geqslant 0} (n+1) \cdot X^{2n}, \quad b) \sum_{n\geqslant 0} X^{n!}, \quad c) \sum_{n\geqslant 0} i^n X^{n^2},$$

$$d) \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} X^{2n}, \quad e) \sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{n!} X^n.$$

Răspuns: $a)$ $I - 2X^2 + X^4$;

$b)$ $I - X + X^3 - X^4 + X^7 - X^8 - X^9 + 3X^{10} + \ldots$

$c)$ $I - iX - X^2 + iX^3 + 2X^4 - 3iX^5 + \ldots$

$d)$ $I + \frac{1}{2} X^2 + \frac{5}{24} X^4 + \frac{61}{720} X^6 + \ldots$

$e)$ $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{n!} X^n$.

382. Să se determine inversele următoarelor serii formale în raport cu operaţia de compunere:

$$a) \sum_{n\geqslant 1} X^{n^2}, \quad b) \sum_{n\geqslant 1} nX^n, \quad c) \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} X^{2n+1},$$

$$d) \sum_{n\geqslant 0} (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} X^{2^n}, \quad \sum_{n\geqslant 1} \left(-\frac{1}{n}\right) X^n.$$

Răspuns: $a)$ $X - X^4 + 4X^7 - X^9 + \ldots$

$b)$ $X - 2X^2 + 5X^3 - 14X^4 + \ldots$

$c)$ $X + \frac{1}{6} X^3 + \frac{3}{40} X^5 + \ldots$

$d)$ $X + X^4 + 4X^7 + X^8 \ldots$

$e)$ $-X - \frac{1}{2} X^2 + \frac{1}{12} X^3 + \frac{1}{8} X^4 + \ldots$

383. Să se demonstreze că dacă aplicația $L: \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ posedă proprietățile:

a) $L(S + T) = L(S) + L(T)$;

b) $L(\lambda S) = \lambda L(S)$;

c) $L(S \circ T) = (L(S) \circ T) \cdot L(T)$;

d) există $S \in \mathcal{S}$ astfel ca: $L(S) \neq 0$,

atunci: $L(S) = S'$ pentru orice $S \in \mathcal{S}$.

384. Considerăm mulțimea seriilor formale organizată ca spațiu metric în modul arătat în problema 370.

Să se arate că:

a) $\rho(S \cdot T, 0) \leqslant \min\{\rho(S, 0), \rho(T, 0)\}$;

b) dacă $\omega(T) \geqslant 1$ atunci $\rho(S \circ T, 0) \leqslant \rho(S, 0)$;

c) dacă $S_n \to S$ și $T_n \to T$ atunci

c_1) $S_n + T_n \to S + T$

c_2) $S_n \cdot T_n \to S \cdot T$

c_3) $\omega(T) \geqslant 1 \Rightarrow S_n \circ T_n \to S \circ T$

c_4) $\omega(S) \geqslant 1 \Rightarrow S'_n \to S'$.

385. Fie $(S_n)_{n \in N}$ o familie numărabilă de serii formale și $T_n = \sum_{k=0}^{n} S_k$. Să se demonstreze că dacă familia $(S_n)_{n \in N}$ este sumabilă și are suma S atunci: $T_n \to S$. Reciproca nu este adevărată.

386. Fie S o serie formală și $S_n = \sum_{k=0}^{n} S(k) X^k$. Să se arate că:

$$S_n \to S.$$

§ 2. Algebra seriilor formale convergente

O serie formală S se numeşte *convergentă* dacă există un număr real $r > 0$ astfel ca seria numerică

$$\sum_{n \geqslant 0} |S(n)| r^n$$

să fie convergentă.

Numărul

$$\rho(S) = \begin{cases} 0 \text{ dacă } S \text{ nu este convergentă} \\ \sup \left\{ r > 0 : \sum_{n \geqslant 0} |S(n)| r^n < +\infty \right\} \text{dacă } S \text{ este convergentă} \end{cases}$$

se numeşte raza de convergenţă a seriei S.

Din definiţia dată rezultă că o serie formală S este convergentă dacă şi numai dacă $\rho(S) > 0$.

Se demonstrează că:

1. (Formula Cauchy-Hadamard).

Oricare ar fi seria formală S,

$$\rho(S) = \begin{cases} \dfrac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|S(n)|}} & \text{dacă } 0 < \overline{\lim} \sqrt[n]{|S(n)|} < +\infty \\ 0 & \text{dacă } \overline{\lim} \sqrt[n]{|S(n)|} = +\infty \\ +\infty & \text{dacă } \overline{\lim} \sqrt[n]{|S(n)|} = 0 \,. \end{cases}$$

2. Oricare ar fi seria formală S,

$$\rho(S) = \rho(S')$$

3. Fie S o serie formală. Dacă există un număr complex $z_0 \neq 0$ astfel ca seria numerică

$$\sum_{n \geqslant 0} S(n) \cdot z_0^n$$

să fie convergentă atunci pentru orice număr real $r > 0$ astfel încît: $r < |z_0|$, seria $\sum_{n \geqslant 0} S(n) \cdot z^n$ este absolut uniform convergentă pe mulţimea

$$\{z \in C : |z| \leqslant r\} \,.$$

4. Fie S o serie formală convergentă.

a) Pentru orice $0 < r < \rho(S)$, seria

$$\sum_{n \geqslant 0} S(n) \cdot z^n$$

este absolut uniform convergentă pe mulțimea

$$\{z : |z| \leqslant r\} \ ;$$

b) Dacă $|z| > \rho(S)$ atunci seria

$$\sum_{n \geqslant 0} S(n) \cdot z^n$$

este divergentă.

5. Fie S, T două serii convergente. Dacă $\omega(T) \geqslant 1$ atunci seria $S \circ T$ este convergentă și are loc relația

$$\sum_{n \geqslant 0} |T(n)| \, r^n < \rho(S) \Rightarrow \rho(S \circ T) \geqslant r \, .$$

6. Dacă seria S este convergentă și $\omega(S) = 0$ atunci seria S^{-1} este convergentă.

Exerciții rezolvate

387. Fie S o serie formală. Să se demonstreze că dacă

$$|S(m+n)| \leqslant |S(m)| \cdot |S(n)| \text{ pentru orice } m, n \in N$$

atunci seria S este eonvergentă.

Demonstrație. Fie $a_n = |S(n)|$ și $a = \inf\limits_{n \in N} \sqrt[n]{a_n}$. Prin ipoteză, oricare ar fi numerele m, $n \in N$,

$$0 \leqslant a_{m+n} \leqslant a_m \cdot a_n \ .$$

Numărul $\varepsilon > 0$ fiind dat există un număr natural $m > 0$ astfel ca

$$a \leqslant \sqrt[m]{a_m} < a + \varepsilon \quad \text{adică} \quad a^m \leqslant a_m < (a + \varepsilon)^m \ .$$

Fie acum n un număr natural. Există două numere naturale q şi r astfel ca:

$$n = q \cdot m + r \quad \text{şi} \quad 0 \leqslant r \leqslant m - 1 .$$

Avem: $a_n = a_{q \cdot m + r} \leqslant a_{q \cdot m} \cdot a_r \leqslant a_m^q \cdot a_r$ şi deci:

$$a_n^{\frac{1}{n}} \leqslant a_m^{\frac{q}{n}} \cdot a_r^{\frac{1}{n}} < (a + \varepsilon)^{\frac{qm}{n}} \cdot a_r^{\frac{1}{n}} \text{ de unde } \overline{\lim}\, a_n^{\frac{1}{n}} \leqslant a.$$

Dacă $a = 0$ atunci $\overline{\lim}\, a_n^{\frac{1}{n}} = 0$ şi prin urmare: $\rho(S) = +\infty$.

Dacă $a > 0$ atunci $\rho(S) \geqslant \frac{1}{a} > 0$.

În consecinţă: $\rho(S) > 0$.

388. Fie S o serie formală de ordin $\omega(S) = 1$ şi α, β două numere complexe. Să se arate că dacă

$S(n) = \alpha S(n-1) + \beta S(n-2)$ pentru orice $n \in N$, $n \geqslant 2$

atunci seria S este convergentă.

Rezolvare. Fie $\gamma = \max\left\{|\alpha|, |\beta|, \frac{1}{2}\right\}$. Vom arăta prin inducţie că:

$$|S(n)| \leqslant (2\gamma)^{n-1} \text{ pentru orice } n \in N .$$

Într-adevăr, pentru $n = 0$ inegalitatea este evidentă, deoarece $\omega(S) = 1$. Să presupunem că

$$|S(k)| \leqslant (2\gamma)^{k-1} \text{ pentru orice } k \in N,\ 0 \leqslant k \leqslant n .$$

Avem:

$$|S(n+1)| \leqslant |\alpha| \cdot |S(n)| + |\beta| \cdot |S(n-1)| \leqslant \gamma \cdot (2\gamma)^{n-1} +$$
$$+ \gamma \cdot (2\gamma)^{n-2} \leqslant (2\gamma)^n.$$

Urmează că: $\overline{\lim}\, |S(n)|^{\frac{1}{n}} \leqslant \gamma$ şi deci: $\rho(S) \geqslant \frac{1}{2\gamma} > 0$.

389. Fie S o serie formală. Să se arate că dacă $S(n) \neq 0$ pentru orice $n \in N$ şi $\lim \left| \frac{S(n)}{S(n+1)} \right|$ există atunci

$$\rho(S) = \lim \left| \frac{S(n)}{S(n+1)} \right|$$

Rezolvare. Este suficient să ţinem seamă de faptul că

$$\underline{\lim} \left| \frac{S(n+1)}{S(n)} \right| \leqslant \underline{\lim} \sqrt[n]{|S(n)|} \leqslant \overline{\lim} \sqrt[n]{|S(n)|} \leqslant \overline{\lim} \left| \frac{S(n+1)}{S(n)} \right|$$

390. Fie $(k_n)_{n \in N}$ un şir strict crescător de numere naturale şi $(s_n)_{n \in N}$ un şir de numere complexe. Să se arate că raza de convergenţă a seriei formale

$$S = \sum_{n \geqslant 0} s_n \cdot X^{k_n}$$

este dată de

$$\rho(S) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } \overline{\lim} \sqrt[k_n]{|s_n|} = +\infty \\ +\infty & \text{dacă } \overline{\lim} \sqrt[k_n]{|s_n|} = 0 \\ \dfrac{1}{\overline{\lim} \sqrt[k_n]{|s_n|}} & \text{dacă } 0 < \overline{\lim} \sqrt[k_n]{|s_n|} < +\infty . \end{cases}$$

Rezolvare. Avem: $S(n) = \begin{cases} 0 \text{ dacă } n \neq k_m \text{ pentru orice } n \in N \\ s_m \text{ dacă } n = k_m \end{cases}$.

Este evident că: $\overline{\lim_n} \sqrt[n]{|S(n)|} = \overline{\lim_m} \sqrt[k_m]{|s_m|}$ de unde rezultă formula din enunţul problemei.

391. Fie S, T, U trei serii formale. Să se arate că dacă $S < U$, $U < T$ şi $\rho(S) = \rho(T)$ atunci $\rho(U) = \rho(S) = \rho(T)$.

Rezolvare. Din $S < U$ şi $U < T$ rezultă că

$$|S(n)|^{\frac{1}{n}} \leqslant |U(n)|^{\frac{1}{n}} \leqslant |T(n)|^{\frac{1}{n}} \text{ pentru orice } n \in N$$

şi deci: $\overline{\lim} \, |S(n)|^{\frac{1}{n}} \leqslant \overline{\lim} \, |U(n)|^{\frac{1}{n}} \leqslant \overline{\lim} \, |T(n)|^{\frac{1}{n}}$.

Fie $\rho = \rho(S) = \rho(T)$. Dacă $\rho = 0$ atunci $\overline{\lim} \, | U(n) |^{\frac{1}{n}} = \infty$ şi deci $\rho(U) = 0$. Dacă $\rho = \infty$ atunci $\lim | U(n) |^{\frac{1}{n}} = 0$ de unde $\rho(U) = \infty$. Dacă $0 < \rho < \infty$ atunci: $\frac{1}{\rho} \leqslant \overline{\lim} \, | U(n) |^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{\rho}$ de unde $\rho(U) = \rho$.

392. Fie S o serie formală astfel ca: $0 < \rho(S) < \infty$. Să se arate că raza de convergenţă a seriei

$$T = \sum_{n \geqslant 0} \frac{1}{n!} S(n) \cdot X^n$$

este egală cu $\rho(T) = + \infty$.

Rezolvare. Într-adevăr, avem:

$$\overline{\lim} \, | T(n) |^{\frac{1}{n}} = \overline{\lim} \left(\frac{1}{n!} | S(n) | \right)^{\frac{1}{n}} = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \cdot \overline{\lim} \, | S(n) |^{\frac{1}{n}} = 0$$

de unde rezultă că: $\rho(T) = + \infty$.

393. Fiecărui număr natural n i se ataşează seria formală

$$S_n = \sum_{k \geqslant n} n^k \cdot X^k .$$

Să se arate că:

a) $\rho(S_n) = \frac{1}{n}$ pentru orice $n \in N$;

b) Familia $(S_n)_{n \in N}$ este sumabilă;

c) Dacă S este suma familiei $(S_n)_{n \in N}$ atunci $\rho(S) = 0$.

Rezolvare. *a*) Avem:

$$\overline{\lim_k} \sqrt[k]{| S_n(k) |} = \lim_k \sqrt[k]{n^k} = n \text{ de unde } \rho(S_n) = \frac{1}{n} .$$

b) Întrucît $\omega(S_n) = n$ urmează că oricare ar fi numărul natural m,

$$\{n \in N : \omega(S_n) \leqslant m\} = \{0, 1, 2, \dots , m\}$$

şi deci familia $(S_n)_{n \in N}$ este sumabilă .

c) Fie S suma familiei şi m un număr natural. Avem:

$S(m) = \sum_{n=1}^{m} S_n(m) = \sum_{n=1}^{m} n^m > m^m$ de unde: $|S(m)|^{\frac{1}{m}} > m$ şi deci: $\overline{\lim}\, |S(m)|^{\frac{1}{m}} = +\infty$. Urmează că: $\rho(S) = 0$.

394. Să se determine razele de convergenţă ale următoarelor serii formale:

a) $\sum_{n\geq 0} (2 + (-1)^n) \cdot X^n$; *b*) $\sum_{n\geq 1} n!\, X^{n^n}$; *c*) $\sum_{n\geq 1} n^{(-1)^n} X^n$;

d) $\sum_{n\geq 0} \left[\frac{n}{2} + \frac{1}{4}(1 + (-1)^{n+1}\right] X^n$; *e*) $\sum_{n\geq 0} \left(\frac{1+ni}{1-ni}\right)^n X^n$,

f) $\sum_{n\geq 0} P(n) \cdot X^n$ unde P este un polinom de gradul p cu coeficienţi numere complexe; *g*) $\sum_{n\geq 0} \cos(in) \cdot X^n$;

h) $\sum_{n\geq 1} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \cdot X^n (\alpha \in C)$;

i) $\sum_{n\geq 1} (n + \alpha^n) \cdot X^n (\alpha \in C)$; *j*) $\sum_{n\geq 1} s_n X^n$ unde $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$;

k) $\sum_{n\geq 0} s_n X^n$ unde $s_n = \begin{cases} n \text{ dacă } n \text{ este număr par} \\ \ln n \text{ dacă } n \text{ este număr impar;} \end{cases}$

l) $\sum_{n\geq 1} n \cdot X^{k_n}$ unde (k_n) este un şir strict crescător de numere naturale; *m*) $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n} X^n$; *n*) $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} X^n$;

o) $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} X^{2n+1}$; *p*) $\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} X^{2n}$.

Rezolvare. Pentru orice serie formală $S = \Sigma\, s_n X^n$ vom pune:

$$a_n = \sqrt[n]{|s_n|}\ .$$

a) $a_n = \sqrt[n]{2 + (-1)^n}$; $a_{2n} = \sqrt[2n]{3} \to 1$; $a_{2n+1} = \sqrt[n]{1} \to 1$.

Şirul (a_n) avînd doar pe 1 ca limită parţială urmează că: $\rho(S) = 1$;

b) $a_n = (n!)^{\frac{1}{n}}$, $\ln a_n = \frac{ln(n!)}{n^n} = \frac{n!}{n^n} \cdot \frac{\ln(n!)}{n!} \to 0$ ·

Prin urmare: $\rho(S) = \infty$.

c) $s_{2n} = 2n$, $s_{2n+1} = \frac{1}{2n+1}$, $a_{2n} = \sqrt[2n]{2n} \to 1$,

$$a_{2n+1} = \sqrt[2n+1]{\frac{1}{2n+1}} \to 1. \text{ Deci: } \rho(S) = 1 \cdot$$

d) $s_{2n} = n$, $s_{2n+1} = n + 1$, $a_{2n} = \sqrt[2n]{n} \to 1$,

$$a_{2n+1} = \sqrt[2n+1]{n+1} \to 1.$$

În consecinţă: $\rho(S) = 1$.

e) $a_n = \left| \frac{1 + ni}{1 - ni} \right| \to 1$. Deci: $\rho(S) = 1$.

f) Fie $P(n) = \lambda_0 n^p + \lambda_1 n^{p-1} + \ldots + \lambda_{p-1} \cdot n + \lambda_p$ $(\lambda_0 \neq 0)$.

Atunci:

$$a_n = n^{\frac{p}{n}} \cdot \sqrt[n]{\left| \lambda_0 + \frac{\lambda_1}{n} + \ldots + \frac{\lambda_p}{n^p} \right|} \to 1. \text{ Deci: } \rho(S) = 1.$$

g) Deoarece $\cos(in) = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$ urmează că: $a_n = \sqrt[n]{\frac{e^n + e^{-n}}{2}} \to e$ şi deci: $\rho(S) = \frac{1}{e}$.

h) $a_n = \left| \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^{n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \left(\left| 1 + \frac{\alpha}{n} \right|^{n^2} \right)^{\frac{1}{n}} = \left| 1 + \frac{\alpha}{n} \right|^n =$

$$= \left| \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \right| \to |e^{\alpha}| = e^{\operatorname{Re} \alpha} .$$

În consecinţă: $\rho(S) = e^{-\operatorname{Re}\alpha}$.

$$i)\ \rho(S) = \lim \left| \frac{n + a^n}{n + 1 + a^{n+1}} \right| = \begin{cases} 1 & \text{dacă } |a| \leqslant 1 \\ \frac{1}{|a|} & \text{dacă } |a| > 1 \end{cases}$$

Deci: $\rho(S) = \min \left\{1, \frac{1}{|a|}\right\}$.

$j)$ Avem: $1 \leqslant s_n \leqslant n$ şi deci: $1 \leqslant a_n \leqslant n^{\frac{1}{n}}$ de unde: $a_n \to 1$. Prin urmare: $\rho(S) = 1$.

$k)$ $a_{2n} = \sqrt[2n]{2n} \to 1$, $a_{2n+1} = \sqrt[2n+1]{\ln(2n+1)} \to 1 \Rightarrow \rho(S) = 1$.

$l)$ $a_n = n^{\frac{1}{k_n}} = n^{\frac{1}{n} \cdot \frac{n}{k_n}} \Rightarrow \overline{\lim}\, a_n = 1 \Rightarrow \rho(S) = 1$.

$m)$ $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \to 1 \Rightarrow \rho(S) = 1$.

$n)$ $a_n = \left(\frac{1}{n!}\right)^{\frac{1}{n}} \to 0 \Rightarrow \rho(S) = \infty$.

$o)$ $a_n = \sqrt[2n+1]{\frac{1}{(2n+1)!}} \to 0 \Rightarrow \rho(S) = \infty$.

$p)$ $a_n = \sqrt[2n]{\frac{1}{(2n)!}} \to 0 \Rightarrow \rho(S) = \infty$.

Exerciţii propuse

395. Oricare ar fi seriile formale S, T,

$$\begin{matrix} \rho(S + T) \\ \rho(S \cdot T) \end{matrix} \geqslant \min\{\rho(S), \rho(T)\}.$$

396. Fie $S = \sum_{n \geqslant 0} s_n X^n$ şi $T = \sum_{n \geqslant 0} t_n X^n$ două serii formale şi

$$U = \sum_{n \geqslant 0} s_n t_n X^n, \quad V = \sum_{n \geqslant 0} \frac{s_n}{t_n} X^n (t_n \neq 0).$$

Să se arate că

a) $\rho(U) \geqslant \rho(S) \cdot \rho(T)$;

b) dacă $\rho(T) \neq 0, \infty$ atunci $\rho(V) \leqslant \frac{\rho(S)}{\rho(T)}$.

397. Se consideră seriile formale S, T, U, V astfel alese ca

$$S < U, \qquad T < V .$$

Să se arate că

a) $\lambda S < \lambda U$ oricare ar fi $\lambda \in C$;

b) $S + T < U + V$;

c) $S \cdot T < U \cdot V$;

d) dacă $\omega(T) \geqslant 1$ şi $\omega(V) \geqslant 1$ atunci

$$S \circ T < U \circ V;$$

e) $S' < U'$.

398. Să se arate că oricare ar fi numărul natural n,

$$\left(1 + \frac{1}{n} X\right)^n < E .$$

399. Fie $k_1, k_2, \ldots, k_n$ un sistem finit de numere naturale. Să se arate că:

$$(1 + X^{k_1})(1 + X^{k_2}) \ldots (1 + X^{k_n}) < \frac{1}{(1 - X^{k_1})(1 - X^{k_2}) \ldots (1 - X^{k_n})} <$$

$$< \frac{1}{1 - (X^{k_1} + X^{k_2} + \ldots + X^{k_n})} .$$

400. Fie S o serie formală convergentă. Să se arate că dacă $S(0) = 1$ atunci există o serie formală convergentă T de ordin $\omega(T) \geqslant 1$ astfel ca:

$$S = E \circ T .$$

401. Fie S o serie formală convergentă de ordin $\omega(S) = 0$ şi n un număr natural. Să se arate că există o serie formală convergentă T astfel ca: $S = T^n$.

402. Pentru fiecare serie formală convergentă S de ordin $\omega(S) \geqslant 1$ există o serie formală convergentă T de ordin $\omega(T) = 1$ astfel ca

$$S = T^{\omega(S)}.$$

403. Inversa unei serii formale convergente în raport cu operația de înmulțire (compunere), dacă există, este convergentă.

404. Dacă S și T sînt două serii formale convergente iar $\omega(T) \geqslant 1$ atunci seria $S \circ T$ este convergentă.

405. Produsul a două serii divergente este o serie divergentă?

406. Fie S o serie formală. Se definesc seriile formale U, V în modul următor:

$$U(n) = \sum_{k=0}^{n} S(k), \qquad V(n) = \frac{1}{n+i} \sum_{k=0}^{n} U(k).$$

Să se arate că: $\rho(U) = \rho(V) = \rho(S)$.

407. Fie $(s_n)_{n \in N}$ un șir de numere complexe și $(k_n)_{n \in N}$ un șir strict crescător de numere naturale. Dacă

$$\lim \frac{\ln |s_n|}{k_n} = 0$$

atunci raza de convergență a seriei formale $\Sigma s_n X^{k_n}$ este egală cu 1.

408. Fie $p \geqslant 1$ un număr natural și p serii formale:

$$S_0, S_1, \ldots, S_{p-1}.$$

Se consideră seria formală S definită în modul următor:

$$S(n) = S_k(m) \quad \text{dacă} \quad n = p \cdot m + k.$$

Să se arate că: $\rho(S) = \min\limits_{0 \leqslant k \leqslant p-1} \sqrt[p]{\rho(S_k)}$.

409. Fie $(r_n)_{n \in N}$ o organizare a mulțimii tuturor numerelor raționale ca șir. Să se determine raza de convergență a seriei formale $S = \sum\limits_{n \geqslant 0} r_n X^n$.

410. Fie S o serie formală convergentă și T o serie formală divergentă. Să se arate că dacă $\omega(S) < +\infty$ atunci seria $S \cdot T$ este divergentă.

411. Fie S, T două serii formale și un număr natural $p \geqslant 1$.

Să se arate că:

a) $\rho(S \circ X^p) = (\rho(S))^{\frac{1}{p}}$;

b) $\rho(S) = 0, \quad \rho(T) > 0, \quad \omega(T) \geqslant 1 \Rightarrow \rho(S \circ T) = 0$

c) $\rho(S) > 0, \quad \rho(T) = 0, \quad \omega(S) = 1, \quad \omega(T) \geqslant 1 \Rightarrow \rho(S \circ T) = 0.$

412. Am văzut că pentru fiecare serie formală S există o serie formală T de ordin $\omega(T) = 0$ astfel ca: $S = X^{\omega(S)} \cdot T$.

Să se arate că: $\rho(S) = \rho(T)$.

413. Să se determine razele de convergență ale următoarelor serii formale:

a) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{n!}{n^n} X^n$; *b)* $\sum\limits_{n\geqslant 0} \frac{(n!)^2}{(2n!)} X^n$; *c)* $\sum\limits_{n\geqslant 1} n^n X^n$;

d) $\sum\limits_{n\geqslant 1} n^n \cdot X^{n^2}$; *e)* $\sum\limits_{n\geqslant 0} n!\, X^n$; *f)* $\sum\limits_{n\geqslant 1} n^{n!} \cdot X^{n^n}$;

g) $\sum\limits_{n\geqslant 1} n^n \cdot X^{n!}$; *h)* $\sum\limits_{n\geqslant 0} (n+1)(n+2)\ldots(2n) \cdot X^n$;

i) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{2^1 \cdot 3^2 \cdot 4^3 \ldots (n+1)^n}{2^2 \cdot 3^3 \cdot 4^4 \ldots n^n} X^n$;

j) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \left(1 + \frac{i}{1}\right)\left(1 + \frac{i}{2}\right)\ldots\left(1 + \frac{i}{n}\right) \cdot X^n$;

k) $\sum\limits_{n\geqslant 0} X^{k_n}$ unde (k_n) este un șir strict crescător de numere naturale;

l) $\sum\limits_{n\geqslant 1} \frac{1}{p_n!} X^{p_n}$ unde (p_n) reprezintă șirul numerelor prime;

m) $\sum\limits_{n\geqslant 1} n^{\ln n} \cdot X^n$; *n)* $\sum\limits_{n\geqslant 0} 2^{-n^2} \cdot X^n$; *o)* $\sum\limits_{n\geqslant 1} (\sin n)^n \cdot X^n$;

$p)\ \sum_{n\geqslant 0} \ln(n!)\cdot X^n$; $r)\ \sum_{n\geqslant 0} s_n X^n$ unde $s_n = \begin{cases} a^n, & n = 2m \\ b^n, & n = 2m+1 \end{cases}$

a şi b find două numere complexe;

$$s)\ \sum_{n\geqslant 1} s_n X^n \text{ unde } s_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & n = 3m \\ \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n, & n = 3m+1 \\ 2^n, & n = 3m+2. \end{cases}$$

Răspuns: *a)* e, *b)* 4, *c)* 0, *d)* 1, *e)* 0, *f)* 1, *g)* 1, *h)* 0, *i)* $\frac{1}{e}$, *j)* 1, *k)* 1, *l)* 0, *m)* 1, *n)* 1, *o)* 1, *p)* 1, *r)* $\min\left\{\frac{1}{|a|}, \frac{1}{|b|}\right\}$, *s)* $\frac{1}{2}$.

414. Se consideră trei numere complexe a, b, c ($c \neq$ orice număr întreg $\leqslant 0$) şi seria formală

$$S = 1 + \sum_{n\geqslant 1} \frac{a(a+1)\ldots(a+n-1)\,b(b+1)\ldots(b+n-1)}{n!\,c(c+1)\ldots(c+n-1)} X^n.$$

α) Să se determine raza de convergenţă a acestei serii.

β) Să se arate că:

$$X(I - X)\cdot S'' - (cI - (a+b+1)X)\cdot S' - ab\cdot S = 0\ .$$

Răspuns: $\rho(S) = \infty$ dacă cel puţin unul din numerele a, b este un număr întreg $\leqslant 0$ şi $\rho(S) = 1$ în caz contrar.

415. Dacă seria formală S îndeplineşte condiţiile

$$S(0) = 0,\ S(1) = 1,\ S(n) = \alpha S(n-1) + \beta S(n-2),\ n \geqslant 2$$

atunci:

a) $(I - \alpha X - \beta X^2)\cdot S = I$;

b) $\rho(S) = \min\{|z_1|, |z_2|\}$ unde z_1 şi z_2 reprezintă rădăcinile ecuaţiei:

$$\beta z^2 + \alpha z - 1 = 0\ .$$

§ 3. Funcţii asociate seriilor formale convergente

Fie $S = \sum_{n \in N} s_n X^n$ o serie formală convergentă. Funcţia definită pe cercul de convergenţă $U_{\rho(S)}(0)$ prin $z \to \sum_{n \in N} s_n z^n$ se notează $\hat{S}$ şi se numeşte funcţie asociată seriei formale S. Evident $\hat{S}$ este o funcţie continuă.

Se demonstrează că:

1. Dacă S este o serie formală convergentă, $a \in U_{\rho(S)}(0)$ şi T este $\sum_{n \in N} \frac{\hat{S}^{(n)}(a)}{n!} X^n$ atunci $\rho(T) \geqslant \rho(S) - |a|$ şi

$$z \in U_{\rho(S)-|a|}(a) \Rightarrow \hat{S}(z) = \hat{T}(z-a) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{S}^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n \cdot$$

2. Dacă $S = \sum_{n \in N} s_n X^n$ şi $T = \sum_{n \in N} t_n X^n$ sînt două serii formale convergente atunci au loc relaţiile:

$$a)\ z \in U_r(0) \Rightarrow \begin{cases} (\widehat{S+T})(z) = \hat{S}(z) + \hat{T}(z) \\ (\widehat{ST})(z) = \hat{S}(z) \cdot \hat{T}(z) \end{cases}$$

unde $r = \min\{\rho(S), \rho(T)\}$;

$$b)\ \omega(T) \geqslant 1,\ \sum_{n \in N} |t_n| \cdot |z|^n < \rho(S) \Rightarrow (\widehat{S \circ T})(z) = \hat{S}(\hat{T}(z)) \cdot$$

3. Dacă S este o serie formală convergentă atunci

$$a)\ \omega(S) = 0,\ z \in U_r(0) \Rightarrow \left(\widehat{\frac{1}{S}}\right)(z) = \frac{1}{\hat{S}(z)}$$

unde $r = \min\left\{\rho(S), \rho\left(\frac{1}{S}\right)\right\}$;

$$b)\ \omega(S) = 1,\ \sum_{n \in N} |s_n| \cdot |z|^n < \rho(S^{-1}) \Rightarrow \hat{S}^{-1}(\hat{S}(z)) = z \cdot$$

4. Dacă S este o serie formală convergentă atunci funcția $\hat{S}$ este derivabilă și derivata sa este egală cu funcția $\hat{S}'$.

5. Dacă S și T sînt două serii formale convergente astfel încît există $r > 0$, $r < \min(\rho(S), \rho(T))$ cu proprietatea că $z \in U_r(0)$ implică $\hat{S}(z) = \hat{T}(z)$ atunci $S = T$.

Exerciții rezolvate

Fie $E = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} X^n$, $S = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{(2k-1)!} X^{2k-1}$

și

$C = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k)!} X^{2k}$. Notăm $E = \exp$, $S = \sin$ și $C = \cos$.

Avem $\rho(E) = \rho(S) = \rho(C) = \infty$.

416. Să se demonstreze următoarele relații:

a) $(e^z)' = e^z$;

b) $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

Demonstrație.

a) Se știe că E e o serie formală convergentă. Conform propoziției 4, $\hat{E}$ e derivabilă și $(\hat{E})' = (e^z)' = (\hat{E}')$. Deoarece $E' = E$ avem $(\hat{E})' = \hat{E}$ adică $(e^z)' = e^z$.

b) Din relația $E \circ (S + T) = (E \circ S)(E \circ T)$ pentru $\rho(S) = \rho(T) = \infty$ conform propoziției 2*b*) rezultă $\widehat{E \circ (S + T)} = \widehat{E(S + T)}$ și conform propoziției 2*a*) și 2*b*) $(\widehat{E \circ S})(\widehat{E \circ T}) = \widehat{E \circ S} \cdot \widehat{E \circ T} = \widehat{E(S)}\,\widehat{E(T)}$ de unde $e^{(S+T)(z)} = e^{S(z)} \cdot e^{T(z)}$ adică $e^{S(z)+T(z)} = e^{S(z)} e^{T(z)}$. Pentru $S(z) = z_1$ și $T(z) = z_2$ avem $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$.

417. Să se calculeze $\hat{E}(z-1)$.

Rezolvare. Cum $\rho(E)=\infty$ conform propoziției 1 avem $\hat{E}(z-1)=$ $=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\hat{E}^{(n)}(1)}{n!}(z-1)^n$. Conform exercițiului precedent $\hat{E}^{(n)}(1)=$ $=\hat{E}(1)=e$, deci $\hat{E}(z-1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e}{n!}(z-1)^n$.

418. Să se arate că

$$\sin^2 z+\cos^2 z=1.$$

Demonstrație.

Se știe că $S^2+C^2=1$. Rezultă $\widehat{S^2+C^2}=1$. Conform propoziției 2*a*) avem $\widehat{S^2+C^2}=\hat{S}^2+\hat{C}^2=\hat{S}^2+\hat{C}^2=1$, deci $\sin^2 z+\cos^2 z=1$.

419. Să se arate că $1+z+z^2+\ldots+z^n+\ldots=\frac{1}{1-z}$.

Demonstrație. Fie $S=1+X+X^2+\ldots X^n+\ldots$ și $T=1-X$.

Avem $S\cdot T=1$. Conform propoziției 2*a*) $\widehat{S\cdot T}=\hat{S}\cdot\hat{T}=1$ deci $(1+z+z^2+\ldots+z^n+\ldots)(1-z)=1$.

420. Să se găsească seria formală T a cărei funcție asociată este $\operatorname{tg} z=\frac{\sin z}{\cos z}$.

Rezolvare. Avem

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{1-\frac{X^2}{2!}+\frac{X^4}{4!}-\ldots}=1+\frac{1}{2!}X^2+\frac{5}{24}X^4+\ldots$$

Conform propoziției 3*a*) $\frac{1}{\cos z}=\left(\widehat{\frac{1}{C}}\right)(z)=1+\frac{1}{2!}z^2+\frac{5}{24}z^4+$ pentru orice $z\in U_{\rho\left(\frac{1}{C}\right)}(0)$.

Avem

$$\frac{S}{C} = S \cdot \frac{1}{C} = \left(X - \frac{X^3}{3!} + \frac{X^5}{5!} + \ldots\right)\left(1 + \frac{1}{2!} X^2 + \right.$$

$$\left. + \frac{5}{24} X^4 + \ldots\right) = X + \frac{1}{3} X^3 + \ldots$$

Conform propoziției 2*a*)

$$(\sin z) \frac{1}{\cos z} = \widehat{S \cdot \frac{1}{C}}(z)$$

pentru orice $z \in U_{\rho\left(\frac{1}{C}\right)}(0)$.

Deci $\frac{\sin z}{\cos z} = z + \frac{1}{3} z^3 + \ldots$ de unde

$$T = X + \frac{1}{3} X^3 + \ldots \quad \text{cu} \quad \rho(T) = \rho\left(\frac{1}{C}\right).$$

421. Fie a, b și c numere complexe, unde c nu e un număr întreg $\leqslant 0$. Fie

$$S(X) = 1 + \frac{ab}{c} X + \frac{a(a+1)\, b(b+1)}{2!\, c(c+1)} X^2 + \ldots +$$

$$+ \frac{a(a+1) \ldots (a+n-1)\, b(b+1) \ldots (b+n-1)}{n!\, c(c+1) \ldots (c+n-1} X^n + \ldots$$

Să se demonstreze că $\hat{S}(z)$ pentru $z \in U_{\rho(S)}(0)$ satisface următoarea ecuație diferențială

$$z(1-z)\, \hat{S}'' + [c - (a+b+1)\, z]\, \hat{S}' - ab\, S = 0.$$

Demonstrație. Seria formală $S(X)$ satisface ecuația diferențială $X(1-X)\, S'' + [c - (a+b+1)\, X]\, S' - abS = 0$. Conform propoziției 2*a*) seria $\hat{S}(z)$ satisface ecuația diferențială scrisă mai sus.

422. Să se arate că

a) $(\sin z)' = \cos z$,

b) $(\cos z)' = -\sin z$;

c) $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cdot \cos z_2 + \sin z_2 \cdot \cos z_1$;

d) $\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cdot \cos z_2 - \sin z_1 \cdot \sin z_2$;

e) $\sin z = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$;

f) $\cos z = \dfrac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$.

423. Dacă $U = \sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{1}{(2k-1)!} X^{2k-1}$ și $V = \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{1}{(2k)!} X^{2k}$ și notăm $\hat{U} = \mathrm{sh}$, $\hat{V} = \mathrm{ch}$, $\hat{U}(z) = \mathrm{sh}\, z$ și $\hat{V}(z) = \mathrm{ch}\, z$ să se arate că

a) $\mathrm{sh}\, z = \dfrac{e^z - e^{-z}}{2}$;

b) $\mathrm{ch}\, z = \dfrac{e^z + e^{-z}}{2}$.

424. Fie $S = \sum_{n \geqslant 0} a_n X^n$ o serie formală în care coeficienții sînt determinați cu ajutorul următoarelor relații:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_n = \alpha a_{n-1} + \beta a_{n-2} \quad \text{pentru} \quad n \geqslant 2$$

unde α și β sînt numere reale date. Să se arate că pentru $z \in U_{\rho(S)}(0)$ are loc egalitatea

$$(1 - \alpha z - \beta z^2)\, \hat{S}(z) = z$$

și deci

$$S(z) = \frac{z}{1 - \alpha z - \beta z^2}.$$

425. Fie S și T două serii formale convergente, cu $\omega(T) \geqslant 1$ Să se arate că

$$(\hat{S} \circ \hat{T})' = (\hat{S}' \circ \hat{T}) \cdot \hat{T}'.$$

§ 4. Funcții olomorfe. Proprietăți și teoreme fundamentale

Fie D un domeniu din planul C. O funcție $f: D \to C$ se numește *olomorfă* într-un punct $a \in D$ dacă există o serie formală convergentă S_a și un număr real $r > 0$ astfel încît $U_r(a) \subset D$ și

$$z \in U_r(a) \Rightarrow f(z) = \hat{S}_a(z - a).$$

Această serie S_a este unică.

Dacă $S = \sum_{n \geq 0} a_n X^n$ este o serie formală convergentă, seria de funcții $\sum_{n \geq 0} a_n (z - a)^n$ se numește serie Taylor în punctul a.

De aceea, în loc să se spună „f este olomorfă în punctul a" se mai spune „f se reprezintă într-o vecinătate a lui a printr-o serie Taylor" sau „f se dezvoltă în serie Taylor într-o vecinătate a punctului a".

Dacă funcția f este olomorfă în fiecare punct din D atunci se spune că f este olomorfă în D sau pe D.

Fie D un domeniu din sfera lui Riemann C_∞ astfel încît $\infty \in D$. O funcție complexă f definită pe D se numește olomorfă în ∞ dacă există $r > 0$ astfel încît exteriorul cercului $U_r(0)$ să fie inclus în D și funcția $z \to f\left(\frac{1}{z}\right)$ să fie olomorfă în $U_{\frac{1}{r}}(0)$.

Mulțimea funcțiilor olomorfe pe un domeniu D se notează prin $\mathcal{O}(D)$. Se poate verifica ușor că această mulțime este o subalgebră a algebrei funcțiilor complexe pe domeniul D.

Funcția $\hat{S}$ asociată unei serii formale convergente S este o funcție olomorfă pe cercul de convergență al seriei S.

Ordinul funcției f în a este, prin definiție, ordinul seriei S_a și se notează prin $\omega(f; a)$.

Dacă $f, g \in \mathcal{O}(D) \Rightarrow \omega(fg; a) = \omega(f; a) + \omega(g; a)$.

Dacă $f \in \mathcal{O}(D)$ și $a \in D$ atunci:

1) $\omega(f; a)$ este finit $\Leftrightarrow$ există o vecinătate V a lui a astfel încît $f \neq 0$ pe $V - \{a\}$.

2) $\omega(f; a)$ este infinit $\Leftrightarrow$ există o vecinătate V a lui a astfel încît $f = 0$ pe V.

Dacă $f \in O(D)$ și $f \neq 0$ atunci pentru orice punct $a \in D$ avem $\omega(f;\ a) < +\infty$.

Proprietăți ale funcțiilor olomorfe

1) *Teorema de identitate.* Fie $f, g \in O(D)$. Dacă mulțimea $\{z \mid z \in D,\ f(z) = g(z)\}$ posedă cel puțin un punct de acumulare în D atunci $f = g$.

2) Fie $f\colon D \to G$, $g\colon G \to C$ două funcții olomorfe astfel încît $f(D) \subset G$. Atunci funcția $g \circ f\colon D \to C$ este olomorfă.

3) Dacă f este o funcție olomorfă pe D și pentru orice $z \in D$ $f(z) \neq 0$, atunci funcția $\frac{1}{f}$ este olomorfă pe D.

4) Dacă f este olomorfă pe D atunci f este derivabilă și derivata sa este olomorfă pe D. Dacă $S_a = \sum_{n \geqslant 0} a_n X^n$ este seria asociată lui f în punctul a, au loc relațiile $a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)$.

5) *Teorema de invarianță a domeniului.* Dacă f este olomorfă pe D și neconstantă, atunci $f(D)$ este un domeniu.

6) Derivata unei funcții olomorfe și injective pe domeniul D este diferită de zero în orice punct din D.

7) Fie f o funcție olomorfă și injectivă pe domeniul D, $G = f(D)$ și $f^{-1}\colon G \to D$ inversa lui f. Atunci f^{-1} este olomorfă pe G.

8) *Principiul maximului.* Fie $f\colon D \to C$ olomorfă, D fiind un domeniu din C, f neconstantă; atunci $|f|$ nu are maxime locale în D.

9) Fie $\theta \in (-1, 1]$. Pe $G_\theta = \{z \in C \mid z \neq 0,\ \arg z \neq \theta\pi\}$ există o funcție logaritmică olomorfă.

10) Fie D un domeniu și f olomorfă pe D. Dacă pe $f(D)$ există o funcție logaritmică atunci oricare ar fi $\alpha \in R$, există $g_\alpha\colon D \to C$ olomorfă, astfel încît $|g_\alpha| = |f|^\alpha$.

11) *Lema lui Schwarz.* Fie $f\colon U_R(0) \to C$ olomorfă cu $f(0) = 0$. Dacă există $M \in R$, $M > 0$ astfel încît $|f(z)| \leqslant M$ pentru orice $z \in U_R(0)$ atunci pentru orice $z \in U_R(0)$, $z \neq 0$, avem:

$$|f(z)| \leqslant \frac{M}{R}|z| \left(\text{de unde } |f'(0)| \leqslant \frac{M}{R}\right).$$

Dacă există $z \in U_R(0)$, $z \neq 0$ astfel încît $|f(z)| = \frac{M}{R}|z|$ atunci există $\lambda \in C$ astfel încît $|\lambda| = \frac{M}{R}$ și $f = \lambda z$.

12) *Teorema lui Liouville.* Dacă $f: C \to C$ este olomorfă și mărginită atunci f este constantă.

13) *Teorema a doua a lui Abel* (sau teorema continuității pe circumferință). Dacă $\hat{S}$ este funcția asociată seriei de puteri formale S convergentă pe $U_R(0)$ și dacă $\hat{S}(\alpha)$ este convergentă (unde $|\alpha| = R$) atunci $\lim\limits_{z \to \alpha} \hat{S}(z) = \hat{S}(\alpha)$ pentru z tinzînd către α pe un drum λ netangent interior circumferinței $\{z \mid |z| = R\}$.

Probleme rezolvate

426. Există o funcție olomorfă în $U_1(0)$ care în punctele $z = \frac{1}{n}$ $(n = 1, 2, \ldots,)$ să ia valorile 0, 1, 0, 1, ...?

Rezolvare. Pentru $n = 2k + 1$ $(k = 0, 1, 2, \ldots)$ funcția ia valoarea 0. Conform teoremei de identitate dacă ar exista o asemenea funcție olomorfă în $z = 0$, ea ar trebui să fie identic nulă. Însă în punctele $z = \frac{1}{2k}$ $(k = 1, 2, \ldots)$ funcția ia valoarea 1, deci nu poate exista o asemenea funcție.

Observație. La același rezultat se poate ajunge observînd că dacă ar exista o asemenea funcție ea fiind olomorfă ar trebui să fie și continuă în 0, ceea ce e imposibil.

427. Există o funcție olomorfă în $U_1(0)$ care în punctele $z = \frac{1}{n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ să ia valorile $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots, \frac{n}{n+1}, \ldots$?

Răspuns. O asemenea funcție f ar trebui să satisfacă relațiile $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}$ $(n = 1, 2, \ldots)$, deci conform teoremei de

identitate, ar coincide cu funcția $z \to \frac{1}{1+z}$ care este olomorfă în punctul 0 în mulțimea punctelor $z = \frac{1}{n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$, mulțime ce are punctul $z = 0$ ca punct de acumulare. Rezultă că avem $f(z) = \frac{1}{1+z}$.

428. O aplicație importantă a teoremei de identitate a funcțiilor olomorfe este demonstrarea unor relații care au loc în cazul variabilelor reale pentru cazul variabilelor complexe printr-un procedeu numit permanența unor relații între funcțiile olomorfe:

a) Dacă $P(w_1, w_2, \ldots, w_n)$ este un polinom în $w_1, w_2, \ldots, w_n$ și dacă $f_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ sînt funcții olomorfe într-un același domeniu D care cuprinde un interval din axa reală și dacă pentru valori $z = x$ reale $P(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_n(x)) = 0$ atunci în tot domeniul D avem $P(f_1(z), f_2(z), \ldots, f_n(z)) = 0$.

Demonstrație. Funcția $z \to F(z) = P(f_1(z), f_2(z), \ldots, f_n(z))$ este olomorfă în D și cum $F(z) = 0$ pentru z aparținînd unui interval de pe axa reală, avem $F(z) = 0$ pentru orice $z \in D$.

b) Fie $\Phi: C \times C \to C$ astfel încît relația $\Phi(z, z') = 0$ are loc pentru orice $z = x$ și $z' = x'$, x și x' fiind numere reale oarecare. Dacă $z \to \Phi(z, z_0')$ și $z' \to \Phi(z_0, z')$ sînt funcții olomorfe oricare ar fi constantele z_0' și z_0 atunci pentru orice z și z' numere complexe, $\Phi(z, z') = 0$.

Demonstrație. Deoarece $\Phi(x_0, z')$ (x_0 fiind o constantă reală arbitrară) este olomorfă în z' și nulă pentru z' real, rezultă că $\Phi(x_0, z') = 0$ oricare ar fi z' complex. Cum x_0 este arbitrar, avem $\Phi(x, z') = 0$ oricare ar fi x real și z' complex. Funcția $z \to \Phi(z, z_0')$ (z_0' număr complex arbitrar) este olomorfă în z și se anulează pentru z real: rezultă că $\Phi(z, z_0') = 0$ oricare ar fi z complex. Cum z_0' este arbitrar, avem $\Phi(z, z') = 0$ oricare ar fi z și z' numere complexe.

429. Funcția $z \to \sin \frac{1}{1-z}$ are o infinitate de zerouri care se acumulează în $z = 1$. Acest exemplu contrazice teorema identității?

Răspuns. Nu, deoarece $z \to \sin \frac{1}{1-z}$ este definită pe $C - \{1\}$ și deci nu poate fi vorba de olomorfie în $z = 1$.

430. Fie $P(u_1, u_2, ..., u_{r+1})$ un polinom cu coeficienţi în C, $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_r$ elemente din C care satisfac condiţiei $|\alpha_i| < 1 (1 \leqslant i \leqslant r)$. Presupunem că în C există un cerc $U_R(0)$, unde $R > 0$ şi o funcţie f olomorfă în $U_R(0)$ astfel încît pentru $z \in U_R(0)$ există relaţia

$$f(z) = P(z, f(\alpha_1 z), f(\alpha_2 z), ..., f(\alpha_r z)).$$

Să se arate că funcţia f se poate prelungi la o funcţie g olomorfă în întreg C şi îndeplinind în C aceeaşi ecuaţie funcţională.

Demonstraţie. Dacă $\alpha_j = 0$ pentru orice $j = 1, 2, ..., r$ $f(z)$ ar coincide în $U_R(0)$ cu $P(z, \beta_1, \beta_2, ..., \beta_r)$ unde $\beta j (j = 1, 2, ..., r)$ sînt constante reale şi rezultatul ar fi banal. Fie $\alpha = \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant r} |\alpha_j|$. Avem deci $0 < \alpha < 1$. Notăm $R_1 = \frac{R}{\alpha}$.

Evident $R_1 > R$. Pentru $z \in U_{R_1}(0)$ funcţiile $z \to f(\alpha_j z)$ $(j = 1, 2, ..., r)$ sînt olomorfe şi $z \to P(z, f(\alpha_1 z), f(\alpha_2 z), ..., f(\alpha_r z))$ este o funcţie olomorfă de z. Notăm cu f_1 această funcţie care evident coincide cu f pe $U_R(0)$ şi satisface ecuaţia funcţională dată în $U_{R_1}(0)$.

Într-adevăr, $z \to g_1(z) = P(z, f_1(\alpha_1 z), f_1(\alpha_2 z), ..., f_1(\alpha_r z))$ este olomorfă pe $U_{R_1}(0)$ şi coincide cu f_1 pe $U_R(0)$, deci, din teorema de identitate, rezultă $f_1(z) = P(z, f_1(\alpha_1 z), f_1(\alpha_2 z), ..., f_1(\alpha_r z))$ pentru orice $z \in U_{R_1}(0)$. Procedăm mai departe analog cu f_1 în locul lui f. În general vom obţine $R_n = \frac{R}{\alpha^n}$. Cum $R_n \underset{n \to \infty}{\to} \infty$ vom obţine o funcţie întreagă g care satisface condiţiile cerute.

431. Să se demonstreze că dacă funcţia f neconstantă e olomorfă în domeniul D şi nu se anulează în D atunci minimul lui $|f|$ nu poate fi atins în interiorul domeniului D.

Demonstraţie. Considerăm funcţia $\frac{1}{f}$. Conform proprietăţii 3) $\frac{1}{f}$ este olomorfă în D şi este neconstantă. Aplicînd principiul maximului, rezultă că $\frac{1}{|f|}$ nu are maxime locale, deci $|f|$ nu are minime locale în interiorul lui D.

432. *Principiul maximului generalizat.* Fie f o funcţie olomorfă într-un domeniu mărginit D. Presupunem că există un număr

pozitiv M astfel încît pentru orice $z \in \partial D$ şi pentru orice $\varepsilon > 0$ există o vecinătate V a punctului z astfel încît pentru orice $z \in V \cap D$ să avem $|f(z)| < M + \varepsilon$. Atunci $|f(z)| \leqslant M$ pentru orice $z \in D$.

Demonstraţie. Fie $K = \sup\limits_{z \in D} |f(z)|$. Există deci un şir de puncte $\{z_n\}_{n \in N}$ cu $z_n \in D$ astfel încît

$$\lim_{n \to \infty} f(z_n) = K.$$

Cum mulţimea $\{z_n\}_{n \in N}$ este mărginită, există un subşir $\{z_{n_p}\}_{n_p \in N}$ convergent. Fie $\lim\limits_{n_p \to \infty} z_{n_p} = z_0$.

Dacă $z_0 \in D$ atunci $|f|$ are un maxim într-un punct interior lui D, ceea ce este absurd. Rezultă că $z_0 \in \partial D$. Dar atunci există o vecinătate V a lui z_0 în care $|f(z)| < M + \varepsilon$ pentru orice $z \in V \cap D$. Cum z_{n_p} se află în această vecinătate de la un anumit rang avem $|f(z_{n_p})| < M + \varepsilon$, deci $K \leqslant M + \varepsilon$ pentru orice $\varepsilon > 0$ de unde $K \leqslant M$.

433. Fie f o funcţie analitică mărginită în $U_1(0)$ şi fie $f(0) \neq 0$. Dacă $\{\alpha_n\}$ sînt zerourile funcţiei f în $U_1(0)$ fiecare socotit de atîtea ori cît este ordinul lor de multiplicitate, atunci produsul $\prod\limits_{n \in N} |\alpha_n|$ converge.

Demonstraţie. Presupunem că $|f| \leqslant 1$. Dacă f are doar un număr finit de zerouri, atunci nu se ridică problema convergenţei produsului lor. În caz contrar, f are o mulţime numărabilă de zerouri $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \ldots$ şi trebuie să arătăm convergenţa produsului $\prod\limits_{n \in N} |\alpha_n|$. Dacă $B_n(z)$ este produsul finit

$$B_n(z) = \prod_{k=1}^{n} \frac{z - \alpha_k}{1 - \bar{\alpha}_k z},$$

funcţia $B_n(z)$ este raţională şi analitică în $U_1(0)$ şi $|B_n(e^{i\theta})| = 1$ deoarece fiecare din funcţiile $z \to \dfrac{z - \alpha_k}{1 - \bar{\alpha}_k z}$ are modulul egal cu 1 pe circumferinţa $\{z \mid |z| = 1\}$.

Conform principiului maximului generalizat, urmează că $\frac{f}{B_n}$ este o funcție analitică mărginită în $U_1(0)$ și anume $\left|\frac{f}{B_n}\right| \leqslant 1$.

Deci $|f(z)| \leqslant |B_n(z)|$ în $U_1(0)$. În particular

$$0 < |f(0)| \leqslant |B_n(0)| = \prod_{k=1}^{n} |\alpha_k|.$$

Cum $|\alpha_k| < 1$ pentru orice k și fiecare din produsele $\prod_{k=1}^{n} |\alpha_k|$ nu este mai mic decît $|f(0)|$, rezultă că produsul infinit converge.

434. Fie f o funcție olomorfă, mărginită, neidentic nulă în $U_1(0)$. Atunci f se reprezintă în mod unic sub forma $f = Bg$ unde B este un produs Bleasche * iar g este o funcție olomorfă fără zerouri, mărginită.

Demonstrație. Deoarece f e neidentic nulă putem scrie $f(z) = z^p h(z)$ pentru orice $z \in U_1(0)$ unde $h(0) \neq 0$. Fie B produsul Bleasche generat de zerourile funcției h. Atunci funcția $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ este olomorfă și mărginită în $U_1(0)$. Descompunerea $f(z) = B(z)g(z)$ este unică deoarece produsul Bleasche este unic determinat de zerourile sale.

435. Fie f o funcție olomorfă neconstantă în domeniul G. Fie D un domeniu cu proprietatea că $\overline{D} \subset G$ și pe ∂D, $|f| =$ constant. Să se arate că în interiorul domeniului D se află cel puțin un zero al funcției f.

Demonstrație. Funcția $|f|$ fiind neconstantă în D sau se anulează în interiorul lui D sau își atinge maximul și minimul pe frontiera lui D. A doua posibilitate este exclusă, deoarece, prin ipoteză, pe frontiera lui D, $|f| =$ constant.

---

* Un produs Bleasche este o funcție olomorfă de forma

$$B(z) = z^p \prod_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\alpha_n}{|\alpha_n|} \cdot \frac{\alpha_n - z}{1 - \alpha_n z}\right]^{p_n}$$

unde

1) $p, p_1, p_2, \ldots, p_n, \ldots$ sînt numere întregi nenegative;
2) α_n sînt numere complexe diferite de zero și diferite între ele și $|\alpha_n| < 1$;
3) produsul $\prod_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^{p_n}$ converge.

Observaţie. Nu există o funcţie olomorfă neconstantă astfel încît $f|_{\partial D} =$ real. Într-adevăr, considerînd funcţia e^{if}, vom avea $|e^{if(z)}| = 1$ pe ∂D, deci e^{if} ar trebui să se anuleze în D.

436. Fie f: $U_1(0) \to U_1(0)$ olomorfă, care se anulează în $z = 0$, $z_1, z_2, \ldots, z_n$ şi astfel încît pe circumferinţa $\{z \mid |z| = 1\}$ avem $|f(z)| = 1$. Să se arate că

$$f(z) = \lambda z^m \left(\frac{z - z_1}{1 - \bar{z}_1 \cdot z}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n \cdot z}\right)^{\alpha_n}$$

unde $m, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ sînt ordinele de multiplicitate ale zerourilor $0, z_1, z_2, \ldots, z_n$ iar λ o constantă număr complex cu $|\lambda| = 1$.

Demonstraţie. Se consideră funcţia

$$z \to g(z) = f(z) \frac{1}{z^m} \left(\frac{1 - \bar{z}_1 z}{z - z_1}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{1 - \bar{z}_n \cdot z}{z - z_n}\right)^{\alpha_n}$$

care nu se anulează în $U_1(0)$ dar pentru $z \in \{z \mid |z| = 1\}$ avem $|g(z)| = 1$. Conform problemei precedente $g(z) = \lambda$ (λ o constantă complexă), de unde

$$f(z) = \lambda z^n \left(\frac{z - z_1}{1 - \bar{z}_1 \cdot z}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{z - z_n}{1 - \bar{z}_n \cdot z}\right)^{\alpha_n}.$$

437. Dacă f şi g sînt două funcţii definite şi olomorfe pe $U_1(0)$ cu valori tot în $U_1(0)$ astfel încît $f(0) = g(0) = 0$ şi $f'(0) = g'(0) \neq \neq 0$ şi dacă $f \circ g = g \circ f$ atunci $f = g$.

Demonstraţie. Fie $\alpha = f'(0) = g'(0)$. După lema lui Schwarz $|\alpha| \leqslant 1$. Presupunem $|\alpha| = 1$. Atunci $f(z) = \lambda z$ cu $|\lambda| = 1$ şi de asemenea $g(z) = \mu z$ cu $|\mu| = 1$. Cum $f'(0) = \lambda$ şi $g'(0) = \mu$ rezultă $\lambda = \mu$ deci $f = g$.

Fie $|\alpha| \neq 1$. Avem $f'(0) = g'(0)$. Să presupunem că $f^{(k)}(0) = = g^{(k)}(0)$ pentru $k = 1, 2, \ldots, n - 1$.

Avem

$$(f \circ g)^{(n)} = (f^{(n)} \circ g)\, g'^n + P(f', f'', \ldots, f^{(n-1)}, g', \ldots, g^{(n-1)})$$

şi

$$(g \circ f)^{(n)} = (g^{(n)} \circ f)\, f'^n + P(g', g'', \ldots, g^{(n=1)}, f', \ldots, f^{(n-1)})$$

unde P este un polinom cu coeficienți independenți de funcțiile f și g precum și de derivatele lor de diverse ordine. Avem:

$$g^{(n)}(0)\,\alpha^n = f^{(n)}(0)\,\alpha^n.$$

Cum $\alpha \neq 0, 1$ avem $g^{(n)}(0) = f^{(n)}(0)$ pentru orice n deci $f = g$.

438. Fie f o funcție olomorfă în $U_1(0)$ și astfel încît în acest cerc $|f(z)| < 1$. Dacă în acest cerc există două puncte a și b astfel încît $f(a) = a$ și $f(b) = b$ atunci $f(z) = z$.

Demonstrație. Fie $t \to z = \dfrac{t+a}{1+\bar{a}t}$ aplicația de la $U_1(0)$ la $U_1(0)$ ce face să se corespundă punctele $t = 0$ și $z = a$. Atunci

$$f(z) = f\left(\frac{t+a}{1+\bar{a}t}\right) = h(t).$$

Considerăm funcția $t \to g(t) = \dfrac{h(t) - a}{1 - \bar{a}\cdot h(t)}$ care este o aplicație de la $U_1(0)$ la $U_1(0)$.

Cum $g(0) = 0$, conform lemei lui Schwarz avem $|g(t)| \leqslant |t|$.

Dacă $t = \dfrac{b-a}{1-\bar{a}b}$ atunci $z = b$.

Cum $f(b) = b$, $h\left(\dfrac{b-a}{1-\bar{a}\cdot b}\right) = b$, deci

$g\left(\dfrac{b-a}{1-\bar{a}\cdot b}\right) = \dfrac{b-a}{1-\bar{a}\cdot b}$. Tot după lema lui Schwarz avem $g(t) = t$, de unde

$$\frac{h(t) - a}{1 - \bar{a}\cdot h(t)} = t \quad \text{adică} \quad \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a}\cdot f(z)} = \frac{z - a}{1 - \bar{a}\cdot z}.$$

Rezultă că $f(z) = z$.

439. Fie f olomorfă și neconstantă în D. Să se arate că $\operatorname{Re} f$ și $\operatorname{Im} f$ nu au maxime locale și nici minime locale în interiorul lui D.

Demonstrație. Funcția e^f este olomorfă în D și $|e^f| = e^{\operatorname{Re} f}$ nu poate avea maxime și minime locale în D, deci $\operatorname{Re} f$ nu are maxime locale și nici minime locale în D. Analog pentru $\operatorname{Im} f$, se consideră funcția olomorfă în D, $f_1 = -if$ care are $\operatorname{Re} f_1 = \operatorname{Im} f$.

440. *Inegalitatea lui Carathéodory.* Fie f olomorfă în $U_R(0)$, $f(0) = 0$ și $\operatorname{Re} f(z) \leqslant A$ oricare ar fi $z \in U_R(0)$. Atunci

$$|f(z)| \leqslant \frac{2A\,|z|}{R - |z|} \quad \text{pentru orice } z \in U_R(0).$$

Demonstrație. Notăm $\operatorname{Re} f(z) = s(x, y) = s$ și $\operatorname{Im} f(z) = t(x, y) = t$. Cum $s(0, 0) = 0$, avem $A > 0$ (deoarece, conform problemei precedente $\operatorname{Re} f$ nu are maxime locale în $U_R(0)$). Se consideră funcția

$$\varphi(z) = \frac{f(z)}{2A - f(z)}$$

care este olomorfă în $U_R(0)$. Avem

$$\varphi(0) = 0 \text{ și } |\varphi(z)|^2 = \frac{s^2 + t^2}{(2A - s)^2 + t^2} \leqslant \frac{s^2 + t^2}{s^2 + t^2} = 1.$$

Conform lemei lui Schwarz, avem în $U_R(0)$ $|\varphi(z)| \leqslant \frac{|z|}{R}$. Deoarece $f(z) = \frac{2A\varphi(z)}{1 + \varphi(z)}$ rezultă $|f(z)| \leqslant \frac{2A\,|z|}{R - z}$.

441. *Teorema lui Hadamard* (sau teorema celor trei cercuri). Fie coroana circulară $\Gamma = \{z \in C \mid r_1 \leqslant |z| \leqslant r_2\}$ și f o funcție continuă pe Γ și olomorfă în interiorul lui Γ.

Dacă $r_1 \leqslant r \leqslant r_2$ și $M(r) = \max\limits_{|z|=r} |f(z)|$ avem

$$\log M(r) \leqslant \log M(r_1) \frac{\log \frac{r}{r_2}}{\log \frac{r_1}{r_2}} + \log M(r_2) \frac{\log \frac{r}{r_1}}{\log \frac{r_2}{r_1}}.$$

Demonstrație. Conform proprietăților 9) și 10) ale funcțiilor olomorfe, există o funcție g_1 olomorfă pe $C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z = 0\}$ astfel încît $|g_1(z)| = |z|^{\alpha}$ (α un număr real oarecare). Funcția $f_1 = g_1 \cdot f$ (definită pe $\Gamma - [-r_2, -r_1]$) fiind olomorfă pe $\overset{\circ}{\widehat{\Gamma - [-r_2, -r_1]}}$ nu are puncte de maxim local în $\overset{\circ}{\widehat{\Gamma - [-r_2, -r_1]}}$.

Conform aceleiaşi proprietăţi există o funcţie olomorfă g_2 în $C - \{z \in C \mid \operatorname{Re} z \geqslant 0, \operatorname{Im} z = 0\}$ cu $|g_2(z)| = |z|^\alpha$.
Funcţia $f_2 = g_2 \cdot f$ (definită pe $\Gamma - [r_1, r_2]$) nu are puncte de maxim local în $\overset{\circ}{\widehat{\Gamma - [r_1, r_2]}}$.

Cum $|z|^\alpha \cdot |f(z)| = |f_1(z)|$ pentru $z \in \Gamma - [-r_2, -r_1]$ şi $|z|^\alpha |f(z)| = |f_2(z)|$ pentru $z \in \Gamma - [r_1, r_2]$ rezultă că funcţia $z \to |z|^\alpha |f(z)|$ nu are puncte de maxim local în $\mathring{\Gamma}$ şi cum această funcţie este continuă pe Γ rezultă că îşi atinge maximul pe $\partial U_{r_1}(0) \cup \partial U_{r_2}(0)$.

Avem deci

$$r^\alpha M(r) \leqslant \max\{r_1^\alpha M(r_1),\ r_2^\alpha M(r_2)\}.$$

Să alegem pe α astfel încît să avem

$$r_1^\alpha M(r_1) = r_2^\alpha M(r_2)$$

adică să luăm

$$\alpha = \frac{\log \dfrac{M(r_2)}{M(r_1)}}{\log \dfrac{r_1}{r_2}}.$$

Din

$$r^{\dfrac{\log \frac{M(r_2)}{M(r_1)}}{\log \frac{r_1}{r_2}}} \cdot M(r) \leqslant r_2^{\dfrac{\log \frac{M(r_2)}{M(r_1)}}{\log \frac{r_1}{r_2}}} \cdot M(r_2)$$

rezultă relaţia ce trebuie demonstrată.

442. O funcţie întreagă f care ia valori numai în exteriorul unui cerc de rază pozitivă R e o constantă.

Demonstraţie. Notăm cu D domeniul $\{z \mid |z| > R\}$. Aplicaţia $\varphi: D \to U_1(0)$ definită prin $z \to \dfrac{R}{z}$ este olomorfă. Funcţia $z \to$ $\to (\varphi \circ f)(z) = \varphi(f(z)) = \dfrac{R}{f(z)}$ este olomorfă pe C cu valori în $U_1(0)$ deci, conform teoremei lui Liouville, este o constantă, deci f este constanţă.

443. Fie

$$S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^{n+1}}{n(n+1)}.$$

Cu ajutorul funcției $z \to S(z)$ să se determine

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}, \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)},$$

$$S_3 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cos (n+1)\theta}{n(n+1)} \text{ și } S_4 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin (n+1)\theta}{n(n+1)}.$$

Răspuns. Se observă că $S(z)$ este absolut convergentă pe $\overline{U_1(0)}$ și că $S(z) = (z+1) \cdot \log (z+1) - z$.

Aplicînd teorema a doua a lui Abel, $S_1 = \lim\limits_{z \to -1} S(z) = 1$

$$S_2 = \lim_{z \to 1} S(z) = 2 \cdot \log 2 - 1.$$

Se observă că

$$S(\cos \theta + i \cdot \sin \theta) = S_3 + i \cdot S_4$$

de unde

$$S_3 = \frac{1}{2} (1 + \cos \theta) \log [2(1 + \cos \theta)] - \frac{\theta}{2} \sin \theta - \cos \theta.$$

$$S_4 = \frac{1}{2} \sin \theta \cdot \log [2(1 + \cos \theta)] + \frac{\theta}{2} (1 + \cos \theta) - \sin \theta.$$

Exerciții propuse spre rezolvare

444. Există o funcție olomorfă în $U_1(0)$ care în punctele $z = \frac{1}{n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$ să ia valorile

a) $0, 1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{4}, \ldots, 0, \frac{1}{k}, \ldots$

b) $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{k}, \frac{1}{k}, \ldots$?

Răspuns. *a*) nu; *b*) nu.

445. Există o funcție olomorfă în $U_1(0)$ care să satisfacă condițiile

a) $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2}$;

b) $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^3}$?

Răspuns. *a*) da, z^2; *b*) nu.

446. Să se demonstreze următoarele relații:

a) $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$;

b) $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cdot \cos z_2 \pm \sin z_2 \cdot \cos z_1$;

c) $\cos(z_1 \pm z_2) = \cos z_1 \cdot \cos z_2 \mp \sin z_1 \cdot \sin z_2$.

Indicație. *a*) rezultă din punctul *a*) și *b*) și *c*) din punctul *b*) al problemei rezolvate 428.

447. Să se arate că dacă $P(z)$ este un polinom de grad n, atunci mulțimea $\{z \mid P(z) \mid = \text{constant}\}$ se descompune cel mult în n componente conexe.

Indicație. Se aplică rezultatul problemei rezolvate 431.

448. Presupunem că există un număr real β și o funcție olomorfă f definită pe $\{z \mid \operatorname{Re} z > \beta\}$ care verifică relația

$$f(z) = P(z, f(z + a_1), \ldots, f(z + a_r)) \text{ pentru orice } z \in \{z \mid \operatorname{Re} z > \beta\}$$

unde $a_i (i = 1, 2, \ldots, r)$ sînt numere complexe cu $\operatorname{Re} a_i > 0$. Să se arate că funcția f poate fi prelungită într-o funcție g olomorfă în C și îndeplinind aceeași relație.

449. Să se arate că dacă f este olomorfă în $U_1(0)$, $f(\alpha) = 0$ unde $\alpha \in U_1(0)$ și $|f(z)| \leqslant 1$ pentru orice $z \in U_1(0)$ atunci pentru orice $z \in U_1(0)$ are loc inegalitatea

$$|f(z)| \leqslant \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha} \cdot z}.$$

Indicație. Se consideră aplicația olomorfă $\varphi: U_1(0) \to U_1(0)$ definită prin $z \to \varphi(z) = \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha} \cdot z}$. φ este surjectivă și se aplică lema lui Schwarz funcției $f \circ \varphi^{-1}$.

450. Dacă f este definită pe semiplanul drept $\{z \in C \mid \operatorname{Re} z > 0\}$ fiind olomorfă şi mărginită şi $f(z) = 0$ în punctele $z = 1, 2, \ldots, n, \ldots$ atunci $f(z) = 0$ în tot semiplanul drept.

451. Dacă o funcţie întreagă f ia valori numai în semiplanul superior $\{z \in C \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ atunci f este constantă.

452. Dacă partea reală a unei funcţii întregi este mărginită atunci funcţia f este constantă.

Indicaţie. Se poate aplica teorema lui Liouville funcţiei e^f.

453. Fie f o aplicaţie continuă definită pe $\overline{U_1(0)}$ injectivă pe $\partial U_1(0)$ şi olomorfă pe $U_1(0)$. Atunci f este injectivă pe $U_1(0)$.

454. Fie f olomorfă în $\{z \mid r_1 \leqslant |z| \leqslant r_2\}$, $r_1 < r < r_2$ şi $M(r) = \max\limits_{|z|=r} |f(z)|$. Dacă în planul C construim curba $\{z \mid \operatorname{Re} z = \log r, \operatorname{Im} z = \log M(r)\}$ să se arate că această curbă este convexă între $r = r_1$ şi $r = r_2$.

Indicaţie. Se foloseşte teorema lui Hadamard.

455. Fie $f_{jk} (1 \leqslant j \leqslant m,\ 1 \leqslant k \leqslant n)$ funcţii olomorfe într-un domeniu $D \subset C$ şi α_{jk} numere reale $\geqslant 0$. Să se arate că funcţia

$$u = \sum_{k=1}^{n} |f_{1k}|^{\alpha_{1k}} \cdot |f_{2k}|^{\alpha_{2k}} \ldots |f_{mk}|^{\alpha_{mk}}$$

nu poate să-şi atingă maximul într-un punct din D dacă fiecare din produsele $|f_{1k}|^{\alpha_{1k}} \ldots |f_{mk}|^{\alpha_{mk}} (1 \leqslant k \leqslant n)$ nu e constant în D.

Indicaţie. Se aplică proprietatea 10) a funcţiilor olomorfe.

456. Fie

$$f_1(z) = z + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{2} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} - \frac{z^8}{4} + \frac{z^9}{9} + \frac{z^{11}}{11} - \frac{z^{12}}{6} + \ldots$$

$$f_2(z) = z + \frac{z^3}{3} - \frac{z^2}{2} + \frac{z^5}{5} + \frac{z^7}{7} - \frac{z^4}{4} + \ldots$$

Să se arate că aceste serii sînt convergente pentru $z \in U_1(0)$. Să se determine funcţiile f_1 şi f_2 reprezentate de aceste serii în $U_1(0)$ şi suma seriilor pentru $z = 1$.

Indicaţie. Se poate folosi teorema a doua a lui Abel numai pentru f_1 deoarece f_2 nu este funcţie asociată unei serii de puteri formale.

CAPITOLUL III

FUNCȚII COMPLEXE DERIVABILE

§ 1. Funcții complexe derivabile

Fie f o funcție complexă definită pe un domeniu D din C cu valori în C și $a \in D$.

Evident

$$z \to \frac{f(z) - f(a)}{z - a}$$

este o funcție definită pe $D - \{a\}$, pe care o vom nota cu R.

Funcția f este C-derivabilă* în punctul $a \in D$ dacă R are limită în a, adică dacă

$$\lim_{z \to a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a}$$

există. Această limită dacă există se notează prin $f'(a)$ și se numește derivata funcției f în punctul a.

Evident, o funcție C-derivabilă într-un punct este continuă în acel punct.

Funcția $z \to f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ se numește R-diferențiabilă în punctul a din D dacă funcțiile reale u și v sînt diferențiabile în punctul a.

Condiția necesară și suficientă ca funcția f să fie C-derivabilă în punctul a este ca f să fie R-diferențiabilă în a și ca derivatele

* Se mai folosește și termenul de funcție monogenă.

parțiale ale lui u și v să îndeplinească relațiile:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{z=a} = \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_{z=a}$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{z=a} = -\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{z=a}$$

numite relațiile Cauchy-Riemann.

În acest caz

$$f'(a) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{z=a} + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_{z=a} = -i\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{z=a} + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_{z=a}.$$

Funcția f se numește C-derivabilă, în domeniul D dacă ea este C-derivabilă în fiecare punct din domeniul D pe care este definită funcția.

Evident o funcție olomorfă pe D este C-derivabilă pe D.

Fie D un domeniu din C și $f\colon D \to C$, $g\colon D \to C$ două funcții C-derivabile în punctul $a \in D$. Atunci $f \pm g$, $f \cdot g$ sînt de asemenea C-derivabile în punctul a și

$$(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$$

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a)\, g(a) + f(a)\, g'(a)$$

iar dacă $g(a) \neq 0$ atunci și f/g este de asemenea C-derivabilă și

$$(f/g)'(a) = \frac{f'(a)\, g(a) - f(a)\, g'(a)}{g^2(a)}.$$

Dacă D, D^* sînt două domenii din C și $f\colon D \to D^*$, $g\colon D^* \to C$ două funcții C-derivabile în $a \in D$ respectiv $f(a) \in D^*$ atunci $g \circ f$ este o funcție C-derivabilă în a și avem

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Exerciții și probleme rezolvate

457. Funcția $z \to \bar{z}$ nu este C-derivabilă în nici un punct din C.

R. În cazul de față

$$R(z) = \frac{\bar{z} - \bar{a}}{z - a}$$

și dacă $a = \alpha + i\beta$ și $z = x + iy$, atunci $\bar{a} = \alpha - i\beta$ și $\bar{z} = x - iy$.

Deci

$$\lim_{\substack{z\to a\\ z=\alpha+iy}} R(z) = \lim_{\substack{z\to a\\ z=\alpha+iy}} \frac{(x-iy)-(\alpha-i\beta)}{(x+iy)-(\alpha+i\beta)} =$$

$$= \lim_{\substack{z\to a\\ z=\alpha+iy}} \frac{(x-\alpha)-i(v-\beta)}{(x-\alpha)+i(y-\beta)} = \lim_{\substack{x=\alpha\\ y\to\beta}} \frac{(x-\alpha)-i(y-\beta)}{(x-\alpha)+i(y-\beta)} =$$

$$= \lim_{y\to\beta} \frac{-i(y-\beta)}{i(y-\beta)} = -1$$

iar

$$\lim_{\substack{z\to a\\ z=x+i\beta}} R(z) = \lim_{\substack{z\to a\\ z=x+i\beta}} \frac{(x-iy)-(\alpha-i\beta)}{(x+iy)-(\alpha+i\beta)} =$$

$$= \lim_{\substack{x\to\alpha\\ y=\beta}} \frac{(x-\alpha)-i(y-\beta)}{(x-\alpha)+i(y-\beta)} = \lim_{x\to\alpha} \frac{x-\alpha}{x-\alpha} = 1.$$

Aşadar funcţia R nu are limită în nici un punct a din C.

Observaţie. Se poate demonstra că $z \to \bar{z}$ nu este C-derivabilă în nici un punct din plan şi folosind condiţiile Cauchy-Riemann. Într-adevăr dacă $z \to \bar{z} = x - iy$ ar fi C-derivabilă, în mod necesar trebuie să fie verificate condiţiile Cauchy-Riemann, în punctele în care ar fi C-derivabilă.

Dar

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -1$$

şi deci în nici un punct din C nu sînt îndeplinite condiţiile Cauchy-Riemann.

458. Funcţia $z \to e^z$ este C-derivabilă pe C şi $(e^z)' = e^z$.

R. Din faptul că

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

rezultă că $u(x, y) = e^x \cos y$ și $v(x, y) = e^x \sin y$ și deci

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

de unde

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

în orice punct din C. Cum funcția $z \to e^z$ este R-diferențiabilă, rezultă că $z \to e^z$ este C-derivabilă.

Fie $a = \alpha + i\beta \in C$. Cum

$$f'(a) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_a + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_a$$

rezultă

$$(e^z)'_a = (e^x \cos y)_a + i(e^x \sin y)_a =$$

$$= e^\alpha \cos\beta + ie^\alpha \sin\beta = e\,(\cos\beta + i \sin\beta) = e^a.$$

Deoarece a este arbitrar, rezultă

$$(e^z)' = e^z.$$

459. Să se calculeze derivatele funcțiilor $z \to e^{iz}$, $z \to e^{-iz}$, $z \to \sin z$, $z \to \cos z$.

R. Evident $e^{iz} = (g \circ f)(z)$ unde $f: C \to C$, $f(z) = iz$, $g: C \to C$, $g(u) = e^u$ iar $e^{-iz} = (g \circ (-f))(z) = (g \circ h)(z)$ și deci

$$(e^{iz})' = (e^f)' \cdot f' = ie^{iz}$$

iar

$$(e^{-iz})' = (e^h)' h' = -ie^{-iz}.$$

Pentru a găsi derivatele funcțiilor $\sin z$, $\cos z$, folosim relațiile

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Avem

$$(\sin z)' = \frac{(e^{iz})' - (e^{-iz})'}{2i} = \frac{ie^{iz} + ie^{-iz}}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z$$

$$(\cos z)' = \frac{(e^{iz})' + (e^{-iz})'}{2} = \frac{ie^{iz} - ie^{-iz}}{2} =$$

$$= \frac{i(e^{iz} - e^{-iz})}{2} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin z.$$

460. Să se determine punctele în care funcția

$$z \to f(z) = z^2 + z\bar{z} - \bar{z}^2 + 2z - \bar{z}$$

este C-derivabilă și să se calculeze în acele puncte derivata funcției.

R. Separînd partea reală și partea imaginară obținem

$$f(z) = x^2 + y^2 + x + iy(4x + 3)$$

și deci

$$u(x, y) = x^2 + y^2 + x, \quad v(x, y) = y(4x + 3).$$

În punctele în care f este C-derivabilă, sînt îndeplinite în mod necesar condițiile Cauchy-Riemann și deci

$$2(x + 1) = 4x + 3, \quad 2y = -4y$$

de unde rezultă $x = -1$, $y = 0$. Deci singurul punct în care f este C-derivabilă este punctul $z = -1$.

Cum

$$f'(a) = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_a + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_a$$

rezultă că $f'(-1) = (2x + 1)_{z=-1} + i(4y)_{z=-1} = -1$.

461. Să se determine constantele respective astfel încît următoarele funcții să fie C-derivabile:

$$z \to f_1(z) = x + ay + i(bx + cy);$$

$$z \to f_2(z) = x^2 + axy + by^2 + i(cx^2 + dxy + y^2);$$

$$z \to f_3(z) = \cos x(\operatorname{ch} y + a \operatorname{sh} y) + i \sin x(\operatorname{ch} y + b \operatorname{sh} y).$$

R. Pentru f_1 avem

$$u_1(x, y) = x + ay, \quad v_1(x, y) = bx + cy$$

și din condițiile Cauchy-Riemann se obține

$$b = -a, \qquad c = 1$$

și deci

$$f_1(z) = x + iy + a(y - ix)$$

sau

$$f_1(z) = (1 - ai)z.$$

Pentru f_2 avem

$$u_2(x, y) = x^2 + axy + by^2, \quad v_2(x, y) = cx^2 + dxy + y^2$$

și din condițiile Cauchy-Riemann se obține

$$a = d = 2, \qquad b = c = -1$$

și deci

$$f_2(z) = x^2 + 2xy - y^2 + i(-x^2 + 2xy + y^2)$$

și observînd că

$$f_2(x) = (1 - i)\, x^2$$

pentru orice x de pe dreapta reală rezultă că

$$f_2(z) = (1 - i)\, z^2.$$

Pentru f_3 avem

$$u_3(x, y) = \cos x\,(\operatorname{ch} y + a \operatorname{sh} y), \quad v_3(x, y) = \sin x(\operatorname{ch} y + b \operatorname{sh} y)$$

și în acest caz condițiile Cauchy-Riemann se scriu

$$-\sin x(\operatorname{ch} y + a \operatorname{sh} y) = \sin x(\operatorname{sh} y + b \operatorname{ch} y)$$

$$\cos x(\operatorname{sh} y + a \operatorname{ch} y) = -\cos x(\operatorname{ch} y + b \operatorname{sh} y)$$

care sînt verificate numai dacă $a = b = -1$.

Deci

$$f_3(z) = \cos x(\operatorname{ch} y - \operatorname{sh} y) + i \sin x(\operatorname{ch} y - \operatorname{sh} y)$$

şi observînd că

$$f_3(x) = \cos x + i \sin x$$

pentru orice x real, rezultă că

$$f_3(z) = \cos z + i \sin z$$

adică

$$f_3(z) = e^{iz}.$$

462. Să se verifice dacă funcţia $f: C \to C$ definită după cum urmează:

$$f(z) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{z^4}} & \text{pentru } z \neq 0 \\ 0 & \text{pentru } z = 0 \end{cases}$$

este C-derivabilă în tot planul C?

R. Se verifică uşor că în orice punct $z \in C$, $z \neq 0$, funcţia f este R-diferenţiabilă şi că sînt îndeplinite condiţiile Cauchy-Riemann, deci că în orice $z \neq 0$, funcţia este C-derivabilă. De asemenea se constată imediat că şi în $z = 0$ sînt îndeplinite condiţiile Cauchy-Riemann.

Într-adevăr

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_0 + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_0 = \lim_{x \to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^4}}}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{x e^{\frac{1}{x^4}}} = 0$$

de unde

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_0 = \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_0 = 0 \,.$$

Analog

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_0 + i\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_0 = \lim_{y \to 0} \frac{e^{-\frac{1}{y^4}}}{y} = \lim_{y \to 0} \frac{1}{y e^{\frac{1}{y^4}}} = 0$$

de unde

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_0 = \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)_0 = 0.$$

Cu aceasta am arătat că pentru funcția f sînt îndeplinite condițiile Cauchy-Riemann în orice punct $z \in C$.

Cu toate acestea funcția f nu este C-derivabilă în punctul $z = 0$, deoarece în acest punct funcția nu este continuă, mai mult funcția nu are limită în punctul $z = 0$. Într-adevăr dacă facem pe z să tindă la 0 pe dreapta $y = x$ atunci

$$z = x + iy = (1 + i)\, x, \quad z^4 = (1 + i)^4\, x^4 = -4x^4$$

iar $e^{-\frac{1}{z^4}} = e^{\frac{1}{4x^4}}$ și cînd $x \to 0$ evident că $e^{\frac{1}{4x^4}} \to \infty$, deci $e^{-\frac{1}{z^4}}$ tinde la ∞.

463. Condiția necesară și suficientă ca o funcție C-derivabilă în D să aibă derivata nulă în tot domeniul D, este ca f să fie constantă în D.

R. *Condiția este necesară.* Într-adevăr dacă $f' = 0$ în D, atunci din

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\,\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\,\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

rezultă

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

și prin urmare

$$u(x, y) = c_1, \qquad v(x, y) = c_2$$

și

$$f(z) = c_1 + ic_2 = c.$$

Condiția este suficientă. Dacă $f = C$ rezultă

$$u = c_1, \quad v = c_2$$

deci $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$ de unde $f'(z) = 0$.

Observaţie. Această proprietate poate fi stabilită şi direct folosind definiţia derivatei.

464. Fie $f: D \to C$, o funcţie C-derivabilă pe domeniul D, diferită de o constantă. Să se demonstreze că $f(D)$ nu poate fi un interval (adică nu există a şi b numere complexe astfel ca $f(D) = (a, b)$.

R. Să presupunem că $f(D) = (a, b)$, atunci funcţia $f_1(z) = e^{i\theta} f(z)$ (θ este unghiul pe care-l face dreapta ce trece prin a şi b cu axa imaginară) este o funcţie derivabilă pe D şi cu proprietatea că $f(D) = (a, c)$ unde $c = e^{i\theta} b$. Aceasta înseamnă că partea reală u_1 a funcţiei f_1 este o constantă în tot domeniul de definiţie D şi avem

$$\frac{\partial u_1}{\partial y} = \frac{\partial u_1}{\partial x} = 0$$

în orice punct din D. Din condiţiile Cauchy-Riemann rezultă că v_1 este constantă în D, adică $f_1 = c_1$ în D de unde $e^{i\theta} f(z) = c_1$, pentru orice $z \in D$ şi deci $f(z) = c_1 e^{-i\theta} = c$, ceea ce contrazice ipoteza.

Observaţie. Am demonstrat în particular că o funcţie C-derivabilă pe un domeniu D, neconstantă, nu poate fi în tot domeniul pur reală sau pur imaginară.

465. Fie $f: D \to C$ o funcţie C-derivabilă pe domeniul D, diferită de o constantă. Să se demonstreze că nu există $r \in R$ astfel că $f(D) \subset \partial U_r(0)$.

R. Dacă presupunem că

$$f(D) \subset \partial U_r(0),$$

atunci înseamnă că $|f(z)| = r$ pentru orice $z \in D$.

Dacă $r = 0$ atunci $f(z) = 0$ ceea ce ar contrazice ipoteza şi deci în acest caz proprietatea este demonstrată.

Dacă $r \neq 0$, atunci din

$$|f(z)|^2 = u^2(x, y) + v^2(x, y) = r^2$$

rezultă că cel puţin una din condiţiile

$$u \neq 0 \text{ sau } v \neq 0$$

este îndeplinită.

Dacă derivăm ultima relație în raport cu x, respectiv cu y, obținem sistemul liniar și omogen în necunoscutele u și v:

$$2u\frac{\partial u}{\partial x}+2v\frac{\partial v}{\partial x}=0;$$

$$2u\frac{\partial u}{\partial y}+2v\frac{\partial v}{\partial y}=0,$$

care admite o soluție nenulă ($u \neq 0$ sau $v \neq 0$). Prin urmare determinantul sistemului trebuie să fie nul.

Punînd această condiție obținem:

$$\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}-\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial x}=0$$

sau în virtutea condițiilor Cauchy-Riemann

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2=0$$

de unde rezultă

$$\frac{\partial u}{\partial x}=0 \text{ și } \frac{\partial u}{\partial y}=0$$

deci $u =$ constant în D. Aplicînd problema precedentă obținem $f = c$, ceea ce contrazice ipoteza că $f \neq c$ în D.

Exerciții și probleme propuse

466. Să se demonstreze că funcția $f:C \to C$ definită prin $z \to z^n$, este o funcție C-derivabilă și că

$$(z^n)' = nz^{n-1}.$$

467. Să se demonstreze că funcția $f:C \to C$ definită prin $z \to z$. Rez este C-derivabilă numai în punctul $z = 0$ și să se găsească $f'(0)$.

468. Să se demonstreze că funcția $f:U_2\ (0) \to C$, definită prin $z \to 2\bar{z} + |z|^2$ nu este C-derivabilă în nici un punct din $U_2(0)$.

469. Să se demonstreze că funcția $f: D \to C$ definită prin $z \to \bar{z}g(z) + h(z)\,|\,\bar{z}\,|^2$ nu este C-derivabilă în punctele în care $g(z) + zh(z) \neq 0$, unde g și h sînt două funcții C-derivabile pe D.

470. Dacă $f: D \to C$ este C-derivabilă pe D, atunci

$$\frac{\partial |f(z)|}{\partial x^2} + \frac{\partial |f(z)|}{\partial y^2} = 4\left|\frac{\partial f}{\partial z}\right|^2.$$

471. Dacă $f: D \to C$, este C-derivabilă pe D atunci

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^p = p^2|f(z)|^{p-2} \cdot |f'(z)|^2.$$

472. Dacă $f: D \to C$ este C-derivabilă pe D și ψ este o funcție de u și v(u și v fiind partea reală, respectiv partea imaginară a lui f) care posedă derivate parțiale de primele două ordine, atunci

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right)^2 = \left[\left(\frac{\partial \psi}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial v}\right)^2\right] \cdot |f'(z)|^2$$

și

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial v^2}\right)|f'(z)|^2.$$

473. Să se demonstreze că pentru funcția $f: C \to C$ definită prin $z \to \sqrt{|\operatorname{Im} z^2|}$ în punctul $z = 0$ sînt îndeplinite condițiile Cauchy-Riemann, dar în acest punct funcția nu este C-derivabilă.

474. Să se demonstreze că pentru funcția $f: C \to C$ definită prin

$$f(z) = \begin{cases} \dfrac{xy^2(x+iy)}{x^2+y^2} & \text{pentru } z \neq 0 \\ 0 & \text{pentru } z = 0 \end{cases}$$

în punctul $z = 0$ sînt îndeplinite condițiile Cauchy-Riemann și totuși funcția f în acest punct nu este C-derivabilă.

475. Fie $f: D \to C$, $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, $z \in D$. Să se demonstreze că dacă

$$\lim_{\zeta \to z} \operatorname{Re} R(\zeta)$$

există, atunci $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ și $\dfrac{\partial v}{\partial y}$ există și $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial v}{\partial y}$.

Indicație: Se folosește faptul că funcția

$$R(\zeta) = \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}$$

are limită în punctul z.

476. Fie $f : D \to C$, $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, $z \in D$. Să se demonstreze că dacă

$$\lim_{\zeta \to z} \operatorname{Im} R(\zeta)$$

există, atunci $\frac{\partial u}{\partial y}$ și $\frac{\partial v}{\partial x}$ există și

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

477. Fie $f : D \to C$, $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, $z \in D$. Să se demonstreze că dacă f este R-diferențiabilă, atunci

$$\lim_{\zeta \to z} \operatorname{Re} R(\zeta) \text{ există}$$

dacă și numai dacă

$$\lim_{\zeta \to z} \operatorname{Im} R(\zeta) \text{ există}$$

și deci în consecință că f este C-derivabilă.

478. Fie $f : D \to C$ o funcție R-diferențiabilă în punctul $z \in D$. Să se demonstreze că dacă

$$\lim_{\zeta \to z} |R(\zeta)|$$

există, atunci sau f sau $\bar{f}$ este C-derivabilă în punctul z.

479. Fie $f : D \to C$ o funcție R-diferențiabilă în punctul $z \in D$. Dacă

$$\lim_{\zeta \to z} \arg R(\zeta)$$

există, atunci f este C-derivabilă în z.

§ 2. Funcţii armonice. Legătura lor cu funcţiile monogene

O funcţie u definită pe un domeniu D, continuă împreună cu derivatele ei parţiale de primele două ordine şi care satisface în D ecuaţia lui Laplace, se numeşte *funcţie armonică* în D.

Fie u şi v două funcţii armonice în D. Dacă

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

în orice punct din D, atunci v se numeşte *conjugata armonică* a funcţiei u

În general nu orice funcţie armonică pe un domeniu D, admite o conjugată armonică. Dacă D este un domeniu simplu conex atunci orice funcţie u armonică pe D admite o conjugată armonică v şi numai una, abstracţie făcînd de o constantă aditivă. Într-adevăr dacă u este o funcţie armonică pe domeniul simplu conex D atunci

$$-\frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y$$

este o diferenţială totală exactă pe D. Aşadar, dacă z_0 este un punct fix din D, z un punct arbitrar din D iar $\lambda_{z_0 z}$ un drum rectificabil ce le uneşte şi este situat în D,

$$\int_{\lambda_{z_0 z}} \left(-\frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\right)$$

nu depinde decît de punctul z, deci este o funcţie reală de x şi y pe care o vom nota cu $v(x, y)$. Evident

$$v(x, y) = \int_{\lambda'_{z_0 z}} \left(-\frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\right)$$

unde λ'_{z_0z} este o linie poligonală formată din segmente paralele la axele de coordonate, ultimul segment $[z'z]$ fiind paralelă la axa x-ilor. Mai mult

$$v(x, y) = \int_{\lambda'_{z_0z'}} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \right.$$

$$\left. + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \right) + \int_{[z', z]} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \right.$$

$$\left. + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \right) = v(x', y) +$$

$$+ \int_{x'}^{x} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) dx \cdot$$

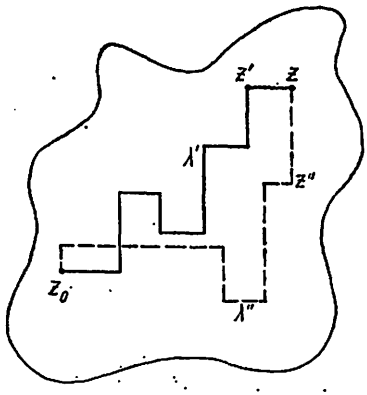


Fig. 5

Deci

$$\frac{v(x', y) - v(x, y)}{x' - x} = -\frac{\int_{x'}^{x} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) dx}{x' - x}$$

și de aici rezultă

$$\frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \cdot$$

Pe de altă parte

$$v(x, y) = \int_{\lambda''_{z_0z}} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \right)$$

unde λ''_{z_0z} este o linie poligonală formată din segmente paralel la axele de coordonate, ultimul segment $[z'', z]$ fiind paralela la axa y-ilor. Deci.

$$v(x, y) = \int_{\lambda''_{z_0z''}} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \right) +$$

$$+ \int_{[z'', z]} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \right) = v(x, y'') + \int_{y''}^{y} \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \cdot$$

Deci

$$\frac{v(x, y'') - v(x, y)}{y'' - y} = -\frac{\int_{y''}^{y} \frac{\partial u}{\partial x} \, dy}{y'' - y}$$

de unde rezultă

$$\frac{\partial v(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

și în felul acesta rezultă că v este o conjugată armonică a lui u. Fie v' altă conjugată armonică a lui u.

Cum

$$\frac{\partial(v' - v)}{\partial x} = \frac{\partial v'}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial(v' - v)}{\partial y} = \frac{\partial v'}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

rezultă că $v' - v = c$ adică $v' = v + c$.

Așadar dacă u este o funcție armonică pe un domeniu simplu conex D atunci conjugata armonică a lui U se poate determina cu ajutorul formulei

$$(1) \qquad v(x, y) = \int_{\lambda_{z_0 z}} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \, dx + \frac{\partial u}{\partial x} \, dy \right) + c$$

unde z_0 este un punct fix din D, z un punct arbitrar iar $\lambda_{z_0 z}$ un drum rectificabil situat în D. Ținînd cont de faptul că v nu depinde de punctul z_0 și de drumul $\lambda_{z_0 z}$ în aplicații se alege convenabil atît punctul z_0 cît și drumul $\lambda_{z_0 z}$. De exemplu, în cazul cînd în domeniul D ar exista un punct z_0 care se poate uni cu orice punct z din D cu o linie poligonală formată numai din două segmente paralele cu axele de coordonate se pot folosi și formulele:

$$(1') \qquad v(x, y) = \int_{x_0}^{x} \left(-\frac{\partial u(x, y_0)}{\partial y} \right) dx + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \, dy + c$$

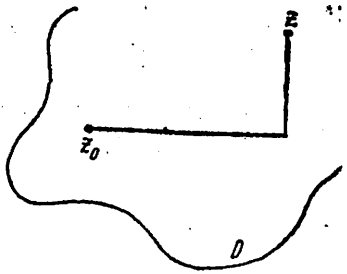


Fig. 6

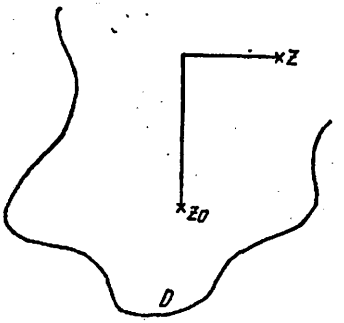


Fig. 7

dacă z_0 se poate uni cu orice $z \in D$ cu o linie poligonală formată din două segmente, primul paralel cu axa x-ilor, iar al doilea paralel cu axa y-ilor (vezi fig. 6).

$$(2') \qquad v(x, y) = \int_{x_0}^{x} \left(-\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \right) dx + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial u(x_0, y)}{\partial y} dy + c,$$

dacă z_0 se poate uni cu orice $z \in D$, printr-o linie poligonală formată din două segmente, primul paralel cu axa y-ilor, iar al doilea paralel cu axa x-ilor (fig. 7).

Dacă f este o funcție C-derivabilă pe D, $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$ și u și v admit derivate parțiale de primele două ordine continue în D[1], atunci u și v sînt funcții armonice în D. Funcția v este conjugata armonică a funcției u, iar $-u$ este conjugata armonică a funcției v. Deci dacă u este o funcție armonică pe un domeniu simplu conex D, există o funcție C-derivabilă f pe D care are pe u ca parte reală.

Funcția f este unică, abstracție făcînd de o constantă pur imaginară. De asemenea dacă v este o funcție armonică pe un domeniu simplu conex D, există o funcție C-derivabilă f care are pe v ca parte imaginară. Și în acest caz funcția f este unică, abstracție făcînd de o constantă reală.

---

[1] Se va vedea mai tîrziu că o funcție monogenă este indefinit derivabilă și deci condițiile ca u și v să admită derivate parțiale de primele două ordine continue, nu mai trebuie cerute.

480. Să se demonstreze că dacă v este o funcţie armonică pe domeniul D, diferită de o constantă, atunci funcţia u^2 nu este armonică pe D.

R. Evident u^2 este continuă împreună cu derivatele ei parţiale de primele două ordine deoarece u este armonică.

Cum

$$\frac{\partial(u^2)}{\partial x} = 2u\frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{\partial(u^2)}{\partial y} = 2u\frac{\partial u}{\partial y}$$

iar

$$\frac{\partial^2(u^2)}{\partial x^2} = 2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + 2u\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2(u^2)}{\partial y^2} = 2\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + 2u\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

rezultă

$$\frac{\partial^2(u^2)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(u^2)}{\partial y^2} = 2\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right] \neq 0$$

deoarece $u \neq c$ pe D şi deci rezultă că u^2 nu poate fi armonică deoarece nu verifică ecuaţia lui Laplace pe D.

481. Dacă $f: D \to C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z = 0\}$ este o funcţie C-derivabilă pe domeniul D, atunci funcţiile $\ln|f(z)|$, $\arg f(z)$ sînt funcţii armonice în orice punct din D.

R. Funcţia $\ln f(z) = \ln|f(z)| + i \arg f(z)$ este C-derivabilă pe D. De aici rezultă că funcţiile $\ln|f(z)|$ şi $\arg f(z)$ sînt funcţii armonice pe D, fiind respectiv partea reală şi partea imaginară a unei funcţii C-derivabile pe D.

482. Să se determine funcţia C-derivabilă $f: C \to C$ a cărei parte reală este

$$u(x, y) = e^x \cos y.$$

R. Vom verifica în primul rînd dacă are sens problema, adică dacă $u(x, y) = e^x \cos y$ este armonică pe C.

Evident

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -e^x \cos y$$

și deci

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Pentru a determina funcția C-derivabilă a cărei parte reală este $u(x, y) = e^x \cos y$ va trebui să determinăm conjugata armonică v a acestei funcții.

Evident că $z_0 = 0$, se poate uni cu orice punct z din C printr-o linie poligonală formată din două segmente, primul paralel cu axa x-ilor, al doilea paralel cu axa y-ilor. Deci folosindu-ne de formula (1') obținem

$$u(x, y) = \int_0^x e^x \sin 0 \, dx + \int_0^y e^x \cos y \, dy + c = e^x \sin y + c.$$

Așadar

$$f(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y + ic =$$
$$= e^x(\cos y + i \sin y) + ic = e^z + ic.$$

483. Să se determine funcția f, C-derivabilă pe domeniul $D = C - \{z \in C \mid \operatorname{Re} z \geqslant 0, \operatorname{Im} z = 0\}$ a cărei parte imaginară $v(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$ iar $f(-2) = 0$.

R. Deoarece

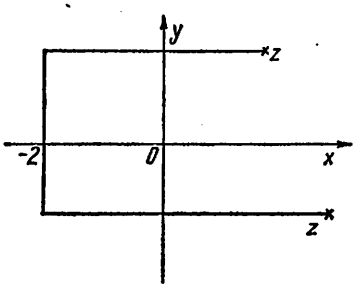


Fig. 8

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right) = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right) = \frac{2y(3x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right) = \frac{-2y(3x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3}$$

rezultă că funcția v este armonică.

Pentru a determina funcția C-derivabilă pe acest domeniu a cărei parte imaginară este funcția dată, va trebui să determinăm conjugata armonică a acestei funcții. Dacă notăm cu w conjugata armonică a lui v iar cu u partea reală a funcției pe care trebuie să o determinăm atunci $u = -w$.

Evident punctul $z_0 = -2$ se poate uni cu orice punct z din domeniul dat printr-o linie poligonală formată din două segmente, primul paralel la aya y-ilor, iar al doilea paralel la axa x-ilor.

Așadar putem aplica formula (1″) și obținem

$$w(x, y) = \int_{-2}^{x} -\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}\,dx + \int_0^y \frac{4y}{(4 + y^2)^2}\,dy + c = \frac{x}{x^2 + y^2} + c.$$

Deci

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = -w(x, y) + iv(x, y) =$$

$$= -\left(\frac{x}{x^2 + y^2} + c\right) + i\frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{x - iy}{x^2 + y^2} - c =$$

$$= -\frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} - c = -\frac{1}{z} - c$$

și cum $f(-2) = 0$ rezultă că $c = \frac{1}{2}$ iar

$$f(z) = -\frac{1}{z} - \frac{1}{2} = -\frac{z + 2}{2z}.$$

484. Să se determine funcția C-derivabilă pe domeniul $D = C - \{z \in C \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0,\ \operatorname{Im} z = 0\} \cup [-i, i]$ a cărei parte reală este

$$u(x, y) = \frac{x}{x^2 + (y + 1)^2} + \frac{x}{x^2 + (y - 1)^2} + \sum_{k=0}^{n} \frac{x + k}{(x + k)^2 + y^2}$$

iar $f(1) = 1 + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k + 1}$.

R. Cum

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{x^2-(y+1)^2}{[x^2+(y+1)^2]^2} - \frac{x^2-(y-1)^2}{[x^2+(y-1)^2]^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(x+k)^2-y^2}{[(x+k)^2+y^2]^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{2x(y+1)}{[x^2+(y+1)^2]^2} - \frac{2x(y-1)}{[x^2+(y-1)^2]^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{2(x+k)\,y}{[(x+k)^2+y^2]^2}$$

iar

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{2x\,[x^2-3\,(y+1)^2]}{[x^2+(y+1)^2]^3} + \frac{2x\,[x^2-3\,(y-1)^2]}{[x^2+(y-1)^2]^3} +$$

$$+\sum_{k=0}^{n} \frac{2(x+k)\,[(x+k)^2-3\,y^2]}{[(x+k)^2+y^2]^3}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{2(y+1)\,[x^2-3\,(y+1)^2]}{[x^2+(y+1)^2]^3} - \frac{2x\,[-x^2-3\,(y-1)^2]}{[x^2+(y-1)^2]^3} -$$

$$-\sum_{k=0}^{n} \frac{2(x+k)\,[(x+k)^2-3\,y^2]}{[(x+k)^2+y^2]^3}$$

rezultă că funcția u este armonică pe domeniul dat și deci problema pusă are sens.

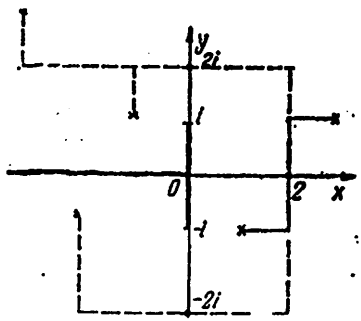


Fig. 9

Observăm că nu putem aplica nici formula (1′) nici formula (1″), deoarece nu există nici un punct z_0 în D care să poată fi unit cu orice punct z din D printr-o linie poligonală de tipul celor necesare pentru aplicarea acestor formule. Aici vom aplica formula (1) în felul următor:

Fie $z_0 = 2$, $z_0' = 2i$, $z_0'' = -2i$. Observăm că orice punct din $D_0 = \{z \mid \operatorname{Re} z > 0\} \cup \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z > 1\} \cup \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z < -1\}$ se poate uni cu $z_0 = 2$ printr-o linie poligonală formată din două segmente, primul paralel cu axa y-ilor, iar al doilea cu axa x-ilor.

Deci pentru $z \in D_0$ avem

$$v(x, y) = \int_2^x \frac{2x(y+1)}{[x^2 + (y+1)^2]^2} dx + \int_2^x \frac{2x(y-1)}{[x^2 + (y-1)^2]^2} dx +$$

$$+ \sum_{k=0}^{n} \int_2^x \frac{2(x+k)y}{[(x+k)^2 + y^2]^2} dx - \int_0^y \frac{4-(x+1)^2}{[4+(y+1)^2]^2} dy +$$

$$- \int_0^y \frac{4-(y-1)^2}{[4+(y-1)^2]^2} dy - \sum_{k=0}^{n} \int_0^y \frac{(2+k)^2 - y^2}{(2+k)^2 + y^2} dy + c =$$

$$= -\frac{y+1}{x^2 + (y+1)^2} - \frac{y-1}{x^2 + (y-1)^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{y}{(x+k)^2 + y^2} + c \cdot$$

Deci pentru $z \in D_0$

$$f(z) = \frac{x}{x^2 + (y+1)^2} + \frac{x}{x^2 + (y-1)^2} + \sum_{k=0}^{n} \frac{x+k}{(x+k)^2 + y^2} +$$

$$+ i\left(-\frac{y+1}{x^2 + (y+1)^2} - \frac{y-1}{x^2 + (y-1)^2} - \sum_{k=0}^{n} \frac{y}{(x+k)^2 + y^2} + c\right) =$$

$$= \frac{1}{z+i} + \frac{1}{z-i} + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{z+k} + ci$$

și cum $f(1) = 1 + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}$ rezultă $c = 0$,
și deci pentru $z \in D_0$

$$f(z) = \frac{1}{z+i} + \frac{1}{z-i} + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{z+k} \cdot$$

Observăm acum că punctul $z_0' = 2i$ poate fi unit cu orice punct z din $D_0' = \{z \mid \operatorname{Re} z < 0,\ \operatorname{Im} z > 0\}$ printr-o linie poligonală Γ_0' formată din două segmente, primul paralel cu axa reală, al doilea paralel cu axa imaginară, și de asemenea $z_0' = 2i$ se poate uni cu $z_0 = 2$ prin linia poligonală Γ_0 formată din segmentele $[2, 2+2i]$, $[2+2i, 2i]$, deci punctul z_0 se poate uni cu orice punct din D_0' cu o linie poligonală $\Gamma = \Gamma_0 \cup \Gamma_0'$ situată în D.

Așadar

$$v(x, y) = \int_{\Gamma}\left[\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\right] + c =$$

$$= \int_{\Gamma_0}\left[\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\right] +$$

$$+ \int_{\Gamma_0'}\left[\left(-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}y\right] + c = v(0, 2) +$$

$$+ \int_0^x \frac{6x}{(x^2+9)^2}\,\mathrm{d}x + \int_0^x \frac{2x}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x +$$

$$+ \sum_{k=0}^{n}\int_0^x \frac{4(x+k)}{[(x+k)^2+4]^2}\,\mathrm{d}x + \int_2^y \frac{x^2-(y+1)^2}{[x^2+(y+1)^2]^2}\,\mathrm{d}y +$$

$$+ \int_0^y \frac{[x^2-(y-1)^2}{[x^2+(y-1)^2]^2} + \sum_{k=0}^{n}\int_0^y \frac{(x+k)^2-y^2}{[(x+k)^2+y^2]^2}\,\mathrm{d}y + c =$$

$$= -\frac{y+1}{x^2+(y+1)^2} - \frac{y-1}{x^2+(y-1)^2} - \sum_{k=0}^{n}\frac{y}{(x+k)^2+y^2} + c'.$$

Deci pentru $z \in D_0'$ găsim

$$f(z) = \frac{1}{z+i} + \frac{1}{z-i} + \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{z+k}.$$

Se procedează analog pentru $z \in D_0''$, unde $D_0'' = \{z \mid \operatorname{Re} z < 0$ $\operatorname{Im} z < 0\}$ și se găsește aceeași expresie, dacă luăm de exemplu în rolul lui z_0', punctul $z_0'' = -2i$.

485. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$, unde $D = \{z, \operatorname{Im} z > 0\}$ astfel ca $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ și

$$u(x, y) - v(x, y) = \frac{\cos x + \sin x - e^{-y}}{2\cos x - e^{y} - e^{-y}}$$

unde $u = \operatorname{Re} f$, și $v = \operatorname{Im} f$.

R. Funcția f fiind C-derivabilă rezultă că

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Din relația dată între u și v prin derivare obținem:

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2 - (\cos x - \sin x)\, e^{y} - (\cos x + \sin x)\, e^{-y}}{(2\cos x - e^{y} - e^{-y})^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-2 + (\cos x + \sin x)\, e^{y} + (\cos x - \sin x)\, e^{-y}}{(2\cos x - e^{y} - e^{-y})^2}.$$

De unde ținînd cont de condițiile Cauchy-Riemann, obținem

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2 - (e^{y} + e^{-y})\cos x}{(2\cos x - e^{y} - e^{-y})^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{(e^{y} - e^{-y})\sin x}{(2\cos x - e^{y} - e^{-y})^2}.$$

Folosind formula (1′) se obține

$$v(x, y) = \frac{e^{-y} - \cos x}{2\cos x - e^{y} - e^{-y}} + C_1$$

și

$$u(x, y) = \frac{\sin x}{2\cos x - e^{y} - e^{-y}} + C_2.$$

Deci

$$f(z) = u(x, y) + iv(u, y) = \frac{i\,(e^{-y} - e^{ix})}{e^{ix} + e^{-ix} - e^{y} - e^{-y}} + C =$$

$$= \frac{i(e^{-y} - e^{ix})}{(e^{-y} - e^{ix})\,(e^{y-ix} - 1)} + C = \frac{i}{e^{-i(x+iy)} - 1} + C = \frac{i}{e^{-iz} - 1} + C.$$

Cum $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ rezultă $c = \frac{1+i}{2}$.

Deci

$$f(z) = \frac{i}{e^{-iz} - 1} + \frac{1+i}{2} = \frac{1-i}{2}\,\frac{e^{iz} - i}{e^{iz} - 1}.$$

486. Să se demonstreze că dacă $z \to u(z)$ este o funcție armonică pe C atunci și $z \to u(\bar{z})$ este armonică pe C și invers.

487. Să se demonstreze că dacă $z \to u(z)$ este o funcție armonică pe D și dacă $z = re^{i\theta}$ atunci

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}u(r, \theta)\right) + \frac{\partial^2}{i\theta^2}u(r, \theta) = 0.$$

488. Să se determine funcția $f: C \to C$, C-derivabilă care are partea imaginară $v(x, y) = x^2 - y^2 + xy$ și $f(0) = 0$.

R. $f(z) = \frac{z^2}{2}(2 - i)$.

489. Să se determine funcția $f: C \to C$, C-derivabilă care are partea imaginară $v(x, y) = 2xy$ și $f(0) = 0$.

R. $f(z) = z^2$.

490. Să se determine funcția C-derivabilă $f: C \to C$ care are partea reală $u(x, y) = e^x(x \cos y - y \sin y)$ și $f(0) = 0$

R. $f(z) = ze^z$.

491. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$ unde $D = C - \{z \mid \operatorname{Im} z \leqslant 0, \operatorname{Re} z = 0\}$, cu partea imaginară $v(x, y) = 3 + x^2 - y^2 - \frac{y}{2(x^2 + y^2)}$ iar $f(2) = 0$.

R. $f(z) = iz^2 + \frac{1}{z} - \frac{1}{2}(1 + 8i)$.

492. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$ unde $D = C - \{z \in C \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0 \ \operatorname{Im} z = 0\}$, cu partea reală

$$u(x, y) = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2).$$

R. $f(z) = \ln z + iC$.

493. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$, cu partea imaginară $v(xy) = \ln(x^2 + y^2) + x - 2y$, unde $D = C - \{z \in C$ $\operatorname{Re} z \leqslant 0$, $\operatorname{Im} z = 0\}$.

R. $f(z) = 2i \ln z - (2 - i)z + c$.

494. Să se determine funcția C-derivabilă $f: C \to C$ cu partea imaginară $v(x, y) = 1 + xy$.

$$\textbf{R. } f(z) = \frac{z^2}{2} + i + c.$$

495. Să se determine funcția C-derivabilă $f: \{z \mid \operatorname{Im} z < 0\} \to C$ a cărei parte imaginară este $v(x, y) = y - \frac{y}{x^2 + y^2}$.

$$\textbf{R. } f(z) = z + \frac{1}{z} + c.$$

496. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$, unde $D = C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z = 1\} \cup \{z \in C \mid \operatorname{Re} z \geqslant 0, \operatorname{Im} z = -1\}$, a cărei parte reală este $u(x, y) = \frac{x}{x^2 + (y+1)^2} + \frac{x}{x^2 + (y-1)^2}$ și $f(1) = 1$.

$$\textbf{R. } f(z) = \frac{2z}{z^2 + 1}.$$

497. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$, unde $D = C - \{z \in C \mid \operatorname{Im} z \leqslant 0, \operatorname{Re} z = -1\} \cup \{z \in C \mid \operatorname{Im} z \geqslant 0, \operatorname{Re} z = 1\}$ a cărei parte imaginară este $v(x, y) = -\frac{y}{(x+1)^2 + y^2} - \frac{y}{(x-1)^2 + y^2}$ și $f(0) = 0$.

$$\textbf{R. } f(z) = \frac{2z}{z^2 - 1}.$$

498. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$, unde $D = C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 1, \operatorname{Im} z = 0\} \cup \{z \mid \operatorname{Re} z = 1, -1 \leqslant \operatorname{Im} z \leqslant 1\}$, a cărei parte reală este

$$u(x, y) = \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} + \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{x+1}{(x+1)^2 + (y-1)^2} + \frac{x-1}{(x-1)^2 + (y-1)^2}$$

și $f(i) = -i$.

$$\textbf{R. } f(z) = \frac{2(2z^3 - 3iz^2 - 3z + i)}{z^4 - 2iz^3 - 3z^2 + 2iz + 1}.$$

499. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$ unde $D = C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0,\ \operatorname{Im} z = 1\} \cup \{z \mid \operatorname{Re} z \geqslant 0,\ \operatorname{Im} z = 1\}$ a cărei parte imaginară este

$$v(x, y) = -\frac{2xy}{(1 + x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2}$$

iar $f(1) = \frac{1}{2}$.

$$\textbf{R. } f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}.$$

500. Să se determine funcția C-derivabilă $f: D \to C$, unde $D = C - \{z \mid \operatorname{Im} z \geqslant 0,\ \operatorname{Re} z = -1\} \cup \{z \mid \operatorname{Im} z \leqslant 0,\ \operatorname{Re} z = 1\}$, a cărei parte imaginară este

$$v(x, y) = -\frac{2xy}{(x^2 - y^2 - 1)^2 + 4x^2y^2}$$

iar $f(i) = -\frac{1}{2}$.

$$\textbf{R. } f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}.$$

501. Să se determine funcția C-derivabilă $f: C \to C$, știind că $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$, verifică relația

$$2xy\, u(x, y) + (y^2 - x^2)\, v(x, y) + 2xy(x^2 + y^2)^2 = 0.$$

$$\textbf{R. } f(z) = z^4 + cz^2.$$

CAPITOLUL IV

INTEGRALA CAUCHY

§ 1. Integrala Stieltjes-Riemann. Integrala Cauchy. Calculul integralelor funcţiilor continue

Fie $[a, b]$ un segment din R; f, g două funcţii complexe definite pe $[a, b]$ şi δ o diviziune

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$$

a segmentului $[a, b]$ cu norma $\nu(\delta)$.

Fie

$$S_\delta(f; g) = \sum_{i=0}^{n-1} f(t_i') \, [g(t_{i+1}) - g(t_i)]$$

unde $t_i' \in [t_i, t_{i+1}]$, suma asociată fiecărei diviziuni δ.

Definiţia 1. Se spune că f este integrabilă Stieltjes-Riemann *(prescurtat S.R.) în raport cu* g dacă există un număr complex $I(f, g)$ astfel încît pentru orice $\varepsilon > 0$ să existe $\eta(\varepsilon) > 0$ cu proprietatea

$$\nu(\delta) < \eta(\varepsilon) \Rightarrow | S(f, g) - I(f, g) | < \varepsilon.$$

Acest număr se numeşte integrala S—R a lui f în raport cu g şi se notează prin

$$\int_a^b f(t) \, dg(t).$$

Se stabilesc următoarele propoziții:

Propoziția 1. Dacă f este integrabilă S—R în raport cu g, atunci g este integrabilă S—R în raport cu f și are loc relația

$$\int_a^b f\,\mathrm{d}g + \int_a^b g\,\mathrm{d}f = f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

Propoziția 2. Dacă f_1, f_2, g sînt funcții complexe pe segmentul $[a, b]$ astfel încît f_1 și f_2 sînt integrabile S—R în raport cu g, atunci pentru orice două numere complexe, α_1, α_2 funcția $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$ este integrabilă S—R în raport cu g și are loc relația

$$\int_a^b (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)\,\mathrm{d}g = \alpha_1 \int_a^b f_1\,\mathrm{d}g + \alpha_2 \int_a^b f_2\,\mathrm{d}g.$$

Propoziția 3. Fie f, g două funcții definite pe intervalul $[a, b]$ astfel încît f este integrabilă S—R în raport cu g, g este cu variație mărginită *, iar f este mărginită. Atunci

$$\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}g\right| \leqslant \sup_{t\in[a,b]} |f(t)|\, V_a^b(g).$$

Propoziția 4. Fie f, g două funcții complexe pe segmentul $[a, b]$ astfel încît f este continuă iar g este cu variația mărginită. Atunci f este integrabilă S—R în raport cu g.

---

* O funcție complexă g definită pe un interval $[a, b]$ se numește cu *variație mărginită* dacă există un număr real pozitiv M, astfel încît pentru orice diviziune

$$a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$$

a segmentului $[a, b]$, să avem

$$\sum_{k=0}^{n-1} |g(t_{k+1}) - g(t_k)| < M.$$

Marginea superioară a mulțimii numerelor de forma

$$\sum_{k=0}^{n-1} |g(t_{k+1}) - g(t_k)|$$

se numește *variația totală* a lui g și se notează prin $V_a^b(g)$.

Propoziția 5. Dacă f este o funcție continuă pe $[a, b]$ și g o funcție derivabilă pe $[a, b]$ și cu derivata continuă, atunci f este integrabilă $S - R$ în raport cu g și

$$\int_a^b f \, dg = \int_a^b f(t) \, g'(t) \, dt.$$

Propoziția 6. Fie g o funcție cu variație mărginită pe intervalul $[a, b]$ și $(f_n)_{n \in N}$ un șir de funcții pe $[a, b]$ care converge uniform la o funcție f. Dacă pentru orice n, f_n este integrabilă $S - R$ relativ la g atunci f este de asemenea integrabilă $S - R$ relativ la g și

$$\lim_{n \to \infty} \int_a^b f_n \, dg = \int_a^b f \, dg.$$

Fie λ un drum rectificabil* în C și f o funcție complexă definită pe $I\lambda$ (suportul drumului λ).

Definiția 2. Se spune că f este integrabilă Cauchy în raport cu drumul λ dacă funcția $f \circ \lambda$ este integrabilă $S - R$ în raport cu funcția λ iar

$$\int_0^1 f \circ \lambda \, d\lambda$$

se numește integrala Cauchy a funcției f pe drumul λ și se notează

$$\int_\lambda f(z) \, dz \text{ sau} \int_\lambda f.$$

Evident că dacă f este o funcție continuă pe suportul drumului λ, atunci f este integrabilă Cauchy pe drumul λ.

Pentru integrala Cauchy se stabilesc următoarele propoziții.

Propoziția 7. Fie λ și μ două drumuri rectificabile în C astfel încît $\lambda(1) = \mu(0)$ și f o funcție complexă continuă pe $I_{\lambda \cdot \mu}$. Atunci

$$\int_{\lambda \cdot \mu} f(z) \, dz = \int_\lambda f(z) \, dz + \int_\mu f(z) \, dz.$$

---

* Din definiția drumului rectificabil rezultă că funcția prin care se definește este cu variație mărginită și că lungimea drumului λ, $l(\lambda) = \bigvee_0^1 V(\lambda)$.

Propoziția 8. Fie λ, un drum rectificabil în C și f o funcție continuă pe I_λ. Atunci

$$\int_{\lambda^{-1}} f(z)\, dz = -\int_\lambda f(z)\, dz.$$

Propoziția 9. Fie λ, un drum rectificabil în C și f o funcție complexă continuă pe I_λ. Atunci

$$\left|\int_\lambda f(z)\, dz\right| \leqslant \max_{z \in I_\lambda} |f(z)| \,.\, l(\lambda)$$

unde $l(\lambda)$ este lungimea drumului λ.

Propoziția 10. Fie D un domeniu din C și f o funcție continuă pe D. Condiția necesară și suficientă ca f să aibă o primitivă este ca pentru orice drum rectificabil și închis λ din D să avem

$$\int_\lambda f(z)\, dz = 0.$$

Dacă λ este un drum rectificabil din D iar g este o primitivă a lui f atunci

$$\int_\lambda f = g(\lambda(1)) - g(\lambda(0)).$$

Exerciții și probleme rezolvate

502. Să se calculeze

$$\int_\lambda dz, \quad \int_\lambda z\, dz,$$

unde λ este un drum rectificabil, cu $\lambda(0) = z_0)$, $\lambda(1) = z_1$.

R. Conform definiției integralei Cauchy

$$\int_\lambda dz = \int_0^1 d\lambda(t)$$

unde $\lambda(t)$ este funcția care definește drumul λ. Din propoziția 1 rezultă că

$$\int_0^1 d\lambda(t) = \lambda(t)\Big|_0^1 - \int_0^1 \lambda(t)\, d\,1 = \lambda(1) - \lambda(0) = z_1 - z_0.$$

Analog

$$\int_\lambda z\, dz = \int_0^1 \lambda(t)\, d\lambda(t) = \lambda^2(t)\Big|_0^1 -$$

$$- \int_0^1 \lambda(t)\, d\lambda(t) = (\lambda^2(1) - \lambda^2(0)) - \int_\lambda z\, dz$$

și deci

$$\int_\lambda z\, dz = \frac{\lambda^2(1) - \lambda^2(0)}{2} = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2}.$$

Observație. Dacă $z_1 = z_0$, adică dacă drumul λ este închis atunci

$$\int_\lambda dz = 0, \int_\lambda z\, dz = 0.$$

503. Să se calculeze

$$\int_\lambda \bar{z}\, dz$$

unde λ este:

a) drumul $[-i, +i]$;

b) drumul definit prin $\lambda(t) = e^{i\frac{\pi}{2}(2t-1)}$, $t \in [0,1]$;

c) drumul $\partial U_r(0)$.

R. *a*) În acest caz drumul λ este definit de funcția $\lambda(t) = -(1-t)i + ti = (2t-1)i$ unde $t \in [0,1]$. Evident funcția λ este derivabilă, cu derivata continuă și deci

$$\int_\lambda \bar{z}\, dz = \int_0^1 \overline{[(2t-1)i]}\, [(2t-1)i]'\, dt = 0.$$

b) Şi în acest caz funcţia care defineşte drumul λ este derivabilă şi cu derivata continuă şi deci

$$\int_\lambda \bar{z}\, dz = \int_0^1 e^{-i\frac{(2t-1)\pi}{2}} e^{i\frac{(2t-1)\pi}{2}} i\pi\, dt = i\pi.$$

c) Din aceleaşi motive ca în primele cazuri:

$$\int_\lambda \bar{z} dz = \int_0^1 re^{-i2\pi t} (re^{i2\pi t})' dt = 2\pi i\, r^2.$$

504. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_r(a)} \frac{dz}{z-a}, \quad \int_{\partial U_1(0)} \left(\bar{z} + \frac{1}{z}\right) dz.$$

R. Evident

$$\int_{\partial U_r(a)} \frac{dz}{z-a} = \int_0^1 \frac{1}{(a + re^{2\pi i t}) - a} (a + re^{2\pi i t})'\, dt = 2\pi i$$

iar

$$\int_{\partial U_1(0)} \left(\bar{z} + \frac{1}{z}\right) dz = \int_{\partial U_1(0)} \bar{z}\, dz + \int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{z} = 4\pi i.$$

505. Să se calculeze

$$\int_\lambda x\, dz$$

unde $x = \operatorname{Re} z$ iar λ este:

a) drumul $[-1, i] \cdot [i, 1]$;

b) drumul definit prin $\lambda(t) = e^{i\frac{(t-1)\pi}{2}}$, $t \in [0, 1]$;

c) drumul obţinut prin compunerea drumului de la punctul *b*) cu inversul drumului de la punctul *a*).

R. *a*) Din propoziția 7 rezultă că

$$\int_\lambda x\,dz = \int_{[-1,\,i]} x\,dz + \int_{[i,\,1]} x\,dz = \int_{[-1,\,i]} \frac{z+\bar{z}}{2}\,dz +$$

$$+\int_{[i,\,1]} \frac{z+\bar{z}}{2}\,dz = \int_0^1 \frac{-(1-t)+ti+[-1(1-t)-ti]}{2}(1+i)\,dt +$$

$$+\int_0^1 \frac{t+(1-t)i+[t-(1-t)i]}{2}(1-i)\,dt = -i\,.$$

b) În acest caz

$$\int_\lambda x\,dz = \int_\lambda \frac{z+\bar{z}}{2}\,dz =$$

$$= \frac{i\pi}{2}\int_0^1 \frac{e^{i\frac{\pi(t-1)}{2}} + e^{-i\frac{\pi(t-1)}{2}}}{2}\cdot e^{i\frac{\pi(t-1)}{2}}\,dt =$$

$$= \frac{i\pi}{2}\int_0^1 \frac{e^{i(t-1)\pi}+1}{2}\,dt = \frac{i\pi}{4}\left(\int_0^1 e^{i(t-1)\pi}\,dt + 1\right) = \frac{2+i\pi}{4}.$$

c) Dacă notăm cu λ_a drumul de la punctul *a*) iar cu λ_b drumul de la punctul *b*) atunci

$$\int_\lambda x\,dz = \int_{\lambda_b\cdot\lambda_a^{-1}} x\,dz = \int_{\lambda_b} x\,dz + \int_{\lambda_a^{-1}} x\,dz =$$

$$= \int_{\lambda_b} x\,dz - \int_{\lambda_a} x\,dz = \frac{2+5\pi i}{4}.$$

506. Să se calculeze

$$\int_\lambda \ln z\,dz$$

unde λ este drumul definit prin

$$\lambda(t) = e^{i\frac{(2t-1)\pi}{2}}, \quad t\in[0,\,1]\,.$$

R. Ţinînd cont de faptul că

$$\ln \lambda(t) = \ln \left| e^{\frac{i(2t-1)\pi}{2}} \right| + i \arg e^{\frac{i(2t-1)\pi}{2}} = \frac{(2t-1)\pi i}{2}$$

rezultă că

$$\int_\lambda \ln z \, dz = \int_2^1 \ln \lambda(t) \, d\lambda(t) =$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{2} (\pi i)^2 (2t-1) e^{\frac{i(2t-1)\pi}{2}} \, dt = \pi i \cdot$$

507. Să se calculeze

$$\int_\lambda \frac{dz}{\sqrt{z}}$$

unde λ este drumul definit prin $\lambda(t) = e^{i\frac{\pi t}{2}}$, $t \in [0,1]$.

R. Din faptul că

$$\sqrt{z} = e^{\frac{1}{2} \ln z}.$$

rezultă

$$\sqrt{\lambda(t)} = e^{\frac{1}{2} \ln \lambda(t)} = e^{\frac{1}{2}\left(\ln \left| e^{\frac{i\pi t}{2}} \right| + i \arg e^{\frac{i\pi t}{2}}\right)} = e^{\frac{i\pi t}{4}}$$

şi deci

$$\int_\lambda \frac{dz}{\sqrt{z}} = \int_0^1 \frac{d\lambda(t)}{\sqrt{\lambda(t)}} = \int_0^1 \frac{\frac{i\pi}{2} e^{\frac{i\pi t}{2}} dt}{e^{i\frac{\pi t}{4}}} = -1.$$

508. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_{r^2}(0)} \frac{dz}{z\sqrt{z}}.$$

R. Deoarece

$$\sqrt{\lambda(t)} = e^{\frac{1}{2}\ln\lambda(t)} = e^{\frac{1}{2}\ln r^2 e^{2\pi i t}} = e^{\ln r + \pi i t} = re^{\pi i t}$$

$$\int_{\partial U_{r^2}(0)} \frac{dz}{z\sqrt{z}} = \int_0^1 \frac{d\lambda(t)}{\lambda(t)\sqrt{\lambda(t)}} = \int_0^1 \frac{r^2 2\pi i e^{2\pi i t}\, dt}{r^2 e^{2\pi i t}\, re^{\pi i t}} = \frac{2}{r}\int_0^1 \frac{\pi i\, dt}{e^{\pi i t}} = \frac{4}{r}.$$

509. Să se calculeze

$$\int_\lambda z^n\, dz.$$

unde λ este un drum rectificabil cu $\lambda(0) = z_0$ și $\lambda(1) = z_1$, iar $n \in N$.

R. Se observă că funcția

$$z \to z^n$$

are primitiva

$$z \to \frac{z^{n+1}}{n+1}$$

și deci din propoziția 10 rezultă că

$$\int_\lambda z^n\, dz = \frac{[\lambda(1)]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\lambda(0)]^{n+1}}{n+1} = \frac{z_1^{n+1} - z_0^{n+1}}{n+1}$$

iar dacă $z_0 = z_1$, adică dacă λ este un drum închis atunci

$$\int_\lambda z^n\, dz = 0.$$

510. Fie z_1 și z_2 două puncte din $U_r(0)$, f o funcție continuă pe $\partial U_r(0)$ și $M = \max\limits_{z \in \partial U_r(0)} |f(z)|$.

Să se arate că

$$\left|\int_{\partial U_r(0)} \frac{f(z)}{(z - z_1)(z - z_2)}\, dz\right| \leqslant \frac{2\pi r M}{(r - |z_1|)(r - |z_2|)}.$$

R. Evident $l\ (\partial U_r(0)) = 2\pi r$, iar

$$\left|\frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)}\right| = \frac{|f(z)|}{|z-z_1|\,|z-z_2|} \leqslant \frac{M}{(r-|z_1|)(r-|z_2|)}$$

pentru orice $z \in \partial U_r(0)$, deoarece

$$|z - z_i| \geqslant ||z| - |z_i|| = r - |z_i|$$

pentru $i = 1,2$ şi $z \in \partial U_r(0)$.

Deci

$$\max\left|\frac{f(z)}{(z-z_1)(z-z_2)}\right| \leqslant \frac{M}{(r-|z_1|)(r-|z_2|)}$$

şi aplicînd formula de limitare a modulului integralei dată de propoziţia 9, se obţine inegalitatea din enunţ.

511. Fie f o funcţie continuă pe mulţimea

$$M = \{z \in C \,|\, |z-a| < R\alpha_1 \leqslant \arg(z-a) \leqslant \alpha_2, -\pi < \alpha_1 < \alpha_2 \leqslant \pi\}.$$

Să se demonstreze că

$$\lim_{r\to 0} \max_{z \in I_{\lambda_r}} |(z-a) f(z)| = 0 \Rightarrow \lim_{r\to 0} \int_{\lambda_r} f(z)\, dz = 0$$

unde λ_r este drumul definit prin

$$\lambda_r(t) = a + r\, e^{i[(\alpha_2-\alpha_1)t+\alpha_1]},\ t \in [0,1]$$

cu $r < R$, iar I_{λ_r} este suportul drumului λ_r.

R. Într-adevăr, faptul că

$$\lim_{r\to 0} \max_{z\in\lambda_r} |(z-a)\ f(z)| = 0$$

înseamnă că pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\eta\ (\varepsilon) > 0$ astfel încît

$$\max_{z\in\lambda_r} |(z-a) f(z)| < \varepsilon$$

îndată ce $r < \eta$.

Putem scrie

$$\int_{\lambda_r} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\lambda_r} \frac{(z-a)f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z$$

și cum

$$\left|\frac{(z-a)f(z)}{z-a}\right| = \frac{|(z-a)f(z)|}{r}$$

pentru $z \in I_{\lambda_r}$, înseamnă că pentru $r < \eta$

$$\max_{z \in I_{\lambda_r}} \left|\frac{(z-a)(f(z)}{z-a}\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{r}$$

și deci

$$\left|\int_{\lambda_r} f(z)\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_{\lambda_r} \frac{(z-a)f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{r}\, l(\lambda_r) =$$

$$= \frac{\varepsilon}{r}(\alpha_2 - \alpha_1)\, r = \varepsilon(\alpha_2 - \alpha_1),$$

pentru $r < \eta$. Aceasta nu înseamnă altceva decît faptul că

$$\lim_{r \to 0} \int_{\lambda_r} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

$\alpha - \alpha_1$ fiind o constantă.

512. Fie f o funcție continuă pe mulțimea

$$M = \{z \in C \mid |z| > R,\ \alpha_1 \leqslant \arg z \leqslant \alpha_2, -\pi < \alpha_1 < \alpha_2 \leqslant \pi\}.$$

Să se demonstreze că

$$\lim_{r \to \infty} \max_{z \in I_{\lambda_r}} |z f(z)| = 0 \Rightarrow \lim_{r \to \infty} \int_{\lambda_r} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

unde λ_r este drumul definit prin

$$\lambda_r(t) = re^{i[(\alpha_2 - \alpha_1)t + \alpha_1]},\ t \in [0,1],\ r > R$$

iar I_{λ_r} este suportul drumului λ_r.

R. Într-adevăr faptul că

$$\lim_{r\to\infty} (\max_{z\in I_{\lambda_r}} |zf(z)|) = 0$$

înseamnă că pentru orice $\varepsilon > 0$ există un număr η pozitiv astfel încît pentru $r > \eta$ să avem

$$\max_{z\in I_{\lambda_r}} |zf(z)| < \varepsilon.$$

Putem scrie

$$\int_{\lambda_r} f(z)\, dz = \int_{\lambda_r} \frac{zf(z)}{z}\, dz$$

şi cum

$$\left|\frac{zf(z)}{z}\right| = \frac{|zf(z)|}{|z|} = \frac{|zf(z)|}{r}$$

pentru orice $z \in I_{\lambda_r}$, iar pentru $r > \eta$ avem

$$\max_{z\in I_{\lambda_r}} |zf(z)| < \varepsilon$$

înseamnă că

$$\max_{z\in I_{\lambda_r}} \left|\frac{zf(z)}{z}\right| < \frac{\varepsilon}{r}$$

de unde rezultă că

$$\left|\int_{\lambda_r} f(z)\, dz\right| = \left|\int_{\lambda_r} \frac{zf(z)}{z}\, dz\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{r}\, l(\lambda_r) =$$

$$= \frac{\varepsilon}{r}(\alpha_2 - \alpha_1)\, r = \varepsilon(\alpha_2 - \alpha_1)$$

deci

$$\lim_{r\to\infty} \int_{\lambda_r} f(z)\, dz = 0$$

$\alpha_2 - \alpha_1$ fiind o constantă.

513. (*Lema lui Jordan*). Fie f o funcţie continuă pe mulţimea

$$M = \{z \in C \mid |z| \geqslant R, \operatorname{Im} z \geqslant 0,$$

$$\alpha_1 \leqslant \arg z \leqslant \alpha_2, 0 \leqslant \alpha_1 < \alpha_2 \leqslant \pi\}$$

λ_r drumul definit prin $\lambda_r(t) = re^{i[(1-t)\alpha_1 + t\alpha_2]}$.

$$t \in [0,1], r > R \text{ şi } M(r) = \max_{z \in I_{\lambda_r}} |f(z)|.$$

Să se demonstreze că

$$\lim_{r\to\infty} M(r) = 0 \Rightarrow \lim_{r\to\infty} \int_{\lambda_r} e^{imz} f(z)\, dz = 0 \text{ pentru orice } m \geqslant 0.$$

R. Într-adevăr

$$\left|\int_{\lambda_r} f(z)\, e^{imz}\, dz\right| = \left|\int_0^1 f(\lambda_r(t)) e^{im\lambda_r(t)}\, d\lambda_r\ (t)\right| =$$

$$= \left|\int_0^1 f(\lambda_r(t)) e^{im\lambda_r(t)}\, \lambda_r'(t)\, dt\right| \leqslant \int_0^1 |f(\lambda_r(t))|\, |e^{im\lambda_r(t)}|\, |\lambda_r'(t)|\, dt \leqslant$$

$$\leqslant M(r) \int_0^1 |e^{im\, re^{i[(1-t)\alpha_1 + t\alpha_2]}}|\, r(\alpha_2 - \alpha_1)\, dt =$$

$$= M(r) \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} e^{-mr\sin\alpha} r\, d\alpha \leqslant M(r) \int_0^{\pi} e^{-rm\sin\alpha}\, r\, d\alpha =$$

$$= 2M(r) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-rm\sin\alpha}\, r\, d\alpha,$$

şi din faptul că pentru $0 \leqslant \alpha \leqslant \frac{\pi}{2}$, avem

$$\frac{2}{\pi} \leqslant \frac{\sin\alpha}{\alpha} \leqslant 1,$$

rezultă că

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-mr\sin\alpha} r\, d\alpha \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2m}{\pi} r\alpha}\, r\, d\alpha \leqslant \int_0^{\infty} e^{-\frac{2m}{\pi} r\alpha}\, r\, d\alpha = \frac{\pi}{2m}.$$

Deci

$$\left|\int_{\lambda_r} f(z)e^{imz}\,dz\right| \leqslant \frac{M(r)\pi}{m}$$

şi de aici rezultă afirmaţia din propoziţie.

Exerciţii şi probleme propuse

514. Să se calculeze

$$\int_\lambda \frac{dz}{z-\alpha}$$

unde λ este:

a) $\partial U_r(\alpha)$;

b) ∂T, T fiind triunghiul de vîrfuri 1, i, -1, iar $\alpha \notin \bar{T} - T$;

R. *a*) $= 2\pi i$; *b*) $= 0$ dacă $\alpha \in C\bar{T}$

$= 2\pi i$ dacă $\alpha \in T$.

515. Să se calculeze

$$\int_\lambda (z-a)^n\,dz$$

unde λ este:

a) definit prin $\lambda(t) = a + re^{int}$, $t \in [0,1]$;

b) $\partial U_r(a)$;

c) un drum cu originea în z_0 şi capătul în z_1 (z_0, $z_1 \in C$), definit de o funcţie $\lambda(t)$, derivabilă cu derivata continuă (pentru $n \neq -1$)

d) $[z_1, z_4] \cdot [z_4, z_3] \cdot [z_3, z_2] \cdot [z_2, z_1]$,

unde z_1, z_2, z_3, z_4 sînt vîrfurile unui pătrat cu laturile paralele la axele de coordonate şi ale cărui diagonale se intersectează în a.

R. *a*) $\frac{1}{n+1}[(a-r)^{n+1} - (a+r)^{n+1}]$ dacă $n \neq -1$;

πi dacă $n = -1$;

b) 0 dacă $n \geqslant 0$ și $n < -1$;

$2\pi i$ dacă $n = -1$.

c) $\frac{1}{n+1}(z^{n+1} - z_0^{n+1})$;

d) 0 dacă $n \neq -1$;

2π dacă $n = -1$.

516. Să se calculeze

$$\int_\lambda \frac{z + \bar{z}}{2} \, dz$$

unde λ este: *a*) $[0,2 + i]$; *b*) $[0,2]$; *c*) $[2,2 + i]$.

R. *a*) $2 + i$, *b*) $2(1 + i)$, *c*) $2i$.

517. Să se calculeze

$$\int_\lambda |z| \, dz$$

unde λ este: *a*) $[-1, 1]$.

b) definit prin $\lambda(t) = e^{\pi i t}$, $t \in [0,1]$.

c) definit prin $\lambda(t) = e^{\pi i(t-1)}$, $t \in [0,1]$.

R. *a*) 1, *b*) 2, *c*) 2.

518. Dacă f este continuă în semiplanul $\operatorname{Re} z \geqslant 0$ și $\lim\limits_{|z| \to \infty} f(z) = 0$, atunci pentru orice t negativ

$$\lim_{r \to \infty} \int_{\lambda_r} e^{zt} f(z) \, dz = 0$$

unde λ_r este drumul definit prin $\lambda_r(t) = re^{i\frac{\pi(2t-1)}{2}}$, $t \in [0,1]$. Dacă f este continuă în semiplanul $\operatorname{Re} z \leqslant 0$ atunci afirmația este adevărată dacă t este pozitiv, iar λ_r este drumul definit prin $\lambda_r(t) = re^{\frac{i\pi(2t+1)}{2}}$, $t \in [0,1]$.

§ 2. Teorema fundamentală a lui Cauchy

Fie D un domeniu din C şi f o funcţie complexă definită pe D.

Lema lui Goursat. Dacă T este un domeniu triunghiular astfel încît $\bar{T} \subset D$ iar f este o funcţie C — derivabilă pe D, atunci

$$\int_{\partial T} f(z)\, dz = 0$$

pentru orice orientare a lui T*

Teorema fundamentală a lui Cauchy în cazul cînd D este un cerc. Dacă D este un cerc, $\sigma = (a \cdot b)$ un interval inclus în D şi f o funcţie continuă pe D, C — derivabilă pe $D - [a, b]$, atunci pentru orice drum închis λ din D şi rectificabil avem

$$\int_{\lambda} f(z)\, dz = 0 \cdot$$

Teorema fundamentală a lui Cauchy. Dacă $\sigma = (a, b)$ este un interval în D şi f o funcţie continuă pe D şi C — derivabilă pe $D - [a, b]$ atunci pentru orice drum închis λ din D, rectificabil şi omotop cu zero relativ la D avem:

$$\int_{\lambda} f(z)\, dz = 0 \cdot$$

Exerciţii şi probleme rezolvate

519. Să se calculeze integrala

$$\int_{\partial T} \frac{\sin z}{(z + i)(z^2 + 2iz - 2)}\, dz$$

unde T este triunghiul cu vîrfurile $(-1, 1, i)$.

---

* Vom spune că triunghiul T a fost orientat dacă vîrfurile sale au fost scrise într-o anumită ordine (de exemplu (a, b, c) sau b, c, a) etc.).

Dacă triunghiul T a fost orientat şi (a, b, c) este ordinea vîrfurilor atunci notăm prin ∂T drumul

$$\partial T = [a, b] \cdot [b, c] \cdot [c, a].$$

R. Funcția $z \to \sin z$ este C — derivabilă pe C, funcția $z \to (z+i)(z^2 + 2iz - 2)$ este de asemenea C — derivabilă pe C și deci funcția

$$z \to \frac{\sin z}{(z+i)(z^2+2iz-2)}$$

va fi C—derivabilă în tot planul C, exceptînd zerourile funcției $z \to (z+i)(z^2+2iz-2)$, adică va fi C — derivabilă pe domeniul $D = C - \{i, -1-i, 1-i\}$.

Cum

$$\overline{T} \subset D$$

din lema lui Goursat rezultă

$$\int_{\partial T} \frac{\sin z}{(z+i)(z^2+2iz-2)} dz = 0 \ .$$

520. Să se calculeze

$$\int_{\lambda} \frac{e^z}{\cos z \cos iz} dz$$

unde λ este un drum rectificabil, închis inclus în $U_1(0)$.

R. Funcțiile $z \to e^z$, $z \to \cos z$ și $z \to \cos iz$ sînt C — derivabile pe C și deci funcția

$$z \to \frac{e^z}{\cos z \cos iz}$$

va fi C — derivabilă pe C, cu excepția zerourilor funcției $z \to \cos z \cos i z$. Pentru a găsi zerourile acestei funcții, rezolvăm ecuațiile:

$$\cos z = 0 \text{ și } \cos i z = 0$$

sau $e^{iz} + e^{-iz} = 0$ și $e^{-z} + e^{z} = 0$
sau $e^{2iz} = -1$ și $e^{2z} = -1$.

Cum

$$e^{2iz} = e^{2i(x+iy)} = e^{-2y+2ix} = e^{-2y}(\cos 2x + i \sin 2x)$$

$$e^{2z} = e^{2(x+iy)} = e^{2x+2iy} = e^{2n}(\cos 2y + i \sin 2y)$$

iar $-1 = \cos \pi + i \sin \pi$

din

$$e^{2y}(\cos 2x + i \sin 2x) = \cos \pi + i \sin \pi$$

deducem

$$e^{-2y} = 1$$

$$2x = \pi + 2k\pi, \ k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

adică

$$y = 0$$

$$x = \frac{2k+1}{2}\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

iar din

$$e^{2x}(\cos 2y + i \sin 2y) = \cos \pi + i \sin \pi$$

deducem

$$e^{2x} = 1$$

$$2y = \pi + 2k\pi, \ k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

adică

$$x = 0$$

$$y = \frac{2k+1}{2}\pi, \ k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Deci zerourile funcției $z \to \cos z \cos iz$ sînt

$$z_k = \frac{2k+1}{2}\pi \quad \text{și} \quad z'_k = i\frac{2k+1}{2}\pi, \text{ unde } k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Cum $|z_k| \geqslant \frac{\pi}{2}$ și $|z'_k| \geqslant \frac{\pi}{2}$ rezultă că funcția

$$z \to \frac{e^z}{\cos z \cos iz}$$

este C — derivabilă pe $D = U_1(0)$ și deci din teorema fundamentală a lui Cauchy în cazul $D = U_1(0)$ rezultă

$$\int_\lambda \frac{e^z}{\cos z \cos iz} dz = 0.$$

521. Fie f o funcție continuă pe $\overline{U_r(0)}$ și $\sigma = (a, b)$ un interval inclus în $U_r(0)$. Dacă restricția lui f la $U_r(0) - [a, b]$ este C — derivabilă atunci

$$\int_{\partial U_r(0)} f(z)\, dz = 0 \cdot$$

R. Fie $(r_n)_{n \in N}$ un șir de numere pozitive, crescător care tinde către r.

Cum $\partial U_{r_n}(0)$ este un drum rectificabil închis inclus în $U_r(0)$ din teorema fundamentală a lui Cauchy în cazul cercului rezultă

$$\int_{\partial U_{r_n}(0)} f(z)\, dz = 0$$

sau

$$\int_0^1 f(r_n e^{2\pi i t})\, r_n 2\pi i e^{2\pi i t}\, dt = 0 \cdot$$

Deoarece f este continuă pe $\overline{U_r(0)}$ este uniform continuă pe $\overline{U_r(0)}$ și deci convergența

$$f(r_n e^{2\pi i t}) \to f(r e^{2\pi i t})$$

este uniformă pe $[0, 1]$. Avem

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(r_n e^{2\pi i t})\, r_n 2\pi i e^{2\pi i t}\, dt =$$

$$= \lim_{n\to\infty} 2\pi i r_n \int_0^1 f(r_n r^{2\pi i t})\, e^{2\pi i t}\, dt =$$

$$= 2\pi i r \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f(r_n e^{2\pi i t})\, e^{2\pi i t}\, dt =$$

$$= 2\pi i r \int_0^1 f(r e^{2\pi i t})\, e^{2\pi i t}\, dt = \int_{\partial U_1(0)} f(z)\, dz \cdot$$

Deci

$$\int_{\partial U_1(0)} f(z)\, dz = 0$$

c.c.t.d.

522. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{e^z \cos z}{z^3+8} dz .$$

R. Funcțiile $z \to e^z$, $z \to \cos z$, $z \to z^3 + 8$ sînt C — derivabile pe C și deci funcția

$$z \to \frac{e^z \cos z}{z^3+8}$$

va fi C — derivabilă pe $D = C - \{z_0, z_1, z_2\}$ unde z_k, $k = 0, 1, 2$ sînt zerourile funcției $z \to z^3 + 8$. Cum

$$|z_k| = 2 > 1 \text{ rezultă că}$$
$$\partial U_1(0) \subset D.$$

Deoarece $\partial U_1(0)$ este un drum rectificabil, omotop cu zero în raport cu D și închis, din teorema fundamentală a lui Cauchy rezultă

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{e^z \cos z}{z^3+8} dz = 0 .$$

523. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_{\frac{1}{2}}(0)} \frac{e^z \sin z + \cos z}{(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)} dz .$$

R. Evident funcția

$$z \to \frac{e^z \sin z + \cos z}{(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)}$$

este C — derivabilă pe $D = C - \{1, 2, 3, 4\}$ și cum $\partial U_{\frac{1}{2}}(0)$ este un drum rectificabil închis inclus în D și omotop cu zero relativ la D rezultă:

$$\int_{\partial U_{\frac{1}{2}}(0)} \frac{e^z \sin z + \cos z}{(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)} dz = 0 .$$

524. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_{\frac{1}{4}}(0)} \frac{e^z}{\sin z + \cos z} dz$$

R. Funcția

$$z \to \frac{e^z}{\sin z + \cos z}$$

va fi C — derivabilă pe planul C, exceptînd zerourile funcției $z \to \sin z + \cos z$.

Deci pentru a determina domeniul de monogeneitate al funcției date va trebui să rezolvăm ecuația

$$\sin z + \cos z = 0$$

sau

$$(1 + i)e^{iz} + (i - 1)\, e^{-iz} = 0$$

sau

$$e^{2iz} = \frac{1 - i}{1 + i}$$

sau

$$e^{2iz} = -i.$$

Cum

$$e^{2iz} = e^{-2y}\,(\cos 2x + i \sin 2x)$$

iar

$$-i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

rezultă

$$y = 0;$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

unde $k = 0, \pm 1, \pm 2, ..$

Deci rădăcinile ecuației sînt

$$z_k = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \; k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Prin urmare funcția

$$z \to \frac{e^z}{\sin z + \cos z}$$

este C — derivabilă pe $D = C - \left\{\ldots, -\frac{5\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \ldots\right\}$ și cum $|z_k| \geqslant \frac{\pi}{4}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ drumul $\partial U_{\frac{1}{4}}(0)$ este inclus în D. Cum $\partial U_{\frac{1}{4}}(0)$ este un drum rectificabil și omotop cu zero relativ la D rezultă

$$\int_{\partial U_{\frac{1}{4}}(0)} \frac{e^z}{\sin z + \cos z}\, dz = 0.$$

525. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_2(0)} (\bar{z} + e^z \sin z)\, dz.$$

R. Evident

$$\int_{\partial U_2(0)} (\bar{z} + e^z \sin z)\, dz = \int_{\partial U_2(0)} \bar{z}\, dz + \int_{\partial U_2(0)} e^z \sin z\, dz$$

$$= \int_{\partial U_2(0)} \bar{z}\, dz = 8\pi i$$

526. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_r(0)} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}\, dz$$

unde $r > 1$.

R. Se constată imediat că

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{x^2 - 1 + y^2}{(x+1)^2 + y^2} + i\,\frac{2y}{(x+1)^2 + y^2}$$

și deci că

$$\operatorname{Re} \frac{z-1}{z+1} = \frac{x^2 - 1 + y^2}{(x+1)^2 + y^2}$$

$$\operatorname{Im} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2y}{(x+1)^2 + y^2}$$

iar de aici că funcția

$$z \to \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}$$

este olomorfă pe $C - [-1, 1]$. Dacă notăm cu $\lambda_\varepsilon^{\mathrm{I}}$, $\lambda_\varepsilon^{\mathrm{III}}$, $\lambda_\varepsilon^{(\mathrm{IV})}$, drumurile definite respectiv prin

$$\lambda_\varepsilon^{\mathrm{I}}(t) = -1 + \varepsilon e^{i\frac{\pi(3-2t)}{2}}, \quad \lambda_\varepsilon^{\mathrm{III}}(t) = 1 + \varepsilon e^{i\frac{\pi(1-t)}{2}},$$

$$\lambda_\varepsilon^{(\mathrm{IV})}(t) = 1 + \varepsilon e^{\frac{i\pi t}{2}}, \quad t \in [0, 1], \text{ iar cu } \lambda^{\mathrm{II}} = \lambda^{\mathrm{III}} \cdot \lambda^{\mathrm{IV}},$$

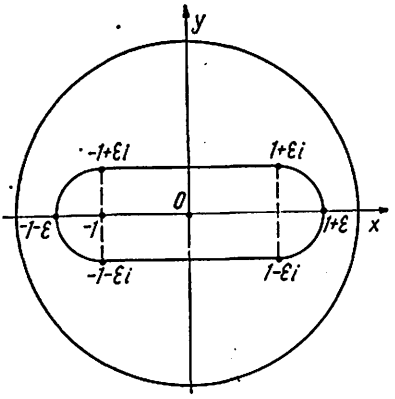


Fig. 10

constatăm uşor că drumul

$$\partial U_r(0) \cdot [r, 1 + \varepsilon] \cdot \lambda^{\mathrm{IV}} \cdot [1 - \varepsilon i, -1 - \varepsilon i] \cdot \lambda_\varepsilon^{\mathrm{I}} \cdot [-1 + \varepsilon i, 1 + \varepsilon i]\, \lambda_\varepsilon^{\mathrm{III}}\, [1 + \varepsilon, r]$$

este omotop cu zero relativ la $D = C - [-1, 1]$. Deci din teorema fundamentală a lui Cauchy rezultă că

$$\int_{\partial U_r(0)} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}\, dz = \int_{\lambda_\varepsilon^{\mathrm{I}}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}\, dz +$$

$$+ \int_{\lambda_\varepsilon^{\mathrm{II}}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}\, dz + \int_{[-1+\varepsilon i,\, 1+\varepsilon i]} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}\, dz +$$

$$+ \int_{[1-\varepsilon i,\, -1-\varepsilon i]} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1}\, dz$$

sau

$$\int_{\partial U_r(0)} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz = \int_{\lambda_\varepsilon^{I}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz +$$

$$+ \int_{\lambda_\varepsilon^{II}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz + 2\int_0^1 \sin (2t + \varepsilon i - 1) \ln \frac{2t + \varepsilon i - 2}{2t + \varepsilon i} \, dt -$$

$$- 2\int_0^1 \sin (1 - \varepsilon i - 2t) \ln \frac{-\varepsilon i - 2t}{2 - \varepsilon i - 2t} \, dt =$$

$$= \int_{\lambda_\varepsilon^{I}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz + \int_{\lambda_\varepsilon^{II}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz +$$

$$+ 2\int_0^1 \sin (2t + \varepsilon i - 1) \cdot \left(\ln \frac{2t + \varepsilon i - 2}{2t + \varepsilon i} + \ln \frac{2t + \varepsilon i}{2t + \varepsilon i - 2} \right) dt =$$

$$= \int_{\lambda_\varepsilon^{I}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz + \int_{\lambda_\varepsilon^{II}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz.$$

Din faptul că

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \max_{z \in I_{\lambda_\varepsilon^{II}}} \left| (z - 1) \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \right| = 0$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \max_{z \in I_{\lambda_\varepsilon^{I}}} \left| (z + 1) \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \right| = 0$$

rezultă că

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda_\varepsilon^{II}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz = 0$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\varepsilon_\varepsilon^{I}} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz = 0$$

și deci

$$\int_{\lambda U_r(0)} \sin z \ln \frac{z-1}{z+1} \, dz = 0$$

527. Să se calculeze

$$\int_{\partial T} \frac{dz}{(z^2+4)(z^2+16)}$$

unde T este triunghiul cu vîrfurile $(-i, 1, -1)$.

R. 0.

528. Să se calculeze

$$\int_{\lambda} \frac{e^z}{(z-4)\sin z}\, dz$$

unde $\lambda = [-2, -1] \cdot \lambda_1 \cdot [1, 2] \cdot \lambda_2$ unde λ_1 şi λ_2 sînt definite prin $\lambda_1(t) = e^{i(1-t)\pi}$, $t \in [0, 1]$, $\lambda_2(t) = 2e^{it\pi}$, $t \in [0, 1]$.

R. 0.

529. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \left(\frac{|z|^2}{z} + \operatorname{tg} z\right) dz$$

R. πi.

530. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{e^{\frac{1}{z-3}\cos z}}{(z-2)^n}\, dz$$

R. 0.

531. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_r(0)} (z-a)^n\, dz$$

R. 0, dacă $n \geqslant 0$.
$2\pi i$ dacă $n < 0$.

532. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_{\frac{3}{2}}(0)} \frac{z^{n-1}}{z^n - n^n}\, dz$$

unde n este un număr natural.

R. $2\pi i$ dacă $n = 1$.
0 dacă $n \geqslant 2$.

533. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_{\frac{1}{2}}(0)} \frac{(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)+ze^z \sin z}{z(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)}\,dz$$

$$\int_{\partial U_{\frac{1}{2}}(0)} \frac{z\,dz}{e^z \sin z}.$$

R. $2\pi i$, 0

534. Să se calculeze

$$\int_{\lambda} \frac{1-z}{\sin z}\,dz$$

unde $\lambda_1 = [-2, -1]\cdot\lambda_1\cdot[-1, -2]\,\lambda_2$ iar λ_1 şi λ_2 sînt definite prin $\lambda_1(t) = e^{i(1-2t)\pi}$, $t\in[0, 1]$ $\lambda_2(t) = 2e^{i(2t-1)\pi}$, $t\in[0, 1]$.

R $= 0$.

535. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(3)} z^2 \ln\frac{z-1}{z+1}\,dz,\ \int_{\partial U_1(2i)} \sin z \ln\frac{z-1}{z+1}\,dz,\ \int_{\partial U_2(0)} z^2 \ln\frac{z+1}{z-1}\,dz.$$

R. 0, 0, $\frac{4\pi i}{3}$.

§ 3. Indexul unui drum în raport cu un punct

Formula de reprezentare integrală a lui Cauchy. Integrala de tip Cauchy

Fie λ un drum închis rectificabil în C şi z un punct din $C - \lambda$.

Definiţia 1. Se numeşte indexul drumului λ în raport cu punctul z numărul

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{1}{\zeta - z}\,d\zeta$$

care se notează prin $n_\lambda(z)$.

Propoziţia 1. Fie λ un drum închis rectificabil în C atunci

a) $n_\lambda(z)$ este un număr întreg pentru orice $z\in C - \lambda$;

b) funcția $z \to n_\lambda(z)$ este constanta pe orice componentă conexă a mulțimii deschise $C - \lambda$;

c) $n_\lambda(z) = 0$ pentru orice z din componenta conexă nemărginită a mulțimii $C - \lambda$.

Fie D un domeniu din C și f o funcție complexă definită pe D.

Teorema 1. (Formula integrală a lui Cauchy). Dacă f este C — derivabilă pe D și λ un drum închis rectificabil în D, omotop cu zero (relativ la D) atunci pentru orice $z \in D - \lambda$ avem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta = f(z)\, n_\lambda(z)\,.$$

Ca un corolar al acestei teoreme se obține

Formula integrală a lui Cauchy pentru cerc. Fie D un domeniu, f o funcție C — derivabilă pe D și $U_r(a)$ un cerc astfel încît $\overline{U_r(a)} \subset D$. Atunci pentru orice $z \in U_r(a)$ avem

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_r(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta\,.$$

Fie λ un drum rectificabil în C și f o funcție continuă pe λ și D un domeniu din C astfel încît

$$\lambda \cap D = \emptyset.$$

Definiția 2. Funcția $\varphi: D \to C$ definită prin

$$\varphi(z) = \int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta$$

se numește integrala de tip Cauchy a funcției f relativ la drumul λ.

Teorema 2. Dacă λ este un drum rectificabil în C, f o funcție continuă pe λ și D un domeniu din C astfel încît

$$\lambda \cap D = \emptyset$$

atunci funcția $\varphi: D \to C$ prin

$$\varphi(z) = \int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta$$

este o funcție olomorfă și

$$\varphi^{(n)}(z) = n!\int_\lambda \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\,d\zeta\,.$$

Corolar 1. Orice funcție C — derivabilă pe un domeniu D are derivate de orice ordin și

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_{\partial U_r(z)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\, d\zeta .$$

Corolar 2. Orice funcție C — derivabilă pe un domeniu D este olomorfă pe D.

Exerciții și probleme rezolvate

536. Să se determine

$$n_{\partial U_r(a)}(z).$$

R. Dacă $z \in U_r(a)$ conform propoziției 1

$$n_{\partial U_r(a)}(z) = n_{\partial U_r(a)}(a)$$

și cum (după definiția 1)

$$n_{\partial U_r(a)}(a) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_r(a)} \frac{1}{\zeta - a}\, d\zeta =$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{1}{re^{2\pi i t}}\, rie^{2\pi i t}\, dt = 1$$

rezultă: $n_{\partial U_r(a)}(z) = 1$ pentru $z \in U_r(a)$. Dacă $z \in \mathbf{C}\, \overline{U_r(a)}$, din punctul c) al propoziției 1 rezultă că $n_{\partial U_r(\ )}(z) = 0$.

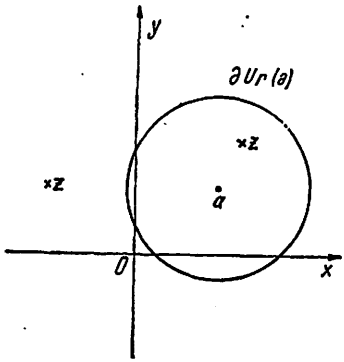


Fig. 11

537. Să se determine $n_\lambda(z)$, unde $\lambda = \lambda_2 \cdot \lambda_1$ iar λ_1 este drumul definit de funcția $\lambda_1(t) = (2t - 1)r$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ și λ_2 este drumul definit de $\lambda_2(t) = re^{\pi i t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$.

R. Dacă $z \in \{\operatorname{Im} z < 0\} \cup \{\operatorname{Im} z \geqslant 0, |z| > r\}$ atunci $n_\lambda(z) = 0$ conform punctului c al propoziției 1.

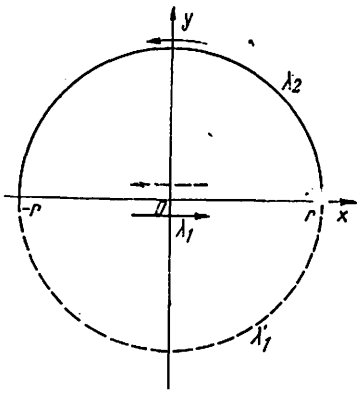


Fig. 12

Dacă $z \in \{\operatorname{Im} z > 0,\ |z| < r\}$, considerînd drumul $\lambda' = \lambda_2' \cdot \lambda_1^{-1}$, unde λ_2' este definit de $\lambda_2'(t) = re^{(t-1)\pi i}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$. $n_{\lambda'}(z) = 0$ deoarece z se găsește în componenta conexă nemărginită a mulțimii $C - \lambda'$:

De aici rezultă că

$$n_\lambda(z) = n_\lambda(z) + n_{\lambda'}(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda'} \frac{d\zeta}{\zeta - z} =$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2} \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1^{-1}} \frac{d\zeta}{\zeta - z} +$$

$$+ \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_r(0)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = n_{\partial U_r(0)}(z) = 1$$

pentru orice $z \in \{\operatorname{Im} z > 0,\ |z| < r\}$.

538. Să se determine $n_\lambda(z)$ unde

$$\lambda = [(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot \lambda_3] \cdot \lambda_4$$

iar
$$\lambda_1(t) = -R(1-t) - rt,\ 0 \leqslant t \leqslant 1;$$
$$\lambda_2(t) = re^{\pi(1-t)i},\ 0 \leqslant t \leqslant 1;$$
$$\lambda_3(t) = r(1-t) + Rt,\ 0 \leqslant t \leqslant 1:$$
$$\lambda_4(t) = Re^{\pi i t},\ 0 \leqslant t \leqslant 1,$$

pentru $z \in \{z \mid \operatorname{Im} z > 0,\ r < |z| < R\}$.

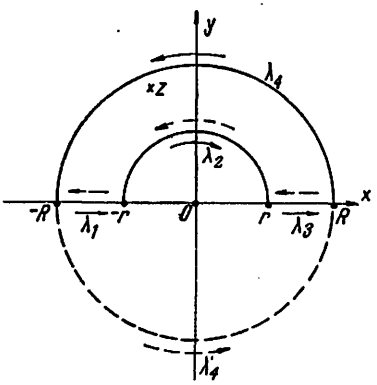


Fig. 13

R. Dacă considerăm drumul

$$\lambda' = [(\lambda_1^{-1} \cdot \lambda_4') \cdot \lambda_3^{-1}] \cdot \lambda_2^{-1}$$

z se află în componenta conexă nemărginită a mulțimii $C - \lambda'$ și

$$n_{\lambda'}(z) = 0$$

Deci

$$n_\lambda(z) = n_\lambda(z) + n_{\lambda'}(z) =$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{d\zeta}{\zeta - z} + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda'} \frac{d\zeta}{\zeta - z} =$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_R(0)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = n_{\partial U_R(0)}(z) = 1$$

deoarece $z \in U_R(0)$

539. Fie D un domeniu din C şi λ un drum rectificabil închis inclus în D omotop cu zero relativ la D. Atunci

$$n_\lambda(z) = 0$$

pentru orice $z \notin D$.

R. Dacă $z \notin D$ atunci funcţia

$$\zeta \to \frac{1}{\zeta - z}$$

este C — derivabilă pe D. De aici aplicînd teorema fundamentală a lui Cauchy rezultă

$$n_\lambda(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{1}{\zeta - z}\, d\zeta = 0.$$

540. Fie $D = C - \{0\}$ şi $\lambda = \partial U_r(0)$. Să se demonstreze că λ nu poate fi omotop cu zero relativ la D.

R. Evident

$$n_\lambda(0) = 1$$

şi deci λ nu poate fi omotop cu zero deoarece cum $0 \notin D$ dacă λ ar fi omotop cu zero ar trebui ca

$$n_\lambda(0) = 0$$

din problema 539.

541. Să se calculeze

$$\int_\lambda \frac{e^z}{z - a}\, dz$$

unde λ este

a) $\partial U_{|a|}(a)$.

b) $\partial U_{|a|}(-a)$.

R. Funcţia $z \to e^z$ este C — derivabilă pe C, λ este un drum din C, rectificabil şi omotop cu zero în ambele cazuri.

Deci conform teoremei 1

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{e^z}{z - a}\, dz = e^a n_\lambda(a)$$

de unde în cazul a)

$$\int_{\partial U_{|a|}(a)} \frac{e^z}{z-a}\,dz = 2\pi i\, e^a$$

deoarece în acest caz $a \in U_{|a|}(a)$, deci componentei conexe mărginite a mulțimii $C - \partial U_{|a|}(a)$ și $n_\lambda(a) = 1$;
iar în cazul b)

$$\int_{\partial U_{|a|}(-a)} \frac{e^z}{z-a}\,dz = 0$$

deoarece în acest caz $a \in \mathbf{C}\,\overline{U_{|a|}(-a)}$, adică aparține componentei conexe nemărginite a mulțimii $C - \partial U_{|a|}(-a)$ și $n_\lambda(a) = 0$.

542. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)(z^2+5)}\,dz.$$

R. Observăm că singurul punct în care se anulează numitorul, situat în $U_{2(0)}$, este $\frac{\pi}{2}$. Deci funcția

$$z \to \frac{\sin z}{z^2+5}$$

este C — derivabilă pe $C - \{i\sqrt{5}, -i\sqrt{5}\}$, deci

$$U_2(0) \subset C - \{i\sqrt{5}, -i\sqrt{5}\}$$

și aplicînd formula integrală a lui Cauchy pentru cerc, obținem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_2(0)} \frac{\frac{\sin z}{z^2+5}}{z - \frac{\pi}{2}}\,dz = \frac{\sin\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi^2}{4}+5} = \frac{4}{\pi^2+20}.$$

Așadar

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{\sin z}{\left(z - \frac{\pi}{2}\right)(z^2+5)}\,dz = \frac{8\pi i}{\pi^2+20}.$$

543. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_4(0)} \frac{\cos z}{(z-\pi)^3} dz .$$

R. Se știe că $z \to \cos z$ este C — derivabilă pe C și cum

$$\partial U_4(0) \subset C$$

din corolarul 1 rezultă

$$\frac{2!}{2\pi i} \int_{\partial U_4(0)} \frac{\cos z}{(z-\pi)^3} = (\cos z)''_\pi .$$

Dar

$$(\cos z)' = -\sin z$$

$$(\cos z)'' = (-\sin z)' = -\cos z$$

și deci

$$\frac{2!}{2\pi i} \int_{\partial U_4(0)} \frac{\cos z}{(z-\pi)^3} dz = -\cos \pi = 1$$

de unde

$$\int_{\partial U_4(0)} \frac{\cos z}{(z-\pi)^3} dz = \pi i .$$

544. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_3(0)} \frac{z \cdot e^z}{(z-2)^n} dz .$$

R. Funcția $t \to ze^z$ este C — derivabilă pe C și cum

$$\partial U_3(0) \subset C$$

din corolarul 1 rezultă

$$\frac{(n-1)!}{2\pi i} \int_{\partial U_3(0)} \frac{ze^z}{(z-2)^{(n-1)+1}} dz = (ze^z)_2^{n-1} .$$

Dar $(ze^z)' = e^z + ze^z$;

$$(ze^z)'' = e^z + e^z + ze^z = 2e^z + ze^z ;$$

$$(ze^z)''' = 2e^z + e^z + ze^z = 3e^z + ze^z$$

și prin inducție obținem

$$(ze^z)^{n-1} = (n-1)e^z + ze^z.$$

Deci

$$\frac{(n-1)!}{2\pi i}\int_{\partial U_3(0)} \frac{ze^z}{(z-2)^n}\,dz = (n-1)e^2 + 2e^2 = (n+1)e^2$$

de unde

$$\int_{\partial U_3(0)} \frac{z \cdot e^z}{(z-2)^n}\,dz = \frac{2(n+1)e^2\pi i}{(n-1)!}.$$

545. Să se calculeze integrala

$$\int_\lambda \frac{dz}{1+z^2}$$

unde λ este *a*) $\partial U_1(i)$;

b) $\partial U_1(-i)$;

c) $\partial U_2(0)$.

R. Determinăm z pentru care $1 + z^2 = 0$;

$$z^2 = -1,\ z = \sqrt[2]{-1};$$

$$z_k = \sqrt{\cos\pi + i\sin\pi} = \cos\frac{\pi + 2k\pi}{2} + i\sin\frac{\pi + 2k\pi}{2}$$

unde $k = 0,1$.
Deci

$$z_0 = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} = i;$$

$$z_1 = \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2} = -i.$$

În cazul *a*) în cercul $U_1(i)$ este situat numai $z_0 = i$.
Putem scrie

$$\int_{\partial U_1(i)} \frac{dz}{i+z^2} = \int_{\partial U_1(i)} \frac{dz}{(z-i)(z+i)} = \int_{\partial U_1(i)} \frac{\frac{1}{z+i}}{z-i}\,dz.$$

Funcția $\frac{1}{z+i}$ este C — derivabilă pe $C-\{-i\}$ iar

$$U_1(i) \subset C-\{-i\}.$$

Deci sîntem în condițiile de aplicabilitate ale formulei integrale a lui Cauchy (T_1) și avem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(i)} \frac{\frac{1}{z+i}}{z-i}\,dz = \frac{1}{i+i} = \frac{1}{2i}.$$

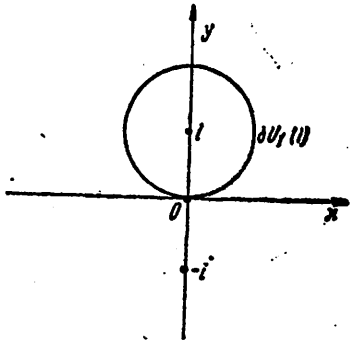


Fig. 14

Deci

$$\int_{\partial U_1(i)} \frac{\frac{1}{z+1}}{z-i}\,dz = \frac{2\pi i}{2i}$$

de unde

$$\int_{\partial U_1(i)} \frac{dz}{1+z^2} = \pi.$$

În cazul b) în cercul $U_1(-i)$ este situat numai $z_1 = -i$.

Putem scrie

$$\int_{\partial U_1(-i)} \frac{dz}{i+z^2} = \int_{\partial U_1(-i)} \frac{dz}{(z-i)(z+i)} = \int_{\partial U_1(-i)} \frac{\frac{1}{z-i}}{z-(-i)}\,dz.$$

Funcția $\frac{1}{z-i}$ este C — derivabilă pe $C-\{i\}$ iar

$$U_1(-i) \subset C-\{i\}.$$

Deci aplicînd formula integrală a lui Cauchy obținem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(-i)} \frac{\frac{1}{z-i}}{z-(-i)}\,dz = \frac{1}{-i-i} = -\frac{1}{2i}.$$

Deci

$$\int_{\partial U_1(-i)} \frac{dz}{1+z^2} = -\pi.$$

În cazul c) cercul $U_2(0)$ conține și punctul $z_0 = i$ și $z_1 = -i$. Vom considera drumul $\lambda = \partial U_2(0).\ [U_1(i)]^{-1}$.

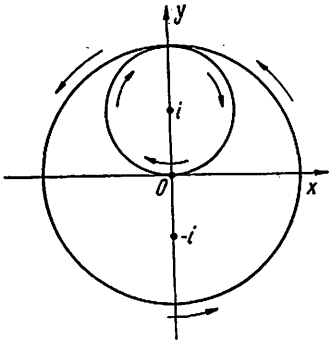


Fig. 15

Observăm că funcția

$$z \to \frac{1}{z-i}$$

este olomorfă pe $C - \{i\}$ iar drumul λ este un drum din $C - \{i\}$, închis, rectificabil și omotop cu zero, deoarece funcția

$$\psi: [0, 1] \times [0, 1] \to C - \{i\}$$

definită prin

$$\psi(t, \tau) = 2(1-\tau)e^{i\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)} + \tau \cdot e^{i\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)}$$

este o deformație continuă a drumului $\partial U_2(0)$ în drumul $\partial U_1(i)$ după cum se constată imediat.

Deci conform teoremei 1,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{\frac{1}{z-i}}{z-(-i)}\,dz = \frac{1}{-i-i}\,n_\lambda(-i) = -\frac{1}{2i}$$

deoarece

$$n_\lambda(-i) = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{d\zeta}{\zeta-(-i)} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_2(0)} \frac{d\zeta}{\zeta-(-i)} +$$

$$+\frac{1}{2\pi i}\int_{[\partial U_1(i)]^{-1}} \frac{d\zeta}{\zeta-(-i)} = n_{\partial U_2(0)}(-i) + n_{\partial U_1(i)}(-i) = 1.$$

Deci

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{dz}{1+z^2} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_2(0)} \frac{dz}{1+z^2} + \frac{1}{2\pi i}\int_{[\partial U_1(i)]} \frac{dz}{1+z^2} = -\frac{1}{2i}$$

de unde

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{1+z^2} = 0.$$

546. Să se arate că

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - R\cos(\theta - \varphi)}\, d\theta.$$

R. Dacă aplicăm formula integrală a lui Cauchy pentru funcția $f(z) = 1$ și pentru cercul $U_R(0)$ obținem

$$1 = \frac{1}{2\pi i}\int \frac{d\zeta}{\zeta - z}$$

sau

$$1 = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{Rie^{i\theta}\, d\theta}{Re^{i\theta} - re^{i\varphi}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{Re^{i\theta}\, d\theta}{Re^{i\theta} - re^{i\varphi}}$$

dacă punem $\zeta = Re^{i\theta}$ și $z = re^{i\varphi}$ unde $r < R$.

Fie z^* simetricul lui z față de circumferința $\partial U_R(0)$, adică

$$z^* = \frac{R^2}{\bar{z}} = \frac{R^2}{r} e^{i\varphi}.$$

Cum z^*este situat în afara cercului $U_R(0)$ funcția $z \to \frac{1}{\zeta - z^*}$ este olomorfă pe $C - \{z^*\}$ care include cercul $U_R(0)$, deci conform teoremei fundamentale a lui Cauchy avem

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{d\zeta}{\zeta - z^*}$$

sau

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{Rie^{i\theta}\, d\theta}{Re^{i\theta} - \frac{R^2}{r} e^{i\varphi}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{re^{i\theta}\, d\theta}{re^{i\theta} - Re^{i\varphi}}.$$

Așadar

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{Re^{i\theta}\, d\theta}{Re^{i\theta} - re^{i\varphi}} - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{re^{i\theta}\, d\theta}{re^{i\theta} - Re^{i\varphi}}$$

sau

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{R}{Re^{i\theta} - re^{i\varphi}} - \frac{r}{re^{i\theta} - Re^{i\varphi}}\right)e^{i\theta}\,d\theta.$$

Făcînd scăderea sub integrală obținem:

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(-R^2 + r^2)e^{i\varphi}e^{i\theta}}{Rre^{2i\theta} - r^2e^{i(\varphi+\theta)} - R^2R^{i(\varphi+\theta)} + Rre^{2i\varphi}}\,d\theta$$

sau

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(-R^2 + r^2)e^{i(\varphi+\theta)}}{-R^2e^{i(\varphi+\theta)} - r^2e^{i(\varphi+\theta)} + Rr(e^{2i\theta} + e^{2i\varphi})}\,d\theta$$

de unde se obține

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr\cos(\theta - \varphi)}\,d\theta$$

ceea ce trebuia demonstrat.

547. Fie $\lambda = \partial U_R(a)$ și f o funcție olomorfă pe un domeniu D care conține $\partial U_R(a)$, și

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta$$

integrala de tip Cauchy definită de f.

Dacă notăm cu

$$\varphi_i(z_0) = \lim_{\substack{z\to z_0\in\lambda\\ z\in U_R(0)}}\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta$$

și cu

$$\varphi_e(z_0) = \lim_{\substack{z\to z_0\in\lambda\\ z\in \complement U_R(0)}}\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,d\zeta$$

atunci

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\,d\zeta = \frac{\varphi_i(z_0) + \varphi_e(z_0)}{2}$$

iar

$$f(z_0) = \varphi_i(z_0) - \varphi_e(z_0).$$

R. Fie z_0 un punct pe $\partial U_R(a)$.

Cum $\partial U_R(a) \subset D$ rezultă că există $\varepsilon' = 2\varepsilon > 0$ astfel încît $U'_\varepsilon(z_0) \subset D$. Să notăm cu z'_ε și z''_ε punctele de intersecție ale circumferințelor $\partial U_R(a)$ și $\partial U_\varepsilon(z_0)$, astfel dacă notăm cu $\alpha = \arg z'_\varepsilon$ iar cu $\beta = \arg z''$ să avem $\alpha < \beta$.

Să notăm cu t' și $t'' \in [0, 1]$ numerele cu proprietatea $\lambda(t') = z'_\varepsilon$ și $\lambda(t'') = z''_\varepsilon$, unde λ este funcția care definește drumul λ.

Să presupunem că $t'' < t'$. În acest caz evident drumul $\partial U_R(a)$ este drumul

$$\lambda_1 \cdot \lambda_2$$

unde λ_1 este drumul definit prin

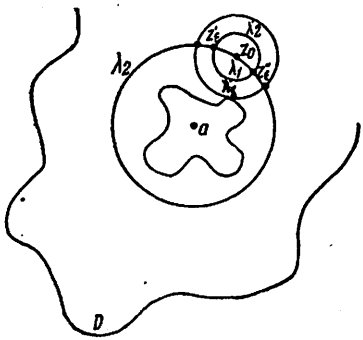


Fig. 16

$$\lambda_1(t) = a + R \cdot e^{i[(t'-t'')t + t'']}, \; 0 \leqslant t \leqslant 1$$

iar λ_2 este drumul definit prin

$$\lambda_2(t) = a + R \cdot e^{i[(t''-t')t + t']}, \; c \leqslant t \leqslant 1.$$

Drumul $\partial U_\varepsilon(z_0)$ va fi drumul

$$\lambda'_1 \cdot \lambda'_2$$

unde λ'_1 este drumul definit prin

$$\lambda'_1(t) = z_0 + \varepsilon e^{i[(\beta-\alpha)t + \alpha]}, \; 0 \leqslant t \leqslant 1$$

iar λ'_2 este drumul definit prin

$$\lambda'_2(t) = z_0 + \varepsilon e^{i[(\alpha-\beta)t + \beta]}, \; 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

Dacă $z \in U_R(a)$ atunci

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\lambda_1^{-1} \cdot \lambda'_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, d\zeta = 0$$

deoarece $\lambda_1^{-1} \cdot \lambda_2'$ este un drum închis inclus în $U_{\varepsilon'}(z_0)$ care este un domeniu stelat în raport cu fiecare punct al său și deci $\lambda_1^{-1} \cdot \lambda_2'$ este omotop cu zero în raport cu $U_{\varepsilon'}(z_0)$ și deci în raport cu D, iar pe de altă parte $n_{\lambda_1^{-1} \cdot \lambda_2'}(z) = 0$.

De aici rezultă

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta \,.$$

Cum

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta$$

rezultă

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta$$

deci

$$(A) \qquad \varphi_i(z_0) = \lim \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta \,.$$

Aceasta arată că $\varphi_i(z_0)$ există în fiecare punct z_0 al lui λ.

Să calculăm acum

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta \,.$$

Cum f este olomorfă în D iar $z_0 \in D$, rezultă că f este continuă în z_0, deci $f(z) = f(z_0) + \eta$ unde $|\eta| \to 0$ odată cu ε.

Așadar:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2'} \frac{f(z_0) + \eta}{\zeta - z_0}\, d\zeta =$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_0^1 \frac{[f(z_0) + \eta]\, \varepsilon i(\alpha - \beta) e^{i[(\alpha - \beta)t + \beta]}}{\varepsilon^{i[(\alpha - \beta)t + \beta]}}\, dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^1 [f(z_0) + \eta]\,(\alpha - \beta)\, dt = \frac{f(z_0)\,(\alpha - \beta)}{2\pi} + (\alpha - \beta)\int_0^1 \eta\, dt \,.$$

Cum

$$\lim_{\varepsilon\to 0} (\alpha - \beta) = \pi, \lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^1 \eta \, dt = 0$$

rezultă

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda'_\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2} f(z_0).$$

Făcînd în relația (A) pe $\varepsilon \to 0$ cum $\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{2\pi i}\int \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$ există iar $\varphi_i(z_0)$ există, rezultă că expresia $\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$ tinde către o limită finită bine determinată și convenim să notăm această limită prin $\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$ și o numim valoarea integralei de tip Cauchy în punctul z_0 de pe λ.

Deci din (A) după ce facem pe $\varepsilon \to 0$ obținem

$$\varphi_i(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta + \frac{1}{2} f(z_0) \qquad \text{(I)}$$

Pentru a obține o formulă analoagă pentru $\varphi_e(z_0)$ observăm că

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda'_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

pentru orice $z \in C\overline{U_R(0)}$.

Deci de data aceasta

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda'_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$$

pentru orice $z \in C\overline{U_R(0)}$.

Deci

$$\text{(B)} \qquad \varphi_e(z_0) = \lim \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta - $$

$$- \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda'_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta .$$

Cum f este olomorfă pe D care conține $U_\varepsilon(z_0)$, din formula integrală a lui Cauchy pentru cerc rezultă

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_\varepsilon(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta = f(z_0)$$

adică

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta = f(z_0)$$

de unde obținem

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda_1'} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta = \frac{1}{2} f(z_0)\,.$$

În consecință făcînd $\varepsilon \to 0$ în relația (B) obținem

$$\varphi_e(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta - \frac{1}{2} f(z_0) \qquad \text{(II)}$$

Adunînd I cu II și scăzînd din I, II, obținem formulele lui Sohoțki:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0}\, d\zeta = \frac{\varphi_i(z_0) + \varphi_e(z_0)}{2}$$

$$f(z_0) = \varphi_i(z_0) - \varphi_e(z_0)$$

c.c.t.d.

548. Dacă $f: D \to C$ olomorfă pe D și $\overline{U_R(a)} \subset D$ atunci

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_R(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = \begin{cases} f(z) & \text{dacă } z \in U_R(a) \\ \dfrac{f(z)}{2} & \text{dacă } z \in \partial U_R(a) \\ 0 & \text{dacă } z \in D - \overline{U_R(a)}. \end{cases}$$

R. Dacă $z \in U_R(a)$ conform formulei integrale a lui Cauchy pentru cerc avem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_R(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta = f(z)\,.$$

Dacă $z \in D - \overline{U_R(a)}$
atunci cum $n_{\partial U_R(a)}(z) = 0$ rezultă

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_R(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0.$$

Deci $\varphi_i(z_0) = \lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$
iar $\varphi_l(z_0) = 0$.
Aplicînd formulele lui Sohoțki avem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_R(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} = \frac{f(z_0)}{2}$$

dacă $z_0 \in \partial U_R(a)$. Cum z_0 este arbitrar rezultă că

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_R(a)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{f(z)}{2}$$

dacă $z \in \partial U_R(a)$.

549. Să se calculeze

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(o)} \frac{d\zeta}{\zeta(\zeta - 1)}.$$

R. În cazul de față $f(z) = \frac{1}{z}$. Să considerăm integrala de tip Cauchy

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(0)} \frac{\frac{1}{\zeta}}{\zeta - z} d\zeta.$$

Pentru $z \in U_1(0)$

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(o)} \frac{\frac{1}{\zeta}}{\zeta - z} d\zeta = -\frac{1}{2\pi i}\frac{1}{z}\int_{\partial U_1(0)} \frac{d\zeta}{\zeta} + \frac{1}{2\pi i}\frac{1}{z}\int_{\partial U_1(0)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} =$$

$$= -\frac{1}{z} + \frac{1}{z} = 0$$

iar pentru $z \in C\overline{U_1}(0)$;

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(0)} \frac{\frac{1}{\zeta}}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(0)} \frac{\frac{1}{\zeta - z}}{\zeta - 0} d\zeta = -\frac{1}{z};$$

Prin urmare

$$\varphi_i(z_0) = 0, \ \varphi_e(z_0) = -1$$

de unde conform formulei lui Sohoțki obținem

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_1(0)} \frac{d\zeta}{\zeta(\zeta - z_0)} = -\frac{1}{2}$$

pentru orice $z_0 \in \partial U_1(0)$ deci în particular pentru $z_0 = 1$.

550. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_\pi(0)} \frac{\zeta e^\zeta}{\zeta - \pi i} d\zeta.$$

R. Funcția $z \to ze^z$ este olomorfă în tot planul, deci cum $\overline{U_\pi(0)} \subset C$, din exercițiul 548 rezultă că

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U_\pi(0)} \frac{\zeta e^\zeta}{\zeta - \pi i} d\zeta = \frac{\pi i e^{\pi i}}{2}$$

de unde

$$\int_{\partial U_\pi(0)} \frac{\zeta e^\zeta}{\zeta - \pi i} d\zeta = \pi^2.$$

Exerciții și probleme propuse

551. Fie $\lambda = [-R, R] \cdot [R, R + ir] \cdot [R + ir] \cdot [-R + ir, -R]$ unde $R > 0$ și $r > 0$. Să se determine $n_\lambda\left(\frac{ir}{2}\right)$, $n_\lambda\left(\frac{ir}{2}\right)$, $n_\lambda(2ir)$, $n_\lambda(2R + ir)$.

552. Fie λ drumul definit prin

$$\lambda(t) = a \cos 2\pi t + ib \sin 2\pi t,\ 0 \leqslant t \leqslant 1$$

unde $a > b > 0$. Să se determine $n_\lambda(0)$, $n_\lambda(\sqrt{a^2 - b^2})$, $n_\lambda(-\sqrt{a^2 - b^2})$, $n_\lambda[(a + ib)]$.

553. Fie $\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2$ unde λ_1 şi λ_2 sînt drumurile definite respectiv prin

$$\lambda_1(t) = a(2t - 1),\ 0 \leqslant t \leqslant 1;$$

$$\lambda_2(t) = a \cos \pi t + ib \sin \pi t,\ 0 \leqslant t \leqslant 1,$$

unde $a > b > 0$. Să se determine $n_\lambda\left(\frac{bi}{2}\right)$, $n_\lambda\left(-\frac{bi}{2}\right)$.

554. Să se calculeze integrala

$$\int_{\partial U_1\left(\frac{\pi i}{2}\right)} \frac{\operatorname{sh} z}{z - \frac{\pi i}{2}}\, dz\,.$$

$$\mathbf{R} = -2\pi\,.$$

555. Să se calculeze integrala

$$\int_{\partial U_1\left(\frac{\pi i}{2}\right)} \frac{\operatorname{ch} z}{z^2 + \frac{\pi^2}{4}}\, dz\,.$$

$$\mathbf{R} = 0\,.$$

556. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{z^5}{e^z(z + 1)^6}\, dz\,.$$

$$\mathbf{R} = 25\,\frac{11}{15}\,\pi e i\,.$$

557. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{f(z)}{e^z(z + 1)^n}\, dz$$

unde f este o funcție olomorfă pe un domeniu D ce conține $\overline{U_2(0)}$ iar $z = -1$ este un zero de ordin $(n-1)$ al funcției f.

$$\mathbf{R} = \frac{2\pi e f^{(n-1)}(-1)}{(n-1)!} i.$$

558. Să se calculeze

$$\int_\lambda \frac{ze^z}{(z-1)(z^2+4)} dz$$

unde λ este drumul definit prin $\lambda(t) = 2 \cos 2\pi t + i \sin 2\pi t$, $t \in [0, 1]$.

$$\mathbf{R} = \frac{2\pi i e}{5}.$$

559. Să se demonstreze că dacă $f: D \to C$ este olomorfă pe D, iar $\bar{U}_R(0) \subset D$ atunci

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\zeta) \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\theta - \varphi)} d\theta$$

dacă $\zeta = Re^{i\theta}$, $z = re^{i\varphi}$ cu $r < R$.

560. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{dz}{z(z^2+z-2)}.$$

$$\mathbf{R} = -\frac{\pi i}{6}.$$

561. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{\sin \frac{\pi z}{2}}{e^{z-1} - 1} dz.$$

$$\mathbf{R} = \pi i.$$

562. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{e^z}{z \sin(z-1)} dz.$$

$$\mathbf{R}: \pi i \left(e - \frac{2}{\sin 1}\right).$$

§ 4. Reziduuri. Teorema reziduurilor

Fie D un domeniu din C, $a \in D$ $f : D - \{a\} \to C$ olomorfă şi $U_r(a)$, astfel încît $\overline{U_r(a)} \subset D$.

Integrala

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U_r(a)} f(z)\, dz$$

se va numi reziduul funcţiei f relativ la punctul a.

În vecinătatea punctului a $(0 < |z - a| < r)$ funcţia f se dezvoltă într-o serie Laurent:

$$f(z) = c_0 + c_1(z - a) + \ldots + c_n(z - a)^n + \ldots$$

$$\ldots + \frac{c_{-1}}{z - a} + \frac{c_{-2}}{(z - a)^2} + \ldots + \frac{c_{-n}}{(z - n)^n} + \ldots$$

Se demonstrează că

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U_r(a)} f(z)\, dz = c_{-1}$$

deci că reziduul funcţiei f relativ la punctul a este coeficientul c_{-1} al termenului $\frac{1}{z - a}$ din dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei f în jurul punctului a.

Fie $D \subset C_\infty$, astfel încît există $r > 0$ aşa că $\complement_{C_\infty} U_r(0) \subset D$ şi $f : D - \{\infty\} \to C$, olomorfă.

Integrala

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{[\partial U_r(0)]^{-1}} f(z)\, dz$$

se va numi reziduul funcţiei f relativ la punctul de la infinit.

Dacă

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \ldots + \frac{c_{-1}}{z} + \frac{c_{-2}}{z^2} + \ldots$$

este dezvoltarea funcţiei f într-o vecinătate a punctului de la infinit atunci uşor se constată că

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{[\partial U_r(0)]^{-1}} f(z)\, dz = -c_{-1}$$

adică reziduul funcției f relativ la punctul de la infinit este egal cu coeficientul termenului $\frac{1}{z}$ din dezvoltarea în serie Laurent, luat cu semnul minus.

Deci în general dacă vrem să determinăm reziduul unei funcții f relativ la un punct singular izolat, trebuie să dezvoltăm funcția în serie Laurent în jurul punctului respectiv pentru a pune în evidență coeficientul c_{-1}.

Dacă a este un pol, reziduul se poate calcula și cu ajutorul formulelor:

$$c_{-1}(a) = \lim_{z \to a} [(z - a) f(z)]$$

dacă a este un pol simplu și

$$c_{-1}(a) = \lim_{z \to a} \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}} [(z-a)^p f(z)]$$

dacă a este un pol de ordin p.

Teorema reziduurilor. Fie D un domeniu din C, $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ o submulțime finită a lui D și f o funcție olomorfă pe domeniul

$$D - \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

Atunci pentru orice drum închis, rectificabil λ din D, omotop cu zero (relativ la D) astfel încît

$$\lambda \subset D - \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$

are loc relația

$$\int_\lambda f(z)\, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} n_\lambda(a_k) c_{-1}(a_k).$$

Exerciții și probleme rezolvate

563. Să se calculeze reziduul funcției

$$z \to \frac{\sin z}{z-2}$$

relativ la punctul $a = 2$.

R. Evident $a = 2$ este un pol de ordinul întîi pentru funcția $z \to \frac{\sin z}{z-2}$, deci

$$c_{-1}(2) = \lim_{z \to 2} \left[(z-2) \frac{\sin z}{z-2} \right] = \lim_{z \to 2} \sin z = \sin 2.$$

564. Să se calculeze reziduul funcției $z \to \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}$ relativ la punctul $a = 2$.

R. Punctul $a = 2$ este un pol de ordinul 2 pentru funcția dată deci

$$c_{-1}(2) = \lim_{z \to 2} \frac{1}{(2-1)!} \left[(z-2)^2 \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} \right]' =$$

$$= \lim_{z \to 2} \left(\frac{z}{z-1} \right)' = \lim_{z \to 2} \frac{-1}{(z-1)^2} = -1.$$

565. Să se calculeze reziduurile funcției $z \to \frac{z}{(z-z_1)^p (z-z_2)}$ relativ la punctele z_1 și z_2.

R. Punctul z_1 este un pol de ordinul p pentru funcția dată și deci

$$c_{-1}(z_1) = \lim_{z \to z_1} \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{(p-1)}}{dz^{p-1}} \left[(z-z_1)^p \frac{z}{(z-z_1)^p (z-z_2)} \right] =$$

$$= \lim_{z \to z_1} \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{(p-1)}}{dz^{p-1}} \left(\frac{z}{z-z_2} \right)$$

dar

$$\left[\frac{z}{z-z_2} \right]' = \frac{-z_2}{(z-z_2)^2}$$

$$\left[\frac{z}{z-z_2} \right]'' = \frac{2z_2}{(z-z_2)^3}$$

$$\left[\frac{z}{z-z_2} \right]''' = \frac{-2 \cdot 3z_2}{(z-z_2)^4}$$

și deci prin inducție găsim

$$\frac{d^{(p-1)}}{dz^{p-1}}\left[\frac{z}{z-z_2}\right]=\frac{(-1)^{p-1}(p-1)!z_2}{(z-z_2)^p}$$

de unde

$$c_{-1}(z_1)=\lim_{z\to z_1}\frac{1}{(p-1)!}\frac{(-1)^{p-1}(p-1)!z_2}{(z-z_2)^p}$$

$$=\frac{(-1)^{p-1}z_2}{(z_1-z_2)^p}=\frac{(-1)^{p-1}z_2}{(-1)^p(z_2-z_1)^p}=-\frac{z_2}{(z_2-z_1)^p}.$$

Punctul z_2 este un pol de ordinul întîi pentru funcția dată și deci:

$$c_{-1}(z_2)=\lim_{z\to z_2}\left[(z-z_2)\frac{z}{(z-z_1)^p(z-z_2)}\right]=\frac{z_2}{(z_2-z_1)^p}.$$

566. Să se calculeze reziduul funcției $z\to\dfrac{e^{\frac{1}{z}}\cdot z^n}{1+z}$ relativ la punctul $z=0$.

R. Punctul $z=0$ este un punct singular esențial. În acest caz pentru a găsi reziduul $c_{-1}(0)$ dezvoltăm funcția în serie Laurent în jurul punctului $z=0$.

Cum

$$e^{\frac{1}{z}}=1+\frac{1}{1!z}+\frac{1}{2!z^2}+\ldots+\frac{1}{n!z^n}+\ldots$$

iar

$$\frac{1}{1+z}=1-z+z^2-z^3+\ldots+(-1)^nz^n+\ldots$$

atunci

$$\frac{e^{\frac{1}{z}} z^n}{1+z} = \left(1 + \frac{1}{1!\,z} + \frac{1}{2!\,z^2} + \dots + \frac{1}{n!\,z^n} + \dots\right) z^n \cdot$$

$$\cdot (1 - z + z^2 + \dots (-1)^n z^n + \dots) =$$

$$= \left(z^n + \frac{1}{1!} z^{n-1} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!\,z} +\right.$$

$$\left. + \frac{1}{(n+2)!\,z^2} + \dots\right) (1 - z + z^2 + \dots (-1)^n z^n + \dots)$$

și deci

$$c_{-1}(0) = \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} - \dots$$

de unde obținem că

$$c_{-1}(0) = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots - \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} + \dots$$

$$-\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots (-1)^n \frac{1}{n!}\right) =$$

$$= \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$$

dacă n este impar, și

$$c_{-1}(0) = -\left(-\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+3)!} + \dots\right) =$$

$$= -\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} - \dots\right)$$

$$-\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots - \frac{1}{n!}\right) =$$

$$= -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$$

dacă n este par.

567. Să se calculeze integrala

$$\int_\lambda \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}\,dz$$

unde λ este *a*) $\partial U_1(0)$;

b) $\partial U_5(0)$.

R. Funcția $z \to \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}$ este olomorfă pe C, exceptînd punctele în care se anulează numitorul. Acestea sînt $z = 0$ și rădăcinile ecuației $z^2 + 4 = 0$ adică $z = \pm 2i$.

Deci funcția este olomorfă pe $D = C - \{0, -2i, 2i\}$:
a) Cum $0 \in U_1(0)$, $-2i \in \complement\overline{U_1(0)}$, $2i \in \complement\overline{U_1(0)}$ atunci $n_\lambda(0) = 1$, $n_\lambda(-2i) = 0$, $n_\lambda(2i) = 0$ și cum $\partial U_1(0) \subset C - \{0, -2i, 2i\}$ și este rectificabil, închis, omotop cu zero relativ la C (deoarece C este stelat în raport cu fiecare punct), rezultă aplicînd teorema reziduurilor că

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}\,dz = 2\pi i C_{-1}(0)$$

dar

$$C_{-1}(0) = \lim_{z\to 0}\left[z\,\frac{z+2}{z(z^2+4)}\right] =$$

$$= \lim_{z\to 0}\frac{z+2}{(z^2+4)^2} = \frac{1}{8}.$$

Deci

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}\,dz = 2\pi i\,\frac{1}{8} = \frac{\pi i}{4};$$

b) În acest caz $0 \in U_5(0)$, $-2i \in U_5(0)$, $2i \in U_5(0)$, deci $n_\lambda(0) = 1$, $n_\lambda(-2i) = 1$, $n_\lambda(2i) = 1$, $\partial U_5(0) \subset C - \{0, -2i, 2i\}$ și $\partial U_5(0)$ este omotop cu zero relativ la C.

De asemenea avem:

$$C_{-1}(2i) = \lim_{z\to 2i}\left[(z-2i)^2 \frac{z+2}{z(z-2i)^2(z+2i)^2}\right]' =$$

$$= \lim_{z\to 2i}\left(\frac{z+2}{z(z+2i)^2}\right)' =$$

$$= \lim_{z\to 2i}\frac{z(z+2i)^2-(z+2)[(z+2i)^2+2z(z+2i)]}{z^2(z+2i)^4} =$$

$$= \lim_{z\to 2i}\frac{z(z+2i)-(z+2)(z+2i)-2z(z+2)}{z^3(z+2i)^3} =$$

$$= -\frac{i+2}{32}$$

și în mod analog:

$$C_{-1}(-2i) = \lim_{z\to -2i}\left(\frac{z+2}{z(z-2i)^2}\right)' = \frac{i-2}{32}.$$

Deci

$$\int_{\partial U_5(0)} \frac{z+2}{z(z^2+4)^2}\,dz = 2\pi i\left(\frac{1}{8}-\frac{i+2}{32}+\frac{i-2}{32}\right) = 0$$

568. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{(z-a)^n(z-b)^n}.$$

R. Funcția $z \to \dfrac{1}{(z-a)^n(z-b)^n}$ este olomorfă pe $C-\{a, b\}$ iar drumul $\lambda=\partial U_1(0)$ este inclus în $C-\{a, b\}$ și omotop cu zero relativ la C. Distingem patru cazuri

1) $|a|<1$, $|b|<1$ adică a și $b\in U_1(0)$;

2) $|a|<1$, $|b|>1$ adică $a\in U_1(0)$, $b\in \complement\overline{U_1(0)}$;

3) $|a|>1$, $|b|<1$ adică $a\in \complement\overline{U_1(0)}$, $b\in U_1(0)$;

4) $|a|>1$, $|b|>1$, adică a și $b\in \complement\overline{U_1(0)}$.

În cazul 1) deoarece $n_\lambda(a) = 1$, $n_\lambda(b) = 1$ conform cu teorema reziduurilor

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{(z-a)^n (z-b)^n} = 2\pi i(C_{-1}(a) + C_{-1}(b))$$

și cum

$$C_{-1}(a) = \lim_{z\to a} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{m-1}} \left[(z-a)^n \frac{1}{(z-a)^n (z-b)}\right] =$$

$$= \lim_{z\to a} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[\frac{1}{(z-b)^n}\right] =$$

$$= \lim_{z\to a} \frac{1}{(n-1)!} \frac{(-1)^{n-1} n(n+1)(n+2)\dots(n+(n-2))}{(z-b)^{2n-1}} =$$

$$= \frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{[(n-1)!]^2 (a-b)^{2n-1}}$$

iar

$$c_{-1}(b) = \frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{[(n-1)!]^2 (b-a)^{2n-1}} = -\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{[(n-1)!]^2 (a-b)^{2n-1}}$$

rezultă

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{(z-a)^n (z-b)^n} = 0.$$

În cazurile 2) și 3) deoarece $n_\lambda(a) = 1$, $n_\lambda(b) = 0$ și respectiv $n_\lambda(a) = 0$, $n_\lambda(b) = 1$ aplicînd teorema reziduurilor obținem

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{(z-a)^n (z-b)^n} = \frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{[(n-1)!]^2 (a-b)^{2n-1}}$$

respectiv

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{(z-a)^n (z-b)^n} = -\frac{(-1)^{n-1}(2n-2)!}{[(n-1)!]^2 (a-b)^{2n-1}}$$

iar în cazul 4

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{(z-a)^n\,(z-b)^n} = 0$$

deoarece $n_\lambda(a) = 0$, $n_\lambda(b) = 0$.

569. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_r(0)} \frac{dz}{(1+e^z)^2}$$

unde $(2n-1)\pi < r < (2n-1)\pi$, cu $n \in N$ fixat.

R. Funcția $z \to \frac{1}{(1+e^z)^2}$ este olomorfă pe C în afară de punctele în care se anulează funcția $z \to 1 + e^z$. Pentru a găsi zerourile funcției $z \to 1 + e^z$ va trebui să rezolvăm ecuația $1 + e^z = 0$.

Vom proceda după cum urmează

$$e^z = -1$$

sau $e^z = \cos\pi + i\sin\pi$

și cum $e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$ obținem

$$e^x = 1$$

$$y = \pi + 2k\pi = (2k+1)\pi \text{ unde } k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

și deci

$$z_k = (2k+1)\pi i, \text{ cu } k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

Deci funcția $z \to \frac{1}{(1+e^z)^2}$ este olomorfă pe

$$C - \{\ldots, -5\pi i, -3\pi i, -\pi i, \pi i, 3\pi i, 5\pi i, \ldots\}$$

și cu atît mai mult pe $D = U_R(0) - \{-(2n+1)\pi i, \ldots, -\pi i, \pi i, \ldots, (2n+1)\pi i\}$ unde $(2n+1)\pi < R < (2n+3)\pi$.

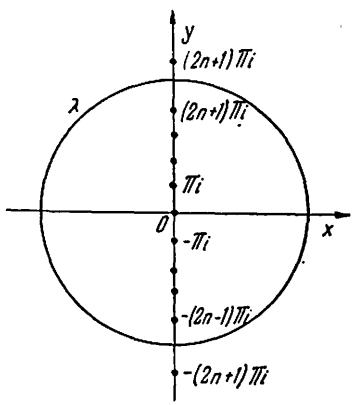


Fig. 17

Evident drumul $\lambda = \partial U_r(0)$ este inclus în domeniul D şi omotop cu zero relativ la $U_R(0)$, iar $n_\lambda(z_k) = 1$ pentru $k = 0, 1, \ldots, (n-1)$ şi $n_\lambda(z_n) = 0$, $n_\lambda(z_{-n}) = 0$.

Deci conform teoremei reziduurilor

$$\int_{\partial U_r(0)} \frac{dz}{(1+e^z)^2} = 2\pi i \sum_{k=-(n-1)}^{n-1} c_{-1}(z_k).$$

Cum $z_k = (2k+1)\pi$ sînt poluri de ordinul 2 pentru funcţia $z \to \frac{1}{(1+e^z)^2}$, atunci

$$C_{-1}(z_k) = \lim_{z \to z_k} \frac{1}{(2-1)!}\left[(z-z_k)^2 \frac{1}{(1+e^z)^2}\right]' =$$

$$= \lim_{z \to z_k} \frac{2(z-z_k)(1+e^z)^2 - 2(z-z_k)^2(1+e^z)e^z}{(1+e^z)^4} =$$

$$= \lim_{z \to z_k} \frac{2(z-z_k)(1+e^z) - 2(z-z_k)^2 e^z}{(1+e^z)^3} =$$

$$= \lim_{z \to z_k} \frac{\left[2\frac{e^{z_k}}{1!}(z-z_k)^2 + \frac{e^{z_k}}{2!}(z-z_k)^3 + \ldots\right] - 2(z-z_k)^2\left[e^{z_k} + \frac{e^{z_k}}{1!}(z-z_k) + \ldots\right]}{\left[\frac{e^{z_k}}{1!}(z-z_k) + \frac{e^{z_k}}{2!}(z-z_k)^2 + \ldots\right]^3} =$$

$$= \lim_{z \to z_k} \frac{\frac{e^{z_k}}{2!}(z-z_k)^3 + \left(\frac{e^{z_k}}{3!} - 2e^{z_k}\right)(z-z_k)^4 + \ldots}{(z-z_k)^3\left[\frac{e^{z_k}}{1!} + \frac{e^{z_k}}{2!}(z-z_k) + \ldots\right]^3} =$$

$$= \lim_{z \to z_k} \frac{\frac{e^{z_k}}{2!} + \left(\frac{e^{z_k}}{3!} - 2e^{z_k}\right)(z-z_k) + \ldots}{e^{z_k} + \frac{e^{z_k}}{2}(z-z_k) + \ldots} = \frac{1}{2}.$$

Deci oricare ar fi $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm (n-1)$

$$C_{-1}(z_k) = \frac{1}{2}$$

și deci

$$\int_{\partial U_r(0)} \frac{dz}{(1+e^z)^2} = 2\pi i\,(2n-1)\,\frac{1}{2} = (2n-1)\,\pi i.$$

570. Să se calculeze

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{\sin \frac{1}{(z-1)^2}}{z}\, dz.$$

R. Funcția $z \to \frac{1}{z} \sin \frac{1}{(z-1)^2}$ este olomorfă pe $C - \{0, 1\}$. Punctul $z = 0$ este un pol simplu, iar $z = 1$ este un punct singular esențial.

Deoarece $0 \in U_2(0)$, $1 \in U_2(0)$, deci $n_\lambda(0) = 1$ și $n_\lambda(1) = 0$ iar $\lambda \subset C - \{0, 1\}$ și omotop cu zero relativ la C, din teorema reziduurilor avem:

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{1}{z} \sin \frac{1}{(z-1)^2}\, dz = 2\pi i\,[C_{-1}(0) + C_{-1}(1)]$$

Rămîne deci să calculăm $C_{-1}(0)$ și $C_{-1}(1)$.

Deoarece 0 este un pol simplu

$$C_{-1}(0) = \lim_{z \to 0} \left[z \cdot \frac{1}{z} \sin \frac{1}{(z-1)^2} \right] = \lim_{z \to 0} \sin \frac{1}{(z-1)^2} = \sin 1.$$

Pentru a găsi $C_{-1}(1)$ dezvoltăm funcția $z \to \frac{1}{z} \sin \frac{1}{(z-1)^2}$ în serie Laurent într-o vecinătate a punctului 1.

$$\text{Cum } \frac{1}{z} = \frac{1}{(z-1)+1} = 1 - (z-1) + (z-1)^2 - (z-1)^3 +$$

$$+ \ldots + (-1)^n (z-1)^n + \ldots$$

iar

$$\sin\frac{1}{(z-1)^2}=\frac{1}{1!\,(z-1)^2}-\frac{1}{3!\,(z-1)^6}+\frac{1}{5!\,(z-1)^{10}}-$$

$$-\frac{1}{7!\,(z-1)^{14}}+\ldots+(-1)^n\frac{1}{(2n+1)\,!\,(z-1)^{2(2n+1)}}+\ldots$$

rezultă că

$$\frac{1}{z}\sin\frac{1}{(z-1)^2}=[1-(z-1)+(z-1)^2-(z-1)^3+\ldots$$

$$+(-1)^n(z-1)^n+\ldots]\left[\frac{1}{1!\,(z-1)^2}-\frac{1}{3!\,(z-1)^6}+\frac{1}{5!\,(z-1)^{10}}-\right.$$

$$\left.-\frac{1}{7!\,(z-1)^{14}}+\ldots(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!\,(z-1)^{2(2n+1)}}+\ldots\right].$$

Dacă efectuăm înmulțirea obținem dezvoltarea funcției în serie Laurent. Dar ne interesează numai coeficientul termenului $\frac{1}{z-1}$ din dezvoltare și acesta se vede imediat că este:

$$-\frac{1}{1!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{5!}+\ldots(-1)^{n+1}\frac{1}{(2n+1)}+\ldots-\sin 1.$$

Deci $C_{-1}(1)=-\sin 1$
și de aici

$$\int_{\partial U_2(0)}\frac{1}{z}\sin\frac{1}{(z-1)^2}\,dz=2\pi i\,[\sin 1-\sin 1]=0.$$

571. Dacă f este o funcție olomorfă pe $C\infty$ în afara unui număr finit de puncte distincte, atunci suma tuturor reziduurilor ei relativ la aceste puncte (inclusiv relativ la punctul de la infinit) este egală cu zero.

R. Fie $\lambda=\partial U_R(0)$ cu R suficient de mare ca $U_R(0)$ să cuprindă toate punctele în care f nu este olomorfă, în afară de punctul de la infinit.

În baza teoremei reziduurilor

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} f(z)\,dz = \sum_{i=1}^{n} C_{-i}(a_i)$$

dacă notăm cu a_i punctele din $U_R(0)$ în care f nu este olomorfă, deoarece $n_\lambda(a_i) = 1$.

Pe de altă parte

$$C_{-1}(\infty) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} f(z)\,dz$$

și deci

$$C_{-1}(\infty) + \sum_{i=1}^{n} C_{-1}(a_i) = -\frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} f(z)\,dz + \frac{1}{2\pi i}\int_{\lambda} f(z)\,dz = 0$$

c.c.t.d.

572. Să se calculeze integrala

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z}\,dz.$$

R. Funcția $z \to \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z}$ este olomorfă pe $C - \{0, 1\}$ și are ca puncte singulare punctul $z = 0$, și $z = -1$. Punctul $z = 0$ este un pol simplu iar $z = 1$ este un punct singular esențial.

Drumul $\lambda = \partial U_2(0)$ este inclus în $C - \{0, 1\}$ iar 0 și $1 \in U_2(0)$. Deci aplicînd teorema reziduurilor

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z}\,dz = 2\pi i\,[C_{-1}(0) + C_{-1}(1)]$$

deoarece $n_{\partial U_2(0)}(0) = 1$, $n_{\partial U_2(0)}(1) = 1$.

Dar

$$C_{-1}(0) = \lim_{z\to 0} z\,\frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z} = -\frac{1}{e}.$$

Pentru a calcula $C_{-1}(1)$ va trebui să punem în evidență coeficientul termenului $\frac{1}{z-1}$ din dezvoltarea în serie Laurent într-o vecinătate a punctului $z = 1$ a funcției date. Avem

$$\frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z} = \frac{(z-1)^3\left[1 + \frac{1}{1!\,(z-1)} + \frac{1}{2!\,(z-1)^2} + \dots\right]}{1 + z - 1} =$$

$$= [1 - (z-1) + (z-1)^2 - \dots]\,(z-1)^3\left[1 + \frac{1}{1!\,(z-1)} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2!\,(z-1)^2} + \dots\right]$$

și deci coeficientul termenului $\frac{1}{z-1}$ este

$$\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \dots = e^{-1} - \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) =$$

$$= \frac{1}{e} - \frac{1}{3}.$$

și

$$C_{-1}(1) = \frac{1}{e} - \frac{1}{3}$$

Așadar

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z}\,dz = 2\pi i\left(-\frac{1}{e} + \frac{1}{e} - \frac{1}{3}\right) = -\frac{2\pi i}{3}.$$

Soluția a II-a. Putem calcula valoarea integralei cu ajutorul reziduului punctului de la infinit. Într-adevăr folosind exercițiul 571 de la pag. 260 avem

$$C_{-1}(0) + C_{-1}(1) + C_1(\infty) = 0$$

și deci $C_{-1}(0) + C_{-1}(1) = -C_1(\infty)$

iar

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z} dz = -2\pi i_1(C_1(\infty)).$$

Pentru a determina $C_{-1}(\infty)$ dezvoltăm funcția de sub integrală în serie în jurul punctului de la infinit.

Se știe că pentru a obține dezvoltarea în jurul punctului de la infinit se dezvoltă funcția

$$f_1(\zeta) = f\left(\frac{1}{\zeta}\right)$$

unde f este funcția dată, în jurul originii și în dezvoltarea obținută se face substituția $\zeta = \frac{1}{z}$. Deci în cazul nostru

$$f_1(\zeta) = \frac{\left(\frac{1}{\zeta} - 1\right)^3 \cdot e^{\frac{1}{\frac{1}{\zeta} - 1}}}{\frac{1}{\zeta}} =$$

$$= \frac{(1-\zeta)^3 e^{\frac{\zeta}{1-\zeta}}}{\zeta^2} = \frac{1}{\zeta^2}(1 - 3\zeta + 3\zeta^2 - \zeta^3)\left(1 + \frac{\zeta}{1!} + \right.$$

$$\left. + \frac{3\zeta^2}{2!} + \frac{13\zeta^3}{3!} + \dots\right) =$$

$$= \frac{1}{\zeta^2}\left(1 - 2\zeta + \frac{3}{2}\zeta^2 - \frac{1}{3}\zeta^3 + \dots\right) =$$

$$= \frac{1}{\zeta^2} - \frac{2}{\zeta} + \frac{3}{2} - \frac{1}{3}\zeta + \dots$$

Deci dezvoltarea funcției $z \to f(z) = \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z}$ în jurul punctului de la infinit este

$$f(z) = z^2 - 2z + \frac{3}{2} - \frac{1}{3z} + \dots$$

Aşadar ţinînd cont de faptul că reziduul punctului de la infinit este coeficientul termenului $\frac{1}{z}$ din dezvoltarea în jurul punctului de la infinit, luat cu semn minus,

$$C_{-1}(\infty) = \frac{1}{3}$$

şi deci

$$\int_{\partial U_2(0)} \frac{(z-1)^3 e^{\frac{1}{z-1}}}{z} \, dz = -\frac{2\pi i}{3}.$$

573. Să se calculeze integrala

$$\int_{\partial U_R(0)} \frac{dz}{z^{111} + z^{11} + z + 1}$$

unde R este suficient de mare pentru ca zerourile polinomului $z^{111} + z^{11} + z + 1$ să se afle în $U_R(0)$.

R. Ştim că suma tuturor reziduurilor funcţiei $z \to \frac{1}{z^{111} + z^{11} + z + 1}$ (inclusiv reziduul relativ la punctul de la infinit) este egală cu zero. Cum toate punctele singulare ale funcţiei date se găsesc în $U_R(0)$ rezultă că

$$\int_{\partial U_R(0)} \frac{dz}{z^{111} + z^{11} + z + 1} = -2\pi i \, c_{-1}(\infty).$$

Deci trebuie să calculăm reziduul funcţiei date relativ la punctul de la infinit. Pentru aceasta dezvoltăm funcţia în serie în jurul punctului de la infinit.

Vom proceda ca în exerciţiul precedent adică vom dezvolta în jurul originii funcţia

$$\frac{1}{\left(\frac{1}{\zeta}\right)^{111} + \left(\frac{1}{\zeta}\right)^{11} + \frac{1}{\zeta} + 1} = \frac{\zeta^{111}}{1 + \zeta^{100} + \zeta^{110} + \zeta^{111}} =$$

$$= \zeta^{111}(1 - \zeta^{100} + \ldots) = \zeta^{111} - \zeta^{211} + \ldots$$

pentru a obține dezvoltarea în jurul punctului de la infinit a funcției

$$\frac{1}{z^{111}+z^{11}+z+1}=\frac{1}{z^{111}}-\frac{1}{z^{211}}+\dots$$

De aici rezultă că $C_{-1}(\infty)=0$ și deci

$$\int_{\partial U_R(0)}\frac{dz}{z^{111}+z^{11}+z+1}=0.$$

574. Fie $f: D\to C$, λ un drum rectificabil închis, inclus în D, omotop cu zero (relativ la D), $a_1, a_2, \dots, a_k$ zerourile funcției f, de ordin respectiv $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ iar $b_1, b_2, \dots, b_m$ polurile funcției f de ordin respectiv $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$. Dacă f este olomorfă pe D în afară de punctele $b_1, b_2, \dots, b_m$ iar $\lambda\subset D-\{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m\}$ atunci

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda\frac{f'(z)}{f(z)}dz=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i n_\lambda(a_i)-\sum_{j=1}^{m}\beta_j n_\lambda(b_j).$$

R. Pentru demonstrarea acestei relații utilizăm integrala $\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda\frac{f'(z)}{f(z)}dz$, din teorema reziduurilor.

De aceea trebuie să calculăm reziduurile funcției $F=\frac{f'}{f}$ relativ la punctele în care F nu este olomorfă. Acestea sînt zerourile și polurile funcției f.

Dacă a_i este un zero al funcției f avem

$$f(z)=A_i(z-a_i)^{\alpha_i}+\dots$$

iar $f'(z)=A_i\alpha_i(z-a_i)^{\alpha_i-1}+\dots$
unde $A_i\neq 0$. De aici

$$F(z)=\frac{A_i\alpha_i(z-a_i)^{\alpha_i-1}+\dots}{A_i(z-a_i)^{\alpha_i}+\dots}=$$

$$=\frac{A_i\alpha_i+\dots}{A_i(z-a_i)+\dots}=\frac{A_i\alpha_i+\dots}{(z-a_i)(A_i+\dots)}.$$

Aceasta înseamnă că F are în $z = a_i$ un pol de ordinul întîi. Reziduul funcției F relativ la punctul a_i este

$$C_{-1}(a_i) = \lim_{z \to a_i} \left[(z - a_i) \frac{A_i \alpha_i + \dots}{(z - a_i)(A_i + \dots)} \right] = \alpha_i.$$

Dacă b_j este un pol al funcției f atunci

$$f(z) = B_j (z - b_j)^{-\beta_j} + \dots$$

iar $f'(z) = -B_j \beta_j (z - b_j)^{-\beta_j - 1} + \dots$
cu $B_j \neq 0$. De aici

$$F(z) = \frac{-B_j \beta_j (z - b_j)^{-\beta_j - 1} + \dots}{B_j (z - b_j)^{-\beta_j} + \dots} =$$

$$= \frac{-B_j \beta_j + \dots}{B_j (z - b_j) + \dots} = \frac{-B_j \beta_j + \dots}{(z - b_j)(B_j + \dots)}.$$

Aceasta înseamnă că F are în b_j un pol de ordinul întîi. Reziduul funcției F relativ la punctul b_j:

$$C_{-1}(b_j) = \lim_{z \to b_j} \left[(z - b_j) \frac{-B_j \beta_j + \dots}{(z - b_j)(B_j + \dots)} \right] = -\beta_j$$

astfel

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\lambda \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i n_\lambda(a_i) - \sum_{j=1}^{m} \beta_j n_\lambda(b_j).$$

Observație. Aici $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i = N$ și $\sum_{j=1}^{m} \beta_j = P$, reprezintă respectiv numărul zerourilor și al polurilor funcției f, luîndu-se în considerare și ordinul de multiplicitate al fiecărui zero sau pol. Dacă toate punctele a_i și b_j s-ar afla în aceeași componentă conexă mărginită a lui $D - \lambda$ atunci am avea $\frac{1}{2\pi i} \int_\lambda \frac{f'(z)}{f(z)} dz = k\,(N - P)$ unde $k = n_\lambda(a_i) = n_\lambda(b_j)$.

575. Orice polinom de gradul n

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n \qquad (n \geqslant 1)$$

are n zerouri, considerînd fiecare zerou de atîtea ori, cît este ordinul său.

R. Funcția f este olomorfă pe C, iar în punctul de la infinit, are un pol de ordinul n. În consecință există R, astfel ca în orice punct $z \in \mathbf{C}U_R(0)$ să avem $|f(z)| \geqslant 1$, în acest fel toate zerourile funcției f sînt situate în interiorul cercului $U_R(0)$. În baza formulei stabilite în exercițiul precedent numărul tuturor zerourilor funcției f, va fi

$$N = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U_R(0)} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \cdot$$

Trebuie să arătăm că $N = n$. În acest scop reamintim că

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{[\partial U_R(0)]^{-1}} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = -N$$

reprezintă reziduul funcției $\frac{f'}{f}$ relativ la punctul de la infinit.

Cum $f(z) = z^n \left(a_0 + \frac{a_1}{z} + \ldots + \frac{a_n}{z^n}\right) = z^n \varphi(z)$ în orice punct z diferit de punctul de la infinit, obținem

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} = \frac{n}{z} + \psi(z)$$

unde ψ este o funcție, care are în punctul de la infinit un zero de ordin $\geqslant 2$.

Din relația de mai sus rezultă că reziduul funcției $\frac{f'}{f}$ în punctul de la infinit este $-n$.

Deci $-N = -n$ de unde $N = n$, c.c.t.d.

576. (*Teorema lui Rouché*). Fie D un domeniu din C, f și g două funcții olomorfe pe D, $\{a_1, \ldots, a_n\}$, $\{a'_1, \ldots, a'_m\}$ mulțimea zerourilor funcției f, respectiv $f + g$, iar μ_i și μ'_j ordinul zerourilor a_i, respectiv a'_j, $i = 1, \ldots, n$, $j = 1, \ldots, m$. Dacă λ este un drum rectificabil închis omotop cu zero relativ la D, $f \neq 0$ și $\left|\frac{g}{f}\right| < 1$ pe λ, atunci

$$\sum_{k=1}^{n} n_\lambda(a_k)\, \mu_k = \sum_{k=1}^{m} n_\lambda(a'_k)\, \mu'_k.$$

Demonstrație. Din problema 574 rezultă că

$$\sum_{k=1}^{n} n_\lambda(a_k)\mu_k = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz.$$

$$\sum_{k=1}^{m} n_\lambda(a'_k)\,\mu'_k = \frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f'(z)+g'(z)}{f(z)+g(z)}\,dz.$$

Deci va trebui să demonstrăm că

$$\int_\lambda \frac{f'(z)+g'(z)}{f(z)+g(z)}\,dz = \int_\lambda \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz$$

Se constată imediat că pe $D-\{a_1, \ldots, a_n\}\cup\{a'_1, \ldots, a'_m\}$ avem

$$\frac{f'+g'}{f+g} = \frac{f'}{f} + \frac{fg'-f'g}{f(f+g)}$$

sau

$$\frac{f'+g'}{f+g} = \frac{f'}{f} + \frac{\left(\frac{g}{f}\right)'}{1+\frac{g}{f}}.$$

De aici și din faptul că $\left|\frac{g}{f}\right| < 1$ pe λ, rezultă

$$\frac{f'+g'}{f+g} = \frac{f'}{f} + \left(\frac{g}{f}\right)'\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{g}{f}\right)^n$$

pe λ. Ținînd cont de faptul că $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{g}{f}\right)^n$ este uniform convergentă pe λ se obține

$$\int_\lambda \frac{f'(z)+g'(z)}{f(z)+g(z)}\,dz = \int_\lambda \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \sum_{n=0}^{\infty}\int_\lambda \left(\frac{g}{f}\right)'(z)\left(\frac{g}{f}\right)^n(z)\,dz.$$

Deoarece pentru orice $n\in N$, $\left(\frac{g}{f}\right)^{n+1}$ este o primitivă pentru funcția $\left(\frac{g}{f}\right)'\left(\frac{g}{f}\right)^n$ pe domeniul $D-\{a_1, \ldots, a_n\}$, iar λ este un

drum rectificabil închis inclus în $D - \{a_1, \ldots, a_n\}$ rezultă că pentru orice $n \in N$, avem

$$\int_\lambda \left(\frac{g}{f}\right)' (z) \left(\frac{g}{f}\right)^n (z)\, dz = 0.$$

Cu aceasta relația este demonstrată și deci și teorema lui Rouché.

Observație. În condițiile date mai sus dacă presupunem în plus că λ este astfel încît indexul zerourilor funcțiilor f, $f + g$ sînt 0 sau 1, atunci rezultă că funcțiile f și $f + g$ au același număr de zerouri cu indexul 1, dacă numărarea zerourilor se face luînd fiecare zero de atîtea ori cît este ordinul său.

Spre exemplu dacă $\lambda = \partial U_R(z_0)$, $z_0 \in D$ și r astfel ca $\overline{U_r(z_0)} \subset D$, atunci, f și $f + g$ au același număr de zerouri în $U_r(z_0)$, bineînțeles dacă sînt îndeplinite toate condițiile din problemă.

577. Să se determine numărul rădăcinilor ecuației $z^8 - 4z^5 + z^2 - 1 = 0$ cu modulul mai mic decît 1.

R. Se aplică teorema lui Rouché. Pentru aceasta să observăm că $z^8 - 4z^5 + z^2 - 1 = f(z) + g(z)$, unde $f(z) = -4z^5$ și $g(z) = z^8 + z^2 - 1$. Cum pentru $z \in \partial U_1(0)$

$$|g(z)| = |z^8 + z^2 - 1| \leqslant |z^8| + |z^2| + 1 = 3$$

și $|f(z)| = |4z^5| = 4$
atunci

$$\left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| < 1$$

pentru $z \in \partial U_1(0)$ și cum $f(z) \neq 0$ pe $\partial U_1(0)$ în baza teoremei lui Rouché funcția

$$z \to f(z) + g(z) = z^8 - 4z^5 + z^2 - 1$$

are în $U_1(0)$ același număr de zerouri ca și funcția $z \to f(z) = 4z^5$, adică 5 zerouri.

578. Să se determine numărul rădăcinilor ecuației

$$e^z - 4z^n + 1 = 0$$

situație în $U_1(0)$, știind că n este un număr natural.

R. Să luăm $f(z) = -4z^n$ și $g(z) = e^z + 1$. Evident pentru $z \in \partial U_1(0)$

$$|f(z)| = 4, |g(z)| \leqslant |e^z| + 1 = e^x + 1 \leqslant e + 1$$

și deci

$$\left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| \leqslant \frac{e+1}{4} < 1$$

pentru $z \in \partial U_1(0)$. Cum $f(z) \neq 0$ pe $\partial U_1(0)$ din teorem lui Rouché rezultă că ecuația dată are n rădăcini situate în $U_1(0)$.

579. Să se determine numărul rădăcinilor ecuației

$$z^n + pz^2 + qz + r = 0, \ (n \in N, n \geqslant 3)$$

situate în $U_1(0)$, știind că

$$|p| > |q| + |r| + 1.$$

R. Dacă luăm $f(z) = pz^2$, $g(z) = z^n + qz + r$, se poate constata imediat că pentru $z \in \partial U_1(0)$

$$\left|\frac{g(z)}{f(z)}\right| \leqslant \frac{1 + |q| + |r|}{|p|} < 1$$

și cum $f(z) \neq 0$ pentru $z \in \partial U_1(0)$ rezultă că ecuația are 2 rădăcini situate în $U_1(0)$.

Exerciții și probleme propuse

580. Să se calculeze reziduurile următoarelor funcții relativ la punctele indicate:

a) $z \to \dfrac{1}{z^3 - z^5}$ în punctele $z = 0$, $z = 1$;

b) $z \to \dfrac{z^2}{(z^2+1)^2}$ în punctele $z \pm i$;

c) $z \to \dfrac{z^{2n}}{(z+1)^n}$ în punctele $z = -1$ și $z = \infty$;

d) $z \to \frac{1}{1-e^z}$ în punctele $z = 2k\pi i$ unde $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$;

e) $z \to \frac{1}{z \sin z^2}$ în punctul $z = 0$.

R. *a*) $1, -\frac{1}{2}$; *b*) $\mp \frac{i}{4}$; *c*) $(-1)^{n+1}C_{2n}^{n+1}$, $(-1)^n C_{2n}^{n+1}$;

d) -1; *e*) 0.

581. Să se găsească reziduul pentru $z = 0$ și $z = \infty$ al funcției $z \to \frac{e^{\frac{1}{z}} z^n}{1+z}$ unde n este un întreg pozitiv.

R. $c_{-1}(0) = \begin{cases} \frac{1}{e} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \ldots + \frac{1}{n!} & \text{dacă } n \text{ este impar} \\ -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} & \text{dacă } n \text{ este par.} \end{cases}$

$$C_{-1}(\infty) = C_{-1}(0) - \frac{(-1)^n}{e}.$$

582. Să se calculeze următoarele integrale:

a) $\int_\lambda \frac{dz}{z^n + 1}$ unde $\lambda(t) = e^{2\pi i t} + 1$; $0 \leqslant t \leqslant 1$;

b) $\int_\lambda \frac{dz}{(z-1)(z^2+1)}$ unde $\lambda(t) = \sqrt{2}e^{2\pi i t} + (1+i)$, $0 \leqslant t \leqslant 1$;

c) $\int_{\partial U_r(0)} \frac{dz}{(z^2-1)(z^3-1)}$;

d) $\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{z^3(z^{10}-1)}$;

e) $\int_{\partial U_1(1)} e^{\frac{1}{1-z}} dz$;

$f)\ \int_{\partial U_n(0)} \operatorname{tg} \pi z \, dz;$

$g)\ \int_{\partial U_2(0)} \frac{\operatorname{tg} z}{z^2} dz.$

R $a)\ 2e^{\frac{\pi i}{4}}$; $b)\ \frac{-\pi i}{2}$; $c)\ 0$; $d)\ 0$; $e)\ 2\pi i$; $f)\ -4\pi i$; $g)\ -\frac{2\pi i}{3}$.

583. Să se calculeze integralele:

$a)\ \int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{z^2 - 2az + 1}, \quad \int_{\partial U_1(0)} \frac{(z^2 + 1)\, dz}{(z^2 - 2az + 1)^2}$

unde $a > 1$;

$b)\ \int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{z^2 - 2ai\, z + 1}, \quad \int_{\partial U_1(0)} \frac{(z^2 + 1) dz}{(z^2 - 2ai\, z + 1)^2}$

unde a este o constantă reală pozitivă.

R. $a)\ -\frac{\pi}{\sqrt{a^2 - 1}} i, \quad \frac{\pi}{(a^2 - 1)^{3/2}} i$; $b)\ -\frac{\pi}{\sqrt{a^2 + 1}}, \quad \frac{\pi}{(a^2 + 1)^{3/2}}$.

584. Să se calculeze integralele:

$a)\ \int_{\partial U_2(0)} \frac{\sin z}{z^2(z^n + 1)} dz;$

$b)\ \int_{\partial U_r(0)} \frac{dz}{z^2(z - 1) \sin z} dz.$

cu $n\pi < r < (n + 1)\pi \quad (n = nr$ natural).

$c)\ \int_{\partial U_4(0)} \frac{z\, dz}{\sin z(1 - \cos z)}$; $d)\ \int_{\partial U_r(0)} \frac{dz}{z \sin z}$ unde $r \neq k\pi (k = \text{întreg})$;

$e)\ \int_{\partial U_4(0)} \frac{dz}{3 \sin z - \sin 3z}$.

R. *a*) $2\pi i - \frac{\pi\sqrt{2}}{2}\left[\left(e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}}\right)\sin\frac{\sqrt{2}}{2} + \right.$

$$\left. + \left(e^{\frac{\sqrt{2}}{2}} - e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}}\right)\cos\frac{\sqrt{2}}{2}\right] i\ ;$$

b) $2\pi i\left[\frac{1}{\sin 1} - \frac{7}{6} + 2\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^k}{k^2\pi^2(k^2\pi^2-1)}\right]$;

c) 0; *d*) 0; *e*) $-\frac{2\pi i}{3}$.

585. Să se calculeze integralele:

a) $\int_{\partial U_3(0)} \frac{z^n e^{\frac{1}{z}}}{z^2-1}\,dz$;

b) $\int_{\partial U_r(0)} \sin^n\frac{1}{z}\,dz$ unde n este un număr natural;

c) $\int_{\partial U_2(0)} \frac{e^{\frac{\pi}{z-i}}}{z^2+1}\,dz$;

d) $\int_{\partial U_3(0)} (1+z+z^2)\left(e^{\frac{1}{z}} + e^{\frac{1}{z-1}} + e^{\frac{1}{z-2}}\right)dz$.

R. *a*) $2\pi i\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots \frac{1}{n!} - \frac{e}{2} - \frac{(-1)^n}{2e}\right)$; *b*) 0; *c*) 0;

d) $32\pi i$.

586. Fie f şi g două funcţii olomorfe pe domeniul D care conţine punctul 0. Fie $a_k \neq 0$ $(k = 1, \dots, n)$ zerourile funcţiei g şi λ un drum rectificabil închis şi omotop cu zero în raport cu D, şi $\lambda \subset D - \{0, a_1, \dots, a_n\}$. Să se demonstreze că

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \frac{f(z)}{zg(z)}\,dz = n_\lambda(0)\frac{f(0)}{g(0)} + \sum_{k=1}^{n}\frac{n_\lambda(a_k)\,f(a_k)}{a_k g'(a_k)}.$$

587. Fie f o funcție olomorfă pe domeniul D a_i, $i = 1, ..., k$ zerourile funcției f, avînd ordinele de multiplicitate respectiv α_i, $i = 1, ..., k$, b_j, $j = 1, ..., m$ polurile funcției f, avînd ordinele β_j. Dacă λ este un drum rectificabil, închis din D, omotop cu zero relativ la D și $\lambda \subset D - \{a_1, ..., a_k, b_1, ..., b_m\}$ atunci

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda z^n \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i a_i^n n_\lambda(a_i) - \sum_{j=1}^{m} \beta_j b_j^n n\lambda(b_j)\,.$$

Indicație. Se aplică teorema reziduurilor, funcției

$$z \to z^n \frac{f'(z)}{f(z)}\,.$$

588. Să se demonstreze relația

$$\frac{1}{2\pi i}\int_\lambda \varphi(z)\,\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \varphi(a_i) n_\lambda(a_i) - \sum_{j=1}^{m} \beta_j \varphi(b_j) n(b_j)$$

unde φ este o funcție olomorfă pe D, iar $f: D \to C$, λ, a_i, b_j, α_i, β_j au semnificațiile din exercițiul precedent și aceleași proprietăți.

589. Să se determine numărul rădăcinilor ecuațiilor

a) $z^8 - 11z + 1 = 0$;

b) $z^n + 8z^2 + 1 = 0 \quad (n \in N,\ n \geqslant 3)$;

c) $z^n + 2z^2 + 1 = 0 \quad (n \in N,\ n \geqslant 3)$,

situate în $U_1(0)$.

R. *a*) o rădăcină, *b*) două rădăcini, *c*) două rădăcini.

590. Să se arate că:

a) pentru $0 < a < 1$ ecuația $z = ae^z$ are o singură rădăcină situată în $\overline{U_1(0)}$;

b) pentru $0 < a < 1$ ecuația $z^2 = ae^z$ are două rădăcini situate în $U_1(0)$;

c) ecuația $1 + z + az^n = 0$, unde $n > 1$ are cel puțin o rădăcină în $U_2(0)$, pentru orice valoare a lui a.

§ 5. Aplicațiile teoremei reziduurilor la calculul unor integrale definite reale

1°. Calculul integralelor definite de tipul:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \, dx$$

unde P și Q sînt polinoame, Q nu are rădăcini reale și gradul lui Q este mai mare cu cel puțin două unități decît al lui P.

Se știe că o astfel de integrală are o valoare finită din calculul integral. Folosind teorema reziduurilor putem să-i găsim valoarea acestei integrale. Să considerăm pentru aceasta drumul $\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2$ unde $\lambda_1(t) = (2t - 1) R$, $0 \leqslant t \leqslant 1$, iar $\lambda_2(t) = Re^{2\pi i t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ cu R suficient de mare pentru ca în componenta conexă mărginită a mulțimii $C - \lambda$ să se afle toate polurile funcției

$$z \to \frac{P(z)}{Q(z)}$$

situate în semiplanul superior.

Să considerăm integrala

$$\int_{\lambda} \frac{P(z)}{Q(z)} \, dz$$

și să notăm cu a_i, $i = 1, \ldots, n$, polurile funcție $z \to \frac{P(z)}{Q(z)}$ situate în semiplanul superior și cu b_i, $i = 1, \ldots, k$ polurile funcției situate în semiplanul inferior.

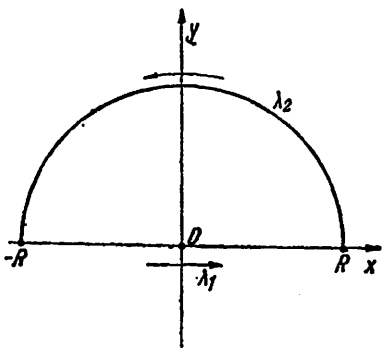


Fig. 18

Cum funcția

$$z \to \frac{P(z)}{Q(z)}$$

este olomorfă pe $C - \{a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_k\}$ iar λ este un drum rectificabil închis din C, omotop cu zero relativ la C și $\lambda \subset C - \{a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_k\}$ din teorema reziduurilor rezultă

$$(1) \qquad \int_{\lambda} \frac{P(z)}{Q(z)} \, dz = \int_{-R}^{+R} \frac{P(x)}{Q(x)} \, dx + \int_{\lambda_2} \frac{P(z)}{Q(z)} \, dz = 2\pi i \sum_{i=1}^{n} C_{-1}(a_i)$$

deoarece

$$n_\lambda(a_i) = 1,\ i = 1, \ldots, n, \text{ iar } n_\lambda(b_i) = 0,$$

$i = 1, \ldots, k$.

Deoarece $z \cdot \frac{P(z)}{Q(z)} \to 0$ cînd $R \to \infty$, pentru orice $z \in \lambda_2$ atunci

$$\int_{\lambda_2} \frac{P(z)}{Q(z)}\, dz \to 0 \cdot$$

Deci 1) devine atunci

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(n)}{Q(n)}\, dn = 2\pi i \sum_{i=1}^{n} C_{-1}(a_i) \cdot \quad |$$

În locul drumului λ se poate lua şi drumul $\lambda' = \lambda_1' \cdot \lambda_2'$, unde $\lambda_1' = R(1-t) - Rt = R(1-2t)$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ iar $\lambda_2' = Re^{(1+t)\pi i}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$, dar atunci trebuie considerate reziduurile relativ la polurile situate în semiplanul inferior.

Exerciţii şi probleme rezolvate

591. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} \cdot$$

R. Polurile funcţiei $z \to \frac{1}{z^4 + 1}$ sînt rădăcinile ecuaţiei $z^4 + 1 = 0$ deci

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i);$$

$$z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i);$$

$$z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i);$$

$$z_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 - i) \cdot$$

Cele situate deasupra axei reale sînt z_1 și z_2 și deci aplicînd raționamentul de mai sus avem

$$\int_{-R}^{+R} \frac{dz}{z^4+1} + \int_{\lambda_2} \frac{dz}{z^4+1} = 2\pi i\,[C_{-1}(z_1) + C_{-1}(z_2))]$$

unde $C_{-1}(z_1)$, respectiv $C_{-1}(z_2)$ sînt reziduurile relativ la polurile z_1 și z_2 ale funcției $z \to \frac{1}{z^4+1}$.

Pentru $z \in \lambda_2$ avem:

$$\left| z \frac{1}{z^4+1} \right| \to 0 \text{ cînd } |z| = R \to \infty$$

deci

$$\int_{\lambda_2} \frac{dz}{z^4+1} \to 0 \text{ cînd } R \to \infty.$$

Pe de altă parte avem

$$C_{-1}(z_1) = \lim_{z \to z_1} \left[(z - z_1) \frac{1}{z^4+1} \right] =$$

$$= \lim_{z \to z_1} \frac{1}{(z-z_2)(z-z_3)(z-z_4)} = -\frac{1+i}{4\sqrt{2}},$$

$$C_{-1}(z_2) = \lim_{z \to z_2} \left[(z - z_2) \frac{1}{z^4+1} \right] =$$

$$= \lim_{z \to z_2} \frac{1}{(z-z_1)(z-z_3)(z-z_4)} = \frac{1-i}{4\sqrt{2}}.$$

Deci

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4+1} = 2\pi i \left(\frac{1-i}{4\sqrt{2}} + \frac{-1-i}{4\sqrt{2}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

592. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(a+bx^2)^n}$$

unde n este un număr natural iar a și b strict pozitive.

R. Observăm că

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{(a + bx^2)^n} = \int_{0}^{\infty} \frac{dx}{(a + bx^2)^n}$$

și deci

$$\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{(a + bx^2)^n} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(a + bx^2)^n}.$$

Dar

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(a + bx^2)^n} \text{ o putem calcula}$$

după procedeul indicat. Vom considera deci funcția

$$z \to f(z) = \frac{1}{(a + bz^2)^n}.$$

Această funcție are ca poli de ordinul n punctele

$$z_1 = -i\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad z_2 = i\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

și deci singurul pol situat în semiplanul superior este z_2.

Considerăm acum drumul $\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2$ unde $\lambda_1(t) = (2t - 1)R$, $0 \leqslant t \leqslant 1$, iar $\lambda_2(t) = Re^{\pi i t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ unde $R > \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$. În aceste condiții

$$\int_{\lambda} \frac{dz}{(a + bz^2)^n} = \int_{-R}^{R} \frac{dx}{(a + bx^2)^n} + \int_{\lambda_2} \frac{dz}{(a + bz^2)^n} = 2\pi i C_{-1}(z_2)$$

și cum pentru $z \in \lambda_2$

$$|zf(z)| \to 0$$

cînd $|z| = R \to \infty$ deoarece

$$|zf(z)| < \frac{1}{b^n |z|^{2n-1}}$$

rezultă că

$$\int_{\lambda_2} \frac{dz}{(a + bz^2)^n} \to 0$$

cînd $R \to \infty$, iar pe de altă parte

$$c_{-1}(z_2) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to z_2} \left[(z - z_2)^n \frac{1}{(a + bz^2)^n} \right]^{(n-1)} =$$

$$= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to z_2} \left[(z - z_2)^n \frac{1}{b^n (z - z_1)^n (z - z_2)^n} \right]^{(n-1)} =$$

$$= \frac{1}{(n-1)! b^n} \lim_{z \to z_2} \left[\frac{1}{(z - z_1)^n} \right]^{(n-1)} = \frac{(2n-2)! \sqrt{\frac{a}{b}}}{[(n-1)!]^2 \, 2^{2n-1} a^n}$$

rezultă că

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(a + bx^2)^n} = \frac{2(2n-2)! \sqrt{\frac{a}{b}} \pi}{((n-1)!)^2 \, 2^{2n-1} a^n}$$

și deci

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(a + bn^2)^n} = \frac{(2n-2)! \sqrt{\frac{a}{b}} \pi}{((n-1)!)^2 \, 2^{2n-1} a^n}.$$

Exerciții și probleme propuse

593. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 1}.$$

R. π.

594. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^{n+1}}.$$

unde $n \geqslant 1$.

R. $\pi \frac{(2n)!}{(n!)^2 \, 2^{2n}}$.

595. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1}\,dx.$$

R. $\pi\sqrt{2}$.

596. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\infty} \frac{x^4\,dx}{x^6+1}.$$

R. 2π.

597. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4+1}{x^6+1}\,dx.$$

R. $\frac{4}{3}\pi$.

598. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2\,dx}{x^4+x^2+1}.$$

R. $\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$.

599. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2\,dx}{(x^2+a^2)^2}.$$

R. $\frac{\pi}{2a}$.

600. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+a^2)^2(x^2+b^2)}$$

unde a şi b sînt numere reale.

R. $\frac{\pi(2a+b)}{2a^3(a+b)^2b}$.

601. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1 + x^{2n}} \, dx$$

unde m și n sînt două numere naturale în relația $m < n$.

R. $\frac{\pi}{n} \operatorname{cosec} \frac{2m + 1}{2n} \pi.$

602. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\infty} \frac{x^m \, dx}{x^n + 1}$$

unde n este un număr natural $\geqslant 2$ iar m un număr natural $\leqslant n - 2$.

R. $\frac{\pi}{n \sin \frac{\pi(m + 1)}{n}}.$

Indicație. Se va folosi drumul $\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3$
unde $\lambda_1(t) = Rt, 0 \leqslant t \leqslant 1$

$$\lambda_2(t) = \operatorname{Re} \frac{2\pi i}{n} \cdot t, \quad 0 \leqslant t \leqslant 1, \quad \lambda_3(t) = \operatorname{Re} \frac{2\pi i}{n} \cdot t, \quad 0 \leqslant t \leqslant 1$$

unde $R > 1$.

2°. Calculul integralelor definite de tipul

$$\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} R(\sin x, \cos x) \, dx$$

unde $R(\sin x, \cos x)$ este o funcție rațională de $\sin x$ și $\cos x$.

Calculul unor astfel de integrale se reduce la calculul unei integrale de tipul (1°) prin schimbarea de variabilă.

$$x = 2 \operatorname{arctg} u$$

Într-adevăr avem

$$dx = \frac{2 \, du}{1 + u^2}, \quad \sin x = \frac{2u}{1 + u^2}, \cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$$

și deci

$$\int_{-\pi}^{+\pi} R(\sin x, \cos x)\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} R\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \frac{2\, du}{1+u^2} =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(u)}{Q(u)}\, du.$$

Acest tip de integrale se mai poate calcula și făcînd schimbarea de variabilă $e^{ix} = z$, de unde

$$\sin x = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \quad \cos x = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \quad dx = \frac{dz}{iz}$$

iar cînd x parcurge intervalul $(0, 2\pi)$, z descrie în sens direct drumul $\lambda(t) = e^{2\pi i t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ și prin urmare avem

$$I = \int_{\lambda} R\left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \frac{z + \frac{1}{z}}{2}\right) \frac{dz}{iz} = 2\pi i \sum_k C_{-1}(a_k)$$

unde a_k sînt polurile funcției raționale de sub integrală, conținute în cercul $U_1(0)$, deoarece $n(a_i, \lambda) = 0$, dacă $a_i \in \mathbf{C}\overline{U_1(0)}$ și $n(a_k, \lambda) = 1$ dacă $a \in U_1(0)$.

Exerciții și probleme rezolvate

603. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{\cos x + 2}.$$

R. Făcînd schimbarea de variabilă $x = 2 \operatorname{arctg} u$, avem:

$$dx = \frac{2du}{1+u^2}, \quad \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

și deci

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{\cos x + 2} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{du}{\cos x + 2} = 2\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{du}{u^2+3} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Această integrală se poate calcula folosind și schimbarea de variabilă $e^{ix} = z$.

Într-adevăr cum

$$\sin x = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}, \quad \cos x = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \quad dx = \frac{dz}{iz}$$

rezultă că

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{\cos x + 2} = \frac{2}{i} \int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{z^2 + 4z + 1} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

deoarece funcția $z \to \frac{1}{z^2 + 4z + 1}$ are în $U_1(0)$ polul $-2 + \sqrt{3}$ cu reziduul $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

604. Să se calculeze integrala

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 - 2p \cos x + p^2} \qquad (0 < p < 1).$$

R. Făcînd schimbarea de variabilă $e^{ix} = z$, avem

$$\cos x = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \quad dx = \frac{dz}{iz}$$

și deci

$$I = \int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{iz\left[1 - p\left(z + \frac{1}{z}\right) + p^2\right]}$$

sau

$$I = i \int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{pz^2 - (p^2 + 1)z + p}.$$

Funcția de sub integrală are ca poluri rădăcinile ecuației

$$pz^2 - (p^2 + 1)z + p = 0$$

adică

$$z_1 = p \text{ și } z_2 = \frac{1}{p}.$$

Cum $p < 1$ avem $\frac{1}{p} > 1$ și deci în $U_1(0)$ se află numai polul simplu $z_1 = p$.

Reziduul funcției de sub integrală este

$$C_{-1}(z_1) = \lim_{z \to p} \left[(z - p) \frac{1}{p(z-p)\left(z - \frac{1}{p}\right)} \right] = \frac{1}{p^2 - 1}$$

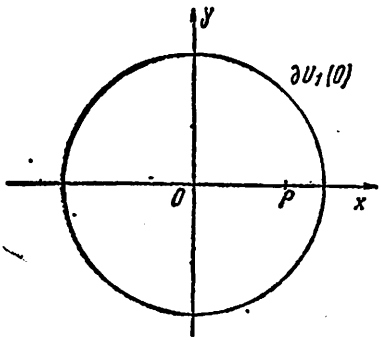


Fig. 19

și aplicînd teorema reziduurilor, putem scrie

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{dz}{pz^2 - (p^2 + 1)z + p} = 2\pi i \frac{1}{p^2 - 1}$$

de unde

$$I = \frac{2\pi}{1 - p^2}.$$

605. Să se calculeze integralele

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{1 - 2p \cos x + p^2} dx \qquad (p > 1);$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{1 - 2p \cos x + p^2} dx \qquad (p > 1).$$

R. Notăm cu

$$I = I_1 + iI_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx + i \sin nx}{1 - 2p \cos x + p^2} dx \qquad (p > 1).$$

Făcînd schimbarea de variabilă $e^{ix} = z$, avem

$$e^{inx} = \cos nx + i \sin nx = z^n, \cos x = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \quad dx = \frac{dz}{iz}$$

și deci

$$I = \int_{\partial U_1(0)} \frac{z^n}{1 - p\left(z + \frac{1}{z}\right) + p^2} \cdot \frac{dz}{iz}$$

sau

$$I = i \int_{\partial U_1(0)} \frac{z^n}{pz^2 - (p^2 + 1)z + p} dz$$

și cum $p > 1$ rezultă că în $U_1(0)$ se găsește numai punctul $z_2 = \frac{1}{p}$ care împreună cu $z_1 = p$ sînt poluri pentru funcția de sub integrală. Așadar

$$\int_{\partial U_1(0)} \frac{z^n}{pz^2 - (p^2 + 1)z + p} dz = 2\pi i \, C_{-1}\left(\frac{1}{p}\right)$$

și cum

$$C_{-1}\left(\frac{1}{p}\right) = \lim_{z \to \frac{1}{p}} \left[\left(z - \frac{1}{p}\right) \frac{z^n}{p(z - p)\left(z - \frac{1}{p}\right)}\right] =$$

$$= \lim_{z \to \frac{1}{p}} \frac{z^n}{p(z - p)} = \frac{p^{-n}}{1 - p^2} = \frac{1}{p^n(1 - p^2)}$$

rezultă că

$$I = I_1 + iI_2 = \frac{2\pi}{p^n(p^2 - 1)}$$

și deci

$$I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\cos nx}{p^2 - 2p \cos x + 1} dx = \frac{2\pi}{p^n(p^2 - 1)};$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin nx}{p^2 - 2p \cos x + 1} dx = 0.$$

606. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{\cos x + a} \qquad (a > 1).$$

R. $\frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$.

607. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + a \sin x} \qquad (0 < a < 2).$$

R. $\frac{2\pi a}{\sqrt{4 - a^2}}$.

608. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{2\pi} \frac{1 + \sin x}{2 + \cos x} dx.$$

R. $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

609. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 2x \, du}{1 - 2p \cos x + p^2} \qquad (|p| < 1).$$

R. $\pi \frac{1 + p^4}{1 - p^2}$.

610. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\pi} \operatorname{ctg} (x - a) \, dx, \ln a \neq 0 \quad (a > 0).$$

R. $\pi i \sin \operatorname{gn} \ln a$.

611. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2n} x \, dx$$

R. $2\pi \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \ldots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \ldots 2n}$.

612. Să se calculeze integralele

$$I_1 = \int_0^{2\pi} f(e^{ix}) \cos^2 \frac{x}{2} \, dx;$$

$$I_2 = \int_0^{2\pi} f(e^{ix}) \sin^2 \frac{x}{2} \, dx,$$

unde f este o funcție olomorfă în domeniul $\{z \mid |z| < 2\}$.

Indicație.

Se exprimă $\cos^2 \frac{x}{2}$ și $\sin^2 \frac{x}{2}$ în funcție de cosinusul arcului x. Se folosește apoi substituția $e^{ix} = z$ și se aplică procedeul care s-a folosit în acest paragraf. Se obține $I_1 = \frac{\pi}{2} [2f(0) - f'(0)]$ și $I_2 = -\frac{\pi}{2} [2f(0) - f'(0)]$.

3°. *Calculul integralelor definite de tipul*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin mx \, dx \text{ sau } \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos mx \, dx \tag{1}$$

unde *R este o funcție rațională de x și m o constantă reală.*

Observînd că

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos mx \, dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin mx \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \, e^{imx} \, dx$$

reducem calcularea integralelor de tipul indicat la calcularea unei integrale de tipul

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(z) \, e^{imx} \, dx \tag{2}$$

iar aceasta din urmă se obține calculînd integrala

$$\int_{\lambda} R(z) \, e^{imz} \, dz$$

unde λ este un drum rectificabil închis convenabil ales, astfel încît să putem aplica teorema reziduurilor.

Integralele de tipul (1) se pot calcula şi cu ajutorul integralelor

$$\int_{\lambda_1} R(z) \sin mz \, dz;$$

$$\int_{\lambda_2} R(z) \cos mz \, dz,$$

unde λ_1 şi λ_2 sînt convenabil alese.

Exerciţii şi probleme rezolvate

613. Să se calculeze integralele

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx, I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + a^2} dx$$

unde a este o constantă reală strict pozitivă.

R. Calculăm integrala

$$I = I_1 + iI_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx.$$

Vom folosi funcţia $z \to \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2}$

pentru care punctele

$$z_1 = a \cdot i$$

$$z_2 = -a \cdot i$$

sînt poluri de ordinul întîi.

Fie $\lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2$ unde λ_1 este drumul definit de funcţia $\lambda_1(t) = -R(1-t) + Rt = 2Rt - 1$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ iar λ_2 este drumul definit de funcţia $\lambda_2(t) = Re^{\pi i t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$ cu $R > a$.

Avem

$$\int_{-R}^{+R} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx + \int_{\lambda_2} \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2} dz = 2\pi i \, C_{-1}(a \cdot i).$$

Cum

$$|e^{iz}| = |e^{i(x+iy)}| = e^{-y} \leqslant 1$$

pentru $z \in \lambda_2$,
deci

$$\left|\frac{z \cdot e^{iz}}{z^2 + a^2}\right| \to 0 \text{ cînd } |z| = R \to \infty.$$

Prin urmare

$$\left|\int_{\lambda_2} \frac{e^{iz}\, dz}{z^2 + a^2}\right| \to 0 \text{ cînd } R \to \infty.$$

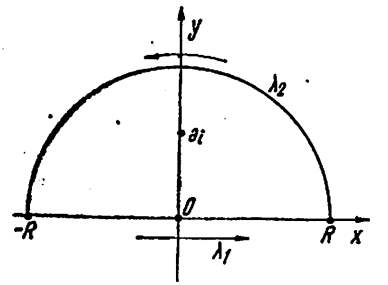


Fig. 20

Pe de altă parte avem

$$C_{-1}(ai) = \lim_{z \to ai}\left[(z - ai)\frac{e^{iz}}{z^2 + a^2}\right] = \lim_{z \to ai} \frac{e^{iz}}{z + ai} = \frac{e^{-a}}{2ai}.$$

Așadar

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} = 2\pi i \frac{e^{-a}}{2ai} = \frac{\pi e^{-a}}{a}$$

de unde

$$I = I_1 + i \cdot I_2 = \frac{e^{-a}}{a}$$

și deci

$$I_1 = \frac{e^{-a}}{a}$$

și

$$I_2 = 0.$$

Observație. Deoarece

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2}\, dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{\cos x}{x^2 + a^2}\, dx$$

obținem

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2}\, dx = \frac{\pi e^{-a}}{2a}$$

și deoarece

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^2 + a^2} \, dx = -\int_{-\infty}^{0} \frac{\sin x}{x^2 + a^2} \, dx$$

obținem

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 + a^2} \, dx = 0.$$

614. Să se calculeze integrala (integrala lui Poisson)

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx.$$

R. Observăm că

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{\sin x}{x} \, dx + \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = 2\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx.$$

Considerăm și integrala

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x} \, dx$$

care este evident egală cu 0.

Din

$$I_2 + iI_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} \, dx$$

deducem

$$I_1 = -i\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} \, dx$$

de unde

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = -\frac{i}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} \, dx.$$

Pentru a calcula ultima integrală vom considera

$$\int_{\lambda} \frac{e^{iz}}{z} \, dz$$

unde λ este drumul a cărui imagine este dată în figura 21*.

---

* Această exprimare nu este riguroasă. O vom folosi totuși uneori pentru simplificarea scrierii.

Funcția de sub integrală este olomorfă pe $C - \{0\}$ iar λ este un drum rectificabil și închis din C și omotop cu zero relativ la C. Deoarece $\lambda \subset C - \{0\}$ rezultă

$$\int_\lambda \frac{e^{iz}}{z}\, dz = 0$$

(conform teoremei reziduurilor, deoarece $n_\lambda(0) = 0$).

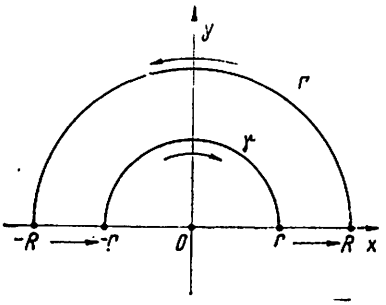


Fig. 21

Pe de altă parte

$$\int_\lambda \frac{e^{iz}}{z}\, dz = \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_\gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz +$$

$$+ \int_r^R \frac{e^{ix}}{x}\, dx + \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz = 0. \qquad \text{(A)}$$

Să evaluăm acum integralele

$$\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz, \quad \int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz.$$

Evident

$$\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz = \int_\gamma \frac{e^{iz} - 1}{z}\, dz + \int_\gamma \frac{dz}{z} = \int_\gamma \frac{e^{iz} - 1}{z}\, dz +$$

$$+ \int_0^1 \frac{r\pi i e^{(t-1)\pi i}}{r e^{(t-1)\pi i}}\, dt = \int_\gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz + \pi i$$

și cum $\lim\limits_{r \to 0} \left| z \cdot \frac{e^{iz} - 1}{z} \right| = 0$ rezultă

$$\int_\gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz \to 0 \text{ cînd } r \to 0.$$

Pentru evaluarea integralei

$$\int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z}\, dz$$

o vom integra mai întîi prin părți

$$\int_\Gamma \frac{e^{iz}}{z}\,dz = \left(\frac{e^{iz}}{iz}\right)_\Gamma - i\int_\Gamma \frac{e^{iz}\,dz}{z^2}.$$

Cum

$$|e^{iz}| = e^{-y} \leqslant 1 \text{ cînd } y \geqslant 0$$

rezultă că

$$\left|\frac{e^{iz}}{iz}\right|_\Gamma \to 0 \text{ cînd } R \to \infty$$

și

$$\left|z\frac{e^{iz}}{z^2}\right| \to 0 \text{ cînd } R \to \infty$$

și deci

$$\int_\Gamma \frac{e^{iz}\,dz}{z^2} \to 0 \text{ cînd } R \to \infty.$$

Prin urmare trecînd la limită în relația (A) obținem

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x}\,dx + \pi i = 0$$

sau

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x}\,dx = -\pi i$$

și deci

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

615. Să se calculeze integralele

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^3}\,dx, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin ax}{1+x^3}\,dx (a > 0).$$

R. Evident $I_1 + iI_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{aix}}{1+x^3}\,dx$

și deci pentru calcularea acestei integrale vom considera integrala

$$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz$$

unde λ este drumul a cărui imagine este dată în figura 22.

Funcția de sub integrală are polii simpli

$$z_1 = -1, \quad z_2 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_3 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Deci în componența conexă mărginită a mulțimii $C - \lambda$ funcția are polul simplu

$$z_2 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

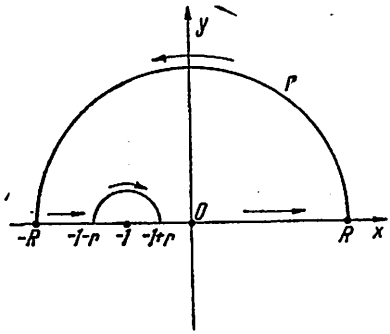


Fig. 22

și cum λ este un drum rectificabil închis din C omotop cu zero și $\lambda \subset C - \{z_1, z_2, z_3\}$ din teorema reziduurilor obținem

$$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz = 2\pi i\, C_{-1}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

și cum

$$C_{-1}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \lim_{z\to z_2}\left[\left(z - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\frac{e^{aiz}}{1+z}\right] =$$

$$= \frac{2e^{ai}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{3(-1 + i\sqrt{3}}$$

se obține

(A) $$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{1+z^2}\,dz = \frac{\pi e^{-\frac{a\sqrt{3}}{3}}}{3}\left[\sqrt{3}\cos\frac{a}{2} + \sin\frac{a}{2} + i\left(\sqrt{3}\sin\frac{a}{2} - \cos\frac{a}{2}\right)\right].$$

Pe de altă parte

(B) $$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz = \int_{-R}^{-1-r}\frac{e^{aix}}{1+x^3}\,dx + \int_\gamma \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz + \int_{-1+r}^{R}\frac{e^{aix}}{1+x^3}\,dx + \int_\Gamma \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz.$$

Dar

$$\int_\gamma \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz = \int_\gamma \left(\frac{e^{aiz}}{1+z^3} - \frac{e^{-ai}}{3(z+1)}\right) dz + \int_\gamma \frac{e^{-ai}}{3(z+1)}\,dz =$$

$$= \int_\gamma \left(\frac{e^{aiz}}{1+z^3} - \frac{e^{-ai}}{3(z+1)}\right) dz - \frac{\pi i e^{-ai}}{3}$$

și cum

$$\left|(z+1)\left[\frac{e^{aiz}}{1+z^3} - \frac{e^{-ai}}{3(z+1)}\right]\right| \to 0$$

cînd $|z| = r \to 0$
rezultă că

$$\int_\gamma \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz \to -\frac{\pi i e^{-ai}}{3}$$

cînd $|z| = r \to 0$.
Cum

$$z\left|\frac{e^{aiz}}{1+z^3}\right| \leqslant \frac{|e^{aiz}|}{|z|^2} = \frac{e^{-ay}}{|z|^2}$$

rezultă că

$$\left|z \cdot \frac{e^{aiz}}{1+z^2}\right| \to 0$$

cînd $|z| = R \to \infty$ și deci

$$\int_\Gamma \frac{e^{aiz}}{1+z^3}\,dz \to 0$$

cînd $|z| = R \to \infty$.
Așadar ținînd cont de relațiile (A) și (B) și făcînd pe $r \to 0$ și $R \to \infty$ se obține

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{aix}}{1+x^3} = \pi(\sin a + i\cos a) +$$

$$+ \pi e^{-\frac{a\sqrt{3}}{3}}\left[\sqrt{3}\cos\frac{a}{2} + \sin\frac{a}{2} + i\left(\sqrt{3}\sin\frac{a}{2} - \cos\frac{a}{2}\right)\right]$$

și de aici rezultă că

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^3}\,dx = \frac{\pi}{3}\left[\sin a + e^{-\frac{a\sqrt{3}}{3}}\left(\sqrt{3}\cos\frac{a}{2} + \sin\frac{a}{2}\right)\right]$$

și

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{1 + x^3}\, dx = \frac{\pi}{3}\left[\cos a + e^{-\frac{a\sqrt{3}}{3}}\left(\sqrt{3}\sin\frac{a}{2} - \cos\frac{a}{2}\right)\right].$$

Exerciții și probleme propuse

Să se calculeze integralele:

616. $\int_0^{\infty} \frac{x \sin ax}{x^2 + r^2}\, dx \begin{matrix}(a > 0)\\(r > 0)\end{matrix}$.

R. $\frac{\pi}{2r} e^{-ar}$.

617. $\int_0^{\infty} \frac{\cos ax}{x^2 + r^2}\, dx \begin{matrix}(a > 0)\\(r > 0)\end{matrix}$.

R. $\frac{\pi}{2r} e^{-ar}$.

618. $\int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x(x^2+b^2)}\, dx \begin{matrix}(a > 0)\\(b > 0)\end{matrix}$.

R. $\frac{\pi}{2b^2}(1 - e^{-a})$.

619. $\int_0^{\infty} \frac{\cos ax}{1 + x^4}\, dx \quad a > 0$

R. $\frac{1}{2\sqrt{2}} \pi e^{-\frac{a}{\sqrt{2}}}\left(\cos\frac{a}{\sqrt{2}} + \sin\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$.

620. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)}\, dx$.

R. $\frac{\pi}{24e^3}(3e^2 - 1)$.

621. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + 2x + 10}\, dx$.

R. $\frac{\pi}{3e^3}(3\cos 1 + \sin 1)$.

622. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 + 2x + 10} dx$.

R. $\frac{\pi}{3e^3}(3 \sin 1 - \cos 1)$.

623. $\int_0^{\infty} \frac{\cos 2ax - \cos 2bx}{x^2} dx \qquad (a > 0,\ b > 0)$;

$\int_0^{\infty} \frac{\sin 2ax - \sin 2bx}{x^2} dx \qquad (a > 0,\ b > 0)$.

624. $\int_0^{\infty} \frac{x^2 - b^2}{x^2 + b^2} \frac{\sin x}{x} dx \qquad (b > 0)$.

R. $\pi\left(e^{-b} - \frac{1}{2}\right)$.

4°. *Alte integrale care se pot calcula cu ajutorul teoremei reziduurilor.*

625. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1 + e^x} dx \qquad (0 < a < 1).$$

R. Funcția

$$z \to \frac{e^{az}}{1 + e^z}$$

este olomorfă pe planul C din care scoatem punctele în care se anulează numitorul:

$$1 + e^z = 0$$

adică

$$z_k = (2k + 1)\pi i, \quad k = 0, \ \pm 1, \ \pm 2, \ldots$$

Evident că în acest caz nu există nici un cerc care să cuprindă toate aceste puncte, de aceea în acest caz sîntem nevoiți să luăm

un alt drum de integrare. Pentru aceasta să observăm că funcția $z \to e^z$ este periodică, de perioadă $2\pi i$ și că

$$e^{a(z+2\pi i)} = e^{2\pi a i} e^{az}$$

unde $e^{2\pi a i}$ este o constantă.

Vom considera drumul

$$\lambda = [-r, r] \cdot [r, r + 2\pi i] \cdot [r + 2\pi i, -r + 2\pi i] \cdot [-r + 2\pi i, -r].$$

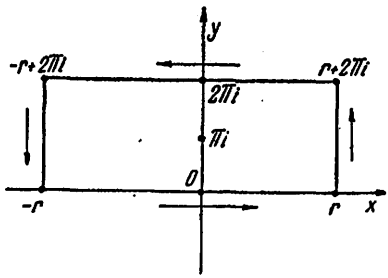


Fig. 23

Fie $D = \{z \in C \mid -\pi < \operatorname{Im} z < 3\pi\}$. Evident funcția

$$z \to \frac{e^{az}}{1 + e^z}$$

este olomorfă pe $D - \{\pi i\}$ și oricare ar fi $r \in R \geqslant 0$ drumul λ rectificabil și închis este un drum din D, omotop cu zero relativ la D și $\lambda \subset D - \{\pi i\}$. Deci aplicînd teorema reziduurilor obținem

$$\int_\lambda \frac{e^{az}}{1 + e^z} dz = 2\pi i n_\lambda(\pi i) C_{-1}(\pi i)$$

și cum

$$C_{-1}(\pi i) = \lim_{z \to \pi i} \frac{(z - \pi i) e^{az}}{1 + e^z} = \frac{\lim\limits_{z \to \pi i} e^{az}}{\lim\limits_{z \to \pi i} \frac{1 + e^z}{z - \pi i}} =$$

$$= \frac{e^{a\pi i}}{\lim\limits_{z \to \pi i} \frac{(1 + e^z) - (1 - e^{\pi i})}{z - \pi i}} = \frac{e^{a\pi i}}{(1 + e^z)'_{\pi i}} = \frac{e^{a\pi i}}{e^{\pi i}} = -e^{a\pi i}$$

iar

$$n_\lambda(\pi i) = \frac{1}{2\pi i} \int_\lambda \frac{d\zeta}{\zeta - \pi i} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U_r(0)} \frac{d\zeta}{\zeta - \pi i} = 1.$$

Deci

$$\int_\lambda \frac{e^{az}}{1 + e^z} dz = -2\pi i e^{a\pi i}.$$

Pe de altă parte avem

$$\int_\lambda \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz = \int_{-r}^{r} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx + \int_{[r,\,r+2\pi i]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz +$$

$$+ \int_{[r+2\pi i,\,-r+2\pi i]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz + \int_{[-r+2\pi i,\,-r]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz = -2\pi i e^{a\pi i}.$$

Să luăm la rînd fiecare integrală în care să facem pe r să tindă la infinit.

Evident, cînd $r \to \infty$

$$\int_{-r}^{r} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx \to \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx.$$

Deoarece pentru $z \in [r,\ r+2\pi i]$, $z = r + iy$ și deci

$$\left|\frac{e^{az}}{1+e^z}\right| = \left|\frac{e^{a(r+iy)}}{1+e^{r+iy}}\right| = \frac{e^{ar}}{|1+e^{r+iy}|} \leqslant \frac{e^{ar}}{|e^{r+iy}|-1} = \frac{e^{ar}}{e^r-1}$$

rezultă

$$\left|\int_{[r,\,r+2\pi i]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz\right| \leqslant \frac{2\pi e^{ar}}{e^r-1} = \frac{2\pi e^{(a-1)r}}{1-e^{-r}} \to 0$$

cînd $r \to \infty$ deoarece $a < 1$.

Se constată imediat că

$$\int_{[r+2\pi i,\,-r+2\pi i]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz = \int_{-r}^{r} \frac{e^{a(x+2\pi i)}}{1+e^{x+2\pi i}}\,dx =$$

$$= -e^{2\pi a i}\int_{-r}^{r} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx$$

și deci că

$$\int_{[r+2\pi i,\,-r+2\pi i]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz \to -e^{2\pi a i}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx$$

cînd $r \to \infty$.

Deoarece pentru $z \in [-r + 2\pi i, -r]$, $z = -r + iy$ şi deci

$$\left|\frac{e^{az}}{1+e^z}\right| = \left|\frac{e^{a(-r+iy)}}{1+e^{-r+iy}}\right| = \frac{e^{-ar}}{|1+e^{-r+iy}|} \leqslant \frac{e^{-ar}}{1-e^{-r}}$$

rezultă că

$$\left|\int_{[-r+2\pi i, -r]} \frac{e^{az}}{1+e^z}\,dz\right| \leqslant \frac{2\pi e^{-ar}}{1-e^{-r}} \to 0 \text{ cînd } r \to \infty \text{ deoarece } a > 0.$$

Prin urmare

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}\,dx}{1+e^x} - e^{2a\pi i}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx = -2\pi i e^{a\pi i}$$

sau

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x}\,dx = \frac{-2\pi i e^{a\pi i}}{1-e^{2a\pi i}} = \frac{-2\pi i}{e^{-a\pi i}-e^{a\pi i}} =$$

$$= \frac{2\pi i}{e^{a\pi i}-e^{-a\pi i}} = \frac{\pi}{\dfrac{e^{a\pi i}-e^{-a\pi i}}{2i}} = \frac{\pi}{\sin a\pi}.$$

626. Să se calculeze integralele lui Fresnel:

$$I_1 = \int_0^\infty \sin x^2\,dx, \quad I_2 = \int_0^\infty \cos x^2\,dx.$$

R. Dacă punem

$$\sin x^2 = \frac{e^{ix^2} - e^{-ix^2}}{2i}$$

$$\cos x^2 = \frac{e^{ix^2} + e^{-ix^2}}{2}$$

observăm că

$$I_2 + iI_1 = \int_0^\infty (\cos x^2 + i \sin x^2)\,dx = \int_0^\infty e^{ix^2}\,dx.$$

Deci calculînd

$$\int_0^\infty e^{ix^2}\,dx$$

găsim și valorile integralelor I_1 și I_2.

Să considerăm drumul $\lambda = [0, R] \cdot \lambda_1 \cdot [Re^{i\frac{\pi}{4}}, 0]$ unde λ_1 este drumul definit prin $\lambda_1(t) = Re^{i\frac{\pi}{4}t}$, $0 \leqslant t \leqslant 1$.

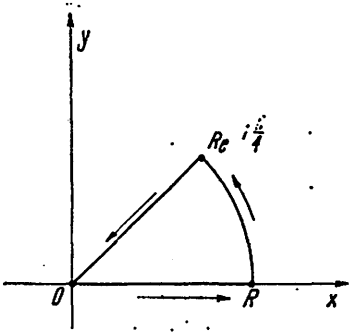


Fig. 24

Cum funcția e^{iz^2} este monogenă pe C, iar λ este un drum rectificabil închis, omotop cu zero relativ la C din teorema fundamentală a lui Cauchy rezultă

$$\int_\lambda e^{iz^2}\,dz = 0$$

sau

$$\int_0^R e^{ix^2}\,dx + \int_{\lambda_1} e^{iz^2}\,dz + \int_{[Re^{i\frac{\pi}{4}},\,0]} e^{iz^2}\,dz = 0.$$

Pentru $z \in \lambda_1$ avem $z = Re^{i\frac{\pi}{4}t} = R\left(\cos\frac{\pi t}{4} + i\sin\frac{\pi t}{4}\right)$ deci

$$|e^{iz^2}| = e^{-R\sin\frac{\pi t}{4}},\ 0 \leqslant t \leqslant 1.$$

Deci pentru $z \in \lambda_1$

$$\left|\frac{e^{iz^2}}{z}\right| \to 0 \text{ cînd } R \to \infty$$

și deci

$$\int_{\lambda_1} \frac{e^{iz^2}}{z^2}\,dz \to 0 \text{ cînd } R \to \infty$$

Dacă integrăm prin părți avem

$$\int_{\lambda_1} e^{iz^2} dz = \int_{\lambda_1} \frac{2ize^{iz^2}}{2iz} dz = \left(\frac{e^{iz^2}}{2iz}\right)_{\lambda_1} + \frac{1}{2i}\int_{\lambda_1} \frac{e^{iz^2}}{z^2\, dz}$$

deci

$$\int_{\lambda_1} e^{iz^2} dz \to 0 \text{ cînd } R \to \infty.$$

Pentru $z \in [Re^{i\frac{\pi}{4}}, 0]$ avem $z = re^{i\frac{\pi}{4}}$, $dz = e^{\frac{i\pi}{4}} dr$

de unde

$$\int_{[Re^{i\frac{\pi}{4}}, 0]} e^{iz^2} dz = e^{i\frac{\pi}{4}}\int_R^0 e^{-r^2} dr = -e^{i\frac{\pi}{4}}\int_0^R e^{-r^2} dr.$$

Prin urmare făcînd pe $R \to \infty$ atunci

$$\int_{[Re^{i\frac{\pi}{4}}, 0]} e^{iz^2} dz \to e^{i\frac{\pi}{4}}\int_0^\infty e^{-r^2} dr = e^{i\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

În consecință, la limită, egalitatea obținută cu ajutorul teoremei fundamentale a lui Cauchy devine

$$\int_0^\infty e^{ix^2} - e^{i\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0$$

de unde

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} + i\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$$

și deci $I_2 + iI_1 = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} + i\frac{\sqrt{2\pi}}{4}$

de unde $I_1 = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$ și $I_2 = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$.

627. Să se calculeze integralele

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{\operatorname{sh} x}\, dx, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{\operatorname{sh} x}\, dx$$

unde a este un număr real.

R. Evident

$$I_1 + iI_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{aix}}{\operatorname{sh} x}\, dx\,.$$

Considerăm integrala

$$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z}\, dz$$

unde λ este drumul a cărui imagine este dată în figura 25.

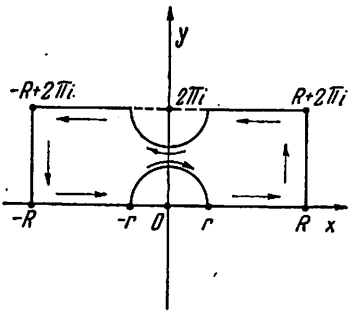


Fig. 25

Funcția $f: z \to \dfrac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z}$ are ca poli rădăcinile ecuației

$$\operatorname{sh} z = 0$$

adică

$$z_k = k\pi i, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

În componenta conexă mărginită a lui $C - \lambda$, funcția f are numai polul simplu

$$z_1 = \pi i.$$

Deci conform cu teorema reziduurilor

$$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z}\, dz = 2\pi i e_{-1}(\pi i)$$

și cum

$$C_{-1}(\pi i) = \lim_{z \to \pi i} \frac{2(z - \pi i)\, e^{aiz}}{e^z - e^{-z}} = 2e^{-a\pi} \lim_{z \to \pi i} \frac{1}{e^z + e^{-z}} - e^{-a\pi}$$

rezultă că

$$\int_\lambda \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z}\, dz = -2\pi i e^{-ai\pi}$$

sau că

$$1)\quad \int_{-R}^{-r} \frac{e^{aix}}{\operatorname{sh} x}\,dx + \int_{\gamma_1} \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z}\,dz + \int_{r}^{R} \frac{e^{aix}}{\operatorname{sh} x}\,dx + ie^{aiR}\int_0^{2\pi} \frac{e^{-ay}}{\operatorname{sh}(R+iy)}\,dy +$$

$$+\int_{R}^{r} \frac{e^{aix}e^{-2\pi a}}{\operatorname{sh}(x+2\pi i)}\,dx + \int_{\gamma_2} \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z}\,dz + \int_{-r}^{-R} \frac{e^{aix}e^{-2\pi a}}{\operatorname{sh}(x+2\pi i)}\,dx +$$

$$+ ie^{-aiR}\int_{2\pi}^{0} \frac{e^{-ay}}{\operatorname{sh}(-R+iy)}\,dy = -2\pi i e^{-ai}$$

Cum

$$2)\quad \left| ie^{aiR}\int_0^{2\pi} \frac{e^{-ay}}{\operatorname{sh}(R+iy)}\,dy \right| = \left| \int_0^{2\pi} \frac{e^{-ay}}{\operatorname{sh}(R+iy)}\,dy \right| \leqslant$$

$$\leqslant 2\int_0^{2\pi} \left| \frac{e^{-ay}}{e^{R+iy} - e^{-R-iy}}\,dy \right| \leqslant 2\int_0^{2\pi} \frac{e^{-ay}}{|e^{R+iy}|}\,dy =$$

$$= \frac{2}{e^R}\int_0^{2\pi} e^{-ay}\,dy = \frac{2(1-e^{-2a\pi})}{ae^R}$$

rezultă că atunci cînd $R \to \infty$ această expresie tinde la 0.

La fel se arată că

$$3)\quad ie^{-aiR}\int_{2\pi}^{0} \frac{e^{-ay}}{\operatorname{sh}(-R+iy)}\,dy \to 0$$

cînd $R \to \infty$.

Pentru a calcula integrala pe γ_1 dezvoltăm funcția f în serie Laurent în jurul originii.

Cum

$$\operatorname{sh} z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \ldots = z\left(1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \ldots\right)$$

$$\frac{1}{\operatorname{sh} z} = \frac{1}{z}\left(1 - \frac{1}{6}z^2 + \ldots\right)$$

deci

$$\frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z} = \frac{1}{z} + g(z)$$

unde $g(z)$ este o funcție olomorfă în vecinătatea originii.

De aici rezultă ținînd cont că drumul γ_1 este definit de

$$\gamma(t) = re^{i(1-t)\pi}, \quad 0 \leqslant t \leqslant 1,$$

că

$$\int_{\gamma_1} \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z} \, dz = -\pi i \int_0^1 dt - \pi i r \int_0^1 g(re^{i(1-t)\pi}) \, e^{i(1-t)\pi} \, dt$$

de unde rezultă că

4) $$\lim_{r \to 0} \int_{\gamma_1} \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z} \, dz = -\pi i$$

Analog se găsește

5) $$\lim_{r \to 0} \int_{\gamma_2} \frac{e^{aiz}}{\operatorname{sh} z} \, dz = -\pi i e^{-2a\pi}.$$

Trecînd la limită în relația (1) pentru $R \to \infty$ și $r \to 0$ și ținînd seamă de (2), (3), (4) și (5) obținem

$$(1 - e^{-2\pi a}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{aix}}{\operatorname{sh} x} \, dx = \pi i (1 - e^{-\pi a})^2$$

sau

$$I_1 + iI_2 = \pi i \, \frac{e^{\pi a} - 1}{e^{\pi a} + 1} = \pi i \operatorname{th} \frac{\pi a}{2}$$

de unde

$$I_1 = 0$$

iar

$$I_2 = \pi \operatorname{th} \frac{\pi a}{2}$$

adică

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ax}{\operatorname{sh} x} \, dx = 0$$

și

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{\operatorname{sh} x} \, dx = \pi \operatorname{th} \frac{\pi a}{2}.$$

Observaţie. Cum

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{\sin ax}{\operatorname{sh} x}\, dx = \int_{0}^{\infty} \frac{\sin ax}{\operatorname{sh} x}\, dx$$

rezultă că

$$\int_{0}^{\infty} \frac{\sin ax}{\operatorname{sh} x}\, dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{th} \frac{\pi a}{2}.$$

628. Să se calculeze integrala

$$\int_{0}^{\infty} \frac{\sqrt{x} \ln x}{(1-x)^2}\, dx \cdot$$

R. Funcţia

$$z \to \frac{\sqrt{z} \ln z}{(1+z)^2} = \frac{e^{\frac{1}{2} \ln z} \ln z}{(1+z)^2}$$

este evident o funcţie olomorfă pe $C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0,\ \operatorname{Im} z = 0\}$. Deci

$$\int_{\lambda} \frac{\sqrt{z}\, ln\, z}{(1+z)^2}\, dz = 0$$

unde $\lambda = \lambda_r \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_\varepsilon \cdot \lambda_2$, iar

$$\lambda_r(t) = re^{i\alpha(2t-1)}$$

$$\lambda_1(t) = e^{i\alpha}[(1-t)\, r + t\varepsilon]$$

$$\lambda_\varepsilon(t) = \varepsilon e^{i\alpha(1-2t)}$$

$$\lambda_2(t) = e^{-i\alpha}[(1-t)\, \varepsilon + tr]$$

cu $t \in [0, 1]$.

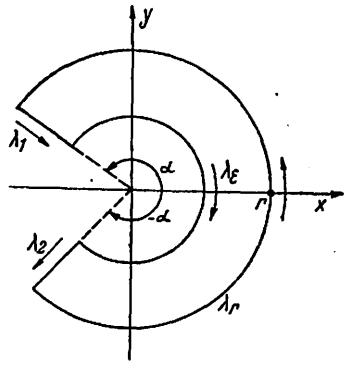


Fig. 26

Aşadar avem

$$\int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z} \ln z}{(1+z)^2}\, dz + \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{2}\{\ln[(1-t)\, r + t\varepsilon] + i\alpha\} \cdot \{\ln[(1-t)\, r + t\varepsilon] + i\alpha\}}}{\{1 + e^{i\alpha}[(1-t)\, r + t\varepsilon]\}^2}\, dt +$$

$$+ \int_{\lambda_\varepsilon} \frac{\sqrt{z} \ln z}{(1+z)^2}\, dz + \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{2}\{\ln[(1-t)\varepsilon + tr] - i\alpha\} \cdot \{\ln[1-t)\varepsilon + tr] - i\alpha\}}}{\{1 + e^{-i\alpha}[(1-t)\, \varepsilon + tr]\}^2}\, dt = 0$$

sau

$$\int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz + \int_r^{\varepsilon} \frac{e^{\frac{1}{2}(\ln x + i\alpha)}(\ln x + i\alpha)}{(1+e^{i\alpha}x)^2}\,dx +$$

$$+\int_{\lambda_\varepsilon} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz + \int_\varepsilon^{r} \frac{e^{\frac{1}{2}(\ln x - i\alpha)}(\ln x - i\alpha)}{(1+e^{-i\alpha}x)^2} = 0.$$

Deoarece

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \max_{z\in\lambda_\varepsilon} \left| z\,\frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2} \right| = 0$$

implică

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\lambda_\varepsilon} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2} = 0$$

obținem făcînd pe ε să tindă la 0 în egalitatea precedentă

$$\int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz + \int_r^{0} \frac{e^{\frac{1}{2}(\ln x + i\alpha)}(\ln x + i\alpha)}{(1+e^{i\alpha}x)^2}\,dx +$$

$$+\int_0^{r} \frac{e^{\frac{1}{2}(\ln x - i\alpha)}\cdot(\ln x - i\alpha)}{(1+e^{-i\alpha}x)^2}\,dx = 0.$$

Făcînd acum pe α să tindă la π, obținem

$$\int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz + \int_r^{0} \frac{e^{\frac{1}{2}(\ln x + i\pi)}\cdot(\ln x + i\pi)}{(1-x)^2}\,dx +$$

$$+\int_0^{r} \frac{e^{\frac{1}{2}(\ln x - i\pi)}\cdot(\ln x - i\pi)}{(1-x)^2}\,dx = 0$$

sau

$$\int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz + \int_r^0 \frac{i\sqrt{x}(\ln x + i\pi)}{(1-x)^2}\,dx + \int_0^r \frac{-i\sqrt{x}(\ln x - i\pi)}{(1-x)^2}\,dx = 0$$

sau

$$\int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz - 2i\int_0^r \frac{\sqrt{x}\ln x}{(1-x)^2}\,dx = 0\,.$$

Din faptul că

$$\left| z\,\frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2} \right| < \left| \frac{\ln z}{\sqrt{z}} \right|$$

rezultă

$$\lim_{r\to\infty} \max_{z\in\lambda_r} \left| z\,\frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2} \right| = 0$$

și deci

$$\lim_{r\to\infty} \int_{\lambda_r} \frac{\sqrt{z}\ln z}{(1+z)^2}\,dz = 0$$

și astfel obținem

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}\ln x}{(1-x)^2}\,dx = 0\,.$$

629. Să se calculeze integrala

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2+a^2)\,[(\ln x)^2+\pi^2]}\,,\ (a>0.$$

R. Considerăm funcția f definită prin

$$z \to \frac{1}{(z^2+a^2)\ln z}$$

și drumul λ din problema precedentă cu $0<\varepsilon<a<r$.

Cum funcția f este o funcție olomorfă pe $D = C - \{z, \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z = 0\}$, exceptînd punctele $z = \pm ai$ care sînt poli de ordinul întîi pentru f, rezultă

$$\int_\lambda f(z)\, dz = 2\pi i(C_{-1}(ai) + C_{-1}(-ai)).$$

Avem

$$C_{-1}(-ai) = \lim_{z \to ai}\left[(z - ai)\frac{1}{(z^2 + a^2)\ln z}\right] = \frac{1}{2ia \ln ai} = \frac{1}{2ai\left(\ln a + \frac{\pi i}{2}\right)}$$

$$C_{-1}(-ai) = \lim_{z \to -ai}\left[(z + ai)\frac{1}{(z^2 + a^2)\ln z}\right] = \frac{1}{2ai\left(\ln a - \frac{\pi i}{2}\right)}$$

și deci

$$\int_\lambda f(z)\, dz = \frac{-4\pi^2 i}{a[4(\ln a)^2 + \pi^2]}.$$

Din faptul că $\lambda = \lambda_r \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_\varepsilon \cdot \lambda_2$, rezultă

$$\int_{\lambda_r} f(z)\, dz + \int_{\lambda_1} f(z)\, dz + \int_{\lambda_\varepsilon} f(z)\, dz + \int_{\lambda_2} f(z)\, dz =$$

$$= -\frac{4\pi^2 i}{a[4(\ln a)^2 + \pi^2]}$$

sau

$$\int_{\lambda_r} f(z)\, dz + \int_r^\varepsilon \frac{1}{(e^{2i\alpha}x^2 + a^2)(\ln x + \alpha i)}\, dx +$$

$$\int_{\lambda_\varepsilon} f(z)\, dz + \int_\varepsilon^r \frac{1}{(e^{-2i\alpha}x^2 + a^2)(\ln x - \alpha i)}\, dx = -\frac{4\pi^2 i}{a[4(\ln a)^2 + \pi^2]}.$$

Făcînd pe ε să tindă la zero în această egalitate obținem

$$\int_{\lambda_r} f(z)\, dz + \int_r^0 \frac{1}{(e^{2i\alpha}x^2 + a^2)(\ln x + \alpha i)}\, dx +$$

$$+\int_0^r \frac{1}{(e^{-2i\alpha}x^2 + a^2)(\ln x - \alpha i)}\, dx = -\frac{4\pi^2 i}{a[4(\ln a)^2 + \pi^2]}$$

deoarece

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\max_{z\in\lambda_\varepsilon}|zf(z)| = \lim_{\varepsilon\to 0}\max_{z\in\lambda_\varepsilon}\left(\left|\frac{z}{\ln z}\right|\cdot\frac{1}{|z^2+a^2|}\right) = 0$$

Făcînd pe α să tindă la π în ultima egalitate obținem

$$2\pi i\int_0^r \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)[(\ln x)^2+\pi^2])} + \int_{\lambda_r} f(z)\,\mathrm{d}z = -\frac{4\pi^2 i}{a[4(\ln a)^2+\pi^2]}.$$

Deoarece

$$\lim_{r\to\infty}\max_{z\in\lambda_r}|zf(z)| = 0$$

implică

$$\lim_{r\to\infty}\int_{\lambda_r} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

rezultă că

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)\,[(\ln x)^2+\pi^2]} = \frac{2\pi}{a[4(\ln a)^2+\pi^2]}.$$

630. Să se calculeze integralele

$$I_1 = \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x, \quad I_2 = \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,\mathrm{d}x \quad (0<\alpha<1).$$

R. Funcția f definită prin

$$z \to \frac{z^{\alpha-1}}{1-iz} = \frac{e^{(\alpha-1)\ln z}}{1-iz}$$

este evident o funcție olomorfă pe domeniul $D = C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant 0, \operatorname{Im} z = 0\}$, exceptînd punctul $z = -i$ care este un pol de ordinul întîi pentru f. Deci dacă considerăm drumul $\lambda = \lambda_r\cdot\lambda_1\cdot\lambda_\varepsilon^1\cdot\lambda_2\cdot\lambda_\varepsilon^2\cdot\lambda_3$ unde

$$\lambda_r(t) = re^{i\frac{\pi}{2}(2t-1)}, \quad \lambda_1(t) = [(1-t)\,r + t\varepsilon]\,i,$$

$$\lambda_\varepsilon^1(t) = \varepsilon e^{i\frac{\pi}{2}(1-2t)}, \quad \lambda_2(t) = [(1-t)\,\varepsilon + t(1-\varepsilon)]\,(-i),$$

$$\lambda_\varepsilon^2(t) = -i + \varepsilon e^{i\frac{\pi}{2}(1-2t)}, \quad \lambda_3(t) = [(1-t)\,(1+\varepsilon) + tr]\,(-i)$$

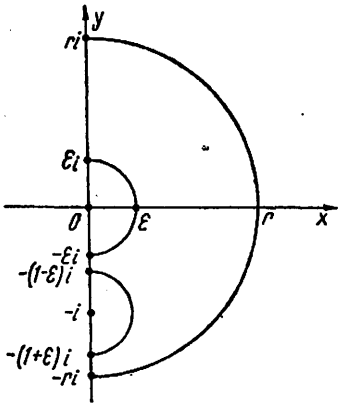


Fig. 27

cu $t \in [0, 1]$, obținem

$$\int_{\lambda} f(z)\,dz = 0$$

sau

$$\int_{\lambda_r} f(z)\,dz + \int_{\lambda_1} f(z)\,dz + \int_{\lambda_\varepsilon^1} f(z)\,dz + \int_{\lambda_2} f(z)\,dz + \int_{\lambda_\varepsilon^2} f(z)\,dz + \int_{\lambda_\varepsilon} f(z)\,dz = 0$$

sau

$$(1) \qquad \int_{\lambda_r} f(z)\,dz + i^\alpha \int_r^\varepsilon \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx + \int_{\lambda_\varepsilon^1} f(z)\,dz + (-i)^\alpha \int_\varepsilon^{1-\varepsilon} \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,dx + \int_{\lambda_\varepsilon^2} f(z)\,dz + (-i)^\alpha \int_{1+\varepsilon}^r \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,dx = 0.$$

Avem

$$\lim_{r\to\infty} \max_{z\in\lambda_r} |zf(z)| = 0$$

și deci

$$\lim_{r\to\infty} \int_{\lambda_r} f(z)\,dz = 0.$$

Avem

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \max_{z\in\lambda_\varepsilon^1} |zf(z)| = 0$$

și deci

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\lambda_\varepsilon^1} f(z)\,dz = 0.$$

Avem de asemenea

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \max_{z\in\lambda_\varepsilon^2} |(z+i)(f(z)-i(-i)^{\alpha-1})| \to 0$$

și deci

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\lambda_\varepsilon^2} f(z)\,dz = -\pi(-i)^{\alpha-1}.$$

Așa dar făcînd pe ε să tindă la 0 și pe r să tindă la infinit în relația (1) obținem

$$-i^\alpha \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx + (-i)^\alpha \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,dx = -\pi(-i)^{\alpha-1}$$

sau

$$-\frac{i^\alpha}{(-i)^\alpha}\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx + \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,dx = -\pi i$$

sau $-(\cos\alpha\pi + i\sin\alpha\pi)\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx + \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,dx = -\pi i$

de unde se obține

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \frac{\pi}{\sin\alpha\pi} \quad \text{și} \quad \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1-x}\,dx = \pi\operatorname{cotg}\alpha\pi.$$

631. Să se calculeze integrala

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(x^2+4)\sqrt{1-x^2}}$$

R. Funcția f definită prin

$$z \to \frac{1}{(z^2+4)\sqrt{1-z^2}} = \frac{1}{(z^2+4)\,e^{\frac{1}{2}\ln(1-z^2)}}$$

este olomorfă pe domeniul $D = C - \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant -1,\ \operatorname{Im} z = 0\} \cup \cup \{z \mid \operatorname{Re} z \geqslant 1,\ \operatorname{Im} z = 0\}$ exceptînd punctele $z = \pm 2i$.

Într-adevăr, mulțimea punctelor în care f nu este definită este constituită din punctele $z = \pm 2i$ și mulțimea

$$\{z \mid \operatorname{Re}(1-z^2) \leqslant 0,\quad \operatorname{Im}(1-z^2) = 0\}$$

adică mulțimea

$$\{z \mid 1 - x^2 + y^2 \leqslant 0, \quad xy = 0\} =$$

$$= \{z \mid \operatorname{Re} z \leqslant -1, \quad \operatorname{Im} z = 0\} \cup \{z \mid \operatorname{Re} z \geqslant 1, \quad \operatorname{Im} z = 0\}.$$

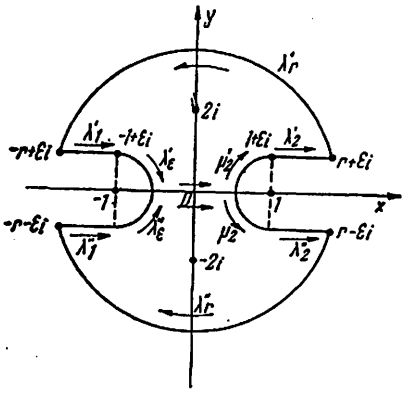


Fig. 28

Considerăm drumurile

$$\lambda' = \lambda'_r \cdot \lambda'_1 \cdot \lambda'_\varepsilon \cdot [-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon] \cdot \mu^1_\varepsilon \cdot \lambda'_2$$

$$\lambda'' = \lambda''_r \cdot \lambda''_2 \cdot \mu''_\varepsilon \cdot [1 - \varepsilon, -1 + \varepsilon] \cdot \lambda''_\varepsilon \cdot \lambda''_1$$

cu $r > 2$ și cu suporturile din figura 28.

Avem

$$\int_{\lambda'} f(z)\, dz = 2\pi i\, C_{-1}(2i)$$

și

$$\int_{\lambda''} f(z)\, dz = 2\pi i\, C_{-1}(-2i)$$

sau

$$1) \quad \int_{\lambda'_r} f(z)\, dz + \int_{\lambda'_1} f(z)\, dz + \int_{\lambda'_\varepsilon} f(z)\, dz + \int_{-1+\varepsilon}^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(x^2+4)\sqrt{1-x^2}} +$$

$$+ \int_{\mu'_\varepsilon} f(z)\, dz + \int_{\lambda'_2} f(z)\, dz = \frac{\pi}{2\sqrt{5}};$$

$$2) \quad \int_{\lambda''_r} f(z)\, dz + \int_{\lambda''_1} f(z)\, dz + \int_{\lambda''_\varepsilon} f(z)\, dz - \int_{-1+\varepsilon}^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(x^2+4)\sqrt{1-x^2}} +$$

$$+ \int_{\mu''_\varepsilon} f(z)\, dz + \int_{\lambda''_2} f(z)\, dz = \frac{\pi}{2\sqrt{5}}.$$

Se constată că atunci cînd $\varepsilon \to 0$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda_1'} f(z)\, dz = -\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda''} f(z)\, dz$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda_2'} f(z)\, dz = -\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda_1''} f(z)\, dz$$

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda_\varepsilon'} f(z)\, dz = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\lambda_\varepsilon''} f(z)\, dz = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mu_\varepsilon'} f(z) dz =$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mu_\varepsilon''} f(z)\, dz = 0$$

și că atunci cînd $r \to \infty$

$$\lim_{r \to \infty} \int_{\lambda_r} f(z)\, dz = \lim_{r \to \infty} \int_{\lambda_r'} f(z)\, dz = 0.$$

Deci dacă adunăm relațiile (1) și (2) după ce facem pe $\varepsilon \to 0$ și $r \to \infty$, obținem:

$$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{(x^2 + 4)\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{5}}.$$

Observație. Dacă se cere să se calculeze integrala

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 4)\sqrt{1 - x^2}}$$

este suficient să observăm că

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 4)\sqrt{1 - x^2}} = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \frac{du}{(x^2 + 4)\sqrt{1 - x^2}}$$

și obținem

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 4)\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\pi}{4\sqrt{5}}.$$

632. Să se calculeze integrala

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ax}}{(e^x+1)(e^x+2)} \qquad (0 < a < 1).$$

R. $\dfrac{\pi(1-2^{a-1})}{\sin a\pi}$.

633. Să se calculeze integralele

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx, \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3}\,dx.$$

R. $\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{8}$.

634. Să se calculeze integrala

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos \alpha x}{\operatorname{ch} x + \operatorname{ch} a}\,dx$$

unde $a > 0$, $\alpha \in R$.

R. $\dfrac{\pi \sin a\alpha}{\operatorname{sh} a \operatorname{sh} \pi\alpha}$.

635. Să se calculeze integrala lui Poisson

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos b\,x\,dx \qquad (a > 0).$$

R. $\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,e^{\frac{b^2}{4a}}$.

636. Să se demonstreze egalităţile

a) $$\int_0^{\infty} \cos x^n\,dx = \frac{1}{n}\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\cos\frac{\pi}{2n}, \; n > 1;$$

b) $$\int_0^{\infty} \sin x^n\,dx = \frac{1}{n}\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\sin\frac{\pi}{2n}, \quad n^2 + n > 0;$$

c) $$\int_0^{\infty} \frac{\sin x^n}{x^n}\,dx = \frac{1}{n-1}\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\cos\frac{\pi}{2n}), \quad n > 0.$$

637. Să se calculeze integrala

$$\int_0^\infty \frac{\ln x \, dx}{\sqrt{x(x+1)^2}}.$$

R. $-\pi$.

638. Să se calculeze integrala

$$\int_0^\infty \frac{\ln x \, dx}{1+x^2}$$

R: 0

639. Să se calculeze integrala

$$\int_1^\infty \ln \frac{e^x+1}{e^x-1} \frac{dx}{x}.$$

R. $\frac{\pi^2}{4}$.

640. Să se calculeze integrala

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{(x+2)^2} dx.$$

R. $\frac{1}{2} \ln 2$

641. Să se calculeze integrala

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt[3]{x}}{1+x^4} dx.$$

R. $\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$.

642. Să se calculeze integrala

$$\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{x^n+1} \qquad (0<\alpha+1<n)$$

unde n este un număr natural $\geqslant 2$.

R. $\frac{\pi}{n \sin \frac{\pi(\alpha+1)}{n}}$.

643. Să se calculeze integrala

$$\int_0^1 \ln \sin \pi x \, dx.$$

R. $-\ln 2$.

644. Să se calculeze integrala

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{(x+2)\sqrt{(1-x)^2}}.$$

R. $\frac{\pi}{3}$.

645. Să se calculeze integrala

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(x+a)^3}\,dx \qquad (a > 0).$$

R. $\frac{2\pi}{9\sqrt{3}}\, a^{-\frac{4}{3}}(1+a)^{-\frac{5}{3}}$.

646. Să se calculeze integrala

$$\int_0^1 \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x^2(1-x)}}.$$

R. $\frac{\pi\sqrt[3]{4}}{\sqrt{3}}$.

647. Să se calculeze integrala

$$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)^2}}.$$

R. $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

§ 6. Aplicarea teoremei reziduurilor la sumarea unor serii

Fie f o funcție olomorfă pe tot planul C exceptînd un număr finit de puncte $a_1, a_2, \ldots a_k$ care sînt poluri pentru f și sînt diferite de $-n, \ldots, -(m+1), -m, \ldots, m, (m+1), \ldots n$. Să notăm cu $b_1, b_2, \ldots, b_k$ reziduurile funcției f relativ la polurile $a_1, a_2, \ldots, a_k$. Fie λ_n un drum închis pentru care $C - \lambda_n$ are o singură componentă conexă mărginită și astfel încît toate polurile funcției f cît și punctele $-n, \ldots, -(m+1) - -m, \ldots, m, (m+1), \ldots, n$ să fie conținute în componenta conexă mărginită.

Evident funcția $z \to g(z) = (\pi \operatorname{ctg} \pi z) f(z)$ este olomorfă pe tot planul exceptînd punctele $a_1, a_2, \ldots, a_k$ și punctele $z = \pm p$ unde $p \in N$. Reziduurile funcției g relativ la punctele $a_1, \ldots, a_k$ vor fi $\pi b_1 \operatorname{ctg} \pi a_1, \pi b_2 \operatorname{ctg} \pi a_2, \ldots, \pi b_k \operatorname{ctg} \pi a_k$, iar relativ la punctele $z = \pm p$ vor fi $f(\pm p)$.

Așa dar

$$\int_{\lambda_n} (\pi \operatorname{ctg} \pi z) f(z) \, dz = 2\pi i \left(\sum_{m=-n}^{n} f(m) + \sum_{p=1}^{k} \operatorname{Re} z g(a_p) \right).$$

Dacă

$$\int_{\lambda_n} (\pi \operatorname{ctg} \pi z) f(z) \, dz \to 0$$

cînd $n \to \infty$ atunci obținem

$$\sum_{-\infty}^{\infty} f(m) = -\pi \sum_{p=1}^{k} \operatorname{Re} z \, g(a_p).$$

În același mod luînd în locul lui $\pi \operatorname{ctg} \pi z$ funcția $\pi \operatorname{cosec} \pi z$, putem obține în aceleași condiții expresia pentru seriile de forma

$$\sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^m f(m).$$

Exerciții rezolvate

648. Să se calculeze

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(a+n)^2}.$$

unde a nu este întreg.

R. Funcția $z \to f(z) = \dfrac{1}{(a+z)^2}$ este olomorfă în tot planul exceptînd punctul $z = -a$ care este un pol de ordinul doi.

Luînd drept drum λ_n drumul cu suportul pătratul cu vîrfurile $\left(n + \frac{1}{2}\right)(\pm 1 \pm i)$ observăm că

$$\int_{\lambda_n} \frac{\pi \operatorname{ctg} \pi z}{(a + z)^2} dz \to 0$$

cînd $n \to \infty$.

Așadar

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(a + n)^2} = \pi^2 \operatorname{cosec}^2 \pi a$$

deoarece

$$\operatorname{ctg} \pi z = \operatorname{ctg}(-\pi a) + (\pi z + \pi a)\left[-\operatorname{cosec}^2(-\pi a) + \ldots\right]$$

și deci reziduul funcției $z \to \frac{\operatorname{ctg} z}{(z + a)^2}$ relativ la punctul $z = -a$ este egal cu $-\pi \operatorname{cosec}^2 \pi a$.

Exerciții și probleme propuse

649. Să se sumeze seriile

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^4 + a^4}.$$

650. Să se arate că dacă $-\pi < a < \pi$ și x nu este un număr întreg atunci

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n \sin na}{x^2 - n^2} = \frac{1}{2} \pi \frac{\sin ax}{\sin \pi x}.$$

651. Să se arate că

$$\frac{\operatorname{crg} \pi}{1^7} + \frac{\operatorname{ctg} 2\pi}{2^7} + \frac{\operatorname{ctg} 3\pi}{3^7} + \ldots = \frac{19\pi^7}{56\,700}.$$

652. Să se demonstreze egalitățile:

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(a+bn)^2} = \frac{\pi^2}{b^2} \operatorname{cosec} \frac{2\pi a}{b};$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2} = -\frac{1}{2a^2} + \frac{\pi}{2a} \operatorname{cth} \pi a;$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+a^2} = -\frac{1}{2a^2} + \frac{\pi}{2a} \frac{1}{\operatorname{sh} \pi a}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\operatorname{sh} \pi a n} = -\frac{1}{2\pi a} - \frac{1}{a^2} \sum \frac{(-1)^n n}{\operatorname{sh}^2 \frac{\pi n}{a}}$$

$$\frac{1}{e^{\pi}-e^{-\pi}} - \frac{2}{e^{2\pi}-e^{-2\pi}} + \frac{3}{e^{3\pi}-e^{-3\pi}} - \ldots = \frac{1}{8\pi}.$$

CAPITOLUL V

TRANSFORMĂRI CONFORME

Fie D şi Ω două domenii din C şi f o aplicaţie bijectivă de la D la Ω. Aplicaţia f se va numi transformare conformă dacă funcţia f este olomorfă. Aplicaţia f se va numi transformare anticonformă dacă funcţia $\bar{f}$ este olomorfă.

O aplicaţie bijectivă f: $D \to \Omega$ unde D şi Ω sînt domenii din sfera lui Riemann C_∞, se numeşte *transformare conformă* dacă pentru orice punct $z_0 \in D$ există o vecinătate a lui z_0 pe care funcţia f sau funcţia $\frac{1}{f}$ este olomorfă.

Orice transformare conformă f de la domeniul D la domeniul Ω are proprietatea că *invariază unghiurile*, adică, dacă $z_0 \in D$ şi λ şi μ sînt două drumuri în D cu $\lambda(0) = \mu(0) = z_0$ avînd cîte o tangentă în z_0, atunci şi drumurile $\lambda' = f \circ \lambda$ şi $\mu' = f \circ \mu$ au cîte o tangentă în $f(z_0)$ şi unghiul dintre aceste tangente este acelaşi în mărime şi sens cu unghiul dintre tangentele la λ şi μ în z_0.

Teorema fundamentală a transformării conforme (teorema lui Riemann) afirmă că orice domeniu simplu conex D din C, $D \neq C$ se poate transforma conform pe $U_1(0)$.

Deoarece transformarea conformă a unui cerc pe el însuşi (a se vedea formula de transformare a cercului pe el însuşi din paragraful „Transformări liniare") depinde de alegerea unui punct din interiorul cercului şi a unei direcţii prin acel punct, putem cere ca un anumit punct din interiorul lui D să corespundă unui punct din interiorul lui Ω şi o direcţie prin acel punct să corespundă unei anumite direcţii prin punctul imagine.

Teorema lui C. Carathéodory afirmă că transformarea conformă între două domenii jordaniene se extinde în mod biunivoc şi bi-

continuu la frontierele lor, stabilind o transformare topologică între închiderile domeniilor respective.

Urmează în acest caz că putem cere ca un punct din interiorul lui D să corespundă unui punct din interiorul lui Ω și un punct de pe frontiera lui D să corespundă unui punct de pe frontiera lui Ω. Cum cercul se poate transforma conform pe semiplanul superior iar transformarea semiplanului superior pe el însuși este determinată prin alegerea a trei puncte de pe axa reală, putem cere de asemenea ca trei puncte de pe frontiera lui D să se transforme în trei puncte fixate de pe frontiera lui Ω.

Transformările conforme fiind topologice invariază ordinul de conexiune al domeniilor.

În cele ce urmează vom analiza transformările conforme ale domeniilor simplu sau dublu conexe cu ajutorul funcțiilor elementare, precum și grupurile transformărilor conforme ale diferitelor domenii. Pentru claritate, vom nota sfera lui Riemann C_∞ prin (z), (Z), (u), (v) etc. și anume $(z) = \{z \mid z \in C_\infty\}$, $(Z) = \{Z \mid Z \in C_\infty\}$ etc.

O serie de domenii limitate de drepte și cercuri pot fi transformate conform cu ajutorul transformărilor liniare.

§ 1. Transformări liniare

Se numesc *transformări liniare* cele definite de funcțiile $z \to Z(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ unde a, b, c, d sînt constante complexe iar determinantul $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$, variabila z luînd valori în sfera lui Riemann (z). Dacă a, b, c, d sînt numere reale, transformările se numesc liniare reale.

Dacă $c \neq 0$, se poate scrie $Z = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c(cz + d)}$ deci transformările liniare se compun dintr-un număr finit de transformări de următoarele trei tipuri: $z' = z + h$, $z' = kz$ și $z' = \frac{1}{z}$ unde h și k sînt constante complexe oarecare. Dacă $c = 0$, transformarea liniară se compune din primele două transformări.

O transformare de forma $z' = z + h$ este o *translație*.

Transformarea $z' = kz$ poate fi scrisă cu ajutorul unei variabile auxiliare ζ astfel: $\zeta = |k|z$, $z' = \zeta e^{i \cdot \arg k}$. Transformarea $\zeta = |k|z$ este o *omotetie* de centru $z = 0$ cu raportul de omotetie $|k|$ iar $z' = \zeta e^{i \cdot \arg k}$ reprezintă o rotație în jurul originii axelor de coordonate de unghi $\theta = \arg k$. Deci transformarea $z' = kz$ se compune dintr-o omotetie și o rotație.

Transformarea $z' = \frac{1}{z}$ poate fi scrisă prin intermediul unei noi variabile ζ astfel: $\zeta = \frac{1}{\bar{z}}$, $z' = \bar{\zeta}$. Transformarea $\zeta = \frac{1}{\bar{z}}$ reprezintă o *inversiune* geometrică în raport cu $z = 0$ și cu constanta de inversiune $= 1$, iar $z' = \bar{\zeta}$ reprezintă o *simetrie* față de axa reală. Deci transformarea $z' = \frac{1}{z}$ se compune dintr-o inversiune geometrică și o simetrie față de axa reală.

Rezultă că transformările liniare se compun din translații, omotetii, rotații, inversiuni geometrice și simetrii față de axa reală.

Probleme rezolvate

653. Să se arate că transformările liniare invariază circumferințele înțelegînd că și dreptele sînt tot circumferințe cu centrul la ∞ și de rază ∞, care trec prin ∞.

Rezolvare. Se știe că translația, omotetia, rotația și simetria față de o dreaptă transformă circumferințele în circumferințe și dreptele în drepte iar inversiunea geometrică transformă circumferințele în circumferințe sau în drepte și dreptele în drepte sau în circumferințe.

654. Se spune că două drepte formează la ∞ un unghi α dacă imaginile lor prin transformarea $z' = \frac{1}{z}$ formează un unghi α cu vîrful în 0. Să se arate că transformările liniare invariază unghiurile în mărime și sens.

Rezolvare. Proprietatea este adevărată pentru unghiurile cu vîrfuri în puncte $\neq \infty$. Într-adevăr, translația, rotația și omotetia păstrează unghiurile în mărime și sens; inversiunea și simetria față de o dreaptă păstrează mărimea unghiurilor schimbînd însă

sensul lor, deci şi transformările de forma $\frac{1}{z}$ păstrează unghiurile în mărime şi sens. Să considerăm acum unghiurile cu vîrful la infinit. Pentru transformarea $Z = \frac{az + b}{cz + d}$ unde $ad - bc \neq 0$, dacă $c \neq 0$, avem de considerat unghiuri cu vîrfurile în punctele $z = -\frac{d}{c}$ şi $Z = \infty$ sau $z = \infty$ şi $Z = \frac{a}{c}$. În primul caz considerăm transformarea $U = \frac{1}{Z}$ care păstrează prin definiţie unghiul cu vîrful în $Z = \infty$; transformarea $U = \frac{cz + d}{az + b}$ invariază unghiurile cu vîrfurile în puncte $\neq \infty$ şi proprietatea este demonstrată. În al doilea caz folosim transformarea $u = \frac{1}{z}$; transformarea $Z = \frac{a + bu}{c + du}$ păstrînd unghiurile cu vîrfurile în puncte $\neq \infty$, proprietatea este demonstrată şi în acest caz. Dacă $c = 0$, punctele $z = \infty$ şi $Z = \infty$ se corespund şi vom face în acelaşi timp transformările $u = \frac{1}{z}$ şi $U = \frac{1}{Z}$. Transformarea $U = \frac{c + du}{a + bu}$ păstrînd unghiurile cu vîrfurile în puncte $\neq \infty$, proprietatea este complet demonstrată.

655. Fiind date patru puncte $(z_i)_{1 \leqslant i \leqslant 4}$, $z_i \neq z_j (i \neq j)$ se numeşte raport anarmonic (z_1, z_2, z_3, z_4) al celor patru puncte cantitatea $\lambda = \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} : \frac{z_4 - z_1}{z_4 - z_2}$; dacă unul din cele patru puncte este ∞, în calculul lui λ se consideră prin definiţie $\frac{\pm \infty}{\pm \infty} = 1$. Să se arate că transformările liniare invariază raportul anarmonic.

Rezolvare. Demonstraţia se face imediat verificînd proprietatea de mai sus pentru fiecare transformare $z' = z + h$, $z' = kz$, şi $z' = \frac{1}{z}$ în parte.

656. Două puncte P şi P' se numesc simetrice faţă de circumferinţa C cu centrul în punctul 0 şi de rază R dacă P' se găseşte pe semidreapta OP şi este satisfăcută relaţia $OP \cdot OP' = R^2 \cdot 0$ şi ∞ sînt simetrice faţă de C oricare ar fi R.

Să se arate că transformările liniare invariază simetria față de circumferință (adică transformă puncte simetrice față de o circumferință în puncte simetrice față de imaginea acestei circumferințe).

Rezolvare. În geometria elementară se arată că simetricul P' al lui P față de o circumferință C este punctul de intersecție comun circumferințelor ortogonale la C, trecînd prin P. Fie circumferința C și punctele P și P' fixate. Circumferința C precum și circumferințele ce trec prin P și P' se transformă tot în circumferințe prin transformările liniare. Aceste transformări invariază unghiul, deci circumferințele ortogonale la C se vor transforma în circumferințe ortogonale la imaginea lui C, ce vor avea ca puncte de intersecție imaginile punctelor P și P' (din cauza bijectivității transformării) și vor fi simetrice față de imaginea circumferinței C.

657. Să se transforme conform triunghiul cu vîrfurile 0,1 și i din (z) în triunghiul cu vîrfurile -1, $-i$ și i din (Z).

Rezolvare. Efectuăm o rotație a triunghiului dat în (z) în jurul originii, de unghi $-\frac{\pi}{4}$ prin transformarea $u = ze^{-i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)z$. Triunghiului obținut în (u) îi aplicăm omotetia $v = \frac{2}{\sqrt{2}}u$. Prin translația $Z = v - 1$ obținem triunghiul dorit. Avem deci $Z = (1-i)z - 1$ (fig. 29). Același rezultat îl putem obține folosind invarianța raportului anarmonic, adică din egalitatea $(z, 0, 1, i) = (Z, -1, -i, i)$.

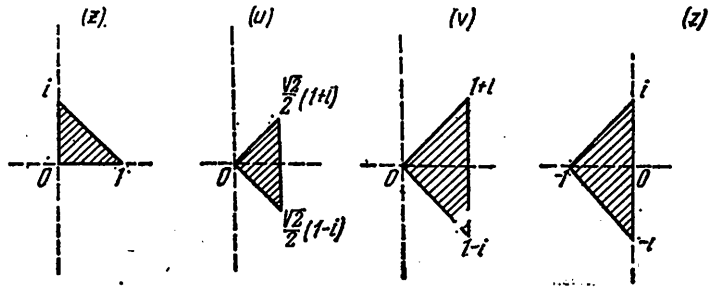


Fig. 29

658. Să se arate că o transformare liniară $z \to Z = \frac{az+b}{cz+d}$ care realizează o transformare conformă a semiplanului superior $\{z \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ în el însuşi posedă proprietatea că $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} > 0$.

Rezolvare. Deoarece axa reală trebuie să se transforme în axa reală, punctelor 0,1 şi ∞ le vor corespunde numere reale X_1, X_2, X_3 (transformarea este determinată prin fixarea celor trei parametri reali X_1, X_2, X_3). Folosind invarianţa raportului anarmonic putem scrie: $(z, 0, 1, \infty) = (Z, X_1, X_2, X_3)$ de unde

$$Z = \frac{X_1X_2 - X_1X_3 + (X_1X_3 - X_2X_3)z}{X_2 - X_3 + (X_1 - X_2)z}.$$

Avem deci o transformare liniară reală $Z = \frac{az+b}{cz+d}$ cu determinantul $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = (X_1 - X_2)(X_2 - X_3)(X_3 - X_1) \neq 0$.

Notînd ca de obicei $Z = X + iY$ şi $z = x + iy$ avem

$$Y = \frac{(ad - bc)y}{|cz + d|^2}.$$

Cum semiplanul superior $\{z \mid y > 0\}$ trebuie să se transforme tot în semiplanul superior $\{Z \mid Y > 0\}$ trebuie ca determinantul transformării $ad - bc$ să fie pozitiv. Observăm că reciproc, dacă determinantul transformării liniare reale $z \to Z = \frac{az+b}{cz+d}$ este pozitiv, atunci pentru $y > 0$ avem $Y > 0$, deci semiplanul superior se transformă în el însuşi.

659. Să se transforme conform semiplanul $\{z/\operatorname{Im} z > 0\}$ în cercul unitate din (Z) $\{Z / |Z| < 1\}$.

Rezolvare. Folosind invarianţa simetriei faţă de cerc, putem presupune că punctelor a şi $\bar{a}$ (a număr complex situat în semiplanul $\{z/ \operatorname{Im} z > 0\}$) le corespund punctele 0 şi ∞ din (Z), simetrice faţă de circumferinţa $\{Z / |Z| = 1\}$ din (Z). Transformarea va fi de forma $Z = k\frac{z-a}{z-\bar{a}}$, unde k este o constantă complexă. Cum

pentru $z = x$ (număr real) trebuie să avem $|Z| = 1$, rezultă $|k| = 1$, deci $k = e^{i\theta}$ (θ real), de unde $Z = e^{i\theta}\frac{z-a}{z-\bar{a}}$ (θ fiind un parametru real).

Probleme propuse spre rezolvare

660. Să se găsească simetricul punctului $2 + i$ relativ la circumferințele: *a)* $\{z \,/\, |z| = 1\}$; *b)* $\{z \,/\, |z - i| = 3\}$.

Răspuns. *a)* $\frac{2+i}{5}$, *b)* $\frac{9}{2} + i$.

661. Să se găsească simetricele relativ la circumferința $\{z \,/\, |z| = 1\}$ ale următoarelor mulțimi: *a)* $\left\{z \,/\, |z| = \frac{1}{2}\right\}$;
b) $\{z \,/\, |z - 1| = 1\}$; *c)* $\{z \,/\, \operatorname{Im} z = 2\}$;
d) $\{z \,/\, |z - z_0| = |z_0|\}$ $(z_0 = x_0 + iy_0)$;
e) $\{z \,/\, |z - z_0|^2 = |z_0|^2 - 1\}$ $(|z_0| > 1)$; $\{z \,/\, x^2 - y^2 = 1\}$;
g) laturile triunghiului cu vîrfurile z_1, z_2, z_3 $(z \neq 0,\ i = 1, 2, 3)$.

Răspuns. *a)* $\{z \,/\, |z| = 2\}$; *b)* $\left\{z \,/\, \operatorname{Re} z = \frac{1}{2}\right\}$;
c) $\left\{z \,\middle/\, \left|z - \frac{i}{4}\right| = \frac{1}{4}\right\}$; *d)* $\left\{z \,/\, x \cdot x_0 + y \cdot y_0 = \frac{1}{2}\right\}$;
e) $\{z \,/\, |z - z_0|^2 = |z_0|^2 - 1\}$; *f)* $\{z \,/\, (x^2 + y^2)^2 - (x^2 - y^2) = 0\}$;
g) arce de circumferințe cu extremități în $\frac{1}{\bar{z}_1}, \frac{1}{\bar{z}_2}, \frac{1}{\bar{z}_3}$ și situate pe circumferințe ce trec prin punctul 0.

662. Să se transforme triunghiul cu vîrfurile $1, -1, -i$, din (z) în triunghiul cu vîrfurile $1, 1 + 4i, -1 + 2i$ din (Z).

Răspuns. $Z = -2iz + 1 + 2i$.

663. Să se transforme triunghiul cu vîrfurile $0, 1, i$ din (z) în triunghiul cu vîrfurile $0, 2, 1 + i$ din (Z).

Răspuns. $Z = (1 + i)(1 - z)$.

664. Să se găsească transformarea liniară care duce punctele $-1, i, 1+i$ din (z) respectiv în punctele: *a)* $0, 2i, -i$; *b)* $i, \infty, 1$ din (Z).

Răspuns. a) $z = -\dfrac{2i(z+1)}{4z-1-5i}$; *b)* $Z = \dfrac{(1+2i)z+6-3i}{5(z-i)}$.

665. Să se determine transformarea liniară care duce punctele $-1, \infty, i$ din (z) respectiv în punctele: *a)* $i, 1, 1+i$; *b)* $\infty, i, 1$; *c)* $0, \infty, 1$ din (Z).

Răspuns. a) $Z = \dfrac{(1+i)z+1+3i}{(1+i)z+3+i}$; *b)* $Z = \dfrac{iz+2+i}{z+1}$;

$$c)\ Z = \frac{1-i}{2}(z+1).$$

666. Să se găsească transformarea liniară $Z(z) = X + iY$ care transformă în banda $\{Z \,/\, 0 < X < 1\}$ benzile determinate de dreptele de mai jos cu condițiile specificate:

a) $\{z \,/\, x = a\}$, $\{z \,/\, x = a + h\}$; $Z(a) = 0$;

b) $\{z \,/\, x = a\}$, $\{z \,/\, x = a + h\}$; $Z\left(a + \dfrac{h}{2}\right) = \dfrac{1}{2} + i$,

$$\operatorname{Im} Z\left(a + \frac{h}{2} + i\right) < 1;$$

c) $\{z \,/\, y = kx\}$, $\{z \,/\, y = kx + b\}$; $Z(0) = 0$;

d) $\{z \,/\, y = kx + b_1\}$, $\{z \,/\, y = kx + b_2\}$; $Z(b_1) = 0$.

Răspuns. a) $Z = \dfrac{z-a}{h}$; *b)* $Z = \dfrac{-z+a+h}{h} + i$;

$$c)\ Z = \frac{\sqrt{1+k^2}}{b} \cdot e^{-i\left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{arc\,tg} k\right)} \cdot z$$

$$d)\ Z = \frac{\sqrt{1+k^2}}{b_2 - b_1} \cdot e^{-i\left(\frac{\pi}{2} + \operatorname{arc\,tg} k\right)} (z - ib_1).$$

667. Să se găsească imaginile următoarelor mulțimi prin transformarea $Z = \frac{1}{z}$:

a) familia circumferințelor $\{z \,/\, x^2 + y^2 = ax\}$;

b) „ „ $\{z \,/\, x^2 + y^2 = by\}$;

c) fascicolul de drepte paralele $\{z \,/\, y = x + b\}$;

d) „ „ „ „ $\{z \,/\, y = kx\}$;

e) „ „ „ „ care trec printr-un punct dat $z_0 \neq 0$;

f) parabola $\{z \,/\, y = x^2\}$.

Răspuns. *a*) familia de drepte $\left\{Z \,/\, X = \frac{1}{a}\right\}$ (exceptînd axa imaginară); *b*) familia de drepte $\left\{Z = Y = -\frac{1}{b}\right\}$ (exceptînd axa reală); *c*) familia circumferințelor $\{Z/b(X^2 + Y^2) + X + Y = 0\}$, tangente în origine la dreapta $\{Z \,/\, X + Y = 0\}$ (inclusiv această dreaptă); *d*) fascicolul de drepte $\{Z \,/\, Y = -kX\}$; *e*) fascicolul de circumferințe ce trec prin $Z = 0$ și $Z = \frac{1}{z_0}$ (inclusiv dreapta ce trece prin aceste puncte); *f*) $\left\{Z \,/\, X^2 = -\frac{Y^3}{X + 1}\right\}$.

668. Să se determine imaginile prin funcția $Z = \frac{1}{z - z_0} + h$ ale următoarelor mulțimi: *a*) dreptele $\{z \,/\, x = c\}$; *b*) dreptele $\{z \,/\, y = c\}$; *c*) circumferințele $\{z \,/\, |z - z_0| = R\}$; *d*) semidreptele $\{z \,/\, \arg(z - z_0) = \alpha\}$.

Răspuns. Notăm $z_0 = x_0 + iy_0$ și $h = h_1 + ih_2$: *a*) circumferințele $\{Z/(c - x_0)\,[(X - h_1)^2 + (Y - h_2)^2] - (X - h_1) = 0\}$; *b*) circumferințele $\{Z \,/\, (c - y_0)\,[(X - h_1)^2 + (Y - h_2)^2] + (Y - h_2) = 0\}$; *c*) circumferințele $\left\{Z \,/\, |Z - h| = \frac{1}{R}\right\}$; *d*) semidreptele $\{Z \,/\, \arg(Z - h) = \alpha\}$.

669. Să se afle preimaginile prin funcția $Z = \frac{z - z_1}{z - z_2}$ ale următoarelor mulțimi: *a*) circumferințele $(Z \,/\, |Z| = \lambda\}$; *b*) semidrep-

tele $\{Z \mid \arg Z = \theta\}$; *c*) dreptele $\{Z \mid X = a\}$; *d*) dreptele $\{Z \mid Y = b\}$.

Răspuns. *a*) pentru $\lambda = 1$, mediatoarea segmentului $\overline{z_1 z_2}$; pentru $\lambda \neq 1$, circumferințele

$$\{z \mid (1 - \lambda^2)(x^2 + y^2) - 2(x_1 - \lambda^2 x_2)\, x -$$

$$- 2(y_1 - \lambda^2 y_2)\, y + x_1 + y_1 - \lambda^2(x_2^2 + y_2^2) = 0\};$$

b) arce de circumferințe capabile de unghiurile θ cu extremitățile z_1 și z_2; *c*) circumferințele $\{z \mid (x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = a[(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2]$ pentru $a \neq 1$ și dreapta $\{z \mid (x_2 - x_1)\, x + (y_2 - y_1)\, y - x_2(x_2 - x_1) - y_2(y_2 - y_1) = 0\}$ pentru $a = 1$; *d*) circumferințele $\{z \mid (x - x_2)(y - y_1) - (x - x_1)(y - y_2) = b\,[(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2]\}$ pentru $b \neq 0$ și dreapta $\{z \mid (y_2 - y_1)\, x + (x_1 - x_2)\, y + x_2 y_1 - x_1 y_2 = 0\}$ pentru $b = 0$.

670. Să se afle imaginea mulțimii $\{z \mid \operatorname{Re} z > 0,\ \operatorname{Im} z > 0\}$ prin $Z = \dfrac{z - i}{z + 1}$.

Răspuns. Semicercul $\{Z \mid |Z| < 1,\ Y < 0\}$.

671. Să se afle imaginea semicercului $\{z \mid |z| < 1,\ y > 0\}$ prin $Z = \dfrac{2z - i}{2 + iz}$.

Răspuns. Domeniul $\left\{Z \mid |Z| < 1,\ \left|Z + \dfrac{5i}{4}\right| > \dfrac{3}{4}\right\}$.

672. În ce se transformă unghiul $\left\{z \mid 0 < \arg z < \dfrac{\pi}{4}\right\}$ prin funcția $Z = \dfrac{z}{z - 1}$?

Răspuns. În $\left\{Z \mid Y < 0,\ \left|Z - \dfrac{1}{2} + \dfrac{i}{2}\right| > \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

673. În ce se transformă banda $\{z \mid 0 < x < 1\}$ prin *a*) $Z = \dfrac{z - 1}{2}$; *b*) $Z = \dfrac{z - 1}{z - 2}$?

Răspuns. a) În $\left\{Z \,/\, X < 1,\ \left|Z - \frac{1}{2}\right| > \frac{1}{2}\right\}$;

b) În $\left\{Z \,/\, \left|Z - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2},\ \left|Z - \frac{3}{4}\right| > \frac{1}{4}\right\}$.

674. Să se transforme conform semiplanul superior din (z) pe cercul unitate $\{Z \,/\, |Z| < 1\}$ astfel încît: a) $Z(i) = 0$, $\arg Z'(i) = \frac{\pi}{2}$; b) $Z(2i) = 0$, $\arg Z'(2i) = 0$; c) $Z(a + bi) = 0$, $\arg Z'(a + bi) = \theta$ $(b > 0)$.

Răspuns. a) $Z = \frac{z - i}{z + i}$; b) $Z = i\,\frac{z - 2i}{z + 2i}$;

$$c)\ Z = e^{i\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} \frac{z - (a + bi)}{z - (a - bi)}.$$

675. Să se transforme semiplanul superior $\{z \,/\, \operatorname{Im} z > 0\}$ pe cercul $\{Z \,/\, |Z - Z_0| < R\}$ așa fel încît $z = i$ să corespundă punctului $Z = Z_0$ iar derivata în acest punct să fie pozitivă.

Răspuns. $Z = Ri\frac{z - i}{z + i} + Z_0$.

676. Să se transforme semiplanul drept din (z) în exteriorul cercului unitate din (Z).

Răspuns. Dacă $a \in \{z \in C \,/\, \operatorname{Re} z > 0\}$, simetricul său față de axa imaginară va fi $-\bar{a}$. Deci $Z = \frac{z - a}{z + \bar{a}} e^{i\theta}$ (θ fiind un parametru real).

677. Să se determine funcția Z care transformă cercul $\{z / |z| < R\}$ în semiplanul $\{Z \,/\, \operatorname{Re} Z > 0\}$ astfel încît $Z(R) = 0$, $Z(-R) = \infty$, $Z(0) = 1$. Care este imaginea semicercului superior prin această transformare?

Răspuns. $Z = \frac{R - z}{R + z}$; $\{Z \,/\, X > 0,\ Y < 0\}$.

678. Să se transforme cercul $\{z \mid |z| < 2\}$ pe semiplanul $\{Z \mid \operatorname{Re} Z > 0\}$ astfel încît $Z(0) = 1$, $\arg Z'(0) = \frac{\pi}{2}$.

Răspuns. $Z = -\frac{z - 2i}{z + 2i}$.

679. Să se transforme $\{z \mid |z| < r\}$ pe $\{Z \in (Z) \mid |Z| > R\}$.

Răspuns. $Z = \frac{rR}{z}$.

Aplicații ale formulei de transformare a unui cerc în el însuși

Cercul $\{z \mid |z| \leqslant R\}$ se transformă în cercul $\{Z \mid |Z| \leqslant \mathbf{R}\}$, astfel încît unui punct $z = z_0$ îi corespunde $Z = 0$ prin

$$Z = \frac{R^2(z - z_0)}{R^2 - \bar{z}_0 z} e^{i\theta} \ (\theta \text{ real}).$$

Parametrul θ permite să cerem ca o direcție dată pornită din $z = z_0$ să se transforme într-o direcție arbitrară pornită din $Z = 0$. Transformarea este determinată prin fixarea punctului $z = z_0$ (cu $|z_0| < R$) și a lui θ, parametri de care depinde transformarea.

Probleme rezolvate

680. Să se transforme $\{z \mid |z| \leqslant 2\}$ pe $\{Z \mid |Z - 2| \leqslant 2\}$ astfel încît punctele $z = i$ respectiv $z = 2$ să corespundă punctelor $Z = 2$ respectiv $Z = 0$ (fig. 30).

Răspuns. Facem translația $U = Z - 2$. Punctele $z = i$ respectiv $z = 2$ vor corespunde punctelor $U = -2$. respectiv $U = 0$ Avem deci

$$U = \frac{4(z - i)}{4 + iz} e^{i\theta} \ (\theta \text{ real}).$$

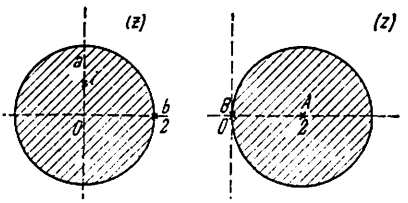


Fig. 30

Cum pentru $z = 2$ trebuie să avem

$$U = 2, \text{ rezultă } e^{i\theta} = -\frac{3 + 4i}{5}. \text{ Deci } Z = \frac{6(2 + i)(2 - z)}{5(4 + iz)}.$$

681. Să se transforme cercul $\{z/|z+1|\leqslant 1\}$ în $\{Z/|Z-i|\leqslant 2\}$ astfel încît punctul $z=-1$ să corespundă punctului $Z=0$ şi punctul $z=0$, punctului $Z=-i$.

Răspuns. Efectuăm întîi transformările $u=2(z+1)$ şi $U=Z-i$. Cum punctului $U=-i$ îi corespunde $u=0$, avem $u=\frac{4(U+i)}{4-iU}e^{i\theta}$ (θ real). Din corespondenţa punctelor $u=2$ şi $U=-2i$ rezultă $e^{i\theta}=i$. Avem deci $2(z+1)=\frac{4iZ}{4-iZ-1}$ de unde $Z=\frac{-6i(z+1)}{2z+6}$.

682. Să se transforme $\{z\in(z)/|z+i|\geqslant 1\}$ în $\{Z/|Z+1|\leqslant 2\}$ astfel încît punctele $z=2$ respectiv $z=0$ să corespundă punctelor $Z=-1$ respectiv $Z=1$ (fig. 31).

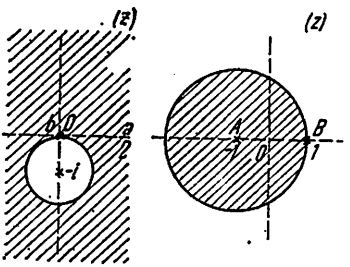


Fig. 31

Răspuns. Făcînd transformările $u=\frac{2}{z+1}$ şi $U=Z+1$ avem de reprezentat $\{u\,/\,|u|\leqslant 2\}$ în $\{U\,/\,|U|\leqslant 2\}$ astfel încît punctele $u=\frac{2(2-i)}{5}$ respectiv $u=-2i$ să corespundă punctelor $U=0$ respectiv $U=2$. Rezultă $U=\frac{2(5u-4+2i)}{10-(2+i)u}e^{i\theta}$ (θ real), unde $e^{i\theta}$ se determină a fi $\frac{3i-4}{5}$. Substituind u, respectiv U, în funcţie de z, respectiv Z, rezultă $Z=\frac{-(3+4i)z-2+4i}{5z-2+4i}$.

Probleme propuse spre rezolvare

683. Să se transforme cercul $\{z/|z|<1\}$ pe cercul $\{Z/|Z|<1\}$ astfel încît: *a)* $Z\left(\frac{1}{2}\right)=0$, $\arg Z'\left(\frac{1}{2}\right)=0$; *b)* $Z\left(\frac{i}{2}\right)=0$, $\arg Z'\left(\frac{i}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$; *c)* $Z(0)=0$, $\arg Z'(0)=-\frac{\pi}{2}$; *d)* $Z(a)=a$, $\arg Z'(a)=\alpha$.

Răspuns. *a)* $Z = \frac{2z-1}{2-z}$, *b)* $Z = \frac{2iz+1}{2+iz}$, *c)* $Z = -iz$,

d) $\frac{Z-a}{1-\bar{a}Z} = e^{i\alpha} \cdot \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$.

684. Să se transforme cercul $\{z \mid |z| \leqslant R_1\}$ pe cercul $\{Z \mid |Z| \leqslant R_2\}$ astfel încît $Z(a) = b$, $\arg Z'(a) = \alpha$ ($|a| < R_1$, $|b| < R_2$).

Răspuns. $R_2^2 \frac{Z-b}{R_2^2 - \bar{b}z} = e^{i\alpha} R_1^2 \frac{z-a}{R_1^2 - \bar{a}z}$.

685. Să se găsească transformarea cercului $\{z \mid |z| \leqslant 1\}$ p $\{Z \mid |Z-1| \leqslant 1\}$ astfel încît punctelor $z = 0$ respectiv $z = 1$ să le corespundă $Z = \frac{1}{2}$ respectiv $Z = 0$.

Răspuns. $Z = \frac{-z+1}{z+2}$.

686. Să se transforme cercul $\{z \mid |z-2| \leqslant 1\}$ pe cercul $\{Z \mid |Z-2i| \leqslant 2\}$ astfel încît $Z(2) = i$ și $\arg Z'(2) = 0$.

Răspuns. $Z = 2\frac{z-2+i}{iz+2-2i}$.

Clasificarea transformărilor liniare după punctele fixe.

Prin punct fix al unei transformări liniare $Z = \frac{az+b}{cz+d}$ $(ad - bc \neq 0)$ se înțelege un punct invariat de această transformare. Punctele fixe sînt soluțiile ecuației $cz^2 + (d-a)z - b = 0$.

Dacă $c = 0$, un punct fix este ∞. Dacă $c = 0$ și $a = d$ ambele puncte fixe sînt ∞. O transformare liniară cu punctele fixe distincte α_1 și α_2 se poate pune sub forma canonică $\frac{Z-\alpha_1}{Z-\alpha_2} = k\frac{z-\alpha_1}{z-\alpha_2}$ dacă $\alpha_1 \neq \infty$ și $\alpha_2 \neq \infty$ sau $Z - \alpha_1 = k(z-\alpha_1)$ dacă $\alpha_2 = \infty$ unde k este o constantă complexă. Dacă k este real transformarea se numește hiperbolică și rămîn invariate circumferințele care trec prin cele două puncte fixe. Dacă $|k| = 1$ transformarea se numește eliptică: rămîn invariate circumferințele ortogonale celor care trec prin α_1 și α_2. Dacă k este nereal și $|k| \neq 1$, transformarea se numește

loxodromică şi nu există nici o circumferinţă invariată. Dacă punctele fixe sînt confundate ($\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$) (se spune în acest caz că α este punct fix dublu) forma canonică a transformării liniare considerate este $\frac{1}{Z-\alpha} = \frac{1}{z-\alpha} + h$ dacă $\alpha \neq \infty$ sau $Z = z + h$ dacă $\alpha = \infty$ unde h este o constantă complexă. Transformarea se numeşte acum parabolică şi ea lasă invariate circumferinţele ce trec prin α şi sînt tangente între ele, direcţia tangentei depinzînd de h.

Probleme rezolvate

687. Să se determine transformarea liniară care are punctele fixe i şi $-i$ şi duce în $Z = \infty$ punctul $z = 2i$.

Răspuns. Forma canonică a transformării va fi $\frac{Z-i}{Z+i} = k\frac{z-i}{z+i}$. Din corespondenţa punctelor $z = 2i$ şi $Z = \infty$ rezultă $k = 3$.

688. Să se determine constanta a astfel încît transformarea liniară $Z = \frac{z}{z+a}$ să fie eliptică. Cum este transformarea pentru celelalte valori ale lui a?

Răspuns. Punctele fixe sînt $z = 0$ şi $z = 1 - a$. Dacă $a = 1$ transformarea este parabolică. Să presupunem $a \neq 1$. Forma canonică va fi $\frac{Z-1+a}{Z} = a\frac{z-1+a}{z}$. Pentru ca transformarea să fie eliptică trebuie să avem $|a| = 1$ (a nereal). Pentru un număr real ($a \neq 1$) transformarea este hiperbolică iar pentru a nereal şi $|a| \neq 1$ transformarea este loxodromică.

689. Care sînt circumferinţele invariate de transformarea liniară $Z = \frac{2z}{1+z}$ şi care sînt circumferinţele care se transformă în drepte prin această transformare ?

Răspuns. Forma canonică este $\frac{Z-1}{Z} = \frac{1}{2}\cdot\frac{z-1}{2}$. Transformarea este deci hiperbolică şi invariază circumferinţele ce trec prin 0 şi 1. Cum $Z = \infty$ este imaginea punctului $z = -1$ circumferinţele ce trec prin $z = -1$ se vor transforma în drepte.

690. Să se aducă la forma canonică următoarele transformări:

a) $Z = 2z + 1 - 3i$; *b)* $Z = iz + 4$; *c)* $Z = z + 1 - 2i$;
d) $Z - Z_0 = a(z - z_0)$ $(a \neq 0)$; *e)* $Z = az + b$ $(a \neq 0)$.

Răspuns. *a)* $Z + 1 - 3i = 2(z + 1 - 3i)$; *b)* $Z - 2 - 2i = i(z - 2 - 2i)$; *c)* $Z = z + 1 - 2i$; *d)* dacă $a = 1$, $Z = z - z_0 + Z_0$; dacă $a \neq 1$, $Z - \frac{Z_0 - az_0}{1 - a} = a\left(z - \frac{Z_0 - az_0}{1 - a}\right)$; *e)* dacă $a = 1$, $Z = z + b$; dacă $a \neq 1$, $Z - \frac{b}{1 - a} = a\left(z - \frac{b}{1 - a}\right)$.

691. Să se determine transformarea liniară parabolică care are punct fix dublu în $z = 1$ și duce în $Z = \infty$ punctul $z = 1 + i$.

Răspuns. $\frac{1}{Z - 1} = \frac{1}{z - 1} + i$.

692. Să se afle transformarea liniară care transformă punctele -1, 0 și 1 respectiv în punctele -1, i și 1.

Răspuns. $\frac{Z + 1}{Z - 1} = i\frac{z + 1}{z - 1}$.

693. Să se găsească transformările liniare $Z(z)$ care satisfac condițiile: *a)* punctele 1 și i sînt fixe și $Z(0) = -1$;

b) punctele $\frac{1}{2}$ și 2 sînt fixe și $Z\left(\frac{5}{4} + \frac{3}{4}i\right) = \infty$;

c) punctul i este punct fix dublu și $Z(1) = \infty$.

Răspuns. *a)* $Z = \frac{(-1 + 3i)z + 1 - i}{(1 + i)z - 1 + i}$; *b)* $Z = \frac{z(1 - 4i) - 2(1 - i)}{2z(1 - i) - (4 - i)}$;

c) $Z = \frac{z(3 - i) - (1 + i)}{(1 + i)(i - z)}$.

694. Să se găsească forma generală a transformărilor parabolice ale cercurilor $\{z \mid |z| \leqslant R\}$ pe el însuși dacă $z = R$ este punctul fix.

Răspuns. $Z = \frac{(R - ki)z - R^2}{z - (R + ki)}$ unde k este un număr real, $k \neq 0$ (pentru $k = \infty$ avem $Z = z$).

695. De ce tip este fiecare din următoarele transformări și care sînt circumferințele invariate: *a*) $Z = \frac{z+1}{1-z}$; *b*) $Z = \frac{5z-3}{z+1}$; *c*) $Z = \frac{(1+i)z}{iz+1}$; *d*) $Z = \frac{(1+i)-i}{iz+1-i}$; *e*) $Z = \frac{z+2+i}{(1-2i)z-3i}$; *f*) $Z = 3iz + 2$; *g*) $Z = 3z - 2(1-i)$; *h*) $Z = z + 1 - 2i$?

Răspuns. *a*) Forma canonică este $\frac{Z-i}{Z+i} = i\frac{z-i}{z+i}$; transformarea fiind eliptică invariază circumferințele ortogonale celor care trec prin i și $-i$; *b*) Forma canonică este $\frac{Z-1}{Z-3} = 2\frac{z-1}{z-3}$; transformarea fiind hiperbolică rămîn invariate circumferințele ce trec prin 1 și 3; *c*) Forma canonică fiind $\frac{Z}{Z-1} = (1+i)\frac{z}{z-1}$ transformarea este loxodromică și nu invariază nici o circumferință; *d*) Forma canonică fiind $\frac{1}{Z-1} = \frac{1}{z-1} + i$ transformarea este parabolică. Prin transformarea $u = \frac{1}{z-1}$ axei imaginare din (u) îi corespunde dreapta $\{z|\, x = 1\}$ din (z). Rămîn deci invariate circumferințele ce trec prin $z = 1$ și sînt tangente dreptei $\{z|\, x = 1\}$; *e*) Forma canonică fiind $\frac{Z+1}{Z-i} = 2i\frac{z+1}{z-i}$ transformarea este loxodromică și nu există nici un cerc invariat; *f*) Forma canonică este $Z - \frac{1+3i}{5} = 3i\left(z - \frac{1+3i}{5}\right)$. Transformarea fiind loxodromică nu invariază nici o circumferință; *g*) Forma canonică fiind $Z - 1 + i = 3(z - 1 + i)$ transformarea este hiperbolică și rămîn invariate dreptele ce trec prin $1 - i$; *h*) Forma canonică fiind cea dată, transformarea este parabolică și invariază dreptele paralele cu direcția vectorului de poziție al punctului $-1 + 2i$.

§ 2. Grupuri de transformări

Dacă f este o transformare conformă a lui D pe $\Delta(u = f(z), z \in D, u \in \Delta)$ iar g o transformare conformă a lui Δ pe $\Omega(Z = g(u), u \in \Delta, Z \in \Omega)$ atunci transformarea compusă $g \circ f$ definită pe D

care se mai numește și produsul transformărilor g și f este o transformare conformă a lui D pe Ω. Produsul astfel definit este asociativ. Notînd transformarea identică ($Z = z$) cu z, avem $z \circ f = f \circ z = f$.

Dacă f este o transformare conformă a lui D pe Δ atunci $f'(z) \neq 0$ pentru orice $z \in D$. Urmează că f^{-1} inversa transformării conforme f a lui D pe Δ este o transformare conformă a lui Δ pe D. Avem $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = z$. Rezultă că mulțimea $\{f\}$ a transformărilor conforme ale lui D pe el însuși formează un grup numit grupul transformărilor conforme ale lui D pe el însuși.

Probleme rezolvate

696. Să se arate că grupul transformărilor conforme ale planului C pe el însuși constă din transformările de forma $Z = az + b (a \neq 0)$.

Rezolvare. Orice transformare de forma $Z = az + b (a \neq 0)$ transformă conform planul C pe el însuși. Transformările de această formă formează grup. Să arătăm că orice transformare conformă $Z = f(z)$ a lui C pe el însuși este de forma $az + b$. Pe baza teoremei lui Carathéodory, dacă $|z| \to \infty$ atunci $|f(z)| \to \infty$. Fie z_0 punctul (unic) din C pentru care $f(z) = 0$. Atunci funcția $\frac{1}{f}$ are în z_0 un pol de ordinul întîi și deci $\frac{1}{f(z)} = \frac{c}{z - z_0} + g(z)$ unde c este o constantă diferită de 0 iar g este olomorfă pe C. Avem $\lim\limits_{|z| \to \infty} |g(z)| = \lim\limits_{|z| \to \infty} \left| \frac{1}{f(z)} - \frac{c}{z - z_0} \right| = 0$ și deci g este mărginită. Datorită teoremei lui Liouville (orice funcție întreagă și mărginită este o constantă) rezultă că $g = \text{const.}$ și deoarece $\lim\limits_{|z| \to \infty} |g(z)| = 0$ avem $g = 0$. Deci $\frac{1}{f(z)} = \frac{c}{z - z_0}$ de unde $f(z) = az + b \left(a = \frac{1}{c} \neq 0\right)$.

697. Să se arate că grupul transformărilor conforme ale sferei lui Riemann pe ea însăși constă din transformările liniare $Z = \frac{az + b}{cz + d}$ unde a, b, c, d sînt numere complexe și $ad - bc \neq 0$.

Rezolvare. Se verifică imediat că produsul a două transformări liniare $T_1(z) = \frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1}$ şi $T_2(z) = \frac{a_2z + b_2}{c_2z + d_2}$ cu determinanţii $\Delta_1 = a_1d_1 - b_1c_1 \neq 0$ şi $\Delta_2 = a_2d_2 - b_2c_2 \neq 0$ este tot o transformare liniară $T(z) = T_1 \circ T_2(z) = \frac{az + b}{cz + d}$ unde determinantul $\Delta = ad - bc = \Delta_1\Delta_2 \neq 0$, că produsul transformărilor liniare este asociativ şi că orice transformare liniară $T(z)$ are o inversă $T^{-1}(z)$, astfel încît $T \circ T^{-1}(z) = T^{-1} \circ T(z) = z$, deci transformările liniare formează grup. Orice transformare liniară transformă conform sfera lui Riemann în ea însăşi.

Să arătăm acum că nu există nici o transformare conformă a sferei lui Riemann pe ea însăşi în afară de transformările liniare.

Fie f o transformare conformă oarecare a sferei lui Riemann pe ea însăşi şi fie $f(\infty) = c \neq \infty$. Prin $Z = \frac{1}{z - c}$ $\left(\text{sau } z = \frac{1}{Z} + c\right)$ punctul $z = c$ corespunde punctului $Z = \infty$. Notînd $g(z) = \frac{1}{z} + c$, avem $g(\infty) = c$ deci $f(\infty) = g(\infty)$. Transformarea conformă $g^{-1} \circ f$ invariază deci punctul ∞. Orice transformare conformă a sferei lui Riemann pe ea însăşi şi care invariază punctul ∞ este o transformare a planului C în el însuşi, deci este de forma $az + b$ unde $a \neq 0$. Avem deci $g^{-1}(f(z)) = az + b (a \neq 0)$. Rezultă că

$$f(z) = g\{g^{-1}[f(z)]\} = \frac{1}{az + b} + c = \frac{acz + bc + 1}{az + b}$$

unde determinantul este $acb - a(bc + 1) = -a \neq 0$, adică o transformare liniară. Dacă $f(\infty) = \infty$, atunci $f(z) = az + b$ unde $a \neq 0$ deci tot o transformare liniară.

698. Să se arate că transformările conforme ale cercului $\{z \mid |z| < R\}$ pe el însuşi care păstrează punctul 0 fix formează un grup şi anume grupul transformărilor de forma $f(z) = e^{i\theta} \cdot z$ (θ real).

Rezolvare. Transformările conforme ale cercului $\{z \mid |z| < R\}$ pe el însuşi care păstrează punctul 0 fix formează un grup G (se verifică imediat). Să arătăm că dacă $f \in G$ atunci $f(z) = e^{i\theta} \cdot z$ (θ real). Conform lemei lui Schwarz avem $|f(z)| \leqslant |z|$. Aplicînd lema lui Schwarz pentru funcţia inversă f^{-1} obţinem $|z| \leqslant |f(z)|$ deci $|f(z)| = |z|$ de unde $f(z) = e^{i\theta} \cdot z$ (θ real).

699. Să se arate că grupul transformărilor conforme ale semiplanului superior $\{z \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ pe el însuşi constă din transformările liniare reale $Z = \dfrac{az + b}{cz + d}$ unde a, b, c, d sînt numere reale cu determinantul $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ pozitiv.

Rezolvare. În problema 658 am văzut că semiplanul superior se transformă în el însuşi printr-o transformare liniară reală cu determinant pozitiv. Se verifică imediat că aceste transformări formează grup. Să arătăm că orice transformare conformă a semiplanului superior pe el însuşi este o transformare liniară reală cu determinant pozitiv.

Fie $f(z)$ o transformare conformă oarecare a semiplanului superior pe el însuşi. Avem $f(i) = \alpha + i\beta$ unde α, β sînt numere reale şi $\beta > 0$. Aplicaţia $z \to g(z) = \beta z + \alpha$ transformă conform semiplanul superior pe el însuşi şi $g(i) = f(i)$. Rezultă că $g^{-1}[f(z)]$ este o transformare conformă a semiplanului superior pe el însuşi care păstrează punctul i fix. Prin $Z = \dfrac{z - i}{z + i}$ semiplanul superior $\{z \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ se transformă conform în cercul unitate $\{Z \mid |Z| < 1\}$ astfel încît punctul $z = i$ corespunde punctului $Z = 0$. Pe baza rezultatului anterior avem

$$\frac{g^{-1}[f(z)] - i}{g^{-1}[f(z)] + i} = e^{i\theta}\frac{z - i}{z + i}, \quad \theta \text{ real.}$$

Rezultă

$$g^{-1}[f(z)] = \frac{i(z + i) + ie^{i\theta}(z - i)}{(z + i) - e^{i\theta}(z - i)}.$$

Obţinem

$$g^{-1}[f(z] = \frac{-z^2 \sin\theta + 2z\cos\theta + \sin\theta}{z^2(1 - \cos\theta) - 2z\sin\theta + 1 + \cos\theta} =$$

$$= \frac{-\sin\theta\left(z - \operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}\right)\left(z + \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\right)}{(1 - \cos\theta)\left(z - \operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}\right)^2} = \frac{z + \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}{1 - z\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}.$$

Avem deci

$$f(z) = g\{g^{-1}[f(z)]\} = \beta \frac{z + \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}{1 - z\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}} + \alpha = \frac{\left(\beta - \alpha \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}\right) z + \alpha + \beta \operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}{1 - z\operatorname{tg}\frac{\theta}{2}}$$

adică o transformare liniară reală cu determinantul

$$\beta - \alpha \operatorname{tg}\frac{\theta}{2} + \alpha \operatorname{tg}\frac{\theta}{2} + \beta \operatorname{tg}^2\frac{\theta}{2} =$$

$$= \beta\left(1 + \operatorname{tg}^2\frac{\theta}{2}\right) \text{ pozitiv (deoarece } \beta > 0).$$

Probleme propuse spre rezolvare

700. Dacă $T_1 = \frac{z+2}{z+3}$ și $T_2 = \frac{z}{z+1}$ să se găsească $T_1 \circ T_2$, $T_2 \circ T_1$ și $T_1^{-1} \circ T_2$.

Răspuns. $\frac{3z+2}{4z+3}$, $\frac{z+2}{2z+5}$ și $z - 2$.

701. Să se demonstreze că transformările $T_1 = z$, $T_2 = \frac{1}{z}$, $T_3 = 1 - z$, $T_4 = \frac{1}{1-z}$, $T_5 = \frac{z-1}{z}$ și $T_6 = \frac{z}{z-1}$ formează grup (grupul relațiilor anarmonice).

702. Să se arate că grupul transformărilor conforme ale cercului $\{z \mid |z| < R\}$ pe el însuși constă din transformările de forma

$$Z = e^{i\theta} \frac{R^2(z - z_0)}{R^2 - \bar{z}_0 z}$$

unde θ este real iar z_0 un număr complex cu $|z_0| < R$.

Indicație. Pentru a arăta că orice transformare conformă f a cercului $\{z \mid |z| < R\}$ pe el însuși este de forma enunțată, se consideră transformarea $z \to g(z)$ unde $g(z) = e^{i\varphi} R^2 \frac{z - f(0)}{R^2 - f(0)z}$ (φ real) pentru care $g[f(0)] = 0$ și se aplică rezultatul problemei 698.

703. Să se determine grupul transformărilor conforme ale sectorului de cerc $\{z \mid |z| < 1,\ \operatorname{Im} z > 0,\ \operatorname{Re} z > 0\}$ pe el însuşi. Care sînt transformările liniare din această familie?

Indicaţie. Sectorul dat se transformă conform pe semiplanul superior prin transformarea $z \to f(z) = \left(\frac{z^2+1}{z^2-1}\right)^2$. Se aplică rezultatul problemei 699. Obţinem transformări de forma $Z = f^{-1}\left[\frac{af(z)+b}{cf(z)+d}\right]$ unde a, b, c, d sînt numere reale şi $ad - bc > 0$. Transformările liniare din această familie sînt cele determinate de egalităţile: $Z = z$; $(z, 0, 1, i,) = (Z, 1, i, 0)$ şi $(z, 0, 1, i) = (Z, i, 0, 1)$.

704. Să se arate că transformarea conformă a unui domeniu D simplu conex din C, $D \neq C$ pe un alt domeniu cu aceleaşi proprietăţi depinde de trei parametri reali.

§ 3. Alte transformări conforme realizate cu ajutorul funcţiilor elementare

Probleme rezolvate

705. Să se arate că prin $z \to Z = z^2$:

a) dreptele $\{z \mid x = \pm a\}$ se transformă în parabola $\{Z \mid Y^2 + 4a^2X - 4a^4 = 0\}$;

b) dreptele $\{z \mid y = \pm b\}$ se transformă în parabola $\{Z \mid Y^2 - 4b^2X - 4b^4 = 0\}$;

c) $\left\{z \mid 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}$ se transformă conform în semiplanul superior $\{Z \mid 0 < \arg Z < \pi\}$. (fig. 32)

R. Avem $Z = X + iY = x^2 - y^2 + 2ixy$ de unde sistemul $X = x^2 - y^2$, $Y = 2xy$.

a) şi *b*) se demonstrează imediat înlocuind în sistemul de mai sus $x = \pm a$ (respectiv $y = \pm b$) şi eliminînd pe y (respectiv pe x);

c) Funcţia $Z = z^2$. este olomorfă şi bijectivă pe $\left\{z \,/\, 0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\right\}$ şi avem $0 < \arg Z = 2 \arg z < \pi$.

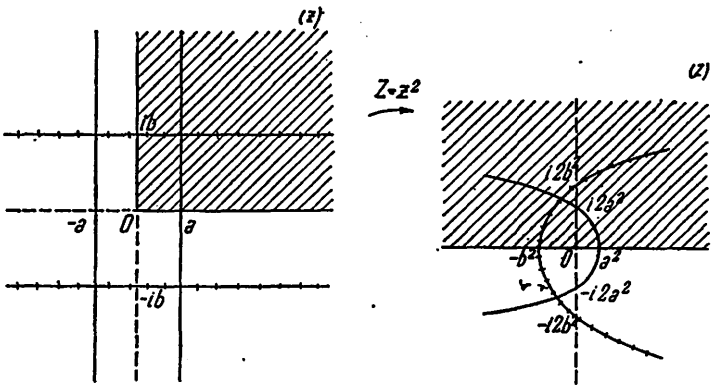


Fig. 32

706. Să se arate că prin funcţia Jukovski Z: $(z) \to (Z)$ definită prin $z \to Z = Z(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$, unde $Z(0) = \infty$ şi $Z(\infty) = \infty$:

a) circumferinţa $\{z \,/\, |z| = 1\}$ se transformă în intervalul $\{Z \,/\, -1 \leqslant X \leqslant 1,\ Y = 0\}$;

b) intervalul $\{z \,/\, 0 < x \leqslant 1,\ y = 0\}$ se transformă în semidreapta $\{Z \,/\, 1 \leqslant X < \infty,\ Y = 0\}$,

c) semidreapta $\{z \,/\, 1 \leqslant y < \infty,\ x = 0\}$ se transformă în axa imaginară pozitivă $\{Z \,/\, 0 \leqslant Y < \infty,\ X = 0\}$;

d) semidreptele $\{z \,/\, \arg z = \theta_0\}$, $\{z \,/\, \arg z = -\theta_0\}$, $\{z \,/\, \arg z = \theta_0 + \pi\}$ şi $z \,/\, \arg z = \pi - \theta_0\}$, unde $\theta_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ se transformă în hiperbola $\left\{Z \,/\, \frac{X^2}{\cos^2\theta_0} - \frac{Y_2}{\sin^2\theta_0} = 1\right\}$;

e) circumferința $\{z \,/\, |z| = r_0 \neq 1\}$ se transformă în elipsa

$$\left\{ Z \,\Big/\, \frac{X^2}{\frac{\left(r_0 + \frac{1}{r_0}\right)^2}{4}} + \frac{Y^2}{\frac{\left(r_0 - \frac{1}{r_0}\right)^2}{4}} = 1 \right\};$$

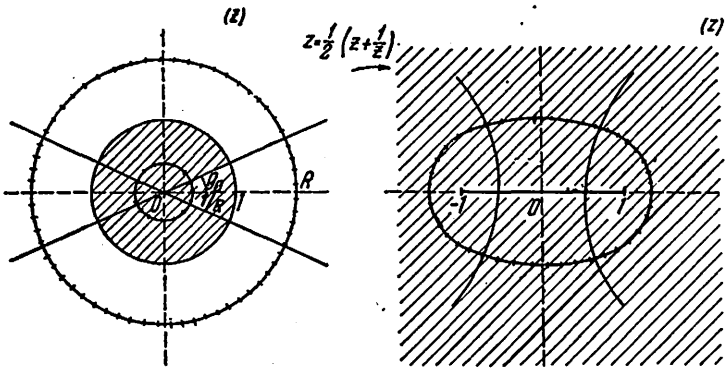


Fig. 33

f) cercul $\{z \,/\, |z| < 1\}$ se transformă conform în $(Z) - \{Z \,/\, -1 \leqslant X \leqslant 1,\ Y = 0\}$;

g) exteriorul cercului unitate $\{z \in (z) \,/\, |z| > 1\}$ se transformă conform în $(Z) - \{Z \,/\, -1 \leqslant X \leqslant 1,\ Y = 0\}$. (fig. 33)

R. Fie $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ $(-\pi < \theta \leqslant \pi)$. Avem

$$Z = X + iY = \frac{1}{2}\left[\left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta + i\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta\right],$$ de unde

sistemul $X = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta$;

$$Y = \frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta.$$

a) Dacă $r = 1$, atunci $Y = 0$, iar $-1 \leqslant X = \cos\theta \leqslant 1$;

b) Dacă $\theta = 0$ iar $0 < r \leqslant 1$, atunci $Y = 0$, iar

$$1 \leqslant X = \frac{1}{2}\left(r + \frac{1}{r}\right) < \infty;$$

c) Dacă $\theta = \frac{\pi}{2}$ iar $1 \leqslant r < \infty$, atunci $X = 0$, iar

$$0 \leqslant Y = \frac{1}{2}\left(r - \frac{1}{r}\right) < \infty ;$$

d) Făcînd $\theta = \theta_0$ în sistemul de mai sus și eliminînd apoi pe r obținem hiperbola $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\cos^2\theta_0} - \frac{Y^2}{\sin^2\theta_0} = 1\right\}$ cu focarele ± 1;

e) Făcînd $r = r_0$ în același sistem și eliminînd acum pe θ obținem elipsa $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\frac{\left(r_0 + \frac{1}{r_0}\right)^2}{4}} + \frac{X^2}{\frac{\left(r_0 - \frac{1}{r_0}\right)^2}{4}} = 1\right\}$ cu focarele ± 1.

Observație: Imaginea circumferinței $\left\{z \,/\, |z| = \frac{1}{r_0}\right\}$ este aceeași elipsă $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\frac{\left(r_0 + \frac{1}{r_0}\right)^2}{4}} + \frac{Y^2}{\frac{\left(r_0 - \frac{1}{r_0}\right)^2}{4}} = 1\right\}$;

f) și *g*) Funcția lui Jukovski este o funcție C-derivabilă; orice valoare complexă $Z_0 \in (Z)$ este luată în două puncte din (z), însă funcția lui Jukovski este injectivă în $\{z \,/\, |z| < 1\}$ (și, de asemenea, în $\{z \in (z) \,/\, |z| > 1\}$. Făcînd pe r_0 să parcurgă intervalul $(0,1)$ (sau $(1, +\infty)$), elipsele imagine ale circumferințelor $\{z \,/\, |z| = r_0\}$ vor descrie $(Z) - \{Z \,/\, -1 \leqslant X \leqslant 1,\ Y = 0\}$.

707. Să se arate că prin $z \to Z = e^z$:

a) dreapta $\{z \,/\, x = a\}$ se transformă în circumferința $\{Z \,/\, |Z| = e^a\}$;

b) dreapta $\{z \,/\, y = b\}$ se transformă în semidreapta $\{Z \,/\, \arg Z = b\}$;

c) banda $\{z \,/\, 0 < y < \pi\}$ se transformă conform în semiplanul $\{Z \,/\, \operatorname{Im} Z > 0\}$;

d) semibanda $\{z \,/\, 0 < y < \pi,\ x < 0\}$ se transformă conform în semicercul $\{Z \,/\, |Z| < 1,\ \operatorname{Im} Z > 0\}$;

e) semibanda $\{z \mid 0 < y < 2\pi,\ x < 0\}$ se transformă conform $\{Z \mid |Z| < 1\} - \{Z \mid 0 \leqslant X < 1,\ Y = 0\}$ (fig. 34).

R. Deoarece $Z = e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$, avem
$$|Z| = e^x \text{ și } \arg Z = y \pmod{2\pi}.$$

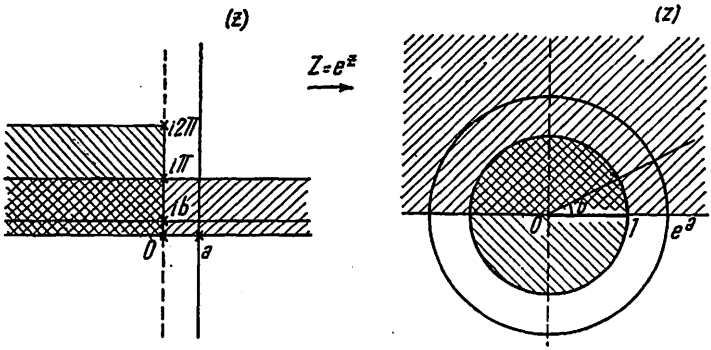


Fig. 34

a) și *b*) Dacă $x = a$, atunci $|Z| = e^a$ iar dacă $y = b$, atunci $\arg Z = b \pmod{2\pi}$; *c*), *d*) și *e*) Funcția $z \to e^z$ este C-derivabilă și injectivă în banda $\{z \mid 0 < y < 2\pi\}$, deci în oricare din domeniile din enunțul problemei. Dacă $0 < y < \pi$, atunci $0 < \arg Z < \pi$, adică $\operatorname{Im} Z > 0$; dacă $0 < y < \pi$, $x < 0$, atunci $\operatorname{Im} Z > 0$ și $|Z| < 1$, iar dacă $0 < y < 2\pi$, $x < 0$, obținem $|Z| < 1$, $\arg Z \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi]$.

708. Să se arate că prin $z \to Z = x + iY = \sin z$:

a) dreapta $\{z \mid x = a\}$ se transformă în hiperbola

$$\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\sin^2 a} - \frac{Y^2}{\cos^2 a} = 1\right\}:$$

b) dreapta $\{z \mid y = b\}$ se transformă în elipsa

$$\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\operatorname{ch}^2 b} + \frac{Y^2}{\operatorname{sh}^2 b} = 1\right\};$$

c) semibanda $\left\{z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2},\ y > 0\right\}$ se transformă conform în semiplanul $\{Z \,/\, \operatorname{Im} Z > 0\}$ (fig. 35).

R. Avem $Z = \sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$, de unde
$$X = \sin x \operatorname{ch} y \text{ și } Y = \cos y \operatorname{sh} y.$$

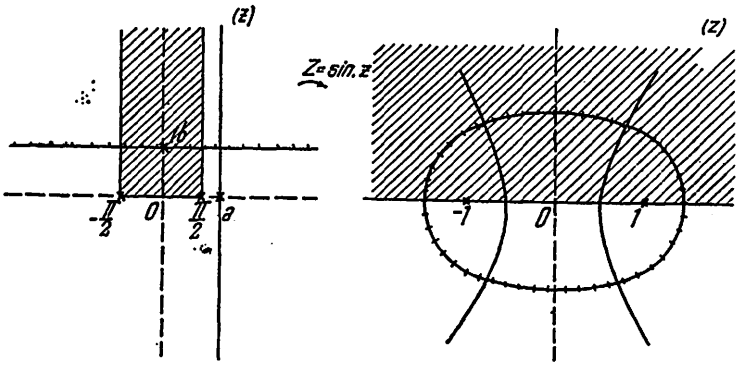


Fig. 35

a) Eliminînd pe y din sistemul $Y = \sin a \operatorname{ch} y$, $Y = \cos a \operatorname{sh} y$, obținem hiperbola cu focarele ± 1: $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\sin^2 a} - \frac{Y^2}{\cos^2 a} = 1\right\}$;

b) eliminînd pe x din sistemul $X = \sin x \operatorname{ch} b$, $Y = \cos x \operatorname{sh} b$, obținem elipsa cu focarele ± 1: $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\operatorname{ch}^2 b} + \frac{Y^2}{\operatorname{sh}^2 b} = 1\right\}$; *c*) Funcția $\sin z$ este C-derivabilă și injectivă în banda $\left\{z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right\}$, deci și în domeniul din enunț. Dacă $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, atunci $-1 < \sin x < 1$, iar $0 < \cos x \leqslant 1$. Cum $y > 0$, urmează că $1 < \operatorname{ch} y < \infty$, iar $0 < \operatorname{sh} y < \infty$. Rezultă că $-\infty < X = \sin x \operatorname{ch} y < +\infty$, iar $0 < Y = \cos x \operatorname{sh} y < +\infty$, deci am obținut semiplanul $\{Z \,/\, \operatorname{Im} Z > 0\}$.

709. Să se arate că domeniul $D = \{z \,/\, \arg z = \theta \pmod{2\pi},\ 0 < \theta < \alpha,\ \alpha \in (0, 2\pi)\}$ se transformă conform în $\Omega = \{Z / \arg Z = \varphi \pmod{2\pi},\ 0 < \varphi < \beta,\ \beta(0, 2\pi)\}$ prin $z \to Z = z^{\frac{\alpha}{\beta}} = e^{\frac{\beta}{\alpha}(\ln|z| + i\theta)}$.

R. Funcția $z \to Z = e^{\frac{\beta}{\alpha}(\ln|z| + i\theta)}$ definită pe D cu valori în Ω este C-derivabilă și bijectivă deci transformă conform domeniul D pe Ω.

710. Să se transforme conform $D = C - \{z \,/\, x \geqslant 0,\ y = 0\}$ în semiplanul superior $\{Z \,/\, Y > 0\}$ (fig. 36).

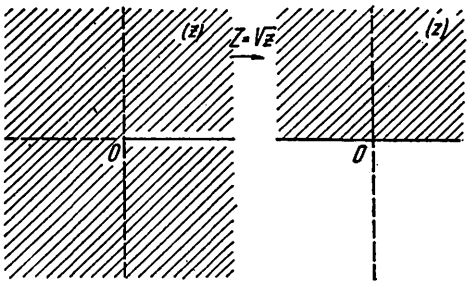


Fig. 36

R. Avem de transformat domeniul $\{z \,/\, \arg z = \theta \pmod{2\pi},\ 0 < \theta < 2\pi\}$ în $\{Z \,/\, 0 < \arg Z < \pi\}$.

Conform rezultatului de mai sus, $Z = \sqrt{z}$, unde $\sqrt{z} = e^{\frac{1}{2}(\ln|z| + i\theta)}$*.

711. Să se transforme conform $D = \{z \,/\, y > 0\} - \{z \,/\, x = 0;\ 0 < y \leqslant h\}$ în semiplanul $\{Z \,/\, \operatorname{Im} Z > 0\}$.

R. Prin $u = z^2$, domeniul D se transformă în $C - \{u \,/\, -h^2 \leqslant \operatorname{Re} u < \infty,\ \operatorname{Im} u = 0\}$. Prin translația $v = u + h^2$ obținem $C - \{v \,/\, \operatorname{Re} v \geqslant 0,\ \operatorname{Im} v = 0\}$.

Conform problemei anterioare, $Z = \sqrt{v} = \sqrt{z^2 + h^2}$.

712. Să se transforme conform $\{z \,/\, |z| < R,\ \operatorname{Im} z > 0\}$ pe semiplanul superior din (Z).

R. Prin transformarea $u = -\dfrac{z + R}{z - R}$ domeniul dat se transformă în $\{u \,/\, 0 < \arg u < \pi/2\}$. Deci $Z = u^2 = \left(\dfrac{z + R}{z - R}\right)^2$.

---

* În cele ce umează pin $z \to \sqrt{z}$ vom înțelege funcția definită pe domeniul D din enunțul exercițiului 710 prin $\sqrt{z} = e^{\frac{1}{2}(\ln|z| + i\theta)}$.

713. Să se transforme conform pe semiplanul superior din (Z) domeniul $\left\{z \,\middle|\, \left|z+\frac{1}{\sqrt{3}}\right| > \frac{2}{\sqrt{3}},\ |z-\sqrt{3}| < 2\right\}$ (fig. 37).

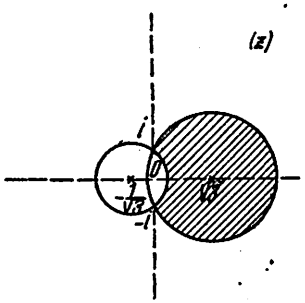


Fig. 37

R. Circumferințele $\left\{z \,\middle|\, \left|z+\frac{1}{\sqrt{3}}\right| = \frac{2}{\sqrt{3}}\right\}$ și $\{z \,/\, |z-\sqrt{3}| = 2\}$ sînt ortogonale și se intersectează în $\pm i$. Prin transformarea conformă $u = \frac{z+i}{z-i}$ domeniul dat se transformă în interiorul unui unghiu drept cu vîrful în 0; una din laturile acestui unghi trecînd prin $u\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$ este $\left\{u \,\middle|\, \arg u = \frac{2\pi}{3}\right\}$, iar cealaltă latură este $\left\{u \,\middle|\, \arg u = \frac{\pi}{6}\right\}$. Prin rotația $v = ue^{-i\frac{\pi}{6}}$ obținem $\left\{v \,\middle|\, 0 < \arg v < \frac{\pi}{2}\right\}$. Deci

$$Z = v^2 = \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

714. Să se transforme conform $\{z/|z-1| < 2,\ |z+1| < 2,\ \operatorname{Im} z > 0\}$ pe semiplanul $\{Z/\operatorname{Im} Z > 0\}$.

R. Punctele de intersecție ale cercurilor date fiind $\pm i\sqrt{3}$, transformarea $z \to u = \frac{z-i\sqrt{3}}{z+i\sqrt{3}}$ va duce domeniul dat într-un sector de cerc cu centrul în $u = 0$, razele frontieră trecînd prin $u(1) = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$ și $u(-1) = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$.

Prin $u \to v = (u \cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}})^{\frac{3}{2}} = -\sqrt{u^3}$ obținem semicercul $\{v/|v| < 1,\ \operatorname{Im} v > 0\}$.

Deci

$$Z = \left(\frac{v+1}{v-1}\right)^2 = \left[\frac{\sqrt{(z-i\sqrt{3})^3} - \sqrt{(z+1\sqrt{3})^3}}{\sqrt{(z-i\sqrt{3})^3} + \sqrt{(z+i\sqrt{3})^3}}\right]^2.$$

715. Să se transforme conform domeniul $\left\{z/\,|z|<R, \left|z+\frac{R}{2}\right|>\frac{R}{2},\ \operatorname{Im} z>0\right\}$ pe semiplanul $\{Z/\operatorname{Im} Z>0\}$ (fig. 38).

R. Prin transformarea $u=\frac{z}{z+R}$ domeniul dat se transformă în semibanda $\left\{u\,\middle|\,0<\operatorname{Re} u<\frac{1}{2},\ \operatorname{Im} u>0\right\}$. Prin $v=2\pi u-\frac{\pi}{2}$ obținem semibanda $\left\{v\,\middle|\,-\frac{\pi}{2}<\operatorname{Re} v<\frac{\pi}{2},\ \operatorname{Im} v>0\right\}$. Deci

$$Z=\sin v=\sin\left(\frac{3\pi z}{z+R}-\frac{\pi}{2}\right).$$

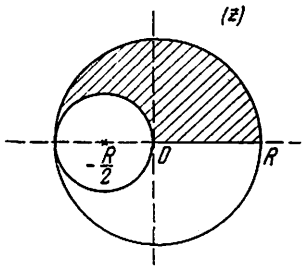


Fig. 38

716. Să se transforme conform domeniul $\left\{z/\,|z|<R, \left|z-\frac{R}{2}\right|>\frac{R}{2}\right\}$ pe semiplanul $\{Z/\operatorname{Im} Z>0\}$.

R. Prin $u=\frac{z}{z-R}$ domeniul dat se transformă în banda $\left\{u\,\middle|\,0<\operatorname{Re} u<\frac{1}{2}\right\}$. Prin $v=2\pi iu$ obținem banda $\{v\,/\,0<\operatorname{Im} v<\pi\}$. Deci $Z=e^{v}=e^{2\pi i\frac{z}{z-R}}$.

717. Să se transforme conform domeniul $\{z/\operatorname{Im} z>0, |z|>1\}$ pe $\{Z/\,|Z|<1\}$.

R. Prin $u=-\frac{1}{z}$ domeniul dat se transformă în $\{u/\,|u|<1, \operatorname{Im} u>0\}$, iar prin $v=\left(\frac{u+1}{u-1}\right)^2$ obținem semiplanul $\{v/\operatorname{Im} v>0\}$. Deci $Z=\frac{v-i}{v+i}=\frac{(z-1)^2-i(z+1)^2}{(z-1)^2+i(z+1)^2}$.

718. Să se transforme conform $\{z/\operatorname{Re} z>0,\ |z+1|<2\}$ pe $\{Z/\,|Z|<1\}$, astfel încît $Z(a)=0$ $(0<a<1)$ și $Z(1)=1$.

R. Prin $u = \frac{z + i\sqrt{3}}{z - i\sqrt{3}}$ domeniul dat se transformă într-un unghi cu vîrful în 0, ale cărui laturi trec prin $u(0) = -1$ și $u(1) = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$. Prin $v = u^3$ obținem semiplanul $\{v/\operatorname{Im} v > 0\}$.

Avem $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}}\right)^3 = 1$. Dacă notăm $\left(\frac{a + i\sqrt{3}}{a - i\sqrt{3}}\right)^3 = b$, transformarea căutată va fi $Z = e^{i\theta} \cdot \frac{v - b}{v - \bar{b}}$, unde $e^{i\theta}$ se determină din relația $1 = e^{i\theta} \cdot \frac{1 - b}{1 - \bar{b}}$. Rezultă

$$Z = \frac{(a + i\sqrt{3})^3 (z - i\sqrt{3})^3 - (a - i\sqrt{3})^3 (z + i\sqrt{3})^3}{(a + i\sqrt{3})^3 (z + i\sqrt{3})^3 - (a - i\sqrt{3})^3 (z - i\sqrt{3})^3}.$$

Probleme propuse spre rezolvare

719. Să se transforme conform $\{z/\arg(z - z_0) = \theta \pmod{2\pi}, \alpha < \theta < \beta\}$ z_0 fiind un punct fixat, $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$, $\alpha < \beta\}$ pe semiplanul $\{Z/\operatorname{Im} Z < 0\}$.

Răspuns. $Z = -e^{-i\frac{\alpha\pi}{\beta-\alpha}} \cdot (z - z_0)^{\frac{\pi}{\beta-\alpha}}$.

720. Să se arate că prin $z \to Z = \sqrt{z}$ dreapta $\{z/x = a\}$ respectiv $\{z/y = b\}$ se transformă în hiperbola echilateră $\{Z/X^2 - Y^2 = a\}$ respectiv $\left\{Z \middle| XY = \frac{b}{2}\right\}$.

721. Să se arate că prin $Z = e^z$:

a) dreapta $\{z/y = kx + b\}$ se transformă în spirala logaritmică $\{Z/|Z| = e^{\frac{\arg Z - b}{k}}\}$ pentru $k \neq 0$ și în semidreapta $\{Z/\arg Z = b\}$ pentru $k = 0$;

b) dreptunghiul $\{z/\alpha < x < \beta,\ \gamma < y < \delta;\ \delta - \gamma \leqslant 2\pi$ se transformă conform în domeniul $\{Z/e^\alpha < |Z| < e^\beta, \arg Z = \theta \pmod{2\pi}, \gamma < \theta < \delta\}$.

722. Să se arate că prin $z \to Z = X + iY = \ln |z| + i\theta$ unde $\theta = \arg z \pmod{2\pi}$ $(0 < \theta < 2\pi)$:

a) circumferința $\{z/ |z| = R\}$ se transformă într-o dreaptă paralelă cu axa imaginară;

b) semidreapta $\{z/\arg z = \theta_0\}$ se transformă într-o dreaptă paralelă cu axa reală;

c) spirala logaritmică $\{z/ |z| = Ae^{k\theta}, A > 0\}$ se transformă într-o dreaptă;

d) domeniul $\{z/\arg z = \theta \pmod{2\pi},\ 0 < \theta < \alpha < 2\pi\}$ se transformă conform în banda $\{Z/0 < Y < \alpha\}$;

e) domeniul $\{z/|z| < 1, \arg z = \theta(\mathrm{mod}\ 2\pi), 0 < \theta < \alpha < 2\pi\}$ se transformă conform pe semibanda $\{Z/X < 0,\ 0 < Y < \alpha\}$.

f) $\{z/r_1 < |z| < r_2\} - \{z/ r_1 < |z| r_2 \arg z = 0\}$ se transformă conform pe dreptunghiul $\{Z/\ln r_1 < X < \ln r_2,\ 0 < Y < 2\pi\}$;

723. Care sînt imaginile prin $z \to Z = \cos z$ ale:

a) dreptelor $\{z/x = k\}$;

b) dreptelor $\{z/y = h\}$;

c) semibenzii $\{z/0 < x < \pi,\ y < 0\}$;

d) semibenzii $\left\{z/0 < x < \frac{\pi}{2},\ y > 0\right\}$;

e) semibenzii $\left\{z\Big/ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2},\ y > 0\right\}$,

f) benzii $\{z/0 < x < \pi\}$:

d) dreptunghiului $\{z/ 0 < x < \pi,\ -h < y < h,\ (h > 0)\}$.

Răspuns.

a) hiperbolele $\left\{Z\left|\frac{X^2}{\cos^2 k} - \frac{Y^2}{\sin^2 k} = 1\right.\right\}$;

b) elipsele $\left\{Z\left|\frac{X^2}{\mathrm{ch}^2 h} + \frac{Y^2}{\mathrm{sh}^2 h} = 1\right.\right\}$;

c) semiplanul superior; *d*) $\{Z/X > 0,\ Y < 0\}$;

e) $\{Z/X > 0\} - \{Z/0 < X \leqslant 1,\ Y = 0\}$;

f) $C - \{Z/X \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty),\ Y = 0\}$;

g) $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\operatorname{ch}^2 h} + \frac{Y^2}{\operatorname{sh}^2 h} < 1\right\} - \{Z/X \in (-\operatorname{ch} h, -1] \cup [1, \operatorname{ch} h)\ Y = 0\}$.

724. Fie funcția $f : C \to D = \left\{Z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < X < \frac{\pi}{2}\right\}$ definită prin $z \to Z = \arcsin z$ (adică $Z = \sin z$). Să se arate în ce se transformă prin această funcție:

a) semiplanul inferior $\{z/y < 0\}$;

b) $C - \{z/x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty),\ y = 0\}$;

c) $\{z/x > 0,\ y > 0\}$;

d) $\{z/x < 0\} - \{z/x \leqslant -1,\ y = 0\}$.

Răspuns. *a*) în semibandă $\left\{Z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < X < \frac{\pi}{2},\ Y < 0\right\}$;

b) în banda $\left\{Z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < X < \frac{\pi}{2}\right\}$;

c) în semibanda $\left\{Z \,\middle|\, 0 < X < \frac{\pi}{2},\ Y > 0\right\}$;

d) în banda $\left\{Z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < X < 0\right\}$.

725. Să se arate în ce se transformă prin $z \to Z = \operatorname{ch} z$:

a) dreptele $\{z/x = k\}$;

b) dreptele $\{z/y = k\}$;

c) banda $\{z/0 < y < \pi\}$;

d) semibanda $\{z/x > 0,\ 0 < y < \pi\}$.

Răspuns. *a*) În elipsele $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\operatorname{ch}^2 k} + \frac{Y^2}{\operatorname{sh}^2 k} = 1\right\}$;

b) în hiperbolele $\left\{Z \,\middle|\, \frac{X^2}{\cos^2 k} - \frac{Y^2}{\sin^2 k} = 1\right\}$;

c) în $C - \{Z/X \in (-\infty, -1] \cup \{1, +\infty), \ Y = 0\}$;

d) în semiplanul superior $\{Z/Y > 0\}$.

726. Fie funcția $f: C \to D = \left\{Z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < Y < \frac{\pi}{2}\right\}$ definită prin $z \to Z = \operatorname{arsh} z$ (adică $z = \operatorname{sh} Z$).

Să se arate în ce se transformă prin această funcție:

a) $C - \{z/x = 0, \ y \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}$;

b) $\{z/x > 0, \ y > 0\}$.

Răspuns.

a) în banda $\left\{Z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < Y < \frac{\pi}{2}\right\}$;

b) în semibanda $\left\{Z \,\middle|\, 0 < Y < \frac{\pi}{2}, \ X > 0\right\}$.

727. Să se arate în ce se transformă prin $z \to Z = \operatorname{tg} z$:

a) dreptele $\{z/x = k\}$;

b) dreptele $\{z/y = k\}$;

c) semibanda $\{z/0 < x < \pi, \ y > 0\}$;

d) banda $\{z/0 < x < \pi\}$

e) banda $\left\{z \,\middle|\, 0 < x < \frac{\pi}{4}\right\}$; *f*) banda $\left\{z \,\middle|\, -\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}\right\}$,

Răspuns.

a) în $\{Z/(X - a)^2 + Y^2 = 1 + a^2$ unde $a = \operatorname{ctg} 2k\}$;

b) în $\{Z/X^2 + (Y - b)^2 = b^2 - 1, \ |b| > 1, \ b = \operatorname{ctg} 2k\}$;

c) în $\{Z/Y > 0\} - \{Z/X = 0, \ 0 < Y \leqslant 1\}$;

d) în $C - \{Z/X = 0, \ -1 \leqslant Y \leqslant 1\}$;

e) în semicercul $\{Z/|Z|<1,\ X>0\}$;

f) în cercul unitate $\{Z/|Z|<1\}$.

728. Să se demonstreze că prin $z \to Z = \operatorname{cth} z$ banda $\{z/0<y<\pi\}$ se transformă în $C-\{Z/X\in(-\infty,-1]\cup[1,+\infty),\ Y=0\}$ iar semibanda

$$\{z/0<y<\pi,\ x>0\} \text{ în } \{Z/X>0\}-\{Z/1\leqslant X<\infty, Y=0\}.$$

729. Să se arate că prin funcția lui Jukovski $z \to Z = \frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$:

a) semiplanul $\{z/y>0\}$ (precum și $\{z/y<0\}$) se transformă conform în $C-\{Z/X\in(-\infty,-1]\cup[1,+\infty),\ Y=0\}$;

b) semicercul $\{z/|z|<1,\ y>0\}$ se transformă conform în semiplanul $\{Z/Y<0\}$;

c) semicercul $\{z/|z|<1,\ y<0\}$ se transformă conform în semiplanul $\{Z/Y>0\}$;

d) domeniul $\{z/1<|z|<R, y>0\}$ se transformă conform în domeniul $\left\{Z\left/\frac{4X^2}{\left(R+\frac{1}{R}\right)^2}+\frac{4Y^2}{\left(R-\frac{1}{R}\right)^2}<1,\ Y>0\right.\right\}$;

e) domeniul $\left\{z\left/\frac{1}{R}<|z|<R,\ x>0,\ y>0\right.\right\}$ se transformă conform în domeniul $\left\{Z\left/\frac{4X^2}{\left(R+\frac{1}{R}\right)^2}+\frac{4Y^2}{\left(R-\frac{1}{R}\right)^2}<1,\ X>0\right.\right\}-$ $-\left\{Z\left/1\leqslant x<\frac{1}{2}\left(R+\frac{1}{R}\right),\ Y=0\right.\right\}$;

f) domeniul $\left\{z\left/\frac{\pi}{2}-\alpha<\arg z<\frac{\pi}{2}+\alpha\ \left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)\right.\right\}$ se transformă conform în domeniul cuprins între ramurile hiperbolei

$$\left\{Z\left/\frac{X^2}{\sin^2\alpha}-\frac{Y^2}{\cos^2\alpha}=1\right.\right\}.$$

730. Să se arate că funcția lui Jukovski poate fi pusă sub forma

$$\frac{Z-1}{Z+1}=\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2.$$

731. Să se arate că prin funcția lui Jukovski $(z) \to (Z)$:

a) circumferința K care trece prin $z = \pm 1$ și a cărei tangentă în $z = 1$ face cu axa reală pozitivă un unghi $\alpha(-\pi < \alpha < \pi)$ se transformă într-un arc de circumferință cu extremitățile în $Z = \pm 1$ tangenta la acest cerc în $Z = 1$ făcînd cu axa reală pozitivă un unghi 2α, iar domeniul din (z) din exteriorul cercului K se transformă conform în complementara imaginei circumferinței K din (Z).

b) o circumferință K' care trece prin $z = 1$ și a cărei tangentă în $z = 1$ face cu axa reală pozitivă un unghi α, punctul $z = -1$ fiind conținut în interiorul domeniului limitat de K', se transformă într-o curbă închisă (numită profilul lui Jukovski), cu un punct unghiular în $Z = 1$, tangenta în acest punct făcînd cu axa reală pozitivă un unghi 2α. Imaginea circumferinței K este inclusă în interiorul domeniului limitat de profilul lui Jukovski. Domeniul din (z) din exteriorul cercului K' se transformă conform pe domeniul nemărginit din (Z) a cărei frontieră este profilul lui Jukovski.

Indicație. Se folosește forma $\frac{Z-1}{Z+1}=\left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2$ a funcției lui Jukovski.

732. Să se transforme conform $(z) - \{z/-1 \leqslant x \leqslant 1,\ y = 0\}$ în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$;

Răspuns. $Z = \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$.

733. Să se transforme conform $(z) - \{z/z = z_1 + t(z_2 - z_1),\ 0 \leqslant t \leqslant 1(z_1$ și z_2 fixate, t variabil$\}$ în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$.

Răspuns. $Z = \sqrt{\frac{z-z_1}{z_2-z}}$.

734. Să se transforme conform $\{z/|z| < 1\} - \{z/0 \leqslant x < 1,\ y = 0\}$ în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$.

Răspuns. $Z = \left(\frac{\sqrt{z}+1}{\sqrt{z}-1}\right)^2$.

735. Să se transforme conform domeniul $\{z/|z-z_0|<R, \arg(z-z_0)=\theta \pmod{2\pi}, \alpha<\theta<\beta, 0\leqslant\alpha<\beta\leqslant 2\pi\}$ în semiplanul $\{Z/Y>0\}$.

Răspuns.

$$Z=\left[\frac{(z-z_0)^{\frac{\pi}{\beta-\alpha}}e^{-i\frac{\alpha\pi}{\beta-\alpha}}+R^{\frac{\pi}{\beta-\alpha}}}{(z-z_0)^{\frac{\pi}{\beta-\alpha}}e^{-i\frac{\alpha\pi}{\beta-\alpha}}-R^{\frac{\pi}{\beta-\alpha}}}\right]^2.$$

736. Să se transforme conform domeniul

$$\left\{z/|z|<R, |z-\lambda|<\lambda, \left(\lambda>\frac{R}{2}\right), y>0\right\}$$

pe $\{Z/|Z|<1, Y>0\}$.

Răspuns. $Z=e^{-i\frac{2\pi}{\alpha}\arg a}\cdot\left(\frac{z-a}{z-\bar{a}}\right)^{\frac{\pi}{\alpha}}$ unde a este punctul de intersecție al circumferințelor $\{z/|z|=R\}$ și $\{z/|z-\lambda|=\lambda\}$ din semiplanul $\{z/y>0\}$ iar α este unghiul pe care-l fac între ele aceste circumferințe în a, situat în interiorul domeniului dat.

737. Să se transforme conform domeniul $\{z/|z-i|>1, y>0\}$ pe semiplanul $\{Z/\mathrm{Im}\ Z>0\}$.

Răspuns.

$$Z=e^{\frac{\pi(iz+2)}{2z}}$$

738. Să se transforme conform $\left\{z\,\middle|\,0<\arg z<\frac{\pi}{3}\right\}$ pe $\left\{Z\,\middle/\,0<Y<\frac{\pi}{2}\right\}$.

Răspuns. $Z=\frac{3}{2}(\ln|z|+i\arg z)$

§4. Aplicații ale principiului prelungirii analitice prin simetrie

Principiul prelungirii analitice prin simetrie sau principiul simetriei, sau principiul lui Schwarz afirmă următoarele: Fie D un domeniu și σ un segment situat pe o dreaptă d, inclus în ∂D astfel

încît D este inclus într-unul din semiplanele E_d în care dreapta d împarte planul C. Se presupune că pentru orice punct $a \in \sigma$ care nu este extremitate a lui σ există $r > 0$ astfel încît

$$U_r(a) \cap D = U_r(a) \cap E_d.$$

Fie f o funcție definită pe $D \cup \sigma$ continuă astfel încît restricția lui f la D este olomorfă și astfel încît $f(\sigma)$ este un segment σ_1 situat pe o dreaptă d_1. Considerăm domeniul $\Omega = D \cup \sigma \cup D^*$ unde D^* este simetricul lui D față de dreapta d. Atunci funcția $\tilde{f}$ definită pe Ω prin

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) \text{ dacă } z \in D \cup \sigma \\ s_{d_1}(f[s_d(z)]) \quad \text{dacă } z \in D^* \end{cases}$$

unde s_d (respectiv s_{d_1}) este transformarea anticonformă dată de simetria în raport cu dreapta d (respectiv d_1) este o funcție olomorfă.

Principiul simetriei se poate extinde astfel: Fie D un domeniu astfel încît în frontiera sa se găsește suportul unui drum analitic λ cu proprietatea că pentru orice punct $a \in \lambda$ care nu este extremitate a lui λ există o vecinătate deschisă V astfel încît $V \cap (\partial D) = V \cap \lambda$. Fie f o funcție definită pe $D \cup \lambda$ continuă astfel încît restricția lui f la D este olomorfă și astfel încît imaginea lui λ prin f este inclusă în suportul unui drum analitic λ_1. Atunci pentru orice punct $a \in \lambda$ care nu este extremitate a lui λ există o vecinătate deschisă U a lui a astfel încît f se prelungește la o funcție olomorfă pe $D \cup U$.

Probleme rezolvate

739. Să se transforme $\{z/|z| < 1\} - \left\{z \,\middle|\, \frac{1}{2} \leqslant x < 1,\ y = 0\right\}$ în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$.

Rezolvare. Prin $u = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ semicercul $\{z/|z| < 1,\ y > 0\}$ se transformă în $\{u/\mathrm{Im}\ u < 0\}$ (fig. 39) iar intervalul $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ în $(-\infty, -1) \cup \left(\frac{5}{4}, +\infty\right) \cup \{\infty\}$.

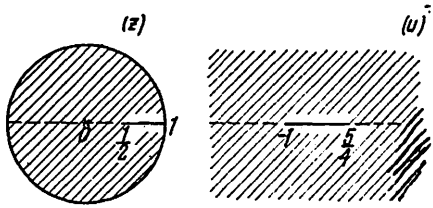


Fig. 39

Aplicînd principiul simetriei rezultă că domeniul dat se transformă în $(u) - \left\{u \,\middle/\, -1 \leqslant \operatorname{Re} u < \frac{5}{4},\ \operatorname{Im} u = 0\right\}$. Transformarea cerută va fi

$$Z = \sqrt{\frac{u+1}{\frac{5}{4} - u}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)}{\frac{5}{4} - \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)}}.$$

740. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/|z| < 1\} - \{z/x \in (-1, 0] \cup [a, 1), y = 0$ (a fixat, $0 < a < 1$)$\}$.

Răspuns. Prin $u = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{2}\right)$ semicercul $\{z/|z| < 1,\ y > 0\}$ se transformă în semiplanul $\{u/\operatorname{Im} u < 0\}$ iar intervalul $(0, a)$

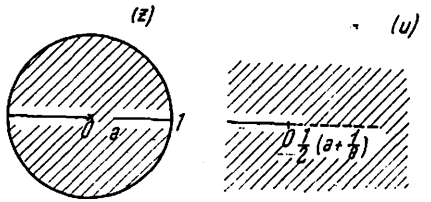


Fig. 40

în $\left(\frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right), \infty\right)$ (fig. 40). Transformarea căutată va fi

$$Z = \sqrt{-\left[u - \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)\right]} = \sqrt{\frac{1}{2}\left[\left(a + \frac{1}{a}\right) - \left(z + \frac{1}{z}\right)\right]}.$$

741. Să se transforme în $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/|z| < 1, y > 0\} - \{z/x = 0,\ 0 < y \leqslant \alpha\ (\alpha$ fixat, $0 < \alpha < 1)\}$.

Răspuns. Prin $u = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ sfertul de cerc $\{z/|z| < 1,\ x > 0,\ y > 0$ se transformă în cadranul patru din (u) iar $(\alpha i,\ i)$ în $\left(\frac{i}{2}\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right),\ 0\right)$.

Conform principiului simetriei, domeniul dat se transformă în

$$\{u/\operatorname{Im} u < 0\} - \left\{u \,\middle/\, \operatorname{Re} u = 0,\ -\infty < \operatorname{Im} u \leqslant \frac{1}{2}\left(\alpha - \frac{1}{\alpha}\right)\right\}.$$

Prin $v = \frac{1}{u}$, obținem $\{v/\operatorname{Im} v > 0\} - \left\{v/\operatorname{Re} v = 0,\ 0 < \operatorname{Im} v \leqslant \frac{2}{\frac{1}{\alpha} - \alpha}\right\}$.

Transformarea cerută va fi

$$Z = \sqrt{v^2 + \frac{4}{\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)^2}} = \frac{2}{\frac{1}{\alpha} - \alpha} \cdot \frac{\sqrt{z^2 + \frac{1}{z^2} + \alpha^2 + \frac{\alpha}{\alpha^2}}}{z + \frac{1}{z}}.$$

742. Să se transforme conform $(z) - T$, unde

$$T = \{z/ -1 \leqslant x \leqslant 1,\ y = 0\} \cup \{z/\ x = 0,\ -2 \leqslant y \leqslant 0\}$$

în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$.

Răspuns. Considerăm domeniul $\{z/x > 0\} - \{z/0 < x \leqslant 1,\ y = 0\}$. Prin $z \to u = \sqrt{z^2 - 1}$ aceasta se transformă în semiplanul $\{u/\operatorname{Re} u > 0\}$ astfel încît semidreapta $(0, +i\infty)$ din (z) se transformă în semidreapta $(i, +i\infty)$ din (u) iar semidreapta $(-2i, -i\infty)$ în $(-i\sqrt{5}, -i\infty)$ (fig. 41). Extindem transformarea $z \to u$ punînd $z = \infty \to u = \infty$.

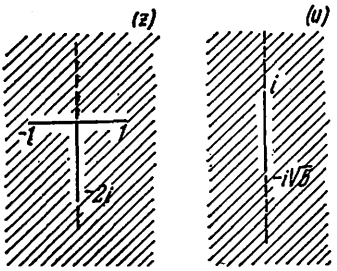


Fig. 41

Conform principiului simetriei, domeniul dat se transformă în $(u) = \{u/\operatorname{Re} u = 0, -\sqrt{5} \leqslant \operatorname{Im} u \leqslant 1\}$. Prin $u \to v = \frac{u + i\sqrt{5}}{u - i}$ obținem $C - \{v/\operatorname{Re} v \leqslant 0, \operatorname{Im} v = 0\}$. Deci

$$Z = \sqrt{-v} = \sqrt{\frac{i\sqrt{5} + \sqrt{z^2 - 1}}{i - \sqrt{z^2 - 1}}}.$$

743. Să se transforme în $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $(z) - M$ unde $M = \{z/x = 0, -\alpha \leqslant y \leqslant 0, \alpha > 1\} \cup \{z/|z| = 1, y \leqslant 0\}$,

Rezolvare. Prin $z \to u = \frac{z + i}{z - i}$ domeniul dat se transformă în

$$(u) - \{u/\operatorname{Re} u = 0, -1 \leqslant \operatorname{Im} u \leqslant 1\} \cup \{u/-1 \leqslant \operatorname{Re} u \leqslant a, \operatorname{Im} u = 0\}$$

unde am notat $a = u(-\alpha i) = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$ (fig. 42). Considerăm $D = \{u/\operatorname{Im} u > 0\} - \{u/\operatorname{Re} u = 0, 0 < \operatorname{Im} u \leqslant 1\}$.

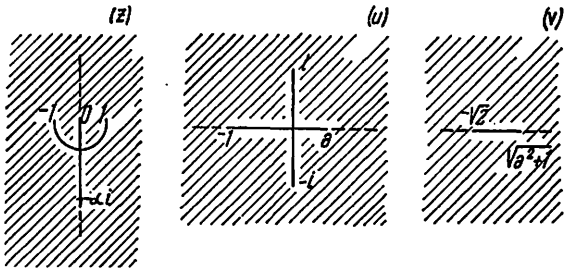


Fig. 42

Prin $u \to v = \sqrt{u^2 + 1}$, D se transformă în semiplanul $\{v/\operatorname{Im} v > 0\}$, semidreapta $(-\infty, -1)$ din (u) transformîndu-se în $(-\infty, -\sqrt{2})$ din (v), iar $(a, +\infty)$ din (u) în $(\sqrt{a^2 + 1}, +\infty)$ din (v). Conform principiului simetriei, domeniul dat în enunț se transformă în

$$(v) - \{v/-\sqrt{2} \leqslant \operatorname{Re} v \leqslant \sqrt{a^2 + 1}, \operatorname{Im} v = 0\}.$$

Prin $v \to s = \frac{v + \sqrt{2}}{v - \sqrt{a^2 + 1}}$ obținem $C - \{s/\operatorname{Re} s \geqslant 0, \operatorname{Im} s = 0\}$.

Deci

$$Z = \sqrt{s} = \sqrt{\frac{\sqrt{z^2-1}+z-i}{\frac{\sqrt{\alpha^2+1}}{\alpha+1}(z-i)-\sqrt{z^2-1}}}$$

744. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$D = \{z/0 < x < 1\} - \left\{z \,\middle|\, x = \frac{1}{2},\quad h \leqslant y < \infty\right\}.$$

Rezolvare. Prin $z \to u = 2\pi iz$ domeniul D se transformă în $\{u/0 < \operatorname{Im} u < 2\pi\} - \{u/-\infty < \operatorname{Re} u \leqslant -2\pi h,\ \operatorname{Im} u = \pi\}$ (fig. 43). Banda $\{u/0 < \operatorname{Im} u < \pi\}$ se transformă prin $u \to v = e^u$

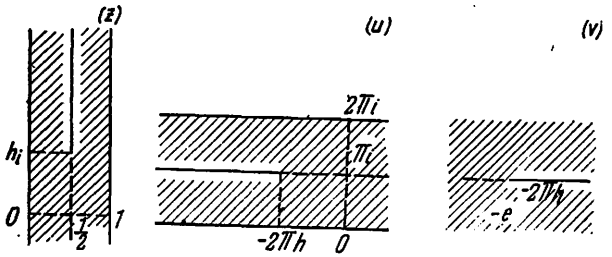


Fig. 43

în semiplanul $\{v/\operatorname{Im} v > 0\}$, semidreapta $\{u/-2\pi h \leqslant \operatorname{Re} u < \infty,\ \operatorname{Im} u = \pi\}$ transformîndu-se în semidreapta $\{v/-\infty < \operatorname{Re} v \leqslant -e^{-2\pi h},\ \operatorname{Im} v = 0\}$. Conform principiului simetriei, domeniul dat se transformă în

$$C - \{v/-e^{-2\pi h} \leqslant \operatorname{Re} v < \infty,\ \operatorname{Im} v = 0\}.$$

Transformarea cerută este

$$Z = \sqrt{v + e^{-2\pi h}} = \sqrt{e^{2\pi iz} + e^{-2\pi h}}.$$

745. Să se transforme conform pe semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\left\{z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right\} - \left\{z \,\middle|\, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right),\quad y = 0\right\}.$$

Rezolvare. Prin $z \to u = \sin z$ semibanda $\left\{z \,\middle|\, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2},\right.$ $\left. y > 0\right\}$ se transformă conform pe $\{u/\mathrm{Im}\ u > 0\}$ astfel încît segmentul $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right]$ se transformă în $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Conform principiului simetriei, domeniul dat se va transforma în

$$C - \left\{u \,\middle|\, \mathrm{Re}\ u \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right),\ \mathrm{Im}\ u = 0\right\}.$$

Prin $u \to v = \dfrac{u + \frac{1}{2}}{u - \frac{1}{2}}$ domeniul nostru se transformă în

$$C - \{v/\mathrm{Re}\ v \geqslant 0,\ \mathrm{Im}\ v = 0\}.$$

Avem deci $Z = \sqrt{v} = \sqrt{\dfrac{2 \sin z + 1}{2 \sin z - 1}}$.

746. Să se transforme pe semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\{z/y^2 < -4a^2(x-a)^2\} - \{z/-\infty < x \leqslant 0,\ y = 0\}.$$

Rezolvare. Considerăm transformarea $z \to u = \sqrt{z}$. Notînd $u = s + it$ avem $x = s^2 - t^2$, $y = 2st$. Ţinînd seamă de ecuaţia parabolei $y^2 = -4a^2(x - a^2)$ avem $4s^2t^2 = -4a^2(s^2 - t^2 - a^2)$, de unde rezultă $u = a$. Porţiunea din interiorul parabolei situată în semiplanul superior se transformă pe semibanda $\{u/0 < s < a,\ t > 0\}$ iar segmentul $(0, a^2)$ se transformă în $(0, a)$ (fig. 44). Conform principiului simetriei, domeniul dat se transformă în banda $\{u/0 < \mathrm{Re}\ u < a\}$. Transformarea căutată este

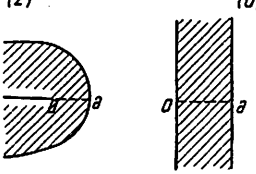


Fig. 44

$$Z = e^{i\frac{\pi}{a}u} = e^{i\frac{\pi}{a}\sqrt{z}}.$$

747. Să se transforme pe semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul limitat de ramurile hiperbolei $\left\{z \,\middle|\, \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\right\}$.

Rezolvare. Prin funcţia lui Jukovski semidrepte ce pornesc din origine se transformă în hiperbole cu focarele în ± 1. Hiperbola

dată are focarele în $\pm\sqrt{a^2+b^2}$. Să considerăm transformarea $z \to u = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(z+\sqrt{z^2-a^2-b^2})$ ce rezultă din $z = \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{2}\left(u+\frac{1}{u}\right)$. Porțiunea din domeniul dat situată în primul cadran se transformă pe $\left\{u/|u|>1,\ \theta_0<\arg u<\frac{\pi}{2}\right\}$ unde $\cos\theta_0=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, axa imaginară pozitivă transformîndu-se în $\left\{u \,/\, \arg u=\frac{\pi}{2},\ |u|>1\right\}$ (fig. 45).

Conform principiului simetriei, porțiunea din domeniul dat situată în semiplanul superior se transformă în $\{u/|u|>1,\ \theta_0<\arg u<\pi-\theta_0\}$ segmentul $(-a, a)$ transformîndu-se în $\{u/|u|=1,\ \theta_0<\arg u<\pi-\theta_0\}$. Conform aceluiași principiu, domeniul dat se transformă în $\{u\,|\,\theta_0<\arg u<\pi-\theta_0\}$. Transformarea căutată este

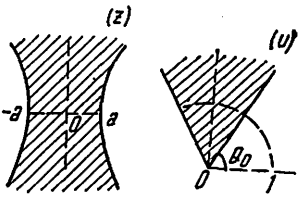


Fig. 45

$$Z=(e^{-i\theta_0}\cdot u)^{\frac{\pi}{\pi-2\theta_0}}=\left[e^{-i\theta_0}\cdot\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(z+\sqrt{z^2-a^2-b^2})\right]^{\frac{\pi}{\pi-2\theta_0}}.$$

748. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y>0\}$ domeniul

$$\left\{z \,/\, \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1>0,\ x>0\right\}-\{z/a\leqslant x\leqslant a^2+b^2,\ y=0\}$$

Rezolvare. Prin $z\to u=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(z+\sqrt{z^2-a^2-b^2})$ domeniul $\left\{z \,/\, \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1>0,\ x>0,\ y>0\right\}$ se transformă pe $\{u/|u|>1,\ 0<\arg u<\theta_0\}\left(\cos\theta_0=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$, semidreapta $(\sqrt{a^2+b^2},\infty)$ transformîndu-se în $(1,\infty)$. Conform principiului simetriei, domeniul dat se va transforma în $\{u/|u|>1,-\theta_0<\arg u<\theta_0\}$. Prin $u\to v=(e^{i\theta_0}\cdot u)^{\frac{\pi}{2\theta_0}}$ obținem $\{v/|v|>1,\ \mathrm{Im}\,v>0\}$.

Avem deci

$$Z = \frac{1}{2}\left(v + \frac{1}{v}\right) = \frac{i}{2}\left\{\left[\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\left(z + \sqrt{z^2-a^2-b^2}\right)\right]^{2\theta_0} - \right.$$

$$\left. - \left[\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\left(z + \sqrt{z^2-a^2-b^2}\right)\right]^{\overline{2\theta_0}}\right\}.$$

749. Să se transforme domeniul

$$\left\{z \,\middle|\, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1\right\} - \{z/x \in (-a, -c] \cup [c, a),\ y = 0,\}$$

$$(c = \sqrt{a^2+b^2})$$

în semiplanul $\{z/Y > 0\}$.

Rezolvare. Prin $z \to u = \frac{1}{a+b}\left(z + \sqrt{z^2-a^2+b^2}\right)$ domeniul $\left\{z \,\middle|\, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1,\ y > 0\right\}$ se transformă în $\left\{u/1 < |u| < \frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}},\right.$ $\left.\operatorname{Im} u > 0\right\}$ iar segmentul $[-c, c]$ se transformă în $\{u/|u| = 1,$

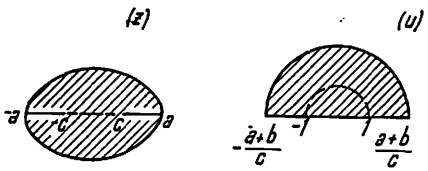


Fig. 46

$\operatorname{Im} u \geqslant 0\}$ (fig. 46). Conform principiului simetriei domeniul dat se transformă în

$$\left\{u \,\middle|\, |u| < \frac{a+b}{a^2-b^2},\ \operatorname{Im} u > 0\right\}.$$

Avem deci

$$Z = \left[\frac{u + \frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}}}{-u + \frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}}}\right]^2 = \left[\frac{\frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}} + \frac{1}{a+b}(z + \sqrt{z^2-a^2+b^2})}{\frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}} - \frac{1}{a+b}(z + \sqrt{z^2-a^2+b^2}}\right]^2.$$

750. Să se transforme domeniul

$$\left\{z \,\middle|\, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1\right\} - \{z/-a < x \leqslant c,\ y = 0\}$$

pe un dreptunghi din (Z).

Rezolvare. Prin $z \to u = \frac{1}{a+b}(z + \sqrt{z^2 - a^2 + b^2})$ domeniul $\left\{z \,\middle|\, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1,\ y > 0\right\}$ se transformă în $\left\{u \,\middle|\, 1 < |u| < \frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}},\ \operatorname{Im} u > 0\right\}$ iar segmentul $[c, a]$ se transformă în $\left[1, \frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right]$. Conform principiului simetriei, domeniul dat se transformă în $\left\{u \,\middle|\, 1 < |u| < \frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}}\right\} - \left\{u \,\middle|\, -\frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} < \operatorname{Re} u < 1,\ \operatorname{Im} u = 0\right\}$. Prin $u \to Z = \ln|u| + i\arg u$ obținem dreptunghiul

$$\left\{Z \,\middle|\, 0 < X < \ln\frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}},\ -\pi < Y < \pi\right\}.$$

751. Să se transforme conform în $\{Z \in (Z/\,|Z| > 1\}$ domeniul $\{z/|z| > 1\} - \left\{z \,\middle|\, 1 < |z| < h,\ \arg z = k\frac{\pi}{4},\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, 4\right\}$.

Rezolvare. Considerăm domeniul $d = \left\{z \,\middle|\, |z| > 1;\ 0 < \arg z < \frac{\pi}{4}\right\}$. Prin $z \to u = z^8$ domeniul d se transformă în $\delta = \{u/|u| > 1\} - \{u/|u| > 1,\ \arg u = 0\}$; punem condiția: $z = \infty \to u = \infty$. Transformarea $u \to v = \frac{1}{2}\left(u + \frac{1}{u}\right)$ definită pe $\{u \in (u)/|u| > 1\}$ cu valori în $(v) - \{v/-1 \leqslant \operatorname{Re} v \leqslant 1,\ \operatorname{Im} v = 0\}$ duce domeniul δ în $C - \{v/-1 \leqslant \operatorname{Re} v < \infty,\ \operatorname{Im} v = 0\}$, $u = \infty \to v = \infty$, segmentele $\{z/1 \leqslant |z| \leqslant h,\ \arg z = 0\}$ și $\left\{z \,\middle|\, 1 \leqslant |z| \leqslant h,\ \arg z = \frac{\pi}{4}\right\}$

fiind transformate în intervalul $[1, \rho]$, unde $\rho = \frac{1}{2}\left(h^8 + \frac{1}{h^8}\right)$. Să facem o transformare care să ducă segmentul $[-1, \rho]$ în $[-1, 1]$ și ∞ în ∞. O asemenea transformare va fi de forma $v \to s = \alpha v + \beta$; rezultă $s = \frac{2v + 1 - \rho}{1 + \rho}$. Prin $s \to t = s + \sqrt{s^2 - 1}$, transformare definită pe $(s) - \{s / -1 \leqslant \operatorname{Re} s \leqslant 1, \operatorname{Im} s = 0\}$ cu valori în $\{t \in (t) / |t| > 1\}$ pentru care $s = \infty \to t = \infty$, obținem $\{t / |t| > 1\} - \{t / 1 < \operatorname{Re} t < \infty, \operatorname{Im} t = 0\}$. Prin $t \to Z = \sqrt[8]{t}$, transformare definită pe $\{t / \arg t = \theta \pmod{2\pi}, 0 < \theta < 2\pi\}$ cu valori în $\left\{Z \,\middle|\, 0 < \arg Z < \frac{\pi}{4}\right\}$ prin $t \to Z = \sqrt[8]{t} = e^{\frac{1}{8}(\ln|t| + i\theta)}$ și $t = \infty \to Z = \infty$, obținem $\left\{Z / |Z| > 1, 0 < \arg Z < \frac{\pi}{4}\right\}$. Semidreapta $\left\{z / |z| > h, \arg z = \frac{\pi}{4}\right\}$ este transformată în $\left\{Z / |Z| > 1, \arg Z = \frac{\pi}{4}\right\}$. Aplicînd principiul simetriei întîi relativ la $\left\{z \,\middle/\, |z| > h, \arg z = \frac{\pi}{4}\right\}$, apoi relativ la $\left\{z \,\middle/\, |z| > h, \arg z = \frac{\pi}{2}\right\}$ și în sfîrșit relativ la $\{z / x \in (-\infty, -h) \cup (h, +\infty), y = 0\}$ (fig. 47), rezultă că

$$z \to Z = \sqrt[8]{\frac{z^8 + \frac{1}{z^8} + 1 - \rho}{1 + \rho} + \sqrt{\left(\frac{z^8 + \frac{1}{z^8} + 1 - \rho}{1 + \rho}\right)^2 - 1}}$$

este transformarea conformă cerută.

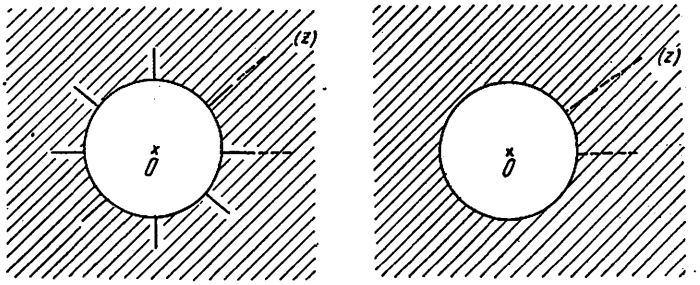


Fig 47.

752. Să se transforme conform pe $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/y > 0\} - \{z/\ z = k\pi$ (k numere întregi), $0 < y \leqslant h\}$.

Rezolvare. Considerăm semibanda $\{z/ - \pi < x < 0,\ y > 0\}$. Prin $z \to u = \cos z$, această semibandă se transformă în $\{u/\mathrm{Im}\, u > 0\}$; segmentul $[-\pi, -\pi + ih]$, se transformă în (u) în segmentul $[-1, -\mathrm{ch}\, h]$ segmentul $[-\pi, 0]$ în segmentul $[-1, 1]$ iar segmentul $[0, ih]$ se transformă în segmentul $[1, \mathrm{ch}\, h]$ (fig. 48). După omotetia $u \to v = \frac{1}{\mathrm{ch}\, h} u$, transformarea

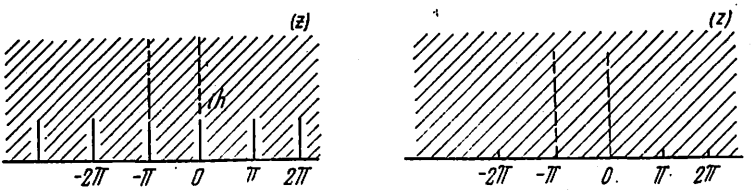


Fig. 48

$$D = \{v/\mathrm{Im}\, v > 0\} \to \Omega = \{Z/ - \pi < X < 0,\ Y > 0\}$$

definită prin $v \to Z = \arccos v (v = \cos Z)$, arată că $z \to Z = \arccos \frac{\cos z}{\mathrm{ch}\, h}$. Semibanda $\{z/ - \pi < x < 0, y > 0\}$ se transformă în semibanda $\{Z/ - \pi < x < 0,\ Y > 0\}$ astfel încît semidreapta $\{z/x = -\pi,\ y > h\}$ se transformă în $\{Z/X = -\pi,\ Y > 0\}$ iar semidreapta $\{z/x = 0,\ y > h\}$ în semidreapta $\{Z/X = 0,\ Y > 0\}$. Aplicînd principiul simetriei de cîte ori dorim, vedem că $z \to Z = \arccos \frac{\cos z}{\mathrm{ch}\, h}$ este transformarea căutată.

Probleme propuse spre rezolvare

753. Să se transforme pe $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\{z/|z - 4i| < 4\} - \{z/x = 0,\ 0 < y \leqslant 3\}.$$

Răspuns. $Z = \sqrt{\frac{9}{25} - \frac{z^2}{(8i - z)^2}}$.

754. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\{z/|z| < 1,\ y > 0\} - \{z/x = 0,\ \alpha \leqslant y < 1\ (0 < \alpha < 1)\}.$$

Răspuns. $Z = \frac{1}{2}\sqrt{\left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + \left(\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}\right)}$.

755. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $(z) - T$ unde T este mulțimea punctelor de pe segmentul $[-1, 1]$ și de pe arcul din $\{z/|z| = 1\}$ ce trece prin -1 și are ca extremități punctele $e^{\pm\alpha i}(0 < \alpha < \pi)$.

Răspuns. $Z = \sqrt{\sqrt{\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^2 + \operatorname{ctg}^2\frac{\alpha}{2}} + \operatorname{ctg}\frac{\alpha}{2}}$.

756. Să se transforme în $\{Z \in (Z)/|Z| > 1\}$ domeniul $(z) - T$ unde $T = \{z/-1 \leqslant x \leqslant 1,\ y = 0\} \cup \{z/x = 0,\ -1 \leqslant y \leqslant 1\}$.

Răspuns. $Z = \sqrt{z^2 + \sqrt{z^4 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sqrt{z^2+1} + \sqrt{z^2-1})$.

757. Să se transforme în $\{Z \in (Z)/|Z| > 1\}$ domeniul $C - T$ unde $T = \{z/x \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty),\ y = 0\} \cup \{z/x = 0,\ y \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)\}$.

Răspuns. $Z = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 - z^4}}}{z} = \frac{1}{z\sqrt{2}}(\sqrt{1+z^2} + \sqrt{1-z^2})$.

758. Să se transforme în $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/0 < x < 1\} - T$ unde $T = \left\{z \,\middle/\, x = \frac{1}{2},\ y \in (-\infty, h_2] \cup [h_1, +\infty)\ (h_2 < h_1)\right\}$.

Răspuns. $Z = \sqrt{\frac{e^{2\pi i z} + e^{-2\pi h_1}}{e^{2\pi i z} + e^{-2\pi h_2}}}$

759. Să se transforme domeniul

$$\{z/0 < x < \pi,\ y > 0\} - \left\{z \,\middle/\, z = \frac{\pi}{2},\ h \leqslant y < \infty\ (h > 0)\right\}$$

în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$.

Răspuns. $Z = \sqrt{\frac{\cos 2z + \operatorname{ch} 2h}{\cos 2z + 1}}$.

760. Să se transforme în $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\{z/|z-1| > 1, \quad |z+1| > 1\} - \{z/2 < x < \infty, \ y = 0\}.$$

Răspuns. $Z = \sqrt{\dfrac{\sin \frac{\pi}{z}}{1 + \sin \frac{\pi}{z}}}$.

761. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/|z-1| > 1, |z-2| < 2\} - \{z/x \in (2, a] \cup [b, 4) \ (a < b), y = 0\}$

Răspuns. $Z = \sqrt{\dfrac{\cos \frac{4\pi}{z} - \cos \frac{4\pi}{b}}{\cos \frac{4\pi}{z} - \cos \frac{4\pi}{a}}}$.

762. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/|z-1| > 1, x > 0\} - \{z/x \in (2, a] \cup [b, \infty) \ (a < b), y = 0\}$

Răspuns. $Z = \sqrt{\dfrac{\cos \frac{2\pi}{z} - \cos \frac{2\pi}{b}}{\cos \frac{2\pi}{z} - \cos \frac{2\pi}{a}}}$.

763. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul $\{z/|z-1| > 1, |z+1| > 1, y > 0\} - \{z/x = 0, 0 < y \leqslant h\}$

Răspuns. $Z = \sqrt{\dfrac{\operatorname{ch} \frac{\pi}{h} - \cos \frac{\pi}{z}}{1 - \cos \frac{\pi}{z}}}$.

764. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\{Z/y^2 < -4a^2(x - a^2)\} - \{z/0 \leqslant x < a^2 \ \ y = 0\}.$$

Răspuns. $Z = \sin \frac{\pi}{2a} \sqrt{z}$.

765. Să se transforme în semiplanul $\{Z/Y > 0\}$ domeniul

$$\left\{z \,/\, \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 > 0,\ x > 0\right\} - \{z/\sqrt{a^2+b^2} \leqslant x < \infty,\ y = 0\}.$$

Răspuns. $Z = \left[\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(z + \sqrt{z^2 - a^2 - b^2})\right]^{\frac{\pi}{\theta_0}}$

unde $\cos\theta_0 \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

§ 5. Transformări conforme cu ajutorul integralei Schwarz-Cristoffel. Funcţii poligonale

Fie P un domeniu poligonal în (Z), cu n vîrfuri $A_k (k = 1, 2, \ldots, n)$ şi cu unghiurile interioare $\alpha_k\pi \left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k = n - 2\right)$. Interiorul acestui poligon se transformă în semiplanul $\{z/y > 0\}$ cu ajutorul formulei Schwarz-Cristoffel

$$Z = K \int_0^z \prod_{k=1}^{n} (z - a_k)^{\alpha_k - 1} dz + K_1$$

unde $-\infty < a_1 < a_2 < \ldots < a_n < \infty$ sînt puncte pe axa x, corespunzătoare vîrfurilor A_k ale poligonului P, iar K şi K_1 sînt constante complexe. Exteriorul poligonului P se transformă în semiplanul $\{z/y > 0\}$ prin

$$Z = K' \int_0^z \prod_{k=1}^{n} (z - a'_k)^{\beta_k - 1} \frac{dz}{(z-b)^2 (z-\bar{b})^2} + K'_1$$

unde a'_k sînt punctele corespunzătoare vîrfurilor A_k (avem $\infty > a'_1 > a'_2 > \ldots > a'_n > -\infty$ iar $\beta_k\pi$ sînt unghiurile exterioare poligonului $P \left(\beta_k = 2 - \alpha_k, \sum_{k=1}^{n} \beta_k = n + 2\right)$, b este un punct din $\{z/y > 0\}$ care corespunde lui $Z = \infty$, iar K' şi K'_1 sînt constante complexe. Dacă un vîrf al poligonului P (fie acesta A_n) corespunde

punctului $a_n = \infty$ (respectiv $a'_n = \infty$), atunci transformarea se face cu ajutorul formulei

$$Z = K \int_0^z \prod_{k=1}^{n-1} (z - a_k)^{k-1} \, dz + K_1$$

respectiv

$$Z = K' \int_0^z \prod_{k=1}^{n-1} (z - a'_k)^{k-1} \frac{dz}{(z-b)^2 (z-\bar{b})^2} + K'_1$$

Deoarece transformarea depinde de trei parametri reali, trei dintre punctele a_k (respectiv trei dintre punctele a'_k sau un punct a'_k și punctul b) pot fi alese arbitrar, iar celelalte puncte a_k (respectiv a'_k și b), precum și constantele K și K_1 (respectiv K' și K'_1) trebuie determinate în fiecare caz în parte.

Este convenabil să luăm unul din punctele a_k (respectiv a'_k) chiar ∞. Dacă $A_k = \infty$, atunci $\alpha_k \pi$ reprezintă unghiul la distanță finită determinat de $A_{k-1}A_k$ și $A_{k+1}A_k$ cu semnul minus.

Probleme rezolvate

Să se transforme în semiplanul $\{z/y > 0\}$ următoarele poligoane din (Z):

766. Semibanda $\left\{Z \,/\, -\frac{\pi}{2} < X < \frac{\pi}{2},\ Y > 0\right\}$ (fig. 49)

Răspuns. Avem $A_1 = -\frac{\pi}{2}$, $A_2 = \frac{\pi}{2}$, $A_3 = \infty$, $\alpha_1 = \frac{1}{2}$, $\alpha_2 = \frac{1}{2}$, $\alpha_3 = 0$. Să luăm $a_1 = z\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$, $a_2 = z\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, și $a_3 = z(\infty) = \infty$. Putem scrie

$$Z = K \int_0^z (z+1)^{-\frac{1}{2}} (z-1)^{-\frac{1}{2}} \, dz + K_1 =$$

$$= K' \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} + K_1 = K' \arcsin z + K_1.$$

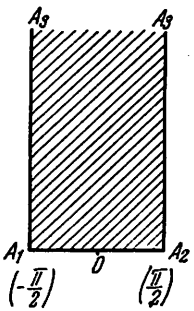


Fig. 49

Pentru a determina constantele complexe K' și K_1 ținem seamă că $-\frac{\pi}{2} = -K'\frac{\pi}{2} + K_1$ și $\frac{\pi}{2} = K'\frac{\pi}{2} + K_1$ de unde rezultă $K_1 = 0$ și $K' = 1$, deci $Z = \arcsin z$, adică $z = \sin Z$.

767. $\{Z/Y > 0\} - \{Z/X = 0,\ 0 < Y \leqslant h\}$ (fig. 50)

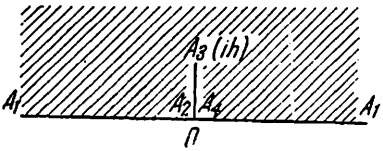


Fig. 50

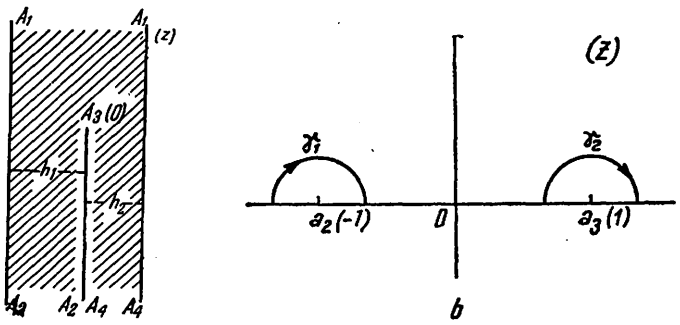
Rezolvare. Avem $A_1 = \infty$, $A_2 = 0$, $A_3 = ih$, $A_4 = 0$, $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = \frac{1}{2}$, $\alpha_3 = 2$, $\alpha_4 = \frac{1}{2}$. Să luăm $a_1 = \infty$, $a_2 = -1$ și $a_3 = 0$. Conform principiului simetriei $a_4 = 1$.

Deci $Z = K\int_0^z (z+1)^{-\frac{1}{2}} z(z-1)^{-\frac{1}{2}}\,dz + K_1 = K\int_0^z \frac{z\,dz}{z^2-1} + K_1 = K'\sqrt{z^2-1} + K_1$.

Folosind corespondența punctelor a_2 și A_2 precum și a_3 și A_3, determinăm constantele K' și K_1 și anume $K' = h$ și $K_1 = 0$. Avem $Z = h\sqrt{z^2-1}$ de unde $z = \sqrt{\frac{z^2}{h^2} + 1}$.

768. Să se transforme semiplanul $\{z/y > 0\}$ în următoarele domenii:

$\{Z/-h_1 < X < h_2\} - \{Z/X = 0, -\infty < Y \leqslant 0\}$ (fig. 51, *a*).



a Fig. 51 *b*

Rezolvare. Avem $A_1 = \infty$, $A_2 = \infty$, $A_3 = 0$, $A_4 = \infty$, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = 2$, $\alpha_4 = 0$. Să luăm $a_1 = \infty$, $a_2 = -1$, $a_3 = \zeta$, $a_4 = 1$.

Avem

$$Z = K\int_0^z (z+1)^{-1}(z-\zeta)(z-1)^{-1}\,dz + K_1 =$$

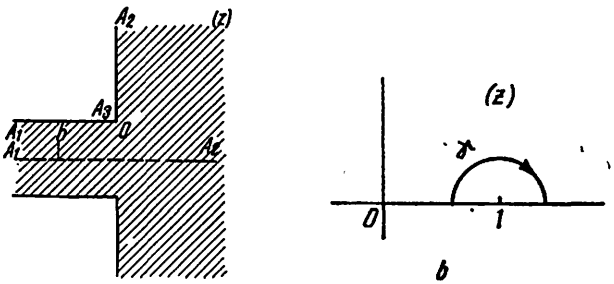
$$= K\int_0^z \frac{z-\zeta}{z^2-1} + K_1 = K\left[\frac{1+\zeta}{2}\ln(z+1) + \right.$$

$$\left. + \frac{1-\zeta}{2}\ln(z-1)\right] + K_1.$$

Cînd z descrie semicercul γ_1 din fig. 51, *b*, imaginea Z va trece de pe latura A_1A_2 pe latura A_2A_3. Avem deci $h_1 = -K\frac{1+\zeta}{2}\pi i$. Analog făcîndu-l pe z să descrie semicercul γ_2 din fig. 51, *b*, obținem relația $h_2 = -K\frac{1-\zeta}{2}\pi i$. Rezultă $K = i\frac{h_1+h_2}{\pi}$ și $\zeta = \frac{h_1-h_2}{h_1+h_2}$. Deci $Z = \frac{i}{\pi}[h_1\ln(z+1) + h_2\ln(z-1)] + K_1$. Folosind corespondența punctelor a_2 și A_3 determinăm constanta

$$K_1 = h_2 - \frac{i}{\pi}\ln\left\{h_1^{h_1}h_2^{h_2}\left(\frac{2}{h_1+h_2}\right)^{h_1+h_2}\right\}.$$

769. $\{Z/X > 0\}\cup\{Z/-2h < Y < 0\}$ (fig. 52_1 *a*).



a Fig. 52

Rezolvare. Să considerăm poligonul

$$\{Z/X > 0,\ Y > -h\}\cup\{Z/-h < Y < 0\}.$$

Pentru acest poligon avem $A_1 = \infty$, $A_2 = \infty$, $A_3 = 0$, $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = -\frac{1}{2}$, $\alpha_3 = \frac{3}{2}$. Să luăm $a_1 = 1$, $a_2 = \infty$ și $a_3 = 0$.

Cînd z descrie semicercul γ din fig. 52, b avem

$$Z = K\int_0^{\zeta} (\zeta - 1)^{-1} \zeta^{\frac{1}{2}} \, d\zeta + K_1 = K\int_0^{\zeta} \frac{\sqrt{\zeta}\, d\zeta}{\zeta - 1} + K_1.$$

Cum $\zeta = 0$ corespunde cu $Z = 0$, rezultă $K_1 = 0$. Pentru determinarea constantei K ținem seamă că în vecinătatea lui $\zeta = 1$, funcția $\sqrt{\zeta}$ este olomorfă și avem

$$Z = K\int_0^{\zeta} \frac{d\zeta}{\zeta - 1} + S(\zeta - 1) = K\,[\ln(\zeta - 1) - \pi i] + S(\zeta - 1), S(\zeta - 1)$$

fiind o serie de puteri ale variabilei $\zeta - 1$, $\Delta Z = -\pi K i + O(|\zeta - 1|)$ unde $O(|\zeta - 1|)$ e o serie de puteri ale variabilei $|\zeta - 1|$ ce tinde către 0 o dată cu $|\zeta - 1|$. Pe de altă parte, cînd Z trece de pe latura A_3A_1 pe A_1A_2 avem $\Delta Z = -hi$.

Obținem $K = \frac{h}{\pi}$. Avem deci

$$Z = \frac{h}{\pi}\int_0^{\zeta} \frac{\sqrt{\zeta}\, d\zeta}{\zeta - 1} = \frac{2h}{\pi} + \frac{h}{\pi}\ln\frac{\sqrt{\zeta} - 1}{\sqrt{\zeta} + 1} - hi.$$

Conform principiului simetriei funcția $Z = Z(\zeta)$ obținută astfel transformă poligonul $\{Z/X > 0\} \cup \{Z/ - 2h < Y < 0\}$ în $C - \{\zeta | -\infty < \operatorname{Re}\zeta \leqslant 0, \operatorname{Im}\zeta = 0\}$. Trebuie să luăm $z = i\sqrt{\zeta - 1}$ de unde $\zeta = 1 - z^2$. Avem deci

$$Z = \frac{2h}{\pi}\sqrt{1 - z^2} + \frac{h}{\pi}\ln\frac{\sqrt{1 - z^2} - 1}{\sqrt{1 - z^2} + 1} - ih.$$

770. Dreptunghiul cu vîrfurile $A_1 = \frac{\omega_1}{2}$, $A_2 = \frac{\omega_1}{2} + i\omega_2$, $A_3 = -\frac{\omega_1}{2} + i\omega_2$ și $A_4 = -\frac{\omega_1}{2}$ (fig. 53)

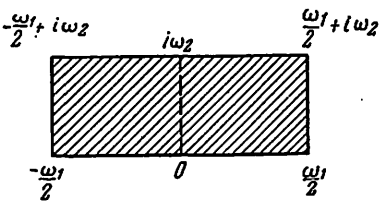


Fig. 53

Rezolvare. Aici $\alpha_k = \frac{1}{2}$ $(k = 1, 2, 3, 4)$. Să luăm $a_1 = z\left(\frac{\omega_1}{2}\right) = 1$, $z(0) = 0$ și $z(i\omega_2) = \infty$. Notăm $a_2 = z\left(\frac{\omega_1}{2} + i\omega_2\right) = \frac{1}{k}$ $(0 < k < 1)$.

Conform principiului simetriei, $a_4 = z\left(-\frac{\omega_1}{2}\right) = -1$ iar $a_3 = z\left(-\frac{\omega_1}{2} + i\omega_2\right) = -\frac{1}{k}$. Avem deci

$$Z = K' \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{(z^2-1)\left(z^2-\frac{1}{k^2}\right)}} + K_1 \ (K' \text{ și } K_1 \text{ constanta}).$$

Cum $Z(0) = 0$ rezultă $K_1 = 0$, deci $Z = K\int_0^z \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}$ unde trebuie determinate constantele k și K.

Folosind corespondența punctelor a_1 și A_1, obținem $\frac{\omega_1}{2} = K\int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}$ iar din corespondența punctelor a_2 și A_2 obținem

$$\frac{\omega_1}{2} + i\omega_2 = K\int_0^1 \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}} + K\int_1^{\frac{1}{k}} \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}} =$$

$$= \frac{\omega_1}{2} + iK\int_1^{\frac{1}{k}} \frac{dz}{\sqrt{(z^2-1)(1-k^2z^2)}} \text{ deci } \omega_2 = K\int_1^{\frac{1}{k}} \frac{dz}{\sqrt{(z^2-1)(1-k^2z^2)}}.$$

Observăm că raportul $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ este funcție de k(nu și de K), deci constanta k este funcție de raportul $\frac{\omega_2}{\omega_1}$. De asemenea, constanta K depinde de dimensiunile dreptunghiului și se vede că este reală și pozitivă.

771. Să se transforme conform interiorul poligonului P din (Z) cu vîrfurile $A_k (k = 1, 2, \ldots, n)$ și cu unghiurile interioare α_k $\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k = n-2\right)$ pe interiorul cercului unitate din (t). Cum se poate face transformarea dacă P este un poligon regulat?

Răspuns. Prin formula

$$Z = K \int_0^z \prod_{k=1}^{n} (z - a_k)^{\alpha_k - 1} \, dz + K_1$$

acest poligon se poate transforma în semiplanul superior din (z), a_k, puncte de pe axa reală din (z), fiind imaginile vîrfurilor $A_k (k = 1, 2, \ldots, n)$. Semiplanul superior din (z) se transformă conform în cercul unitate din (t) prin $t = \frac{z - i}{z + i}$, de unde $z = i \frac{1 + t}{1 - t}$. Rezultă $dz = \frac{2i}{(1 - t)^2} dt$, $z - a_k = \frac{t - \theta_k}{1 - t} \frac{2i}{1 - \theta_k}$ unde am notat $\theta_k = \frac{a_k - i}{a_k + i}$. Obținem deci

$$Z = K' \int_0^t (t - \theta_1)^{\alpha_1 - 1} \ldots (t - \theta_n)^{\alpha_n - 1} \, dt + K_1'$$

unde K' și K_1' sînt constante complexe.

Dacă P este un poligon regulat, atunci $\alpha_1 - 1 = \ldots = \alpha_n - 1 = \frac{2}{n}$ și formula de mai sus devine

$$Z = K' \int_0^t [(t - \theta_1)(t - \theta_2) \ldots (t - \theta_n)]^{-\frac{2}{n}} \, dt + K_1'$$

Dacă $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n$ (puncte de pe cercul unitate) sînt chiar rădăcinile de ordin n ale unității $(1, e^{\frac{2\pi i}{n}}, \ldots, e^{\frac{2\pi i(n-1)}{n}})$ se poate demonstra că ultima formulă se poate scrie sub forma

$$Z = K_0' \int_0^t \frac{dt}{(1 - t^n)^{\frac{2}{n}}} + K_1' (K_0' \text{ și } K_1', \text{ constante complexe}).$$

Probleme propuse spre rezolvare

Să se transforme semiplanul $\{z / y > 0\}$ pe următoarele domenii:

772. Banda $\{z \mid 0 < y < h\}$ astfel încît $z(-\infty) = 0$ și $z(\infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \frac{h}{\pi} \ln z + a$, $z = e^{\frac{\pi(Z - a)}{h}}$ (a un parametru real).

773. Banda $\{Z/0 < Y < h\}$ astfel încît $z(-\infty) = -1$ şi $z(\infty) = 1$.

Răspuns. $Z = \frac{h}{\pi} \ln \frac{1+z}{1-z} + a$, $z = \operatorname{th} \frac{\pi(Z-a)}{2h}$ (a parametru real).

774. Semibanda $\{Z/0 < X < \pi, Y < 0\}$ astfel încît $z(0) = 1$, $z(\pi) = -1$ şi $z(-i\infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \arccos z$, $z = \cos Z$.

775. Poligonul din fig. 54 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = 1) = 1$, şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \frac{2}{\pi} (\arcsin \sqrt{z} - (1 - 2z) \sqrt{z - z^2})$.

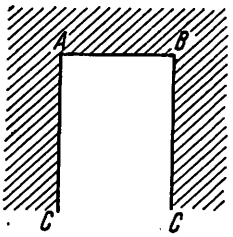


Fig. 54

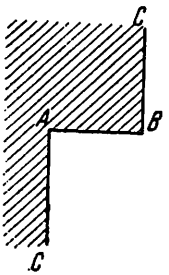


Fig 55.

776. Poligonul din fig. 55 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = 1) = 1$ şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \frac{2}{\pi} (\arcsin \sqrt{z} - \sqrt{z - z^2})$.

777. Poligonul din fig. 56 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = \infty) = 1$ şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \frac{h}{\pi} \left(\ln \frac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}} - 2\sqrt{z} \right) = \frac{2h}{\pi} (\operatorname{arcth} \sqrt{z} - \sqrt{z})$.

778. Poligonul din fig. 57 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = \infty) = 1$, şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \frac{2h}{\pi}(\operatorname{arctg}\sqrt{z} + \operatorname{arcth}\sqrt[4]{z} - 2\sqrt[4]{z})$.

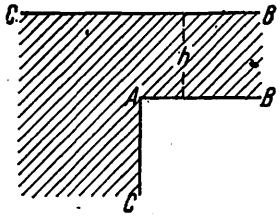


Fig. 56

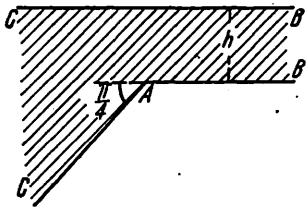


Fig. 57

779. Poligonul din fig. 58 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = +ia) = 1$ şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = ia\left(-\sqrt{z}\frac{z-3}{2} - 1\right)$.

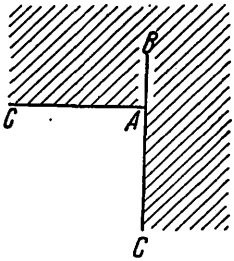


Fig. 58

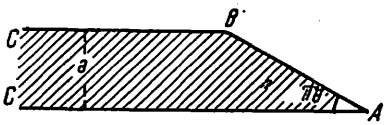


Fig. 59

780. Poligonul din fig. 59 $(0 < \theta < 1)$ astfel încît $z(A) = 0$, $z(B = 0) = 1$ şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = -\frac{a}{\pi}\int_1^z \frac{dz}{z^{1-\theta}(z-1)^\theta}$

Dacă $\theta = \frac{p}{q}$ atunci $Z = \frac{a}{\pi}\sum_{\nu=0}^{q-1}\frac{1}{t_\nu^p}\ln\left(1 - \frac{t}{t_\nu}\right)$

unde

$$t = \left(\frac{z-1}{z}\right)^{\frac{1}{q}} \text{ şi } t_\nu = e^{\frac{2\nu\pi i}{2}} \quad (\nu = 0, 1, \ldots, q-1).$$

781. Poligonul din fig. 60 $(0 < \theta < 1)$ astfel încît $z(A) = 0$, $z(B = 0) = 1$ şi $z(C = \infty) = \infty$.

Răspuns. $Z = \frac{a}{\pi\theta}\int_1^z \left(\frac{z-1}{z}\right)^\theta dz$. Dacă $\theta = \frac{p}{q}$ atunci

$$Z = \frac{a}{\pi}\left[-\frac{t^p}{\theta(t^q-1)} + \sum_{\nu=0}^{q-1} t_\nu^p \ln\left(1 - \frac{t}{t_\nu}\right)\right. \text{ unde } t = \left(\frac{z-1}{z}\right)^{\frac{1}{q}} \text{ şi } t_\nu =$$
$$= e^{\frac{2\nu\pi i}{q}} (\nu = 0, 1, \ldots, q-1).$$

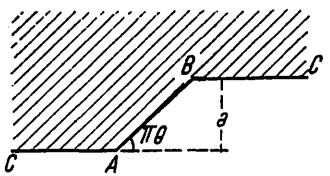


Fig. 60

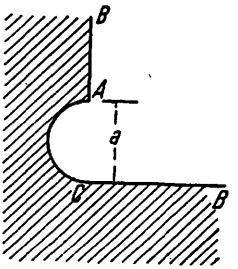


Fig. 61

782. Poligonul din fig. 61 (arcul AC fiind o semicircumferinţă) astfel încît $z(A = ia) = 0$, $z(B = \infty) = 1$ şi $z(C = 0) = \infty$.

Indicaţie. Printr-o transformare de forma $U = \frac{a}{Z}$, a o constantă complexă, obţinem un poligon asemănător celui din problema precedentă.

Răspuns. $Z = \frac{a}{U}$ unde $U = \frac{1}{\pi}\left(\frac{2t}{1-t^2} + \ln\frac{1-t}{1+t}\right)$ unde $t =$
$= \sqrt{\frac{z-1}{z}}$.

783. Poligonul din fig. 62 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = \infty) = 1$ $z(C = H + ih) = a$ şi $z(D = \infty) = \infty$ (a fiind un parametru pozitiv ce trebuie determinat).

Răspuns. $Z = \frac{2}{\pi}\left(H \operatorname{arctg}\sqrt{\frac{z}{a-z}} + h \operatorname{arth}\frac{h}{H}\sqrt{\frac{z}{a-z}}\right)$ unde $a = 1 + \frac{h^2}{H^2}$.

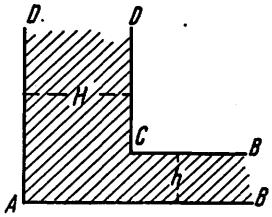


Fig. 62

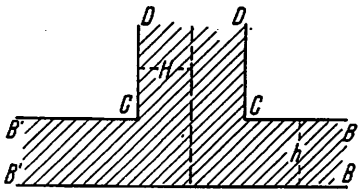


Fig. 63

784. Poligonul din fig. 63 astfel încît $z(B = \infty) = 1$, $z(C = H + ih) = a$, $z(D = \infty) = \infty$, $z(C' = -H + ih) = -a$ şi $z(B' = \infty) = -1$ (a fiind un parametru pozitiv ce trebuie determinat).

Răspuns. $Z = \frac{2}{\pi}\left(H \operatorname{arctg}\frac{z}{\sqrt{a^2 - z^2}} + h \operatorname{arth}\frac{h}{H}\frac{z}{\sqrt{a^2 - z^2}}\right)$ unde $a^2 = 1 + \frac{h^2}{H^2}$.

785. Poligonul din fig. 64 astfel încît $z(A = 0) = 0$, $z(B = \infty) = 1$, $z(C = \infty) = a$, $z(D = -h_3 - i(h_2 - h_1)) = \infty$ şi $z(E = \infty) = -b$ (a şi b fiind parametri pozitivi ce trebuie determinaţi).

Răspuns. $Z = K\int_0^z \frac{\sqrt{t}\,dt}{(t-1)(t-a)(t+b)}$ unde K, a şi b se determină din relaţiile

$$\frac{K\pi}{(a-1)(a+b)} = h_1, \quad \frac{K\pi\sqrt{a}}{(a-1)(a+b)} = h_2, \quad \text{şi} \quad \frac{K\pi\sqrt{b}}{(b+1)(a+b)} = h_3.$$

786. Poligonul din fig. 65 astfel încît $z(A_1 = 0) = -a$, $z(B = he^{i\pi\alpha_1}) = 0$, $z(A_2 = 0) = b$, $z(C_1 = \infty) = \frac{1}{b}$, $z(D = He^{i\pi\alpha_2}) = \infty$ şi

$z(C_2 = \infty) = -\frac{1}{a}$, a și b fiind parametri pozitivi ce trebuie determinați.

Răspuns. $Z = \sqrt{hH}\left(\frac{zb+a}{1+az}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{z-b}{1-bz}\right)^{\alpha_2}$ unde a și b se determină din sistemul $a^{\alpha_1}b^{\alpha_2} = \sqrt{\frac{h}{H}}$, $\alpha_1\left(\frac{1}{a} - a\right) = \alpha_2\left(\frac{1}{b} - b\right)$.

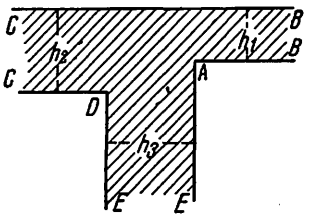


Fig. 64

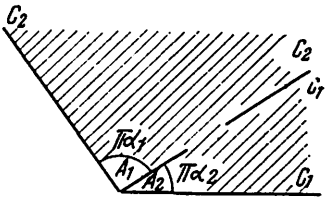


Fig. 65

787. Poligonul din fig. 66 (semiplanul $\{z \mid y > 0\}$ din care s-au scos intervalele $(0, e^{\frac{i\pi k}{n}}]$ $(k = 1, 2, \ldots, n-1)$ astfel încît $Z(\infty) = \infty$, $Z(1) = 1$, $Z(-1) = 1$.

Răspuns. $Z = [T_n(z)]^{\frac{1}{n}}$ unde $T_n(z) = \frac{1}{2}[(z + \sqrt{z^2-1})^n + (z - \sqrt{z^2-1})^n]$ (adică $T_n(z)$ sînt polinoame Cebîșev).

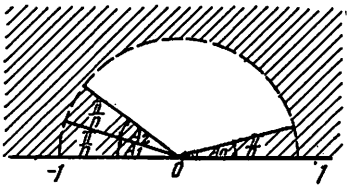


Fig. 66

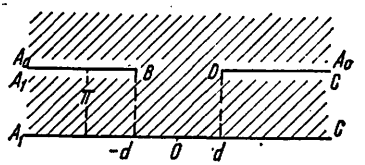


Fig. 67

788. Poligonul din fig. 67 astfel încît $z(A_1) = -1$, $z(0) = 0$ și $z(C) = 1$.

Răspuns. $Z = \ln\frac{1+z}{1-z} + Az$; $A = \frac{2}{b^2-1}$ unde b se determină din ecuația $\ln\frac{b+1}{b-1} + \frac{2b}{b^2-1} = d$.

789. Poligonul din fig. 68 astfel încît $z(A_0) = \infty$, $z(B_1) = -(1 + a)$, $z(A_1) = -1$, $z(B_2) = 0$, $d = \mathrm{Re}(B_2 - B_1)$ (a fiind un parametru pozitiv ce trebuie determinat).

Răspuns. $Z = \ln(1 + z) - Az^2 - z +$ constantă, unde $A = \frac{1}{2a}$ și a se determină din ecuația $\ln a + \frac{1}{2}\left(a - \frac{1}{a}\right) + d = 0$. În particular, dacă $d = 0$, atunci $a = 1$.

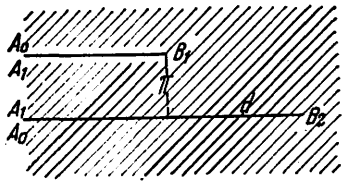


Fig. 68

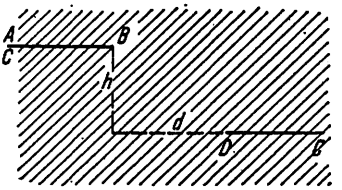


Fig. 69

790. Poligonul din fig. 69 astfel încît $z(A) = \infty$, $z(B) = -1$, $z(C) = a$ și $z(D) = 1$, $d = \mathrm{Re}(D - B)$, $h = \mathrm{Im}\,(B - D)$, iar a fiind un parametru pozitiv ce trebuie determinat.

Răspuns. $Z = \frac{h}{\pi}\ln(z - a) + \frac{K}{z - a} + K'z +$ constantă, unde $K' = \frac{h}{2\pi a}$, $K = \frac{h}{2\pi a}(1 - a^2)$, iar a se determină din relația $\ln\frac{1 - a}{1 + a} + \frac{2}{a} = \frac{\pi d}{h}$. În particular, dacă $h = 0$, atunci $a = 0$, $K = K' = \frac{d}{4}$.

Transformarea conformă a domeniilor dublu conexe

Pentru domeniile dublu conexe este adevărată următoarea teoremă de existență și unicitate:

Orice domeniu dublu conex D din (z) se poate transforma conform într-o coroană circulară $\{Z/r < |Z| < R(0 \leqslant r < R \leqslant \infty)\}$ unic determinată, abstracție făcînd de o transformare liniară.

Deoarece transformarea liniară invariază raportul razelor $\frac{R}{r}$ rezultă că acest raport este determinat de domeniul D. Raportul $\frac{R}{r}$ se numeşte modul al domeniului D.

Avem următoarea teoremă: condiţia necesară şi suficientă pentru ca două domenii dublu conexe să se poată transforma conform unul în celălalt este ca ele să aibă acelaşi modul. Modulul este un invariant conform.

Transformarea coroanelor circulare

Dacă avem două coroane circulare $r_1 < |z| < r_2$ şi $R_1 < |Z| < R_2$ şi $\frac{R_2}{R_1} = \frac{r_2}{r_1}$, ele se pot transforma conform una în alta printr-una din transformările $Z = a \cdot z$ sau $Z = \frac{a}{z}$; parametrul a fiind un număr complex, transformarea depinde de doi parametri reali. Transformarea este determinată prin fixarea unei perechi de puncte corespondente de pe frontierele coroanelor circulare sau prin fixarea unei perechi de puncte corespondente din interiorul acestor coroane.

Probleme rezolvate

791. Să se transforme conform coroana circulară $\{z/1 < |z - i| < 2\}$ în $\{Z/1 < |Z| < \rho\}$ astfel încît $z = -i$ să corespundă punctului $Z = 1$; să se determine ρ (fig. 70).

Rezolvare. Prin $z \to u = z - i$ obţinem coroana circulară $\{u/1 < |u| < 2\}$; rezultă $\rho = 2$. Printr-o transformare de forma $Z = \frac{a}{u}$ obţinem $\left\{Z \Big/ \frac{|a|}{2} < |Z| < \frac{|a|}{1}\right\}$. Rezultă $|a| = 2$, deci $Z = \frac{2e^{i\theta}}{u}$. Cum $z = -i \to u = -2i$, din $u = -2i \to Z = 1$ rezultă $e^{i\theta} = -i$, deci $Z = \frac{-2i}{z - i}$.

792. Să se transforme conform $\{z/|z-3|>9, |z-8|<16\}$ în $\{Z/\rho<|Z|<1\}$. Să se determine ρ (fig. 71).

Rezolvare. Dacă a și b sînt puncte simetrice față de $\{z/|z-3|=9\}$ și de $\{z/|z-8|=16\}$ situate pe axa reală, ele satisfac condițiilor

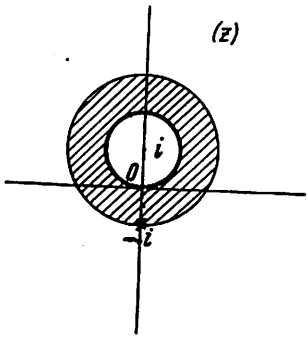


Fig. 70

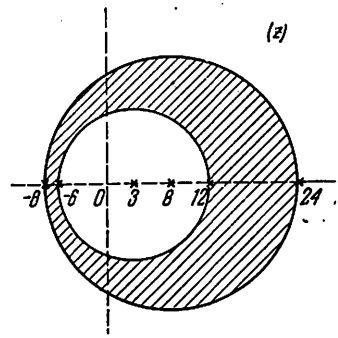


Fig. 71

$(a-3)(b-3)=81$ și $(a-8)(b-8)=256$. Rezultă $a=0$ și $b=-24$. Făcînd transformarea $u=\frac{z+24}{z}$ domeniul nostru se transformă în $\{u/2<|u|<3\}$, deci $\rho=\frac{2}{3}$ și transformarea cerută este $Z=$ $=\frac{1}{3}e^{i\theta}\ u=e^{i\theta}\frac{z+24}{3z}$ (θ real). Prin transformarea $u=\frac{z}{z+24}$ domeniul dat se transformă în $\left\{u\Big/\frac{1}{3}<|u|<\frac{1}{2}\right\}$ deci avem iar $\rho=\frac{2}{3}$ și transformarea cerută va fi $Z=2e^{i\theta}u=e^{i\theta}\frac{2z}{z+24}$.

793. Să se transforme conform domeniul $\{z/x>0, |z-h|>$ $>1\ (h>1)\}$ în coroana circulară $\{Z/1<|Z|<2\}$. Să se găsească h (fig. 72).

Rezolvare. Transformarea domeniului dat într-o coroană circulară se realizează printr-o transformare de forma $u=\frac{z-a}{z-b}$ unde a și b sînt simetrice atît față de axa imaginară (deci $b=-a$) cît și față de $\{z/|z-h|=1\}$. Putem lua $h-1<a<$

$< h + 1$ și atunci trebuie să avem $(h - a)(h + a) = 1$ adică $a = \sqrt{h^2 - 1}$. Axa imaginară din (z) se va transforma în $\{u/|u| = 1\}$. Trebuie ca $\{z/|z - h| = 1\}$ să se transforme în $\left\{u \Big/ |u| = \frac{1}{2}\right\}$ condiție din care rezultă $h = \frac{5}{4}$

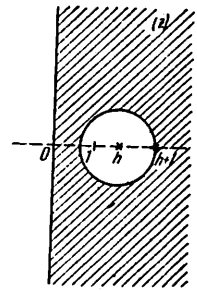


Fig. 72

Pentru a transforma coroana circulară $\left\{u \Big/ \frac{1}{2} < |u| < 1\right\}$ în $\{Z/1 < |Z| < 2\}$ facem transformarea $Z = 2e^{i\theta}\, u = 2e^{i\theta}\frac{4z - 3}{4z + 3}$ (θ real). Dacă luăm $a < 0$ atunci $h - 1 < -a < h + 1$ și $\{z/x = 0\}$ se transformă în $\{u/|u| = 1\}$ și trebuie ca $\{z/|z - h| = 1\}$ să se transforme în $\{u/|u| = 2\}$, de unde rezultă, ca mai sus, $h = \frac{5}{4}$. Transformarea de la (u) la (Z) va fi acum $Z = e^{i\theta}u = e^{i\theta}\frac{4z + 3}{4z - 3}$.

794. Să se transforme conform domeniul $\{z/|z - 3i| > 1, |z - 4| > 2\}$ pe $\{Z/\rho < |Z| < 1\}$ astfel încît $\{z/|z - 4| = 2\}$ să se transforme în $\{Z/|Z| = 1\}$ determinîndu-se ρ (fig. 73)

Rezolvare. Facem întîi o rotație în jurul punctului $z = 4$ care să aducă centrul $z = 3i$ pe axa reală din (u): $u = (z - 4)e^{i \operatorname{arctg}\frac{3}{4}} + 4$. Obținem în (u) domeniul $\{u/|u + 1| > 1, |u - 4| > 2\}$. Puncte simetrice față de aceste cercuri sînt $u = \frac{6}{5} \pm \frac{4\sqrt{6}}{5}$. Prin transformarea $v = \frac{5u - 6 + 4\sqrt{6}}{5u - 6 - 4\sqrt{6}}$ domeniul nostru se transformă în $\{v/r_1 < |v| < r_2\}$ unde $r_1 = \frac{4\sqrt{6} - 11}{5}$ iar $r_2 = \frac{7 + 2\sqrt{6}}{5}$.

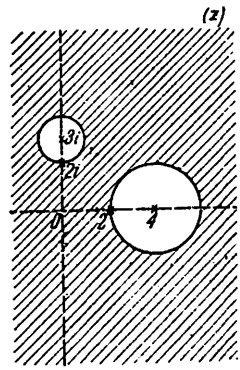


Fig. 73

Rezultă

$$\rho = \frac{r_1}{r_2} - 5 + 2\sqrt{6}$$

și

$$Z = \frac{5e^{i\theta} v}{7 + 2\sqrt{6}} = \frac{5e^{i\theta} v}{7 + 2\sqrt{6}} \cdot \frac{5(z-4)\, e^{i \operatorname{arctg} \frac{3}{4}} + 14 + 4\sqrt{6}}{5(z-4)\, e^{i \operatorname{arctg} \frac{3}{4}} + 14 - 4\sqrt{6}} \quad (\theta \text{ real}).$$

795. Să se arate că grupul transformărilor conforme ale coroanei circulare $0 \leqslant r < |z| < R \leqslant \infty$ pe ea însăși constă din transformările de forma $Z = az$ sau $Z = \frac{a}{z}$ (a fiind o constantă complexă). A doua formă există numai dacă $0 < r < R < \infty$, sau dacă $r = 0$ și $R = \infty$.

Rezolvare. Transformările de forma enunțată formează grup și transformă conform coroana dată pe ea însăși. Să arătăm că orice transformare conformă f a acestei coroane pe ea însăși se poate scrie într-una din formele de mai sus.

Să presupunem $0<r<R<\infty$. Conform teoremei lui Carathéodory transformarea $z \to Z = f(z)$ se poate extinde topologic pe $\{z/|z| = r\}$ și pe $\{z/|z| = R\}$. f fiind o transformare continuă transformă mulțimile conexe în mulțimi conexe, deci $\{z/|z| = r\}$ se transformă fie în $\{Z/|f(z)| = r\}$ fie în $\{Z/f|(z)| = R\}$. Să presupunem că $|f(z)/= r$ pentru $|z| = r$. Funcția $z \to \frac{f(z)}{z}$ este olomorfă în domeniul $\{z/r < |z| < R\}$ și pe frontiera acestui domeniu $\left|\frac{f(z)}{z}\right| = 1$.

Conform principiului maximului modulului, $\left|\frac{f(z)}{z}\right| \leqslant 1$, pentru orice z din coroana $\{z/r < |z| < R\}$. Aplicînd același principiu funcției olomorfe $z \to \frac{z}{f(z)}$ rezultă că și $\left|\frac{z}{f(z)}\right| \leqslant 1$ pentru orice z din $\{z/r < |z| < R\}$. Avem deci $\left|\frac{f(z)}{z}\right| = 1$, adică $f(z) = e^{i\theta} \cdot z$($\theta$ o constantă reală).

Dacă $|f(z)| = R$ pentru $|z| = r$, un raționament analog arată că $f(z) = e^{i\theta} \frac{rR}{z}$ (θ constantă reală).

Dacă $r = 0$ și $R < \infty$, (sau dacă $r > 0$ și $R = \infty$), cum transformarea f este bijectivă, $f(0) = 0$ (sau $|f(z)| = r$ pentru $|z| = r$) și rezultă (întocmai ca mai sus) $f(z) = e^{i\theta} z$ (θ constantă reală).

Dacă $r = 0$ şi $R = \infty$, atunci $f(z)$ (dacă $f(0) = 0$), sau $f\left(\frac{1}{z}\right)$ (dacă $f(0) = \infty$) sînt transformări conforme ale planului C pe el însuşi care păstrează punctul fix 0 ,deci de forma az (a constantă reală).

Probleme propuse spre rezolvare.

796. Să se transforme $\{z/2 < |z| < 5\}$ în $\{Z/4 < |Z| < 10\}$ astfel încît $Z(5) = -4$.

Răspuns. $Z = -\frac{20}{z}$.

797. Să se transforme $\{z/1 < |z - 2i| < 2\}$ în $\{Z/2 < |Z - 3 + 2i| < 4\}$ astfel încît $Z(0) = -1 - 2i$.

Răspuns. $Z = -(2iz + 1 + 2i)$.

798. Să se transforme conform $\{z/x > 0, |z - h| > R\ (h > R)\}$ în $\{Z/\rho < |Z| < 1\}$ astfel încît $\{z/x = 0\}$ să se transforme în $\{Z/|Z| = 1\}$. Să se calculeze ρ în funcţie de h şi R.

Răspuns.

$$Z = \frac{z - \sqrt{h^2 - R^2}}{z + \sqrt{h^2 - R^2}}\, e^{i\theta} (\theta \text{ real}); \quad \rho = \frac{h}{R} + \sqrt{\left(\frac{h}{R}\right)^2 - 1}.$$

799. Să se afle imaginea coroanei circulare

$$\{z/1 < |z| < 2\} \text{ prin } Z = \frac{z}{z - 1}.$$

Răspuns. Domeniul $\left\{Z \middle| X > \frac{1}{2}, \left|Z - \frac{4}{3}\right| > \frac{2}{3}\right\}$.

800. Să se transforme conform domeniul $\left\{z \middle| |z| > 1, \left|z + \frac{1}{2}\right| < \sqrt{2{,}5}\right\}$ în $\{Z/1 < |Z| < R\}$ determinînd valoarea lui R astfel încît $\{z/|z| = 1\}$ să se transforme în $\{Z/|Z| = 1\}$.

Răspuns. $Z = e^{i\theta}\dfrac{2z-1}{z-2}$ (θ real); $R = \dfrac{4\sqrt{2,5}}{5}$.

801. Să se transforme conform $\{z/|z-4i|>3, |z+4i|>3\}$ în $\{Z/r<|Z|<1\}$ astfel încît $\{z/|z+4i|=3\}$ să se transforme în $\{Z/|Z|=1\}$ determinîndu-se r.

Răspuns.

$$Z = \frac{3e^{i\theta}}{4+\sqrt{7}}\cdot\frac{z-\sqrt{7}i}{z+\sqrt{7}i} \quad (\theta \text{ real})$$

$$r = \frac{23-8\sqrt{7}}{9}.$$

CAPITOLUL VI

ALGEBRE DE FUNCȚII

Fie X un spațiu Hausdorff compact. Vom nota prin $C(X)$ algebra tuturor funcțiilor continue pe X, cu valori complexe, normată cu superiorul modulului

$$\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Prin $C_R(X)$ vom nota algebra reală a funcțiilor din $C(X)$ care iau valori reale.

Definiția 1. O subalgebră A a lui $C(X)$ se numește *algebră de funcții* pe X dacă:

i) $1 \in A$;

ii) A separă punctele lui X, adică pentru orice două puncte $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$ există $f \in A$ astfel încît $f(x_1) \neq f(x_2)$;

iii) A este închisă la convergența uniformă, adică limita oricărui șir de funcții din A, uniform convergent, este din A.

Definiția 2. O algebră A de funcții pe X este izomorfă cu o algebră B de funcții pe Y dacă există o aplicație bijectivă

$$\varphi: A \to B$$

care păstrează operațiile și norma, adică:

$$\varphi(f+g) = \varphi(f) + \varphi(g)$$

$$\varphi(\alpha \cdot f) = \alpha \cdot \varphi(f)$$

$$\varphi(f \cdot g) = \varphi(f) \cdot \varphi(g)$$

$$\|\varphi(f)\| = \|f\|$$

pentru orice $f, g \in A$ și orice număr complex α.

Definiția 3. Un element $f \in A$ se numește inversabil dacă există $g \in A$ astfel încît

$$f \cdot g = 1.$$

Elementul g se numește inversul lui f și se notează cu f^{-1}.

Se demonstrează:

Propoziția 1. Dacă A este o algebră de funcții pe X, $f \in A$ și λ un număr complex astfel ca $\|f\| < |\lambda|$ atunci $\lambda - f$ este inversabil.

Teorema 1. (Stone-Weierstrass, cazul real). Dacă A este o subalgebră a lui $C_R(X)$ cu proprietățile:

i) $1 \in A$;

ii) A separă punctele lui X atunci $\bar{A} = C_R(X)$.

Teorema 2. (Stone-Weierstrass, cazul complex). Dacă A este o subalgebră a lui $C(X)$ cu proprietățile:

i) $1 \in A$;

ii) A separă punctele lui X;

iii) A este autoadjunctă, adică oricare ar fi $f \in A$, $\bar{f} \in A$, atunci $\bar{A} = C(X)$.

Din teorema 1 și teorema 2 rezultă respectiv:

Teorema 3. (Fejer, cazul real). Orice funcție continuă

$$f: \partial U_1(0) \to R$$

este limita uniformă a unui șir de polinoame trigonometrice reale, adică a unui șir de polinoame de forma

$$P(e^{i\theta}) = \sum_{k=0}^{n} (a_k \cos k\theta + b_k \sin k\theta).$$

Teorema 4. (Fejer, cazul complex). Orice funcție continuă

$$f: \partial U_1(0) \to C$$

este limita uniformă a unui șir de polinoame trigonometrice complexe, adică a unui șir de polinoame de forma

$$P(e^{i\theta}) = \sum_{k=-n}^{n} a_k e^{ik\theta}$$

unde a_k sînt numere complexe.

Definiția 4. O algebră A de funcții pe X se numește *algebră Dirichlet* dacă $\overline{\operatorname{Re} A} = C_R(X)$ adică dacă orice funcție continuă pe X cu valori reale este limita uniformă a unui șir de părți reale de funcții din A.

Definiția 5. O algebră de funcții pe X se numește *algebră logmodulară* pe X dacă orice funcție u din $C_R(X)$ este limita uniformă a unui șir de funcții de forma $\log|f|$, unde f este un element inversabil din A.

Definiția 6. Fie A o algebră cu funcții pe X proprie, adică $A \neq C(X)$. Dacă pentru orice algebră de funcții pe X, B, cu proprietatea

$$A \subseteq B \subseteq C(X)$$

avem sau $A = B$ sau $B = C(X)$, atunci algebra A se numește *algebră maximală*.

Definiția 7. O algebră de funcții pe X, A, se numește *algebră analitică* pe X dacă $f = 0$ pe o mulțime deschisă și nevidă $G \subset X$ implică $f = 0$ pe X.

Definiția 8. O algebră de funcții pe X, A se numește *algebră pervazivă* pe X dacă oricare ar fi mulțimea închisă $K \subset X$, $K \neq X$, $A|_K = C(K)$, adică orice funcție continuă pe K este limita uniformă a unui șir de funcții din $A|_K$ (restricția algebrei A la K).

Se notează prin $U = U_1(0)$, ∂U frontiera lui U, $A(\bar{U})$ algebra funcțiilor continue pe $\bar{U}$ și olomorfe pe U, $A(\partial U)$ algebra funcțiilor continue pe ∂U, care admit o prelungire continuă pe $\bar{U}$, olomorfă pe U. Este evident că $A(\partial U)$ este o algebră de funcții pe ∂U, proprie și de asemenea că $A(\bar{U})$ este o algebră de funcții pe $\bar{U}$, proprie.

Exerciții rezolvate

802. Să se demonstreze că: *i*) $A(\bar{U})$ este izomorfă cu $A(\partial U)$; *ii*) $A(\partial U)$ este algebra A_0 a funcțiilor continue pe ∂U și cu proprietatea

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\theta})\, e^{in\theta}\, d\theta = 0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

R. *i*) Aplicația

$$\varphi: A(\bar{U}) \to A(\partial U)$$

definită prin

$$\varphi(f) = f_{|\partial U}$$

este un izomorfism al algebrei $A(\bar{U})$ pe algebra $A(\partial U)$. În adevăr se constată imediat că φ păstrează operațiile și din teorema maximului modulului rezultă că

$$\sup_{\bar{U}} |f| = \sup_{\partial U} |f|$$

și deci că

$$\|f\| = \|\varphi(f)\|;$$

ii) Fie $f \in A(\partial U)$ și F prelungirea sa continuă la $\bar{U}$ și olomorfă pe U. Atunci dacă notăm cu z^* simetricul punctului $z \in U$, față de ∂U obținem

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\int \frac{F(\zeta)}{\zeta - z^*}\, d\zeta = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{i\theta} f(e^{i\theta})\, d\theta}{e^{i\theta} - z^*} =$$

$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\pi z^{*n}} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\theta})\, e^{in\theta}\, d\theta = -\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\theta})\, e^{in\theta}\, d\theta\right) z^n.$$

De aici rezultă că

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\theta})\, e^{in\theta}\, d\theta = 0, \quad n = 1, 2, \ldots,$$

și deci că $f \in A_0$.

Reciproc, dacă $f \in A_0$, atunci

$$0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{i\theta} f(e^{i\theta})}{e^{i\theta} - z^*}\, d\theta = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z^*}\, d\zeta.$$

Fie $G : U \to C$ definită prin

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial U} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta.$$

Deoarece

$$G(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\theta})\, \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos(z - \theta)}\, d\theta$$

rezultă că $G(z) \to f(e^{i\theta})$ cînd $z \to e^{i\theta}$ (vezi).

Deci funcția

$$F(z) = \begin{cases} G(z) & \text{pentru } z \in U \\ f(z) & \text{pentru } z \in \partial U \end{cases}$$

este o prelungire continuă a funcției f pe $\bar{U}$ olomorfă în U.

Cu aceasta am demonstrat că $f \in A(\partial U)$ și deci că $A(\partial U) = A_0$.

803. Să se demonstreze că algebra $A(\partial U)$ este o algebră Dirichlet.

R. Se constată imediat că mulțimea polinoamelor trigonometrice reale, coincide cu mulțimea polinoamelor trigonometrice de forma

$$p(e^{i\theta}) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ik\theta}, \quad c_{-k} = \bar{c}_k.$$

Din teorema 3 și din faptul că $p(e^{i\theta}) \in \operatorname{Re} A$, oricare ar fi $p(e^{i\theta})$ rezultă

$$\overline{\operatorname{Re} A} = C_R(X).$$

804. Să se demonstreze că algebra $A(\partial U)$ este o algebră maximală în $C(\partial U)$.

R. Fie B o algebră de funcții pe ∂U cu proprietatea $A(\partial U) \subset B$ și $B \neq A(\partial U)$. Există deci $f \in B$ cu coeficientul Fourier de ordin (-1) egal cu 1. Din teorema 4 rezultă că există două polinoame p și q astfel ca

$$z \cdot f = 1 + z \cdot p + \bar{z} \cdot \bar{q} + h$$

unde h este o funcție continuă cu $\| h \| < \frac{1}{2}$. Alegem numărul pozitiv $M \geqslant \| zq - \bar{z}\bar{q} \|$. Pentru orice $\delta > 0$

$$\| 1 + \delta(zq - \bar{z}\bar{q}) \| \leqslant 1 + \delta^2 M^2$$

deoarece funcția $zq - \bar{z}\bar{q}$ este pur imaginară.

Este clar că

$$\delta \bar{z}\bar{q} = \delta(zf - zp) - \delta - \delta h = zg - \delta h - \delta$$

unde $g \in B$. Deoarece $\| h \| < \frac{1}{2}$, avem

$$\| 1 + \delta - z(g - \delta q) \| < 1 + \delta^2 M^2 + \frac{\delta}{2}.$$

Dacă alegem δ astfel ca $\delta < 1/2M^2$ atunci

$$\| 1 + \delta - z(g - \delta q) \| < 1 + \delta.$$

Funcțiile g, q și z fiind din B, funcția $z(g - \delta q)$ este din B și din ultima inegalitate și propoziția 1 rezultă că $z(g - \delta q)$ este un element inversabil în B adică $z \in B$ și în baza teoremei 4 rezultă că $B = C(\partial U)$.

805. Fie K o submulțime închisă proprie a lui ∂U. Să se arate că:
i) orice funcție continuă pe K cu valori complexe este limita uniformă a unui șir de polinoame;
ii) algebra $A(\partial U)$ este pervazivă.

R. *i)* Fie B mulțimea funcțiilor $f: \partial U \to C$ continue și cu proprietatea că $f|_K$ se aproximează prin polinoame. Evident B este o algebră de funcții pe ∂U care conține algebra $A(\partial U)$. Deoarece K este o submulțime închisă proprie a lui ∂U, B conține și funcțiile continue egale cu zero pe K și deci $B \neq A(\partial U)$. Din maximalitatea algebrei $A(\partial U)$ rezultă $B = C(\partial U)$;
ii) Rezultă din *i)* și din faptul că mulțimea polinoamelor pe ∂U este o parte a lui $A(\partial U)$.

806. Fie X un spațiu Hausdorff compact, A o subalgebră a lui $C(X)$ și $S \subset X$ închisă cu proprietatea

$$|f(x)| \leqslant \sup_{y \in S} |f(y)|, \text{ oricare ar fi } f \in A \text{ și } x \in X.$$

Fie $G \subset S$, deschisă. În aceste condiții dacă $f \in A$ și $f = 0$ pe G atunci $f(x) = 0$ în orice $x \in X - \{x \in X : |g(x)| \leqslant \sup_{y \in S - G} |g(y)|$, oricare ar fi $g \in A\}$.

R. Fie $x \in X$ cu $f(x) \neq 0$ și $g \in A$
Avem

$$|(fg)(x)| \leqslant \sup_{y \in S} |(fg)(y)| = \sup_{y \in S - G} |(fg)(y)| \leqslant$$

$$\leqslant \sup_{y \in S - G} |f(y)| \cdot \sup_{y \in S - G} |g(y)|.$$

Dacă notăm $|f(x)|^{-1} \cdot \sup_{S - G} |f|$ cu C și împărțim relația prin $|f(x)|$ obținem

$$|g(x)| \leqslant C \sup_{S - G} |g|.$$

Ultima relație fiind satisfăcută pentru orice $g \in A$, va fi satisfăcută și pentru g^k. Deci:

$$|g^k(x)| \leqslant C \sup_{S-G} |g^k| = C(\sup_{S-G} |g|)^k$$

de unde

$$|g(x)| \leqslant C^{\frac{1}{k}} \sup_{S-G} |g|$$

și făcînd pe k să tindă la infinit, obținem $|g(x)| \leqslant \sup_{S-G} |g|$.

Deci dacă $f(x) \neq 0$ atunci

$$x \in \{x \in X: \ |g(x)| \leqslant \sup_{S-G} |g| \text{ oricare ar fi } g \in A\}$$

și cu aceasta afirmația este demonstrată.

807. Fie D un domeniu din C cu proprietatea $D = \mathring{\bar{D}}$ și $G \subset \partial D$ deschisă. Notăm prin $A(\partial D)$ algebra funcțiilor $f: \bar{D} \to C$, continue pe $\bar{D}$ și $f|_D$ olomorfe. În aceste condiții dacă $f \in A(\partial D)$ și $f = 0$ pe G, atunci $f = 0$ pe D.

R. Se aplică problema precedentă. În cazul de față $A = A(\partial D)$, $X = \bar{D}$, $S = \partial D$. Este clar că sînt îndeplinite toate condițiile din problema precedentă și deci rezultă că oricare ar fi

$$z \in D - \{z \in \bar{D}: |f(z)| \leqslant \sup_{\partial D-G} |f| \text{ oricare ar fi } f \in A\}$$

$f(z) = 0$ deoarece $f = 0$ pe G.

Fie $z_0 \in G$, $U_\varepsilon(z_0)$ cu proprietatea $U_\varepsilon(z_0) \cap (\partial D - G) = \emptyset$, $a \in U_{\frac{\varepsilon}{3}}(z_0) - \bar{D}$ și funcția $h: z \to \dfrac{1}{z-a}$. Evident $h \in A(\partial D)$ și

$$|h(z)| > \sup_{\partial D-G} |h|$$

pentru orice $z \in U_{\frac{\varepsilon}{3}}(z_0) \cap D$. Deci oricare ar fi $z \in U_{\frac{\varepsilon}{3}}(z_0) \cap D$,

$$z \notin \{z \in \bar{D}: |f(z)| \leqslant \sup_{\partial D-G} |f| \text{ oricare ar fi } f \in A\}$$

și aceasta înseamnă că f se anulează pe $U_{\frac{\varepsilon}{3}}(z) \cap D$ și din teorema de identitate a funcțiilor olomorfe rezultă că $f = 0$ pe D.

Consecință. Algebra $A(\partial U)$ este o algebră analitică.

808. Fie A o subalgebră a lui $C(\partial U)$, uniform închisă, care conține o funcție f injectivă. Să se arate că nu există nici o subalgebră proprie a lui $C(\partial U)$, uniform închisă care să conțină pe A.

R. Fie $\Gamma = f(\partial U)$, D interiorul curbei Γ. Fie g o transformare conformă a lui U pe D, și $\tilde{g}$ prelungirea sa continuă și univalentă pe $\bar{U}$. Atunci

$$\zeta \to \tilde{g}(\zeta)$$

este o aplicație bijectivă și bicontinuă a lui ∂U pe Γ.

Aplicația

$$\tau : C(\partial U) \to C(\partial U)$$

definită prin

$$(\tau h)(\zeta) = h(f^{-1}(\tilde{g}(\zeta)))$$

este evident un izomorfism a lui $C(\partial U)$ în $C(\partial U)$.

Așa dar $(\tau f)(\zeta) = \tilde{g}(\zeta)$ și atunci τA, imaginea lui A prin τ, conține pe $\tilde{g}$. Deoarece polinoamele în $\tilde{g}$ sînt dense în $A(\partial U)$, τA conține $A(\partial U)$.

Fie acum $B \subset C(\partial U)$, uniform închisă cu proprietatea $A \subset B$. Atunci $\tau A \subset \tau B$ și deci $A(\partial U) \subset \tau B$. Din exercițiul 805 rezultă $\tau B = C(\partial U)$ sau $\tau B = A(\partial U)$. Dacă $\tau B = C(\partial U)$, rezultă $B = C$ deoarece τ este un automorfism. Dacă $\tau B = A(\partial U)$ atunci $\tau B \subset \tau A$ și deci $\tau B = \tau A$ de unde rezultă $B = A$.

809. Fie X un spațiu Hausdorff compact și $\mathcal{M}$ mulțimea funcționalelor liniare și multiplicative pe $C(X)$, nenule. Să se arate că pentru orice $m \in \mathcal{M}$ există $x_m \in X$ astfel ca

$$m(f) = f(x_m), \text{ oricare ar fi } f \in C(X).$$

R. Demonstrăm prin reducere la absurd. Fie $m \in \mathcal{M}$ și să presupunem că oricare ar fi $x \in X$ există $f \in C(X)$ astfel ca $m(f_x) \neq f_x(x)$. Funcția f_x fiind continuă rezultă că există o mulțime deschisă $G_x \subset X$ astfel ca $m(f_x) \neq f_x(y)$ pentru $y \in G_x$. Evident că familia $\{G_x\}_{x \in X}$ este o acoperire deschisă a lui X. Fie $G_{x_1}, G_{x_2}, \ldots, G_{x_n}$, o subacoperire finită. Atunci

$$m(f_{x_i}) \neq f_{x_i}(x) \text{ pentru } x \in G_{x_i}, \text{ unde } i = 1, 2, \ldots, n.$$

Așadar funcția

$$g = \sum_{i=1}^{n} (m(f_{x_i}) - f_{x_i}))\overline{(m(f_{x_i}) - f_{x_i})}$$

este o funcţie din $C(X)$ care nu se anulează în nici un punct din X. Deci există g^{-1}. Din definiţia lui g se obţine $m(g) = 0$ iar din relaţia $g \cdot g^{-1} = 1$ se obţine $m(g) \cdot m(g^{-1}) = m(1) = 1$, adică $0 = 1$ deci contradicţie.

810. (Rudin). Fie M o subalgebră a lui $C(\bar{U})$ cu proprietatea că orice F din M îşi atinge maximul modulului pe ∂U. Dacă M conţine o funcţie univalentă şi olomorfă pe U atunci $\bar{M} = A(\bar{U})$.

R. Fie $\bar{M}$ închiderea lui M în sensul convergenţei uniforme pe $\bar{U}$. Deoarece M conţine o funcţie olomorfă univalentă, $\bar{M}$ conţine orice funcţie continuă pe $\bar{U}$ şi olomorfă pe U. De asemenea $\bar{M}$ este o algebră şi dacă $F \in \bar{M}$,

$$|F(z)| \leqslant \sup_{\zeta \in \partial U} |F(\zeta)|$$

pentru orice $z \in \bar{U}$.

Fie B restricţia lui $\bar{M}$ la ∂U. Atunci B este o subalgebră a lui $C(\partial U)$ uniform închisă. Într-adevăr aceasta rezultă din faptul că $\bar{M}$ este închisă şi oricare ar fi şirul (f_n) din B

$$|f_n(z) - f_m(z)| \leqslant \sup_{\zeta \in \partial U} |f_n(\zeta) - f_m(\zeta)|.$$

De asemenea $B \neq C(\partial U)$. Dacă am avea $B = C(\partial U)$, atunci funcţionala φ pe $C(\partial U)$ definită prin

$$f \to F(0)$$

unde F este funcţia din M a cărei restricţie la ∂U este f, este o funcţională multiplicativă pe $C(\partial U)$ şi deci există $\zeta_0 \in \partial U$ astfel ca $\varphi(f) = f(\zeta_0)$ oricare ar fi $f \in C(\partial U)$. De aici ar rezulta că oricare ar fi $F \in \bar{M}$, $F(0) = F(\zeta_0)$ şi astfel se ajunge la o contradicţie deoarece $F(z) = z$ este în M.

Din faptul că $B \supset A(\partial U)$, $B \neq C(\partial U)$ în baza problemei 804 rezultă $B = A(\partial U)$ şi de aici rezultă că $\bar{M} = A(\bar{U})$. În adevăr dacă $F \in \bar{M}$ atunci există o funcţie F_1 continuă pe $\bar{U}$ şi olomorfă pe U astfel ca $F_1|_{\partial U} = F|_{\partial U}$ şi din faptul că $F_1 \in \bar{M}$ rezultă $F_1 = F$.

Exerciţii propuse

811. Fie A o algebră de funcţii pe X. Să se arate că:

i) dacă A este algebră Dirichlet atunci A este algebră logmodulară;

ii) dacă A este algebră analitică atunci A este un domeniu de integritate.

812. Fie X un spațiu Hausdorff compact și A o algebră de funcții pe X. Se notează prin $\mathcal{M}$ mulțimea funcționalelor liniare și multiplicative pe A, nenule, adică mulțimea aplicațiilor nenule

$$m: A \to C$$

cu proprietățile:

1) $m(f+g) = m(f) + m(g) \qquad \forall\ f, g \in A;$

2) $m(\alpha f) = \alpha m(f) \qquad \forall\ \alpha \in C,\ f \in A;$

3) $m(f \cdot g) = m(f) \cdot m(g) \qquad \forall\ f, g \in A.$

Să se demonstreze că:

i) $m \in \mathcal{M} \Rightarrow m(1) = 1$

ii) $m \in \mathcal{M} \Rightarrow |m(f)| \leqslant \|f\| \qquad \forall\ f \in A;$

iii) $m \in \mathcal{M}, f =$ reală $\Rightarrow m(f) \in R.$

Indicație. Din faptul că dacă $f \in A$, pentru orice $\lambda \in C$ cu $|\lambda| < 1$, $1 - \lambda \cdot \frac{f}{\|f\|}$ este un element inversabil în A și din *i)* se deduce că

$$1 - \lambda \frac{\Phi(f)}{\|f\|} \neq 0$$

pentru orice $\lambda \in C$ cu $|\lambda| < 1$.

iii) Din *ii)* rezultă că m este o aplicație continuă și deci

$$m(e^{if}) = e^{im(f)},\ m(e^{-if}) = e^{-im(f)}$$

și de aici se deduce că $m(f)$ este un număr real dacă f este o funcție cu valori reale.

813. Fie X o mulțime compactă din C. Se notează prin $\hat{X}$ mulțimea

$$\{z \in C : |p(z)| \leqslant \sup_{x \in X} |p(x)| \text{ oricare ar fi polinomul } p\}$$

iar prin $P(X)$ subalgebra lui $C(X)$ obținută prin închiderea în $C(X)$ a mulțimii polinoamelor pe X. Să se arate că:

i) $P(X)$ este o algebră de funcții pe X;

ii) pentru orice $m \in \mathcal{M}$ există $x_m \in X$ astfel ca

$$m(f) = f(x_m), \text{ oricare ar fi } f \in P(x).$$

814. Fie X o mulțime compactă din C. Se notează prin $R(X)$ algebra funcțiilor din $C(X)$ care sînt limite uniforme pe X de funcții raționale cu polii în afara lui X. Să se arate că:

i) $R(X)$ este o algebră de funcții pe X;

ii) pentru orice $m \in \mathcal{M}$ există $x_m \in X$ astfel ca

$$m(f) = f(x_m)$$

oricare ar fi $f \in R(X)$.

815. Fie $\mathcal{M}$ mulțimea funcționalelor liniare și multiplicative pe $A(\partial U)$, nenule. Să se arate că oricare ar fi $m \in \mathcal{M}$ există $z_m \in U$ astfel ca

$$m(f) = f(z_m) \text{ pentru orice } f \in A(\partial U).$$

816. Fie X un spațiu Hausdorff compact și A o algebră de funcții pe X. Cea mai mică submulțime închisă S a lui X cu proprietatea că oricare ar fi $f \in A$ există $x \in S$ astfel ca $|f(x)| = \|f\|$, se numește frontiera Silov a lui X în raport cu algebra A. Să se arate că frontiera Silov a lui $\bar{U}$ în raport cu algebra $A(\bar{U})$ este ∂U.

BIBLIOGRAFIE

1. Ahlfors L., *Complex analysis*, Mc Graw-Hill, New-York, 1953.
2. Boboc N., *Funcţii complexe*, Editura didactică, Bucureşti, 1969.
3. Cartan H., *Theorie elementaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes*. Herman, Paris, 1961.
4. Dieudonne J., *Foundations of modern analysis*. Academic press. New-York and London, 1960.
5. Hoffman K., *Banach spaces of analytic functions*. Prentice-Hall Inc., Englewood cliffs, New-Jersey, 1962.
6. Markuşevici A. I., *Teoria analiticeschih funcţii*. Gosudarstvennoe izdatelstvo tehnico-teoreticescoi literaturî, Moskva, 1950, Leningrad.
7. Newman M. H. A., *Elements of the topology of plane sets of points*. Cambridge, Ar the University Press, 1939.
8. Nicolescu M., *Analiză matematică II*, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958.
9. Polya, G. şi Szegö, G., *Zadacii i teoremî iz analiza*, izdanie vtoroe, Gosudarstvennoe izdatelstvo tehnico-teoreticescoi literaturî, Moskva, 1956.
10. Privalov I. I., *V vedenie v teoriu funcţii komplecsnogo peremennogo*, Fizmatghiz, Moskva, 1960.
11. Rudin W., *Principles of Mathematical Analysis*. Mc Graw-Hill Book Company, New-York-San Francisco-Toronto-London, 1964.
12. Saks S. and Zygmund A., Analytic Functions, Warszawa-Wroclaw, 1952.
13. Stoilow S., *Teoria funcţiilor de o variabilă complexă*. I, Editura de Stat didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1962.
14. Stoilow S. în colaborare cu Cabiria Andreian Cazacu. *Teoria funcţiilor de o variabilă complexă*, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1958.
15. Ticimarş (Titchmarsh E. C.), *Teoria funcţii*. Gostehidat, Moskva, 1951.
16. Volkovîţki L. I., Lunţ G. L., Aramanovici I. G., *Sbornic zadaci po teorii funcţii komplecsnogo peremennogo*. Gosudarstvennoe izdatelstvo fizico-matematicescoi literaturî, Moskva, 1961.
17. Wermer J., *Subalgebras of the algebra of all complex-valued continuous functions on the circle*. Amer. J. Math., 78(1954).

CUPRINS

Capitolul I

Elemente de topologia planului şi funcţii de o variabilă complexă

1. Mulţimea numerelor complexe 5
2. Şiruri, serii şi produse infinite de numere complexe 17
3. Elemente de topologia planului 41
4. Funcţii de o variabilă complexă 73
5. Şiruri, serii şi produse infinite de funcţii 102
6. Noţiunea de drum. Relaţia de omotopie 112

Capitolul II

Funcţii olomorfe

1. Algebra seriilor formale 128
2. Algebra seriilor formale convergente 147
3. Funcţii asociate seriilor formale convergente 159
4. Funcţii olomorfe. Proprietăţi şi teoreme fundamentale 164

Capitolul III

Funcţii complexe derivabile

1. Funcţii complexe derivabile 178
2. Funcţii armonice. Legătura lor cu funcţiile monogene 190

Capitolul IV

Integrala Cauchy

1. Integrala Stieltjes-Riemann. Integrala Cauchy. Calculul integralelor funcţiilor continue 204
2. Teorema fundamentală a lui Cauchy 219
3. Indexul unui drum în raport cu un punct. Formula de reprezentare integrală a lui Cauchy. Integrala de tip Cauchy 229

4. Reziduuri. Teorema reziduurilor 249
5. Aplicațiile teoremei reziduurilor la calculul unor integrale definite reale. 275
6. Aplicarea teoremei reziduurilor la sumarea unor serii 316

Capitolul V

Transformări conforme

1. Transformări liniare 321
2. Grupuri de transformări 333
3. Alte transfotmări conforme realizate cu ajutorul funcțiilor elementare 341
4. Aplicații ale principiului prelungirii analitice prin simetrie 356
5. Transformări conforme cu ajutorul integralei Schwarz-Cristoffel 370

Capitolul VI

Algebre de funcții

Bibliografie 401

Coli tip. 25,25

Tiparul executat sub comanda
nr. 310
la Întreprinderea poligrafică
„13 Decembrie 1918".
str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97
Republica Socialistă România
București,